

ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕົ້ນສະບັບໂດຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
 ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
 ພິມທີ່ Eastern Printing Public Co. Ltd. (ປະເທດໄທ)
 ຕາມທບ160/ພຈ06052016
 ຂະໜາດ 18x25 ຊມ ຈຳນວນພິມ: 34,922 ຫົວ
 ສະຫງວນລິຂະສິດ

ແບບຮຽນ

ຄະນິດສາດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 7



ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 7

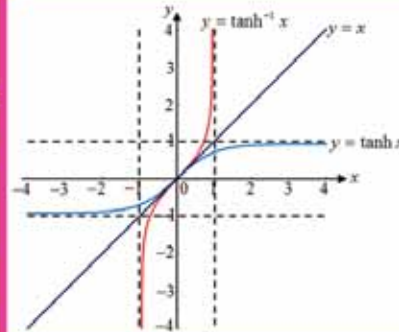
$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \det(A) \neq 0$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$$



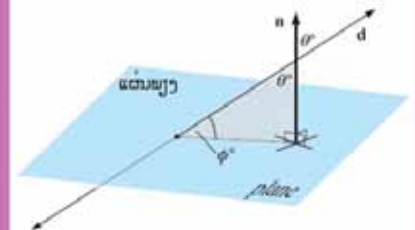
$$z = a + bi \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

$$r = |z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) \right],$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$



ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

2016



ແບບຮຽນ
ຄະນິດສາດ
ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7

ຮຽບຮຽງໂດຍ:	ວິລະເລີດ ສະພັງທອງ	ສ.ວ.ສ
	ດອນບັນດິດ ບຽນທະນົງ	ສ.ວ.ສ
	ແສງສຸວັນ ພິມມະວົງ	ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ
	ດຣ. ຄຳຜູຍ ຄຳດີປະພັນ	ມ.ຊ
	ບຸນມີ ຄຳອິນຊູ	ມ.ຊ

ກວດແກ້ໂດຍ:	ອຸທິດ ທິບມະນີ	ສ.ວ.ສ
	ສຈ. ດຣ. ສູນທອນ ພິມມະສອນ	ມ.ຊ

ພິມເຂົ້າໜ້າໂດຍ:	ນ. ສຸດດາພອນ ແກ້ວບົວສະໄໝ	ສ.ວ.ສ
	ດອນບັນດິດ ບຽນທະນົງ	ສ.ວ.ສ

ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກ: ທ່ານ ມີຢ່າງ ຈູ່ສີ ສູນສຶກສານິເທດ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ

ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສີຫາວົງ ມສ. ປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ທ່ານ ວົງສີ ພິມມະນິຈັນ ມສ. ຊົນເຜົ່າກິນນອນ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

ທ່ານ ຈີ່ ຊົວຕົງເລົ່າ ມສ. ໂພນໄຊ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ທ່ານ ນ. ບົວບານ ລາດຊະຈັກ ມສ. ຊົນເຜົ່າກິນນອນ ແຂວງ ເຊກອງ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
2016

ຄຳນຳ

ປຶ້ມແບບຮຽນຄະນິດສາດ ມ.7 ຫຼັກນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນເພື່ອສອນຕາມຫຼັກສູດຂອງ ຄະນິດສາດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສະບັບປັບປຸງປີ 2010. ໃນຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ແຖມຂອງຫຼັກສູດແມ່ນມີ 10 ພາກ ແລະ 29 ບົດ. ສົມຜົນ $ax + by = c$; ອັນດັບຈຳນວນ ແລະ ການນຳໃຊ້; ມາຕຣິດ, ເດແຕກມີນັ່ງ ແລະ ລະບົບສົມຜົນລືເນແອ; ຈຳນວນສົນ; ສະຖິຕິອ້າງອີງ; ຕຳລາໄຕມຸມ; ຕຳລາອີແບກໂປລິກ; ຕຳລາປີ້ນ; ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ ແລະ ເລຂາຄະນິດວິເຄາະ ໃນກາງຫາວ.

ປຶ້ມແບບຮຽນຫົວນີ້ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນ ເອງ, ນຳເອົາຄວາມຮູ້ທາງຄະນິດສາດໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຮຽນຮູ້ ຄະນິດສາດ ແລະ ວິຊາອື່ນໃນລະດັບສູງຂຶ້ນໄປ. ເນື້ອໃນທີ່ສະແດງໃນປຶ້ມຫົວນີ້ ເປັນພຽງຂໍ້ມູນ ພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ຄູ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນເທົ່ານັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ຄູ່ ແລະ ນັກຮຽນສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກເອກະສານຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການ ທັນປຸງຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມການຮຽບຮຽງປຶ້ມຫົວນີ້ ກໍຄົງບໍ່ປາສະຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງໄດ້, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຂໍ ຄວາມຮ່ວມມືນຳທ່ານຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ປຶ້ມຫົວນີ້ ຈົ່ງຊ່ວຍເບິ່ງຈຸດບົກພ່ອງ ຫຼື ຈຸດຜິດພາດ ແລ້ວສົ່ງຄຳຄິດ ເຫັນຂອງທ່ານໄປຍັງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ພວກເຮົາຈະຖືວ່າທຸກຄຳຄິດເຫັນ ຂອງທ່ານເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາພວກເຮົາໃຫ້ສູງ ຂຶ້ນ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

ສາລະບານ

	ໜ້າ
ພາກທີ 1 ສົມຜົນ $ax + by = c$	1
ບົດທີ 1 ການຫານຂາດ	1
ບົດທີ 2 ສົມຜົນລີເນແອດີໂອພັງທາຍ $ax + by = c$	6
ພາກທີ 2 ອັນດັບຈຳນວນ ແລະ ການນຳໃຊ້	13
ບົດທີ 3 ອັນດັບຈຳນວນ	13
ບົດທີ 4 ອັນດັບທະວີບວກ ແລະ ອັນດັບທະວີຄູນ	17
ບົດທີ 5 ຂອບເຂດ ແລະ ການຈັອມຂອງອັນດັບ	33
ບົດທີ 6 ການນຳໃຊ້ອັນດັບຈຳນວນ	39
ພາກທີ 3 ມາຕຣິດ, ເດແຕກມີນັງ ແລະ ລະບົບສົມຜົນລີເນແອ	47
ບົດທີ 7 ມາຕຣິດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງມາຕຣິດ	47
ບົດທີ 8 ເດແຕກມີນັງ ແລະ ມາຕຣິດປິ້ນ	67
ບົດທີ 9 ລະບົບສົມຜົນລີເນແອ	81
ບົດທີ 10 ການຜັນປ່ຽນລີເນແອ	96
ບົດທີ 11 ການວາງແຜນລີເນແອ	110
ພາກທີ 4 ຈຳນວນສົນ	120
ບົດທີ 12 ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຈຳນວນສົນ	120
ບົດທີ 13 ຮູບຮ່າງໄຕມູມຂອງຈຳນວນສົນ	134
ພາກທີ 5 ສະຖິຕິອ້າງອີງ	145
ບົດທີ 14 ການປະເມີນຄ່າ	145
ບົດທີ 15 ການທົດສອບສົມມຸດຕິຖານທາງສະຖິຕິ	156
ບົດທີ 16 ການວິເຄາະຖົດຖອຍ ແລະ ສະຫະການພົວພັນ	175
ພາກທີ 6 ຕຳລາໄຕມູມ	189
ບົດທີ 17 ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໄຕມູມ	189
ບົດທີ 18 ຂອບເຂດ ແລະ ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາໄຕມູມ	199

ພາກທີ 7	ຕຳລາອີແປກໂບລິກ	207
ບົດທີ 19	ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໄຕມຸມ	207
ບົດທີ 20	ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກ	210
ບົດທີ 21	ຂອບເຂດ ແລະ ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກ	217
ບົດທີ 22	ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກ	221
ພາກທີ 8	ຕຳລາປີ້ນ	224
ບົດທີ 23	ນິຍາມ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາປີ້ນ	224
ບົດທີ 24	ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາໄຕມຸມ	227
ບົດທີ 25	ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກ	243
ພາກທີ 9	ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ	252
ບົດທີ 26	ສົມຜົນຈຸລະຄະນິດຂັ້ນໜຶ່ງ	254
ບົດທີ 27	ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດລິເນແອຂັ້ນສອງທີ່ມີສຳປະສິດຄົງຄ່າ	261
ພາກທີ 10	ເລຂາຄະນິດວິເຄາະໃນກາງຫາວ	270
ບົດທີ 28	ຜົນຄູນມິທີດ ແລະ ຜົນຄູນປະສົມຂອງສາມເວັກເຕີ	270
ບົດທີ 29	ເສັ້ນຊື່ ແລະ ແຜ່ນພຽງໃນກາງຫາວ	278
	ຕາຕະລາງຄ່າສະຖິຕິ	293

ພາກທີ 1 ສົມຜົນ $ax + by = c$

ສົມຜົນ $ax + by = c$ ແມ່ນສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີສອງຕົວລັບ; ເຊິ່ງເຮົາເອີ້ນສົມຜົນດັ່ງກ່າວວ່າ:
ສົມຜົນເສັ້ນຊື່, ສົມຜົນລິເນແອ, ...

ບົດທີ 1 ການຫານຂາດ

1. ການຫານຂາດ

ສຳລັບສອງຈຳນວນຖ້ວນຕາມໃຈ a ແລະ b . “ b ຫານຂາດໃຫ້ a ” ກໍຕໍ່ເມື່ອມີຈຳນວນຖ້ວນ c ເຊິ່ງຕອບສະໜອງໃຫ້ $b = ac$.

ເຊັ່ນວ່າ: $2 \times 3 = 6$ ເພາະວ່າ $6 \div 2 = 3$ “ອ່ານວ່າ 6 ຫານຂາດໃຫ້ 2” ຫຼື $6 \div 3 = 2$
“ອ່ານວ່າ 6 ຫານຂາດໃຫ້ 3”.

1.1 ການຫານຂາດ

ນິຍາມ: ຈຳນວນຖ້ວນ b ຫານຂາດໃຫ້ຈຳນວນຖ້ວນ a , ຂຽນດ້ວຍ $a|b$ “ອ່ານວ່າ a ຫານຂາດ b ”. ຖ້າວ່າ $c \in \mathbb{Z}$ ເຊິ່ງຕອບສະໜອງໃຫ້ $b = a \cdot c$.

ເຮົາຍັງເວົ້າອີກວ່າ b ແມ່ນທະວີຄູນຂອງ a ແລະ a ເອີ້ນວ່າອຸປະຄູນຂອງ b . ຈຳນວນຖ້ວນຕາມໃຈ a ທີ່ມີອຸປະຄູນໃຫຍ່ສຸດແມ່ນ $\pm a$.

ເອົາໃຈໃສ່: ພວກເຮົາຂຽນ $a|b$ ຖ້າວ່າ a ຫານຂາດ b ແລະ ຂຽນ $a \nmid b$ ຖ້າວ່າ a ບໍ່ຫານຂາດ b .

ຕົວຢ່າງ 1. ກ) $56 \div 7 = 8$ ໝາຍຄວາມວ່າ “7 ຫານຂາດ 56”; ຫຼື ຂຽນ “ $7|56$ ”.

ຂ) “ $3|-15$ ” ອ່ານວ່າ “3 ຫານຂາດ -15”.

ຄ) $2|6$ (2 ຫານຂາດ 6) ເພາະວ່າ $6=2\cdot 3$.

ງ) $-3|15$ (-3 ຫານຂາດ 15) ເພາະວ່າ $15=(-3)(-5)$.

ຈ) $a|0$ (a ຫານຂາດ 0) ສໍາລັບ $\forall a \in \mathbb{Z}$ ເພາະວ່າ $0=a\cdot 0$.

1.2 ຄຸນລັກສະນະຂອງການຫານຂາດ

ຫຼັກເກນ 1: ສໍາລັບທຸກໆ $a, b, c \in \mathbb{Z}$, ພວກເຮົາມີ:

1) $a|a$, $1|a$ ແລະ $a|0$;

2) $a|b$ ແລະ $a|c$ ແມ່ນມີ $a|(b+c)$;

3) $a|b$ ແມ່ນມີ $a|-b$;

4) $a|b$ ແລະ $b|c$ ແມ່ນມີ $a|c$.

5) ຖ້າວ່າ $a|b$ ແລະ $b|c$ ແມ່ນມີ $a|(bx+cy)$ ສໍາລັບ $\forall x, y \in \mathbb{Z}$.

1.3 ອຸປະຄູນຮ່ວມໃຫຍ່ສຸດ (Greatest Common Divisor ຫຼື gcd)

ນິຍາມ: ຕົວຫານຮ່ວມໃຫຍ່ສຸດຂອງສອງຈໍານວນຖ້ວນ a ແລະ b (a, b ບໍ່ເທົ່າສູນພ້ອມກັນ) ແມ່ນຈໍານວນຖ້ວນ d ທີ່ຫານຂາດ a ແລະ ຫານຂາດ b . d ເອີ້ນວ່າອຸປະຄູນຮ່ວມໃຫຍ່ສຸດຂອງ a ແລະ b .

ສັນຍາລັກດ້ວຍ: $\gcd(a, b) = d$ ຫຼື $(a, b) = d$.

ຕົວຢ່າງ 2. ກ) $\gcd(8, -4) = 4$.

ຂ) $\gcd(7, 11) = 1$.

ຄ) $\gcd(4, 9) = 1$.

ຫຼັກເກນ 2:

ກ) ໃຫ້ $d = (a, b)$. ຈະມີຈຳນວນຖ້ວນ x, y ເຊິ່ງສອດຄ່ອງໃຫ້ $d = ax + by$.

ຂ) ທຸກໆອຸປະຄຸນຂອງ a, b ຈະທານຂາດຕົວທານຮ່ວມໃຫຍ່ສຸດຂອງພວກມັນ.

ຕົວຢ່າງ 3. ກ) ອຸປະຄຸນຮ່ວມຂອງ 24 ແລະ 60 ແມ່ນ $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$.

ຂ) ± 12 ແມ່ນອຸປະຄຸນຮ່ວມໃຫຍ່ສຸດຂອງ 24 ແລະ 60.

1.4 ຈຳນວນມູນ

ນິຍາມ: ຈຳນວນຖ້ວນ $p > 1$ ເອີ້ນວ່າ “ຈຳນວນມູນ”, ຖ້າວ່າມັນມີອຸປະຄຸນພຽງແຕ່ $\pm p$ ແລະ ± 1 ເທົ່ານັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ 4. 2 ມີອຸປະຄຸນແມ່ນ ± 2 ແລະ ± 1 ; ດັ່ງນັ້ນ 2 ເອີ້ນວ່າ: ຈຳນວນມູນ.

3 ມີອຸປະຄຸນແມ່ນ ± 3 ແລະ ± 1 , ດັ່ງນັ້ນ 3 ເອີ້ນວ່າ: ຈຳນວນມູນ.

4 ມີອຸປະຄຸນແມ່ນ $\pm 4, \pm 2$ ແລະ ± 1 , ດັ່ງນັ້ນ 4 ເອີ້ນວ່າ: ບໍ່ແມ່ນຈຳນວນມູນ

1.5 ການທານແບບອານກໍຣິດຊ໌ (Algorithm Division)

ຫຼັກເກນ 3: ໃຫ້ສອງຈຳນວນຖ້ວນຕາມໃຈ $a \neq 0$ ແລະ b ຈະມີຈຳນວນຖ້ວນ q ພຽງຕົວດຽວ (ເອີ້ນວ່າຜົນຫານ) ແລະ r (ເອີ້ນວ່າຕົວເສດ) ດ້ວຍເງື່ອນໄຂ $0 \leq r < |a|$ ທີ່ສອດຄ່ອງໃຫ້ $b = qa + r$ ເອີ້ນວ່າການທານແບບອານກໍຣິດຊ໌.

ຕົວຢ່າງ 5. ຊອກຫາ $\gcd(98, 72)$ ແລະ ຈຳນວນຖ້ວນ x, y ເພື່ອເຮັດໃຫ້

$$\gcd(98, 72) = 98x + 72y.$$

ບົດແກ້: ນຳໃຊ້ການຫານແບບອານກິດຊ໌ເຮົາໄດ້:

$$98 = 1 \cdot 72 + 26$$

$$72 = 2 \cdot 26 + 20$$

$$26 = 1 \cdot 20 + 6$$

$$20 = 3 \cdot 6 + 2$$

$$6 = 3 \cdot 2 + 0$$

ເຮົາໄດ້ $\gcd(98, 72) = 2$.

ເພື່ອຊອກຫາ x, y ທີ່ເຮັດໃຫ້ $\gcd(98, 72) = 98x + 72y$. ພວກເຮົາຂຽນບາດກ້າວທີ່

ໄດ້ປະຕິບັດມານັ້ນປັນຄືນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

$$\begin{aligned} 2 &= 20 - 3 \cdot 6 \\ &= 20 - 3 \cdot (26 - 20) \\ &= 4 \cdot 20 - 3 \cdot 26 \\ &= 4 \cdot (72 - 2 \cdot 26) - 3 \cdot 26 \\ &= 4 \cdot 72 - 11 \cdot 26 \\ &= 4 \cdot 72 - 11 \cdot (98 - 72) \\ &= 15 \cdot 72 - 11 \cdot 98 \end{aligned}$$

ຖອນໄດ້ $\gcd(98, 72) = 2 = (-11) \cdot 98 + 15 \cdot 72$. ສະນັ້ນ $x = -11, y = 15$.

ເມື່ອກວດຄືນເຮົາໄດ້ $(-11) \cdot 98 + 15 \cdot 72 = -1078 + 1080 = 2$.

1.6 ການພົວພັນຈຳນວນມູນຕໍ່ກັນ (Relatively Prime Integers)

ນິຍາມ: ສອງຈຳນວນຖ້ວນ $m, n \neq 0$ ເອີ້ນວ່າເປັນຈຳນວນມູນຕໍ່ກັນ,

$$\text{ຖ້າວ່າ } \gcd(m, n) = 1.$$

ຕົວຢ່າງ 6. $\gcd(8, 15) = 1$ ສະນັ້ນ 8 ແລະ 15 ເປັນຈຳນວນມູນຕໍ່ກັນ.

ບົດເຝິກຫັດ

ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນຖ້ວນ $x, y \in \mathbb{Z}$ ເພື່ອໃຫ້ $\gcd(a, b) = ax + by$ ຂອງສຳນວນລຸ່ມນີ້:

1. $\gcd(758, 242) = 758x + 242y$

2. $\gcd(726, 275) = 726x + 275y$

3. $\gcd(237, 81) = 237x + 81y$

4. $\gcd(616, 427) = 616x + 427y$

5. $\gcd(936, 666) = 936x + 666y$

6. $\gcd(1137, 419) = 1137x + 419y$

7. $\gcd(14, 75) = 14x + 75y$

8. $\gcd(49, 60) = 49x + 60y$

9. $\gcd(4147, 10672) = 4147x + 10672y$

10. $\gcd(-180, 252) = -180x + 252y$

11. $\gcd(143, 252) = 143x + 252y$

12. $\gcd(306, 657) = 306x + 657y$

ບົດທີ 2 ສົມຜົນລິເນແອດີໂອພັງທາຍ $ax + by = c$

(Linear Diophantine Equations)

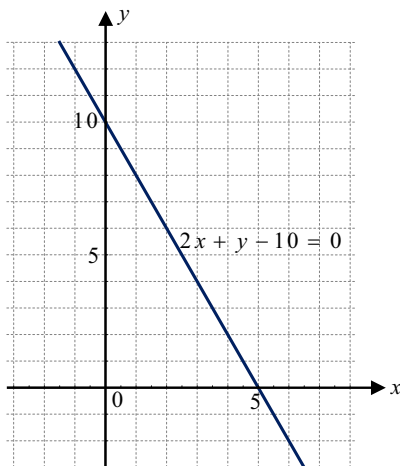
ບົດເລກ: ປ້າບົວເອົາເງິນຈຳນວນ 10000 ກີບ ໃຫ້ລູກສາວໄປຕະຫຼາດເພື່ອຊື້ໝາກກຽງ ແລະ ໝາກນາວ. ຮູ້ວ່າລາຄາໝາກກຽງແມ່ນໜ່ວຍລະ 2000 ກີບ ແລະ ລາຄາໝາກນາວໜ່ວຍລະ 1000 ກີບ. ຖາມວ່າລູກສາວຂອງປ້າບົວຊື້ໝາກກຽງໄດ້ຈັກໜ່ວຍ ແລະ ຊື້ໝາກນາວໄດ້ຈັກໜ່ວຍໃຫ້ພໍດີກັບເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ.

ເພື່ອແກ້ບັນຫານີ້, ຖ້າເຮົາວາງໃຫ້ຈຳນວນໝາກກຽງແມ່ນ x ແລະ ວາງໃຫ້ຈຳນວນໝາກນາວແມ່ນ y .

ຈາກເງື່ອນໄຂຂອງບົດເລກພວກເຮົາມີສົມຜົນ: $2000x + 1000y = 10000$ ເຊິ່ງແມ່ນສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີສອງຕົວລັບ ຫຼື ສົມຜົນເສັ້ນຊື່.

ເຫັນວ່າສົມຜົນເສັ້ນຊື່ $2000x + 1000y - 10000 = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 10 = 0$ ຢູ່ໃນໜ້າພຽງ

ຈິງ $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ ມີໃຈຜົນບໍ່ສິ້ນສຸດ, ດັ່ງຢູ່ໃນ (ຮູບ 1).



ໝາຍຄວາມວ່າ: ທຸກໆແຜດເມັດ (x, y) ທີ່ນອນຢູ່ຕາມເສັ້ນຊື່ $2x + y = 10$ ລ້ວນແຕ່ຕອບສະໜອງກັບໃຈຜົນຂອງມັນ. ບັນຫານີ້ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າຢູ່ໃນໜ້າພຽງຈິງແມ່ນຖືກຕ້ອງຢູ່ສະເໝີ. ແຕ່ວ່າຈຳນວນໝາກໄມ້ບໍ່ສາ

ມາດເປັນຈຳນວນເສດ, ໝາຍຄວາມວ່າຊອກຄ່າ $x, y \in \mathbb{Z}$ ເພື່ອໃຫ້ $2000x + 1000y = 10000$ ເປັນຈິງ.

ວິທີຊອກຫາໃຈຜົນຂອງມັນຈະຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂແນວໃດແດ່ ແລະ ຖ້າເຮົາຮູ້ໃຈຜົນໜຶ່ງ ແລ້ວ ໃຈຜົນທີ່ວ່າໄປຂອງມັນຈະມີຮູບຮ່າງແນວໃດ. ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວນັ້ນພວກເຮົາຈະມາພິຈາລະນາຄືດັ່ງນີ້:

1. ສົມຜົນລີເນແອດີໂອພັງທາຍ

ສົມຜົນລີເນແອດີໂອພັງທາຍແມ່ນສົມຜົນທີ່ມີຮູບຮ່າງ $ax + by = c$ ເຊິ່ງການຊອກໃຈຜົນຂອງສົມຜົນນີ້ແມ່ນເຮົາຈະຊອກໃນກຸ່ມຈຳນວນຖ້ວນ.

2. ເງື່ອນໄຂຈຳເປັນ ແລະ ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $ax + by = c$ ມີໃຈຜົນຖ້ວນ

ຫຼັກເກນ 1: ໃຫ້ a, b, c ແມ່ນສາມຈຳນວນຖ້ວນ, ເຊິ່ງ a ແລະ b ບໍ່ເທົ່າສູນພ້ອມກັນ. ສົມ

ຜົນລີເນແອດີໂອພັງທາຍ $ax + by = c$ ຈະມີໃຈຜົນ:

1. ເມື່ອ $d = \gcd(a, b) \mid c$.
2. ຖ້າວ່າ x_0, y_0 ແມ່ນໃຈຜົນໜຶ່ງຂອງ $ax + by = c$, ແມ່ນໃຈຜົນຖ້ວນທົ່ວໄປຂອງມັນ

ຈະມີຮູບຮ່າງ: $x = x_0 + \frac{b}{d}t$; $y = y_0 - \frac{a}{d}t$ ແລະ $t \in \mathbb{Z}$.

ຫຼັກເກນເນື້ອງ: ໃຫ້ $a, b, c \in \mathbb{Z}$. ສົມຜົນລີເນແອດີໂອພັງທາຍ $ax + by = c$ ຈະບໍ່ມີໃຈຜົນ

ຖ້ວນ: ຖ້າວ່າ $d = (a, b) \nmid c$.

3. ແກ້ສົມຜົນດ້ວຍວິທີນຳໃຊ້ການຫານຂາດ

ຕົວຢ່າງ 1. ແກ້ສົມຜົນ $6x+9y=21$

ບົດແກ້: ເຮົາຊອກຫາ $\gcd(6,9)=3$ ແລະ ເຫັນວ່າ $3|21$ ສະນັ້ນສົມຜົນມີໃຈຜົນຖ້ວນ.

ເພື່ອຊອກໃຈຜົນຖ້ວນ $x, y \in \mathbb{Z}$ ເຮົາຈະຊອກໃຈຜົນຖ້ວນ $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ ໜຶ່ງຂອງສົມຜົນ.

ຈາກ $6x+9y=21$ ເມື່ອຫານສອງພາກດ້ວຍ 3 ເຮົາໄດ້ $2x+3y=7$.

ດ້ວຍການຂຽນຂະຫຍາຍແບບບອານກໍຣິດຊ໌ຂອງ 3 ໄດ້ $3=2 \cdot 1+1$

$$-2 \cdot 1+3=1$$

$$2 \cdot (-1)+3 \cdot 1=1$$

$$2 \cdot (-7)+3 \cdot 7=7$$

ສະນັ້ນ: $x_0=-7$; $y_0=7$ ແມ່ນໃຈຜົນຖ້ວນໜຶ່ງຂອງສົມຜົນ. ສະນັ້ນໃຈຜົນທົ່ວໄປແມ່ນ:

$$x=3k-7, \quad y=-2k+7; \quad k \in \mathbb{Z}.$$

ຖ້າ $k=5$ ເຮົາຈະໄດ້ $x=8$; $y=-3$ ກໍແມ່ນໃຈຜົນຖ້ວນໜຶ່ງອີກຂອງສົມຜົນ, ...

ຕົວຢ່າງ 2. ແກ້ສົມຜົນ $6x+9y=5$

ບົດແກ້ : ເຮົາຊອກຫາ $\gcd(6,9)=3$ ແລະ ເຫັນວ່າ $3 \nmid 5$, ສະນັ້ນສົມຜົນບໍ່ມີໃຈຜົນ.

4. ແກ້ສົມຜົນດີໂອພັງທາຍ໌ດ້ວຍວິທີໂມດູຍໂລ

• ການພົວພັນທຽບເທົ່າໂມດູຍໂລ

ນິຍາມ: ໃຫ້ $m \in \mathbb{Z}$ ແມ່ນຈຳນວນຖ້ວນບວກ. ການພົວພັນ “ທຽບເທົ່າໂມດູຍໂລ m ” ຂອງ

ສອງຈຳນວນຖ້ວນ $a, b \in \mathbb{Z}$ ຈະກຳນົດດ້ວຍ $a \equiv b \pmod{m}$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $m|(a-b)$.

ຕົວຢ່າງ 3. ກ) $89 \equiv 25 \pmod{4}$ ເພາະວ່າ $4|(89-25)$.

ຂ) $89 \equiv 1 \pmod{4}$ ເພາະວ່າ $4 \mid (89-1)$.

ຄ) $25 \equiv 1 \pmod{4}$ ເພາະວ່າ $4 \mid (25-1)$.

ງ) $153 \equiv -7 \pmod{8}$ ເພາະວ່າ $8 \mid (153+7)$.

ຈ) $24 \not\equiv 3 \pmod{5}$ ເພາະວ່າ $3 \nmid (24-3)$.

ສ) $243 \not\equiv 167 \pmod{7}$ ເພາະວ່າ $7 \nmid (243-167)$.

• ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງການພົວພັນທຽບເທົ່າໂມດູລ໌

ກ) $a \equiv a \pmod{m}$.

ຂ) ຖ້າວ່າ $a \equiv b \pmod{m}$ ແມ່ນ $b \equiv a \pmod{m}$.

ຄ) ຖ້າວ່າ $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$ ແມ່ນ $a \equiv c \pmod{m}$.

ງ) ຖ້າວ່າ $a \equiv b \pmod{m}$ ແລະ $\forall c \in \mathbb{Z}$, ແມ່ນ $(a+c) \equiv (b+c) \pmod{m}$;

$ac \equiv bc \pmod{m}$.

ຫຼັກເກນ 2: ໃຫ້ $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ແລະ $x \in \mathbb{Z}$ ຈະສອດຄ່ອງກັນກັບການພົວພັນທຽບເທົ່າລີເນແອ

ໂມດູລ໌ $ax \equiv c \pmod{b}$ ກໍຕໍ່ເມື່ອມີ $y \in \mathbb{Z}$ ແລະ $ax + by = c$.

ຫຼັກເກນ 3: ໃຫ້ $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ການພົວພັນທຽບເທົ່າລີເນແອໂມດູລ໌ $ax \equiv c \pmod{b}$ ຈະ

ມີໃຈຜົນ $x \in \mathbb{Z}$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $d = \gcd(a, b)$ ຫານຂາດ c .

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກຫາໃຈຜົນຖ້ວນຂອງ $14x + 18y = 12$.

ບົດແກ້ : ເຮົາຊອກຫາ $\gcd(14, 18) = 2$ ແລະ $2 \mid 12$. ສະນັ້ນສົມຜົນມີໃຈຜົນຖ້ວນ.

ເຮົາຫານສົມຜົນ $14x + 18y = 12$ ໃຫ້ 2 ໄດ້: $7x + 9y = 6$.

ແກ້ສົມຜົນ $7x+9y=6$ ທຽບເທົ່າໃຫ້ການແກ້ສົມຜົນ $7x \equiv 6 \pmod{9}$.

ຄຳນວນຜ່ານວິທີອານກຣິດຊ໌ ເຊິ່ງຕົວປີ້ນຂອງ $7 \pmod{9}$ ແມ່ນ 4 , ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຄູນທັງສອງພາກດ້ວຍ 4 ເຮົາໄດ້ $x \equiv 24 \equiv 6 \pmod{9}$.

ສະນັ້ນ $x-6=9t \Rightarrow x=6+9t, t \in \mathbb{Z}$, ແທນຄ່ານີ້ໃສ່ສົມຜົນເຮົາໄດ້ $y=-4-7t, t \in \mathbb{Z}$.

ຫຼື $(x, y) = (6+9t, -4-7t); t \in \mathbb{Z}$.

✎ ແກ້ສົມຜົນດີໂອພັງທາຍດ້ວຍວິທີວາງຕົວປ່ຽນໃໝ່

ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງຊອກຫາໃຈຜົນຖ້ວນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນ $4x+13y=5$.

ບົດແກ້:

ວິທີ 1: ຈາກ $4x+13y=5 \Rightarrow x = \frac{5-13y}{4} = 1-3y + \frac{1-y}{4}$.

ວາງ $\frac{1-y}{4} = t \Rightarrow y = 1-4t, t \in \mathbb{Z}$.

ຈາກ $x = 1-3y + \frac{1-y}{4} = 1-3 \cdot (1-4t) + t = -2+13t, t \in \mathbb{Z}$.

ສະນັ້ນໃຈຜົນຖ້ວນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນແມ່ນ $(x, y) = (-2+13t, 1-4t), t \in \mathbb{Z}$.

ວິທີ 2: ດ້ວຍການຫານແບບອານກຣິດຊ໌, ພວກເຮົາໄດ້ $13=3 \cdot 4+1$, ສົມຜົນຈະກາຍເປັນ

$4x+(3 \cdot 4+1)y=5$ ແລະ ເມື່ອຈັດລຽງຄືນໃໝ່ໄດ້ $4(x+3y)+1y=5$.

ວາງໃຫ້ $u = x+3y$ ໄດ້ສົມຜົນໃໝ່ແມ່ນ $4u+y=5 \Rightarrow y=5-4u$, ແທນຄືນໃສ່

$u = x+3y$ ໄດ້ $x = u-3y = u-3(5-4u) = -15+13u, u \in \mathbb{Z}$. ສະນັ້ນໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງ

ສົມຜົນແມ່ນ: $(x, y) = (-15+13u; 5-4u), u \in \mathbb{Z}$.

ຕົວຢ່າງ 6. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ $9x+100y=1$.

ບົດແກ້ :

ວິທີ 1: ຈາກ $9x+100y=1 \Rightarrow x = \frac{1-100y}{9} = -11y + \frac{1-y}{9}$.

ວາງ $\frac{1-y}{9} = t \Rightarrow y = 1-9t, t \in \mathbb{Z}$.

ຈາກ $x = -11y + \frac{1-y}{9} = -11(1-9t) + t = -11 + 100t, t \in \mathbb{Z}$.

ສະນັ້ນໃຈຜົນຖ້ວນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນແມ່ນ $(x, y) = (-11 + 100t, 1 - 9t), t \in \mathbb{Z}$.

ວິທີ 2: ເຫັນວ່າ $\gcd(9, 100) = 1$. ສະນັ້ນສົມຜົນມີໃຈຜົນຖ້ວນ x ແລະ y ທີ່ສອດຄ່ອງໃຫ້ສົມຜົນ $9x+100y=1$. ເມື່ອເລືອກເອົາຄ່າຂອງ $x, y \in \mathbb{Z}$ ຕາມໃຈມາທົດສອບກັບສົມຜົນດັ່ງກ່າວ, ເຊັ່ນວ່າ: $9 \cdot (-11) + 100 \cdot 1 = 1$ ແລະ $9 \cdot 89 + 100 \cdot (-8) = 1$. ມີໃຈຜົນຖ້ວນບໍ່ສິ້ນສຸດ. $(x, y) = (-11, 1)$ ແມ່ນໜຶ່ງໃນໃຈຜົນຖ້ວນສົມຜົນ. ສະນັ້ນ:

$$(x, y) = \left(-11 + \frac{100}{1}k, 1 - \frac{9}{1}k \right) = (-11 + 100k, 1 - 9k), k \in \mathbb{Z} ; \text{ ຫຼື}$$

$$(x, y) = (89 + 100k, 1 - (-8)k) = (89 + 100k, 1 + 9k), k \in \mathbb{Z}.$$

ບົດເຝິກຫັດ

ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

1. $1215x - 2755y = 560$

2. $24x - 9y = 33$

3. $172x + 20y = 1000$

4. $578x - 832y = 14932$

5. $30x - 14y = 1$

6. $16x - 83y = 1$

7. $355x - 113y = 1$

8. $377x - 233y = 1$

9. $30x - 14y = 6$

10. $1521x + 623y = 13293$

11. $123x + 360y = 99$

12. $1215x - 2755y = 560$

13. $578x - 832y = 14932$

14. $41x = 23 \bmod 101$

15. $13x = 4 \bmod 37$

16. $43x = 4 \bmod 31$

ພາກທີ 2 ອັນດັບ, ຜົນບວກ ແລະ ການນຳໃຊ້

ບົດທີ 3 ອັນດັບຈຳນວນ

1. ນິຍາມຂອງອັນດັບຈຳນວນ

ຈຳນວນ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ ທີ່ຂຶ້ນກັບຕຳແໜ່ງປ່ອນຢູ່ ເຊັ່ນ:

$$1, 3, 5, 7 \dots$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6} \dots$$

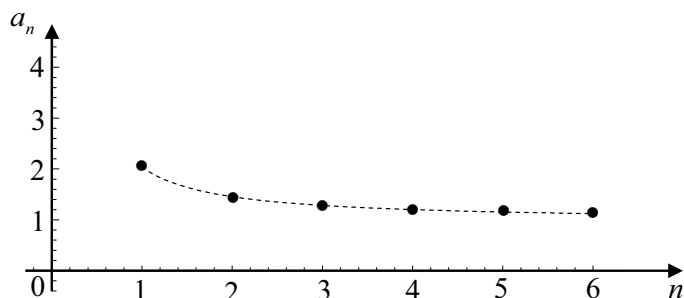
$$\begin{array}{ccccccccc} 1, & & -1, & & 1, & & -1, & & (-1)^n, & \dots \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\ a_1, & & a_2, & & a_3, & & a_4, & & a_n, & \dots \end{array}$$

ຫຼື ຕຳລາທີ່ມີເຂດກຳນົດແມ່ນກຸ່ມຈຳນວນຖ້ວນບວກ ມີຊື່ວ່າ ອັນດັບຈຳນວນ, ເຮົາຈະໃຊ້ສັນຍະລັກ $\{a_n\}$ ແທນອັນດັບ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ ແລ້ວຈະເອີ້ນ a_1 ແມ່ນພົດທີ 1 ຂອງ $\{a_n\}$, a_2 ແມ່ນພົດທີ 2 ຂອງ $\{a_n\}$, ..., a_n ແມ່ນພົດທີ n ຫຼື ພົດທົ່ວໄປຂອງ $\{a_n\}$.

ເຮົາອາດສະເໜີອັນດັບດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ດ້ວຍການຂຽນສາມ ຫຼື ສີ່ພົດທຳອິດ ເຊັ່ນ: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6} \dots$
- ດ້ວຍການຂຽນພົດທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ອັນດັບ $\{a_n\}$ ເຊິ່ງ $a_n = 2n - 1$
- ດ້ວຍເສັ້ນສະແດງ ເຊິ່ງແມ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ $a_n = f(n)$ ເຊັ່ນ:

$$a_n = 1 + \frac{1}{n}$$



2. ການຊອກຫາພຶດຕ່າງໆຂອງອັນດັບ

ການຊອກຫາພຶດຕ່າງໆຂອງອັນດັບແມ່ນເຮົາຕ້ອງຮູ້ສູດຂອງພຶດທິວໄປທີ່ເພິ່ນກຳນົດໃຫ້ມາ ແລ້ວເຮົາສາມາດຊອກຫາແຕ່ລະພຶດຕ່າງໆຂອງອັນດັບຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາ 5 ພຶດທິວຂອງອັນດັບທີ່ມີພຶດທິວໄປລຸ່ມນີ້:

$$\text{ກ. } a_n = (-3)^n \quad \text{ຂ. } a_n = \frac{n+2}{n+1}$$

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $a_n = (-3)^n$

$$\text{ເຮົາໄດ້: } a_1 = (-3)^1 = -3$$

$$a_2 = (-3)^2 = 9$$

$$a_3 = (-3)^3 = -27$$

$$a_4 = (-3)^4 = 81$$

$$a_5 = (-3)^5 = -243$$

ດັ່ງນັ້ນ, 5 ພຶດທິວຂອງອັນດັບທີ່ມີພຶດທິວໄປ $a_n = (-3)^n$

ແມ່ນ $-3, 9, -27, 81, -243$

$$\text{ຂ. ຈາກ } a_n = \frac{n+2}{n+1} \text{ ເຮົາໄດ້ } a_1 = \frac{1+2}{1+1} = \frac{3}{2}$$

$$a_2 = \frac{2+2}{2+1} = \frac{4}{3}$$

$$a_3 = \frac{3+2}{3+1} = \frac{5}{4}$$

$$a_4 = \frac{4+2}{4+1} = \frac{6}{5}$$

$$a_5 = \frac{5+2}{5+1} = \frac{7}{6}$$

ດັ່ງນັ້ນ, 5 ພຶດທິວຂອງອັນດັບທີ່ມີພຶດທິວໄປ $a_n = \frac{n+2}{n+1}$

ແມ່ນ $\frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}, \frac{6}{5}, \frac{7}{6}$

ຕົວຢ່າງ 2. ກຳນົດໃຫ້ $a_n = n$ ແລະ $b_n = (a_n)^2 - 2$. ຈົ່ງຊອກ 5 ພຶດທິວຂອງ $\{b_n\}$

ບົດແກ້: ຈາກ $a_n = n$, $b_n = (a_n)^2 - 2$ ເຮົາໄດ້ $b_1 = (a_1)^2 - 2 = (3)^2 - 2 = 7$

$$b_2 = (a_2)^2 - 2 = (6)^2 - 2 = 34$$

$$b_3 = (a_3)^2 - 2 = (9)^2 - 2 = 79$$

$$b_4 = (a_4)^2 - 2 = (12)^2 - 2 = 142$$

$$b_5 = (a_5)^2 - 2 = (15)^2 - 2 = 223$$

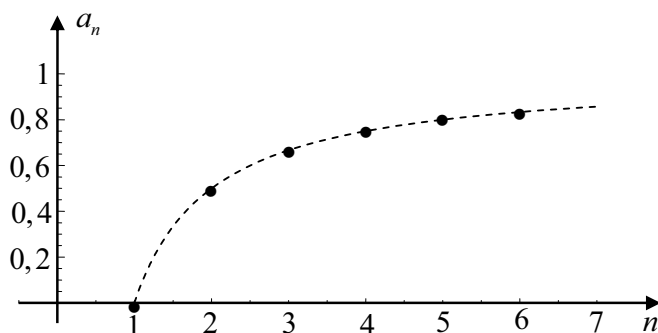
ດັ່ງນັ້ນ, 5 ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບ $\{b_n\}$ ແມ່ນ 7, 34, 79, 142, 223

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງສະເໜີ 6 ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທີ່ມີພົດທົ່ວໄປຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍເສັ້ນສະແດງ.

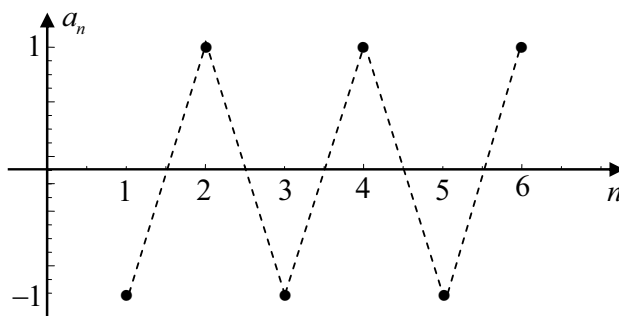
ກ. $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

ຂ. $a_n = (-1)^n$

ບົດແກ້: ກ. $a_n = 1 - \frac{1}{n}$



ຂ. $a_n = (-1)^n$



ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາ 6 ພຶດທຳອິດຂອງອັນດັບ $\{a_n\}$ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ. $a_n = (-1)^n + 2^{n+1}$ ຂ. $a_n = 2 - \frac{1}{n}$ ຄ. $a_n = \frac{n}{2n-1}$

ງ. $a_n = n + (-2)^{n-1}$ ຈ. $a_n = 2^n - 1$ ສ. $a_n = \frac{2n-1}{n+1}$

2. ຈົ່ງຊອກຫາ 5 ພຶດທຳອິດຂອງອັນດັບ $\{b_n\}$ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $a_n = n+1, \quad b_n = a_{2n+1} - 2$ ຂ. $a_n = -n, \quad b_n = (a_{2n})^2 + 1$

ຄ. $a_n = n, \quad b_n = a_{3n} - 4$ ງ. $a_n = 6-n, \quad b_n = (a_{n+1})^n + 2$

3. ຈົ່ງສະເໜີ 6 ພຶດທຳອິດຂອງອັນດັບທີ່ມີພຶດທົ່ວໄປດ້ວຍເສັ້ນສະແດງ.

ກ. $a_n = \frac{2}{n+1}$ ຂ. $a_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}$ ຄ. $a_n = 2$

ງ. $a_n = 2n-1$ ຈ. $a_n = \frac{1}{2^n}$ ສ. $a_n = (-1)^{n+1}$

ບົດທີ 4 ອັນດັບທະວີບວກ ແລະ ອັນດັບທະວີຄູນ

1. ອັນດັບທະວີບວກ (ອັນດັບເລກຄະນິດ)

ນິຍາມ. ອັນດັບ $\{a_n\}$ ແມ່ນອັນດັບທະວີບວກ ຖ້າວ່າມີຈຳນວນຄົງຄ່າ d ທີ່ຕອບສະໜອງໃຫ້ $a_{n+1} - a_n = d, (n=1,2,3,...)$ ເຊິ່ງ d ມີຊື່ວ່າ "ຕົວທະວີ" ຫຼື ຜົນຕ່າງຮ່ວມ.

ຕົວຢ່າງ 1. $2, 4, 6, 8, ...$ ແມ່ນອັນດັບທະວີບວກເພາະວ່າມີຕົວທະວີເທົ່າ 2 ຍ້ອນ

$$4 - 2 = 6 - 4 = 8 - 6 = ... = 2$$

ຕົວຢ່າງ 2. $3, 5, 8, 11, ...$ ບໍ່ແມ່ນອັນດັບທະວີບວກເພາະວ່າບໍ່ສາມາດຊອກຫາຕົວທະວີ

$$ຍ້ອນ 5 - 3 \neq 8 - 5$$

2. ພົດທົ່ວໄປ ແລະ ຜົນບວກ n ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວີບວກ

ຖ້າກຳນົດໃຫ້ a_1 ເປັນພົດທຳອິດ ແລະ d ເປັນຕົວທະວີບວກ ແລ້ວສາມາດຂຽນພົດອື່ນໆ ຂອງອັນດັບທະວີບວກໃນຮູບຂອງ a_1 ແລະ d ໄດ້ດັ່ງນີ້.

$$a_1 = a_1$$

$$a_2 = a_1 + d$$

$$a_3 = a_2 + d = (a_1 + d) + d = a_1 + 2d$$

$$a_4 = a_3 + d = (a_1 + 2d) + d = a_1 + 3d$$

$$\vdots$$

$$a_n = a_{n-1} + d = [a_1 + (n-2)d] + d = a_1 + (n-1)d$$

ດັ່ງນັ້ນ, ພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບທະວີບວກແມ່ນ $a_n = a_1 + (n-1)d$

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ $\{a_n\}$ ເປັນອັນດັບທະວີບວກ, ເຊິ່ງພົດທີ 5 ເທົ່າກັບ 15 ແລະ ພົດທີ

36 ເທົ່າກັບ 77. ຈົ່ງຊອກຫາພົດທີ 1 ແລະ ຜົນຕ່າງຮ່ວມຂອງ $\{a_n\}$.

ບົດແກ້: ຈາກ $a_n = a_1 + (n-1)d$

$$\text{ຈະໄດ້ } a_5 = a_1 + (5-1)d \Rightarrow 15 = a_1 + 4d \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{ແລະ } a_{36} = a_1 + (36-1)d \Rightarrow 77 = a_1 + 35d \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{ເອົາ } (1) - (2) \text{ ຈະໄດ້ } 62 = 31d \Rightarrow d = 2$$

ເອົາ $d=2$ ແທນໃສ່ (1) ໄດ້: $15 = a_1 + 4(2) \Leftrightarrow 15 = a_1 + 8 \Rightarrow a_1 = 7$

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ $a_1 = 7$ ແລະ $d = 2$.

ໃຫ້ S_n ເປັນຜົນບວກຂອງ n ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວີບວກທີ່ມີ a_1 ເປັນພົດທີ
 ທຳອິດ ແລະ d ເປັນຜົນຕ່າງຮ່ວມ ຈະໄດ້: $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$

$$S_n = a_1 + (a_1 + d) + \dots + [a_1 + (n-2)d] + [a_1 + (n-1)d] \quad \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{ຫຼື } S_n = [a_1 + (n-1)d] + [a_1 + (n-2)d] + \dots + (a_1 + d) + a_1 \quad \dots\dots\dots(4)$$

$$\text{ເອົາ (3)+(4) ຈະໄດ້: } 2S_n = n[2a_1 + (n-1)d] \Rightarrow S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$$

ດັ່ງນັ້ນ, ສູດຜົນບວກ n ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວີບວກແມ່ນ

$$S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d] \quad \text{ຫຼື } S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກຜົນບວກຂອງ 25 ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວີບວກ 2, 8, 14, 20,...

ບົດແກ້: ຈາກອັນດັບທະວີບວກ 2, 8, 14, 20, ... ເຮົາມີ $a_1 = 2$ ແລະ $d = 6$

$$\text{ຈາກສູດ } S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$$

$$\text{ຈະໄດ້ } S_{25} = \frac{25}{2}[2(2) + (25-1)(6)] = 25[2 + 24(3)] = 25(74) = 1850$$

$$\text{ຫຼື ຈາກສູດ } S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

$$\text{ຈະໄດ້ } S_{25} = \frac{25}{2}(a_1 + a_{25}) \quad \text{ແຕ່ວ່າ } a_{25} = a_1 + (25-1)d = 2 + 24(6) = 146$$

$$\text{ສະແດງວ່າ } S_{25} = \frac{25}{2}(2 + 146) = 25(74) = 1850 \quad \text{ດັ່ງນັ້ນ, } S_{25} = 1850$$

ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງຊອກຜົນບວກ n ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວີບວກ 3, 7, 11, 15, ...

ບົດແກ້: ຈາກ ອັນດັບທະວີບວກ 3, 7, 11, 15, ... ເຮົາມີ $a_1 = 3$ ແລະ $d = 4$

$$\text{ຈາກສູດ } S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$$

$$\text{ຈະໄດ້ } S_n = \frac{n}{2}[2(3) + (n-1)4] = \frac{n}{2}[6 + 4n - 4] = \frac{n}{2}[4n + 2] = 2n^2 + n$$

ໝາຍເຫດ: ຖ້າວ່າ a, b, c ເປັນອັນດັບທະວີບວກ ຈະໄດ້: $b = \frac{a+c}{2}$.

ຕົວຢ່າງ 6. ໃຫ້ a, b, c ເປັນຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈສາກ, ເຊິ່ງ $a < b < c$. ຈົ່ງຊອກຫາ
ອັດຕາສ່ວນພົວພັນ $a:b:c$.

ບົດແກ້: ຈາກ $2b = a + c$ ແລະ $a^2 + b^2 = c^2$ ໄດ້ $a^2 + \left(\frac{a+c}{2}\right)^2 = c^2$

$$\Leftrightarrow 5a^2 + 2ac - 3c^2 = 0 \Leftrightarrow (5a - 3c)(a + c) = 0 \Rightarrow a = \frac{3}{5}c, b = \frac{4}{5}c$$

$$\Rightarrow a:b:c = \frac{3}{5}c:\frac{4}{5}c:c = 3:4:5.$$

ໂດຍທົ່ວໄປເພິ່ນສັນຍະລັກຜົນບວກດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ $\sum$ ແລະ ອ່ານວ່າ ຊືກມາ

$$\text{ເຊັ່ນ: } \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

ຕົວຢ່າງ 7. 1. $\sum_{k=1}^5 k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$

$$2. \sum_{k=1}^4 (2k-1) = 1 + 3 + 5 + 7 = 16$$

$$3. \sum_{k=1}^4 \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{25}{12}$$

ສູດຜົນບວກພື້ນຖານ:

$$\text{ກ. } 1 + 2 + 3 + \dots + n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n}{2}(n+1)$$

$$\text{ຂ. } 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$$

$$\text{ຄ. } 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n}{2}(n+1)\right]^2$$

ຄຸນລັກສະນະຂອງ $\sum$ ມີດັ່ງນີ້ຄື:

$$\text{ກ. } \sum_{k=1}^n c = nc \text{ ເມື່ອ } c \text{ ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ.}$$

$$\text{ຂ. } \sum_{k=1}^n ca_k = c \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\text{ຄ. } \sum_{k=1}^n (a_k \pm b_k) = \sum_{k=1}^n a_k \pm \sum_{k=1}^n b_k$$

ຕົວຢ່າງ 8. ຈົ່ງຄຳນວນ ກ. $\sum_{k=1}^{10} (6k^2 - 4k + 5)$ ຂ. $\sum_{k=1}^{10} k(k^2 + 1)$

ບົດແກ້: ກ. $\sum_{k=1}^{10} (6k^2 - 4k + 5) = 6\sum_{k=1}^{10} k^2 - 4\sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 5$
 $= 6\left[\frac{10}{2}(10+1)(2(10)+1)\right] - 4\left[\frac{10}{2}(10+1)\right] + 5(10)$
 $= (10)(11)(21) - 4(10)(11) + 50 = 2140$

ຂ. $\sum_{k=1}^{10} k(k^2 + 1) = \sum_{k=1}^{10} k^3 + \sum_{k=1}^{10} k = \left[\frac{10}{2}(10+1)\right]^2 + \frac{10}{2}(10+1) = 3080$

ບົດເຝິກຫັດ 1

1. ໃຫ້ອັນດັບທະວີບວກ, ເຊິ່ງມີພຶດທິ 42 ເທົ່າກັບ -95 ແລະ ຕົວທະວີບວກເທົ່າກັບ $-\frac{5}{2}$. ຈົ່ງຊອກຫາພຶດທິໜ້າໄປ ແລະ ພຶດທິ 54 ຂອງອັນດັບນີ້.
2. ໃຫ້ອັນດັບທະວີບວກ, ເຊິ່ງມີພຶດທິ 4 ເທົ່າກັບ 18 ແລະ ພຶດທິ 7 ເທົ່າກັບ 16. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວທະວີບວກ ແລະ ພຶດທິ 1 ຂອງອັນດັບນີ້.
3. ໃຫ້ອັນດັບທະວີບວກຄື 5, 12, 19, 26, ..., 670 ຈົ່ງຊອກຫາວ່າອັນດັບນີ້ມີຈັກພຶດ ແລະ ຜົນບວກເທົ່າກັບເທົ່າໃດ.
4. ເລກ 3 ຈຳນວນລຽງກັນເປັນອັນດັບທະວີບວກ ຖ້າຜົນບວກຂອງສາມຈຳນວນນີ້ເທົ່າກັບ 24 ແລະ ຜົນບວກກຳລັງສອງຂອງແຕ່ລະພຶດເທົ່າກັບ 242 ແລ້ວ ຜົນບວກຂອງຜົນທຳອິດ ແລະ ພຶດສຸດທ້າຍທຳກັບເທົ່າໃດ.
5. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ເພື່ອໃຫ້ $1, \log_4 5, \log_8 x$ ເປັນອັນດັບທະວີບວກ.

- ## 10. ຈົ່ງຄຳນວນ

$$\text{ඈ. } \sum_{k=1}^{10} (k^3 + 9k^2 + 18k) \qquad \text{ඉ. } \sum_{k=1}^n (2k - 1)$$

12. ຈົ່ງຄັດຈ້ອນຜົນບບວກ

$$\text{१. } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \qquad \text{२. } \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} \qquad \text{३. } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$$

3. ອັນດັບທະວີຄູນ (ອັນດັບເລຂາຄະນິດ)

ນິຍາມ. ອັນດັບ $\{a_n\}$ ແມ່ນອັນດັບທະວີຄູນ ຖ້າວ່າມີຈຳນວນຄົງຄ່າ r ທີ່ຕອບສະໜອງ

$$\text{ໃຫ້ } \frac{a_{n+1}}{a_n} = r, (n=1,2,3,\dots) \text{ ເຊິ່ງ } r \text{ ມີຊື່ວ່າ "ຕົວທະວີຄູນ".}$$

ຕົວຢ່າງ 9. 3, 6, 12, ... ແມ່ນອັນດັບທະວີຄູນເພາະວ່າມີຕົວທະວີເທົ່າ 2 ຍ້ອນ

$$\frac{6}{3} = \frac{12}{6} = \dots = 2$$

ຕົວຢ່າງ 10. 2, 4, 12, ... ບໍ່ແມ່ນອັນດັບທະວີຄູນເພາະວ່າບໍ່ສາມາດຊອກຫາຕົວທະວີ

$$\text{ຍ້ອນ } \frac{4}{2} \neq \frac{12}{4}$$

4. ພົດທົ່ວໄປ ແລະ ຜົນບວກ n ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວີຄູນ

ຖ້າກຳນົດໃຫ້ a_1 ເປັນພົດທຳອິດ ແລະ r ເປັນຕົວທະວີຄູນ ແລ້ວສາມາດຂຽນພົດອື່ນໆ ຂອງອັນດັບທະວີບວກໃນຮູບຂອງ a_1 ແລະ r ໄດ້ດັ່ງນີ້

$$\text{ຈາກ } \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$$

$$\begin{aligned} a_1 &= a_1 \\ a_2 &= a_1 r \\ a_3 &= a_2 r = (a_1 r) r = a_1 r^2 \\ a_4 &= a_3 r = (a_1 r^2) r = a_1 r^3 \\ &\vdots \\ a_n &= a_{n-1} r = (a_1 r^{n-2}) r = a_1 r^{n-1} \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບທະວີຄູນແມ່ນ $a_n = a_1 r^{n-1}$

ຕົວຢ່າງ 11. ຈົ່ງຊອກຫາພົດທີ n (ພົດທົ່ວໄປ) ແລະ ພົດທີ 10 ຂອງອັນດັບຕໍ່ໄປນີ້.

$$\text{ກ. } 3, 9, 27, 81, \dots \quad \text{ຂ. } \frac{3}{4}, 3, 12, 48, \dots$$

ບົດແກ້:

ກ. ຈາກ 3, 9, 27, 81, ... ເຮົາມີ $a_1 = 3$ ແລະ $\frac{9}{3} = \frac{27}{9} = \frac{81}{27} = 3$

ສະແດງວ່າເປັນອັນດັບທະວີຄູນທີ່ມີ $r = 3$ ແລະ $a_1 = 3$

ຈາກສູດ $a_n = a_1 r^{n-1}$ ຈະໄດ້ $a_n = 3(3)^{n-1} = 3(3)^n (3)^{-1} = 3^n$

ດັ່ງນັ້ນ, ພົດທົ່ວໄປແມ່ນ $a_n = 3^n$ ແລະ ພົດທີ 10 ແມ່ນ $a_{10} = 3^{10} = 59049$.

ຂ. $\frac{3}{4}, 3, 12, 48, \dots$ ເຮົາມີ $a_1 = \frac{3}{4}$ ແລະ $\frac{3}{3/4} = \frac{12}{3} = \frac{48}{12} = 4$

ສະແດງວ່າເປັນອັນດັບທະວີຄູນທີ່ມີ $r = 4$

ຈາກສູດ $a_n = a_1 r^{n-1}$ ຈະໄດ້ $a_n = \frac{3}{4}(4)^{n-1} = \frac{3}{4}(4)^n (4)^{-1} = \frac{3}{16}(4)^n$

ດັ່ງນັ້ນ, ພົດທົ່ວໄປແມ່ນ $a_n = \frac{3}{16}(4)^n$ ແລະ ພົດທີ 10 ແມ່ນ

$$a_{10} = \frac{3}{16}(4)^{10} = 196608.$$

ຕົວຢ່າງ 12. ໃຫ້ $\{a_n\}$ ແມ່ນອັນດັບທະວີຄູນ. ຈົ່ງຊອກຫາພົດທີ 1 ແລະ ຕົວທະວີຄູນ.

ກ. $a_2 = 5, a_5 = \frac{16}{27}$

ຂ. $a_1 + a_4 = 7, a_2 + a_3 = 3$ ເມື່ອ $a_1 > 1$

ບົດແກ້:

ກ. ຈາກສູດ $a_n = a_1 r^{n-1}$ ເຮົາມີ
$$\begin{cases} a_2 = 5 \\ a_5 = \frac{16}{27} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 r = 5 & \dots\dots(5) \\ a_1 r^4 = \frac{16}{27} & \dots\dots(6) \end{cases}$$

ເອົາ (6) $\div$ (5) ຈະໄດ້ $\frac{a_1 r^4}{a_1 r} = \frac{(16/27)}{5} \Leftrightarrow r^3 = \frac{8}{27} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{2}{3}$

ແທນຄ່າ r ໃສ່ (5) ຈະໄດ້ $a_1 \left(\frac{2}{3}\right) = 5 \Rightarrow a_1 = \frac{15}{2}$

ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວທະວີແມ່ນ $\frac{2}{3}$ ແລະ ພົດທີ 1 ແມ່ນ 3.

ຂ. ຈາກສູດ $a_n = a_1 r^{n-1}$ ເຮົາມີ
$$\begin{cases} a_1 + a_4 = 7 \\ a_2 + a_3 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 + a_1 r^3 = 7 & \dots\dots(7) \\ a_1 r + a_1 r^2 = 3 & \dots\dots(8) \end{cases}$$

$$\text{ເອົາ } (7) \div (8) \text{ ຈະໄດ້ } \frac{a_1(1+r^3)}{a_1r(1+r)} = \frac{7}{3} \Leftrightarrow \frac{(1+r)(1-r+r^2)}{r(1+r)} = \frac{7}{3}$$

$$3r^2 - 10r + 3 = 0 \Leftrightarrow (3r-1)(r-3) = 0 \Rightarrow r = \frac{1}{3}, 3$$

$$\text{ເມື່ອ } r = \frac{1}{3} \text{ ແທນຄ່າໃສ່ (7) ຈະໄດ້ } a_1 \left(1 + \frac{1}{27}\right) = 7 \Rightarrow a_1 = \frac{27}{4}$$

$$\text{ເມື່ອ } r = 3 \text{ ແທນຄ່າໃສ່ (7) ຈະໄດ້ } a_1(1+27) = 7 \Rightarrow a_1 = \frac{1}{4}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຈາກ $a_1 > 1$ ຕົວທະວີແມ່ນ $\frac{1}{3}$ ແລະ ພຶດທິ 1 ແມ່ນ $\frac{27}{4}$.

ໃຫ້ S_n ເປັນຜົນບວກຂອງ n ພຶດທິອິດຂອງອັນດັບທະວີຄູນທີ່ມີ a_1 ເປັນພຶດທິທຳອິດ ແລະ r ເປັນຕົວທະວີຈະໄດ້: $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$

$$S_n = a_1 + a_1r + a_1r^2 + \dots + a_1r^{n-1} \quad \dots\dots\dots(9)$$

$$rS_n = a_1r + a_1r^2 + a_1r^3 + \dots + a_1r^n \quad \dots\dots\dots(10)$$

$$\text{ເອົາ (9)-(10) ຈະໄດ້: } S_n - rS_n = a_1 - a_1r^n \Rightarrow S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} \quad \text{ເມື່ອ } r \neq 1$$

ດັ່ງນັ້ນ, ສູດຜົນບວກ n ພຶດທິອິດຂອງອັນດັບທະວີຄູນແມ່ນ

$$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} \quad \text{ຫຼື} \quad S_n = \frac{a_1 - a_nr}{1-r} \quad \text{ເມື່ອ } r \neq 1$$

ຕົວຢ່າງ 13. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກຂອງອັນດັບທະວີຄູນຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. ພຶດທິ 1 ເທົ່າກັບ 4 ແລະ ຕົວທະວີເທົ່າກັນ 3

ຂ. ພຶດທິ 1 ເທົ່າກັບ 3 ແລະ ຕົວທະວີເທົ່າກັນ $\frac{1}{2}$

ບົດແກ້:

$$\text{ກ. ຈາກສູດ } S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} = \frac{4(1-3^n)}{1-3} = 2(3)^n - 2.$$

$$\text{ຂ. ຈາກສູດ } S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} = \frac{3(1-(1/2)^n)}{1-1/2} = 6\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = 6 - \frac{3}{2^{n-1}}.$$

ຕົວຢ່າງ 14. ໃຫ້ $\{a_n\}$ ເປັນອັນດັບທະວີຄູນທີ່ມີ

$$a_3 = 36, a_5 = 324 \text{ ຈົ່ງຊອກຫາ } a_1, r \text{ ແລະ } S_5.$$

ບົດແກ້:
$$\begin{cases} a_3 = 36 \\ a_5 = 324 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 r^2 = 36 & \dots\dots\dots(11) \\ a_1 r^4 = 324 & \dots\dots\dots(12) \end{cases}$$

ເອົາ $(12) \div (11)$:
$$\frac{a_1 r^4}{a_1 r^2} = \frac{324}{36} \Rightarrow r^2 = 9 \Rightarrow r = \pm 3$$

ຈາກ (11) ໄດ້ $a_1 (3)^2 = 36 \Rightarrow a_1 = 4$

ເມື່ອ $r = -3 \Rightarrow S_5 = \frac{4[1 - (-3)^4]}{1 - 3} = 244$

ເມື່ອ $r = 3 \Rightarrow S_5 = \frac{4(1 - 3^4)}{1 - 3} = 484$

ຕົວຢ່າງ 15. ໃຫ້ $\{a_n\}$ ເປັນອັນດັບທະວີຄູນທີ່ມີ $9S_3 = S_6 = 7$. ຈົ່ງຊອກຫາ a_1 ແລະ r

ບົດແກ້:

ຈາກ $9S_3 = S_6 \Leftrightarrow 9 \frac{a_1(1-r^3)}{1-r} = \frac{a_1(1-r^6)}{1-r} \Rightarrow 9(1-r^3) = 1-r^6$
 $9(1-r^3) = (1-r^3)(1+r^3) \Leftrightarrow 1+r^3 = 9 \Rightarrow r = 2$

ຈາກ $9S_3 = 7 \Leftrightarrow 9 \frac{a_1(1-2^3)}{1-2} = 7 \Rightarrow a_1 = \frac{1}{9}$.

5. ຜົນບວກຂອງອັນດັບທະວີຄູນບໍ່ສິ້ນສຸດ ທີ່ມີ $|r| < 1$.

ຜົນບວກຂອງອັນດັບທະວີຄູນບໍ່ສິ້ນສຸດ: $S_\infty = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$

ຈາກ $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$ ແລະ $r \neq 1$ ເຮົາສັງເກດ 3 ກໍລະນີດັ່ງນີ້:

ຖ້າ $|r| < 1$ ແລະ $n \rightarrow \infty$ ແມ່ນ $r^n \rightarrow 0$

ຖ້າ $r > 1$ ແລະ $n \rightarrow \infty$ ແມ່ນ $r^n \rightarrow \infty$

ຖ້າ $r < -1$ ແລະ $n \rightarrow \infty$ ບໍ່ສາມາດຊອກຄ່າຂອງ r^n ໄດ້

ດັ່ງນັ້ນ, $S_{\infty} = \frac{a_1}{1-r}$ ເມື່ອ $|r| < 1$

ຕົວຢ່າງ 16. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກຂອງອັນດັບທະວີຄູນບໍ່ສິ້ນສຸດຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $2 + \frac{4}{3} + \frac{8}{9} + \frac{16}{27} + \dots + 2\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} + \dots$

ຂ. $8 + 6 + \frac{9}{2} + \frac{27}{8} + \dots + 8\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} + \dots$

ບົດແກ້:

ກ. ອັນດັບທີ່ໃຫ້ມາເປັນອັນດັບທະວີຄູນບໍ່ສິ້ນສຸດທີ່ມີ $a_1 = 2$ ແລະ $r = \frac{2}{3}$

ຈາກສູດ $S_{\infty} = \frac{a_1}{1-r}$ ແລະ $|r| < 1$ ຈະໄດ້ $S_{\infty} = \frac{2}{1-\frac{2}{3}} = 6$

ດັ່ງນັ້ນ, $S_{\infty} = 2 + \frac{4}{3} + \frac{8}{9} + \frac{16}{27} + \dots + 2\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} + \dots = 6$

ຂ. ຈາກບົດເລກທີ່ໃຫ້ມາເຫັນວ່າເປັນອັນດັບທະວີຄູນບໍ່ສິ້ນສຸດທີ່ມີ $a_1 = 8$ ແລະ $r = \frac{3}{4}$

ຈາກສູດ $S_{\infty} = \frac{a_1}{1-r}$ ແລະ $|r| < 1$ ຈະໄດ້ $S_{\infty} = \frac{8}{1-\frac{3}{4}} = 32$

ດັ່ງນັ້ນ, $S_{\infty} = 8 + 6 + \frac{9}{2} + \frac{27}{8} + \dots + 8\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} + \dots = 32$

ຖ້າວ່າ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ ເປັນອັນດັບທະວີບວກ ແລະ $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n, \dots$

ເປັນອັນດັບທະວີຄູນ. ເຮົາສາມາດຊອກຜົນບວກຂອງອັນດັບໃນຮູບຮ່າງ

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \frac{a_3}{b_3} + \dots$$

ໃນການຊອກຫາຜົນບວກດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. ນຳເອົາຕົວທະວີ r ຂອງອັນດັບທະວີຄູນທານທັງສອງເບື້ອງຂອງ S_{∞} .

ຂ. ນຳເອົາອັນດັບທີ່ໄດ້ຈາກຂໍ້ ກ. ມາລົບໃຫ້ຜົນບວກທີ່ເຮົາຊອກຫາ ແລ້ວຈະໄດ້ອັນດັບທະວີຄູນ.

ຕົວຢ່າງ 17. ຈົ່ງຊອກຫາ $\frac{1}{2} + \frac{5}{4} + \frac{9}{8} + \frac{13}{16} + \dots$

ບົດແກ້: ວາງ $S = \frac{1}{2} + \frac{5}{4} + \frac{9}{8} + \frac{13}{16} + \dots$ (1)

ຄູນ $\frac{1}{2}$ ໃສ່ (1) $\frac{1}{2}S = \frac{1}{4} + \frac{5}{8} + \frac{9}{16} + \frac{13}{32} + \dots$ (2)

ເອົາ (1)-(2): $\frac{1}{2}S = \frac{1}{2} + \frac{4}{4} + \frac{4}{8} + \frac{4}{16} + \dots = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$

$$\frac{1}{2}S = \frac{1}{2} + \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{3}{2}$$

$$S = 3$$

ໝາຍເຫດ: ຖ້າວ່າ a, b, c ເປັນອັນດັບທະວີຄູນ ຈະໄດ້: $b^2 = ac$.

ຕົວຢ່າງ 18. ຈົ່ງຊອກຫາ x, y ເພື່ອໃຫ້ $2, x, y$ ເປັນອັນດັບທະວີບວກ ແລະ $x, y, 9$ ເປັນອັນດັບທະວີຄູນ

ບົດແກ້:

ຈາກ $2, x, y$ ເປັນອັນດັບທະວີບວກເມື່ອ $2x = 2 + y$ (1)

ແລະ $x, y, 9$ ເປັນອັນດັບທະວີຄູນເມື່ອ $y^2 = 9x$ (2)

ເອົາ (1) ແທນໃສ່ (2) ໄດ້: $(2x - 2)^2 = 9x \Leftrightarrow 4x^2 - 17x + 4 = 0$

$\Rightarrow x = \frac{1}{4}, 4$ ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອ $x = \frac{1}{4} \Rightarrow y = -\frac{3}{2}$ ແລະ $x = 4 \Rightarrow y = 6$.

ບົດເຝິກຫັດ 2

1. ໃຫ້ອັນດັບທະວີຄູນ, ເຊິ່ງມີພຶດທິ 3 ເທົ່າກັບ $\frac{2}{3}$ ແລະ ຕົວທະວີຄູນເທົ່າກັບ $\frac{1}{3}$ ຈົ່ງຊອກຫາພຶດທິ 7 ຂອງອັນດັບນີ້.
2. ໃຫ້ອັນດັບທະວີຄູນ, ເຊິ່ງມີພຶດທິ 7 ເທົ່າກັບ $\frac{1}{1458}$ ແລະ ພຶດທິ 3 ເທົ່າກັບ $\frac{1}{18}$ ຈົ່ງຊອກຫາຕົວທະວີຄູນຂອງອັນດັບນີ້.
3. ຈົ່ງຊອກຫາສີ່ຈຳນວນສັບໃສ່ຫວ່າງຈຳນວນ 160 ແລະ 5 ເພື່ອປະກອບເປັນອັນດັບທະວີຄູນ.
4. ຈົ່ງພິສູດວ່າ ຖ້າມີສາມຈຳນວນປະກອບເປັນອັນດັບທະວີບວກ ແລະ ເປັນອັນດັບທະວີຄູນ ແມ່ນສາມຈຳນວນນັ້ນຕ້ອງເທົ່າກັນ.
5. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a, b, c ເພື່ອໃຫ້ $a, b, 2, c, 18$ ເປັນອັນດັບທະວີຄູນ.
6. ຈົ່ງຊອກ $\frac{a}{c}$ ເພື່ອໃຫ້ $\frac{1}{a}, \frac{2}{b}, \frac{1}{c}$ ເປັນອັນດັບທະວີຄູນ ແລະ $a, b, 3c$ ເປັນອັນດັບທະວີບວກ.
7. ໃຫ້ສີ່ຈຳນວນເປັນອັນດັບທະວີຄູນ. ຖ້າວ່າຜົນຄູນຂອງສີ່ຈຳນວນນີ້ເທົ່າ $\frac{1}{16}$ ແລະ ພຶດທິສອງມີຄ່າເທົ່າກັບ 1. ຈົ່ງຊອກຫາສີ່ຈຳນວນດັ່ງກ່າວ.
8. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກຂອງອັນດັບບໍ່ສິ້ນສຸດຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \dots$	ຂ. $0,14 + 0,014 + 0,0014 + \dots$
ຄ. $\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{3}{27} + \frac{4}{81} + \dots$	ງ. $\frac{1}{4} \lg 2 + \frac{1}{8} \lg 4 + \frac{1}{16} \lg 8 + \frac{1}{32} \lg 16 + \dots$
ຈ. $1 + \frac{5}{3} + \frac{12}{3^2} + \frac{22}{3^3} + \frac{35}{3^4} + \dots$	ສ. $\ln a + \ln \sqrt{a} + \ln \sqrt[4]{a} + \ln \sqrt[8]{a} + \dots$
9. ໃຫ້ອັນດັບທະວີຄູນແຮມບໍ່ສິ້ນສຸດ ພຶດທິສອງເທົ່າກັບ 4 ແລະ ມີຜົນບວກເທົ່າກັບ 16. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກຂອງສາມພຶດທິທຳອິດ.
10. ໃຫ້ອັນດັບທະວີຄູນ $a+3, a, a-2$ ທີ່ມີຕົວທະວີຄູນ ແມ່ນ r .
ຈົ່ງຊອກ $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$.
11. ຖ້າວ່າ a, b, c, d ປະກອບເປັນອັນດັບທະວີຄູນ.
ຈົ່ງພິສູດວ່າ $(b-c)^2 + (c-a)^2 + (d-b)^2 = (a-d)^2$.

6. ອັນດັບທີ່ມີຜົນລົບເປັນອັນດັບທະວີບວກ ຫຼື ອັນດັບທະວີຄູນ.

ໃຫ້ອັນດັບ $\{a_n\}$: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots$

ແລະ $\{b_n\}$: $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n, b_{n+1}, \dots$

ເຊິ່ງວ່າ

$$b_1 = a_2 - a_1$$

$$b_2 = a_3 - a_2$$

$$b_3 = a_4 - a_3$$

$$\vdots$$

$$b_{n-1} = a_n - a_{n-1}$$

ເມື່ອບວກຟາກຕໍ່ຟາກເຂົ້າກັນເຮົາໄດ້:

$b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{n-1} = a_n - a_1$. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອ $\{b_n\}$ ເປັນອັນດັບທະວີບວກ ຫຼື ອັນດັບທະວີຄູນ ແມ່ນສາມາດຊອກຫາ $b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{n-1}$ ແລະ a_n ໄດ້.

$$\text{ເຊິ່ງ } a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$$

ຕົວຢ່າງ 19. ໂດຍນຳໃຊ້ $\{b_n\}$, ເຊິ່ງ $b_n = a_{n+1} - a_n$

ຈົ່ງຊອກຫາພຶດທິວໄປຂອງອັນດັບລຸ່ມນີ້

ກ. $\{a_n\}$: 1, 2, 5, 10, 17, 26, ...

ຂ. $\{a_n\}$: 4, 5, 7, 11, 19, 35, ...

ບົດແກ້: ກ. $\{a_n\}$: 1, 2, 5, 10, 17, 26, ... ເຮົາມີ

$$b_1 = a_2 - a_1 = 2 - 1 = 1$$

$$b_2 = a_3 - a_2 = 5 - 2 = 3$$

$$b_3 = a_4 - a_3 = 10 - 5 = 5$$

$$\vdots$$

$$\{b_n\}: 1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots$$

ເຫັນວ່າ $\{b_n\}$: 1, 3, 5, 7, 9, 11, ... ເປັນອັນດັບທະວີບວກທີ່ມີຕົວທະວີເທົ່າ 2

ຈະໄດ້ $b_n = 1 + 2(n-1) = 2n-1$ ສະນັ້ນ, $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k-1)$

$$a_n = 1 + \frac{1+2n-3}{2}(n-1) = n^2 - 2n + 2.$$

ຂ. $\{a_n\}$: 4, 5, 7, 11, 19, 35, ...

ເຮົາມີ $b_1 = a_2 - a_1 = 5 - 4 = 1$

$$b_2 = a_3 - a_2 = 7 - 5 = 2$$

$$b_3 = a_4 - a_3 = 11 - 7 = 4$$

$\vdots$

$$\{b_n\}: 1, 2, 4, 8, 16, \dots$$

ເຫັນວ່າ $\{b_n\}: 1, 2, 4, 8, 16, \dots$ ເປັນອັນດັບທະວີຄູນທີ່ມີຕົວທະວີເທົ່າ 2

ຈະໄດ້ $b_n = 2^{n-1}$ ສະນັ້ນ, $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^{k-1}$

$$a_n = 1 + \frac{1-2^{n-1}}{1-2} = 2^{n-1} + 1.$$

7. ອັນດັບ $a_{n+1} = pa_n + q$, $p \neq 1$.

ຊຽນ $a_{n+1} = pa_n + q$, $q \neq 1$ ໃນຮູບຮ່າງ $a_{n+1} - \alpha = p(a_n + \alpha)$, ເຊິ່ງ $\alpha = \frac{q}{1-p}$

ວາງ $b_n = a_n - \alpha$ ໄດ້ວ່າ $b_{n+1} = pb_n$ ເຊິ່ງເປັນອັນດັບທະວີຄູນ

ດັ່ງນັ້ນ, $b_n = b_1 p^{n-1}$ ນັ້ນຄື, $a_n - \alpha = (a_1 - \alpha) p^{n-1}$.

$$a_n = (a_1 - \alpha) p^{n-1} + \alpha, \quad \alpha = \frac{q}{1-p}$$

ຕົວຢ່າງ 20. ຈົ່ງຊອກຫາພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n - 5$

ຂ. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + n - 1$

ຄ. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{3a_n + 2}$

ບົດແກ້:

ກ. ຈາກ $a_{n+1} = 2a_n - 5$ ເຮົາມີ $p = 2, q = -5$ ໄດ້ $\alpha = \frac{q}{1-p} = \frac{-5}{1-2} = 5$

ດັ່ງນັ້ນ ຈາກ $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha = (3-5)2^{n-1} + 5 = -2^n + 5$

ຂ. ຈາກ $a_{n+1} = 2a_n + n - 1$

ເຮົາມີ $a_{n+2} = 2a_{n+1} + n$ (1)

$a_{n+1} = 2a_n + n - 1$ (2)

ເອົາ (1)-(2) ໄດ້: $a_{n+2} - a_{n+1} = 2(a_{n+1} - a_n) + 1$

ວາງ $b_n = a_{n+1} - a_n$ ໄດ້ $b_{n+1} = 2b_n + 1, b_1 = a_2 - a_1 = 2a_1 - a_1 = a_1 = 1$

ຈາກນີ້ໄດ້ $p = 2, q = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{1-2} = -1$ ໄດ້ $b_n = (1+1)2^{n-1} - 1 = 2^n - 1$

ສະນັ້ນ, $a_{n+1} - a_n = 2^n - 1$

ດັ່ງນັ້ນ, $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2^k - 1) = 1 + \frac{2(2^{n-1} - 1)}{2-1} - (n-1) = 2^n - n$

ຄ. ຈາກ $a_{n+1} = \frac{a_n}{3a_n + 2} \Leftrightarrow \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{3a_n + 2}{a_n} = \frac{2}{a_n} + 3$

ວາງ $b_n = \frac{1}{a_n}$ ໄດ້ $b_{n+1} = 2b_n + 3, b_1 = 1$ ຈາກນີ້ໄດ້ $p = 2, q = 3$

$\Rightarrow \alpha = \frac{3}{1-2} = -3$ ສະນັ້ນ, $b_n = (1+3)2^{n-1} - 3 = 2^{n+1} - 3$ ໄດ້ $\frac{1}{a_n} = 2^{n+1} - 3$

ດັ່ງນັ້ນ, $a_n = \frac{1}{2^{n+1} - 3}$.

ບົດເຝິກຫັດ 3

1. ຈົ່ງຊອກຫາ $\{b_n\}$, ເຊິ່ງ $b_{n+1} = a_{n+1} - a_n$ ຈາກນັ້ນຊອກຫາພຶດທິວໄປຂອງ $\{a_n\}$ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $\{a_n\}: 1, 3, 6, 10, 15, \dots$

ຂ. $\{a_n\}: 2, 8, 18, 32, 50, \dots$

ຄ. $\{a_n\}: 1, 3, 14, 15, 23, \dots$

ງ. $\{a_n\}: 3, 5, 9, 17, 33, \dots$

ຈ. $\{a_n\}: 7, 19, 37, 61, 91, \dots$

ສ. $\{a_n\}: 1, 3, 7, 15, 31, \dots$

2. ຈົ່ງຊອກຫາພຶດທິວໄປຂອງອັນດັບເຊິ່ງ $n = 1, 2, 3, \dots$

ກ. $a_1 = -3, a_{n+1} - 2a_n = 3$

ຂ. $a_1 = 3, 3a_{n+1} = a_n$

ຄ. $a_1 = 0, a_{n+1} - a_n = \frac{n(n+1)}{2} + 1$

ງ. $a_1 = \frac{2}{3}, \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = n + \frac{3}{2}$

ຈ. $a_1 = 7, 3a_{n+1} = a_n + 12$

ສ. $a_1 = 1, a_{n+1} = 5a_n + 3n - 2$

ຊ. $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 2^n$

ຍ. $a_1 = 5, a_{n+1} = 8a_n^2$

ດ. $a_1 = \frac{1}{6}, a_{n+1} = \frac{a_n}{6a_n + 7}$

ຕ. $S_n = n + 5 + 2a_n$

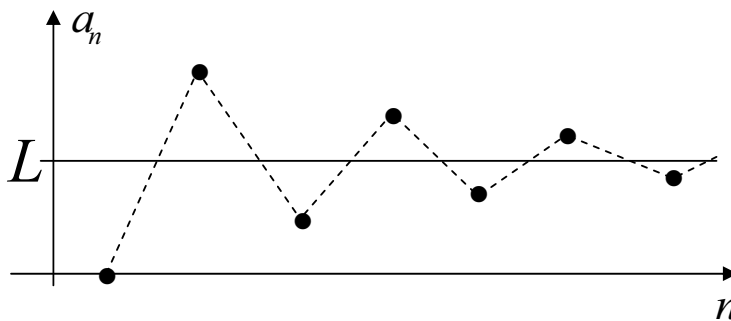
ບົດທີ 5 ຂອບເຂດ ແລະ ການຈັອມຂອງອັນດັບ

1. ຂອບເຂດຂອງອັນດັບ

ຂອບເຂດຂອງອັນດັບຈະໃຊ້ເພື່ອພິຈາລະນາຄ່າພຶດທິ n (a_n) ຂອງອັນດັບບໍ່ສິ້ນສຸດ ເມື່ອ n ມີຄ່າໃຫຍ່ຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີສິ້ນສຸດ ($n \rightarrow \infty$).

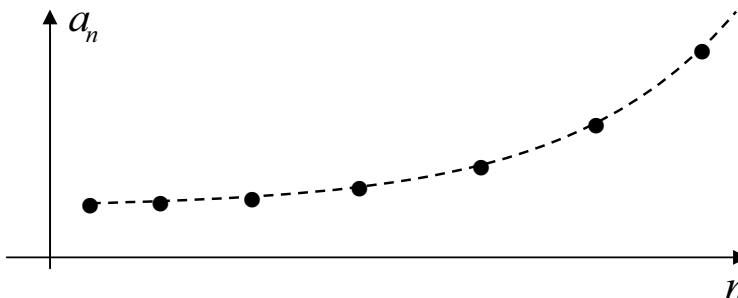
1.1 ຖ້າ $n \rightarrow \infty$ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄ່າ a_n ຂອງອັນດັບເຂົ້າໃກ້ ຫຼື ເທົ່າກັບຈຳນວນຈິງ L ພຽງຈຳນວນດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແລ້ວເອີ້ນ L ວ່າ "ຂອບເຂດຂອງອັນດັບ" ເຊິ່ງສັນຍະລັກ ດ້ວຍ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

1.2 ອັນດັບບໍ່ສິ້ນສຸດ a_n ທີ່ມີຂອບເຂດ ເອີ້ນວ່າ "ອັນດັບຈັອມ".



ຕົວຢ່າງ 1. ອັນດັບ $a_n = \frac{1}{n}$ ເປັນອັນດັບຈັອມ ຍ້ອນວ່າ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

1.3 ອັນດັບ a_n ທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ ຫຼື $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ ເອີ້ນວ່າ "ອັນດັບຫວາ".



ຕົວຢ່າງ 2.

1. ອັນດັບ $a_n = (-1)^{n+1}$ ເປັນອັນດັບຫວາ ຍ້ອນວ່າ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ ບໍ່ມີຂອບເຂດ

2. ອັນດັບ $a_n = n+1$ ເປັນອັນດັບຫວາ ຍ້ອນວ່າ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty$

ຫຼັກເກນຂອງຂອບເຂດຂອງອັນດັບທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈື່ໃຫ້ໄດ້.

ໃຫ້ c ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ, $k, n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ແລະ $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = M$ ຈະໄດ້:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} c = c$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} ca_n = cL$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L \pm M$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L \cdot M$
5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{L}{M}$ ເມື່ອ $M \neq 0$
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^k = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right)^k = L^k$
7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \sqrt[k]{L}$
8. $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right| = |L|$
9. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k = \infty$
10. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c}{n^k} = 0$
11. ຖ້າ $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \infty$ ຫຼື $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = -\infty$ ແລ້ວ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c}{f(n)} = 0$
12. ຖ້າ $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 0$ ແລະ $\lim_{n \rightarrow \infty} g(n) = c, c \neq 0$ ແລ້ວ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)}$ ບໍ່ມີຂອບເຂດ
13. ຖ້າ $|c| < 1$ ແລ້ວ $\lim_{n \rightarrow \infty} c^n = 0$, ຖ້າ $c < -1$ ແລ້ວ $\lim_{n \rightarrow \infty} c^n$ ບໍ່ມີຂອບເຂດ ແລະ ຖ້າ $c > 1$ ແລ້ວ $\lim_{n \rightarrow \infty} c^n = \infty$.

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຄຳນວນຂອບເຂດຕໍ່ໄປນີ້.

$$ກ. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+3}{1-4n}$$

$$ຂ. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4n^2+3}}{5n-1}$$

$$ຄ. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 3^{n+1} - 4}{2 - 5 \cdot 3^{n-1}}$$

$$ງ. \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+1} - n)$$

ບົດແກ້:

$$ກ. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+3}{1-4n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{3}{n}}{\frac{1}{n} - 4} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 5 + 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} - \lim_{n \rightarrow \infty} 4} = \frac{5 + 3(0)}{0 - 4} = -\frac{5}{4}$$

$$ຂ. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4n^2+3}}{5n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4 + \frac{3}{n^2}}}{5 - \frac{1}{n}} = \frac{\sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} 4 + 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}}}{\lim_{n \rightarrow \infty} 5 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}} = \frac{\sqrt{4 + 3(0)}}{5 - 0} = \frac{2}{5}.$$

$$\begin{aligned} ຄ. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 3^{n+1} - 4}{2 - 5 \cdot 3^{n-1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6 \cdot 3^n - 4}{2 - \frac{5}{3} \cdot 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6 - 4\left(\frac{1}{3}\right)^n}{2\left(\frac{1}{3}\right)^n - \frac{5}{3}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 6 - 4 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n}{2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{3}} \\ &= \frac{6 - 4(0)}{2(0) - \frac{5}{2}} = \frac{6 - 0}{0 - \frac{5}{2}} = -\frac{12}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ງ. \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+1} - n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2+1} - n)(\sqrt{n^2+1} + n)}{(\sqrt{n^2+1} + n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1 - n^2}{\sqrt{n^2+1} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}}{\sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}} + \lim_{n \rightarrow \infty} 1} \\ &= \frac{0}{\sqrt{1+0} + 1} = 0 \end{aligned}$$

ຫຼັກເກນ: ການຖືກພົບສອງສົ້ນ

ເມື່ອ $a_n \leq b_n \leq c_n$, ຖ້າ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ແລະ $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ ແລ້ວໄດ້ $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$

ຕົວຢ່າງ . ຈົ່ງຄຳນວນ ກ. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+(-1)^n}{n}$ ຂ. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n}$.

ບົດແກ້:

ກ. ພົບວ່າ $-1 \leq (-1)^n \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq 1+(-1)^n \leq 2$ ແລະ $\frac{0}{n} \leq \frac{1+(-1)^n}{n} \leq \frac{2}{n}$

ເນື່ອງຈາກ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{0}{n} = 0$ ແລະ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0$ ສະແດງວ່າ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+(-1)^n}{n} = 0$

ຂ. ພົບວ່າ $-1 \leq \cos n \leq 1$ ແລະ $\frac{-1}{n} \leq \frac{\cos n}{n} \leq \frac{1}{n}$

ເນື່ອງຈາກ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{n} = 0$ ແລະ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ ສະແດງວ່າ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n} = 0$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງສຶກສາການຈ້ອມຂອງອັນດັບຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $a_n = 3 + (0.5)^n$

ຂ. $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$

ຄ. $a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$

ງ. $a_n = \sqrt{n^2 + 5n} - n$

ຈ. $a_n = \frac{n^2 - 2n + 1}{n-1}$

ສ. $a_n = \frac{\sin n^3}{\sqrt{n}}$

ຊ. $a_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}$

ຢ. $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} - n}$

ດ. $a_n = \frac{\cos^2 n}{2^n}$

2. ຈົ່ງຄຳນວນຂອບເຂດຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-5}{6n^2+3n-1}$

ຂ. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{\sqrt{8n^2+2}}$

ຄ. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

ງ. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{8}{n^3} + 2n^2 - 3}{5n^2 - n + 3}$

ຈ. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 5n}{5n^2 + 2n - 6}$

ສ. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-n^{-1})(3+n^{\frac{1}{3}})}{5+n^{\frac{2}{3}}-n^4}$

ຊ. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1} + 3}{5^n - 2}$

ຢ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x + 5}{5^x}$

ດ. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 \cdot 2^{n+1} - 4}{3 \cdot 2^{n-1} + 3}$

ຕ. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{\sin n}{n} \right)$

ຖ. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n + 2}{3n}$

ທ. $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$

ພ. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7^n - 3^n}{5^n + 9}$

ຝ. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot 2^n + 3^n - 6 \cdot 5^n}{5 \cdot 3^n - 7^n + 3}$

$$໒. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(4 + \frac{\cos n}{\sqrt{n}} \right)$$

$$3. \text{ ຖ້າ } a_n = \left(\frac{4}{5} \right)^n + \frac{3}{n} - 9, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{ຈົ່ງຊອກຫາ } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

$$4. \text{ ຖ້າ } a_n = \frac{2n^2 + 4n - 3}{n^2 - 4 \ln n}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{ຈົ່ງຊອກຫາ } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

$$5. \text{ ຈົ່ງຊອກຫາ } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ ເຊິ່ງວ່າ}$$

$$ກ. a_n = \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2}.$$

$$ຂ. a_n = \frac{n(1+2+3+\dots+n)}{1^2+2^2+3^2+\dots+n^2}$$

$$ຄ. a_n = \left(\frac{3}{n^3} \right) (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2)$$

ບົດທີ 6 ການນຳໃຊ້ອັນດັບຈຳນວນ

ອັນດັບທະວີບວກ ແລະ ອັນດັບທະວີຄູນເຊິ່ງເຮົາໄດ້ຮຽນມາແລ້ວໃນບົດທີ 4 ໃນບົດນີ້ ເຮົາຈະຮຽນເຖິງການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຕົວຈິງກ່ຽວກັບງົບປະມານຕ່າງໆມີລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້.

1. ຄ່າຫຼັຍຫຼຽນ ແລະ ງົບປະມານ

ຕົວຢ່າງ 1. ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຕົກລົງໃຊ້ໜີ້ 5 800 000 ກີບ ທີ່ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ, ຄັ້ງທຳອິດຈ່າຍ 100 000 ກີບ ແລະ ຄັ້ງຕໍ່ໄປຕ້ອງຈ່າຍເພີ່ມ 20 000 ກີບ. ຖາມວ່າລາວຕ້ອງຈ່າຍໜີ້ຈັກຄັ້ງຈຶ່ງຈະໝົດໜີ້.

ບົດແກ້: ຈຳນວນເງິນໃນການຈ່າຍໜີ້ຂອງຊາຍຜູ້ນີ້ຈະເປັນອັນດັບທະວີບວກຄື:

$$100\,000, 120\,000, 140\,000, 160\,000, \dots$$

ລາວຈະໝົດໜີ້ເມື່ອ $100\,000 + 120\,000 + 140\,000 + 160\,000 + \dots = 5\,800\,000$, ເຊິ່ງເປັນຜົນບວກອັນດັບທະວີບວກທີ່ມີ $a_1 = 100\,000$ ແລະ $d = 20\,000$. ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຊອກ n ຈາກ

$$S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d] \Leftrightarrow 5\,800\,000 = \frac{n}{2}[2(100\,000) + 20\,000(n-1)]$$

$$\Leftrightarrow 10\,000n^2 + 90\,000n - 5\,800\,000 = 0 \Leftrightarrow n^2 + 9n - 580 = 0$$

$$\Leftrightarrow (n+29)(n-20) = 0 \Rightarrow n = -29, 20$$

ເນື່ອງຈາກ n ເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ $n = 20$.

ດັ່ງນັ້ນ, ລາວຕ້ອງໃຊ້ໜີ້ 20 ງວດ ຈຶ່ງຈະໝົດໜີ້.

ຕົວຢ່າງ 2. ບໍລິສັດໜຶ່ງຊື້ເຄື່ອງຈັກຊະນິດໜຶ່ງດ້ວຍລາຄາ 1 700 000 ກີບ. ຮູ້ວ່າຄ່າຫຼັຍຫຼຽນຂອງມັນປີລະ 150 000 ກີບ.

ກ. ຈົ່ງຂຽນສູດຄຳນວນມູນຄ່າຂອງເຄື່ອງຈັກນີ້ ຫຼັງຈາກໃຊ້ວຽກແລ້ວ n ປີ.

ຂ. ຖ້າວ່າບໍລິສັດຂາຍເຄື່ອງຈັກນີ້ໃນລາຄາ 200 000 ກີບ, ຖາມວ່າບໍລິສັດໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເປັນເວລາຈັກປີ.

ບົດແກ້:

ກ. ມູນຄ່າຂອງເຄື່ອງຈັກເຊື່ອມລົງປີລະ 150 000 ກີບ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ອັນດັບມູນຄ່າຂອງເຄື່ອງຈັກນີ້ 1 700 000–150 000, 1 700 000–2(150 000), 1 700 000–3(150 000), ... ຫຼື 1 550 000, 1 400 000, 1 250 000, ...

ອັນດັບນີ້ເປັນອັນດັບທະວີບວກທີ່ມີ $a_1 = 1\,550\,000$ ແລະ $d = -150\,000$. ດັ່ງນັ້ນ, ພົດທົ່ວໄປ ຫຼື ມູນຄ່າຂອງເຄື່ອງຈັກນີ້ ຫຼັງຈາກການໃຊ້ວຽກແລ້ວ n ປີ ແມ່ນ:

$$T_n = a_1 + (n-1)d = 1\,550\,000 - 150\,000(n-1) = 1\,700\,000 - 150\,000n$$

ຂ. ເມື່ອບໍລິສັດຂາຍເຄື່ອງຈັກນີ້ໃນລາຄາ 200 000 ກີບ ສະແດງວ່າ $T_n = 200\,000$ ຈາກຂໍ້ ກ. $T_n = 1\,700\,000 - 150\,000n$

$$1\,700\,000 - 150\,000n = 200\,000$$

$$150\,000n = 1\,700\,000 - 200\,000 = 1\,500\,000 \Rightarrow n = 10.$$

ດັ່ງນັ້ນ, ອາຍຸຂອງເຄື່ອງຈັກນີ້ແມ່ນ 10 ປີ.

2. ດອກເບ້ຍ

ດອກເບ້ຍແມ່ນ ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເງິນນັ້ນ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ.

1. ດອກເບ້ຍຝາກມີກຳນົດ

ສົມມຸດເຮົາເອົາເງິນຈຳນວນ P ກີບ ໄປຝາກທະນາຄານ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ $r\%$ ຕໍ່ປີ ສະນັ້ນ, ໃນ 1 ປີຈະໄດ້ດອກເບ້ຍ $I = P\left(\frac{r}{100}\right)$. ຖ້າວ່າດອກເບ້ຍນີ້ບໍ່ກາຍເປັນເງິນ

ຝາກ ຫຼື ຝາກມີກຳນົດ ແລ້ວປີຕໍ່ໆຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີຈະແມ່ນ

$P, P+I, P+2I, P+3I, \dots$ ເຊິ່ງມັນເປັນອັນດັບທະວີບວກທີ່ມີຕົວທະວີເທົ່າກັບ I .

ດັ່ງນັ້ນ, ກໍລະນີນີ້ຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີຫຼັງຈາກຝາກໄດ້ n ປີແມ່ນ:

$$A_n = P + nI, \quad I = P\left(\frac{r}{100}\right).$$

ຕົວຢ່າງ 3. ເມື່ອເຮົາເອົາເງິນຈຳນວນ 3 000 000 ກີບ ໄປຝາກທະນາຄານແບບມີກຳນົດ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 12% ຕໍ່ປີ. ຈົ່ງຂຽນສູດຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນໃນປັນຊີເມື່ອຝາກໄດ້ n ປີ ແລະ ຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນໃນປັນຊີຫຼັງຈາກຝາກໄດ້ 10 ປີ.

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $P = 3\,000\,000$ ແລະ $r = 12\%$ ໄດ້ $I = 3\,000\,000 \left(\frac{12}{100} \right) = 360\,000$.

ດັ່ງນັ້ນ, ສູດຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນໃນປັນຊີ n ປີ ແມ່ນ: $A_n = 3\,000\,000 + 360\,000n$

ແລະ ຈຳນວນເງິນໃນປັນຊີຫຼັງຈາກຝາກໄດ້ 10 ແມ່ນ:

$$A_{10} = 3\,000\,000 + 360\,000(10) = 6\,600\,000 \text{ ກີບ.}$$

2. ດອກເບ້ຍຝາກປະຢັດ

ສົມມຸດເຮົາເອົາເງິນຈຳນວນ P ກີບ ໄປຝາກທະນາຄານ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ $r\%$ ຕໍ່ປີ ສະນັ້ນ ໃນ 1 ປີຈະໄດ້ດອກເບ້ຍ $I = P \left(\frac{r}{100} \right)$. ຖ້າວ່າດອກເບ້ຍນີ້ກາຍເປັນເງິນຝາກ ຫຼື ຝາກປະຢັດ ແລ້ວປີຕໍ່ໆຈຳນວນເງິນໃນປັນຊີຈະແມ່ນ

$$\text{ໃນທ້າຍປີທີ 1: } A_1 = P + P \times \frac{r}{100} = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)$$

$$\text{ໃນທ້າຍປີທີ 2: } A_2 = A_1 + A_1 \times \frac{r}{100} = A_1 \left(1 + \frac{r}{100} \right) = P \left(1 + \frac{r}{100} \right) \left(1 + \frac{r}{100} \right) = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^2$$

$$\text{ໃນທ້າຍປີທີ 3: } A_3 = A_2 + A_2 \times \frac{r}{100} = A_2 \left(1 + \frac{r}{100} \right) = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^2 \left(1 + \frac{r}{100} \right) = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^3$$

⋮

$$\text{ໃນທ້າຍປີທີ } n: A_n = A_{n-1} + A_{n-1} \times \frac{r}{100} = A_{n-1} \left(1 + \frac{r}{100} \right) = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^{n-1} \left(1 + \frac{r}{100} \right) = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^n$$

ດັ່ງນັ້ນ, ສູດຄຳນວນຈຳນວນເງິນຝາກພາຍຫຼັງການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຄັ້ງທີ n ແມ່ນ:

$$A_n = P(1+i)^n \quad \text{ເຊິ່ງ } i = \frac{r}{100}$$

ຕົວຢ່າງ 4. ນາງດຳເອົາເງິນໄປຝາກທະນາຄານຈຳນວນ 4 000 000 ກີບ ໃນບັນຊີເງິນ
ຝາກປະຢັດ, ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ 6% ຕໍ່ປີ ເມື່ອຝາກຄົບ 5
ປີ ລາວຈະໄດ້ຮັບເງິນທັງໝົດເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $P = 4\,000\,000$, $i = 6\% = 0,06$ ຕໍ່ປີ, $n = 5$ ປີ

ຈາກ $A_n = P(1+i)^n$ ໄດ້ $A_5 = 4000000(1+0,06)^5 = 4000000 \times 1,3382 = 5352800$

ກີບ. ດັ່ງນັ້ນ, ນາງດຳຈະໄດ້ຮັບເງິນ 5 352 800 ກີບ ເມື່ອຝາກຄົບ 5 ປີ ຈາກເງິນຕົ້ນ
4 000 000 ກີບ.

ຖ້າການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃນໜຶ່ງປີມີຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັ້ງເຊັ່ນ: ຄິດດອກເບ້ຍທຸກໆ 3 ເດືອນ
ຫຼື ຄິດດອກເບ້ຍທຸກໆ 6 ເດືອນ ເປັນຕົ້ນ. ສາມາດຄຳນວນໂດຍໃຊ້ສູດດັ່ງນີ້.

$$A_n = P \left(1 + \frac{i}{m} \right)^{mn}$$

ເຊິ່ງ m ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃນໜຶ່ງປີ, $\frac{i}{m}$ ດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະງວດ.

ຕົວຢ່າງ 5. ນາງດວງເອົາເງິນຈຳນວນ 4 000 000 ກີບ ໄປຝາກປະຢັດ ນຳທະນາຄານ
ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍປະຢັດ 6% ຕໍ່ປີ. ເຊິ່ງຖ້າທະນາຄານໄລ່ດອກເບ້ຍທຸກໆ 6
ເດືອນ. ຖາມວ່າເມື່ອຝາກຄົບ 5 ປີ ລາວຈະມີຍອດໃນບັນຊີເງິນຝາກເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $P = 4\,000\,000$, $i = \frac{6}{100} = 0,06$, $m = 2$ ຄັ້ງ $\left(\frac{12}{6}\right)$ ແລະ $n = 5$ ປີ

ຈາກ $A_n = P \left(1 + \frac{r}{m} \right)^{mn}$, $A_5 = 4000000 \left(1 + \frac{0,06}{2} \right)^{2(5)} = 4000000(1,3439) = 5375600$

ດັ່ງນັ້ນ, ລາວຈະມີເງິນໃນບັນຊີ 5 375 600 ກີບ ເມື່ອຄົບ 5 ປີ.

3. ກໍລະນີເອົາເງິນເຂົ້າບັນຊີຝາກປະຢັດທຸກໆງວດ

ສົມມຸດເຮົາເອົາເງິນໄປຝາກປະຢັດງວດລະ P ກີບ, ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ $r\%$ ຕໍ່
ງວດ. ເມື່ອເອົາເງິນເຂົ້າບັນຊີປະຢັດ n ງວດ ແລ້ວເຮົາຈະມີເງິນລວມຂອງເງິນແຕ່ລະງວດ
ດັ່ງນີ້:

ເງິນຈຳນວນ P ກີບ ທີ່ເອົາບັນຊີໃນງວດທີ 1 ຈະກາຍເປັນ $P(1+i)^{n-1}$

ເງິນຈຳນວນ P ກີບ ທີ່ເອົາບັນຊີໃນງວດທີ 2 ຈະກາຍເປັນ $P(1+i)^{n-2}$

ເງິນຈຳນວນ P ກີບ ທີ່ເອົາບັນຊີໃນງວດທີ 3 ຈະກາຍເປັນ $P(1+i)^{n-3}$

$\vdots$

ເງິນຈຳນວນ P ກີບ ທີ່ເອົາບັນຊີໃນງວດທີ n ກໍຍັງເທົ່າເດີມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຳນວນເງິນລວມໃນບັນຊີຝາກປະຢັດທັງໝົດແມ່ນ:

$$S = P(1+i)^{n-1} + P(1+i)^{n-2} + \dots + P(1+i) + P = \frac{P[1-(1+i)^n]}{1-(1+i)} = \frac{P}{i}[(1+i)^n - 1]$$

ຕົວຢ່າງ 6. ແຕ່ລະປີ ພໍ່ເຖົ້າດີເອົາເງິນໄປເຂົ້າບັນຊີຝາກປະຢັດຂອງລາວ 1 000 000 ກີບ, ເຊິ່ງທະນາຄານໃຫ້ດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ. ຖາມວ່າເມື່ອລາວເອົາເງິນໄປເຂົ້າບັນຊີຂອງລາວໃນຕົ້ນປີທີ 11 ໃນບັນຊີຂອງລາວຈະມີເງິນທັງໝົດເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້: ເອົາມີ $P = 1\,000\,000$, $i = \frac{8}{100} = 0,08$ ແລະ $n = 11$. ເຮົາຈະໄດ້

$$\text{ຈາກ } S = \frac{P}{i}[(1+i)^n - 1] = \frac{1\,000\,000}{0,08}[(1,08)^{11} - 1] = 16\,645\,500 \text{ ກີບ.}$$

4. ມູນຄ່າປະຈຸບັນ

ເພື່ອສາມາດຖອນເງິນຈາກບັນຊີຝາກປະຢັດທີ່ໃຫ້ດອກເບ້ຍ i ເປີເຊັນຕໍ່ງວດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ m ງວດ ແລະ ງວດລະ P ກີບ ຕ້ອງມີເງິນໃນບັນຊີ:

$$\begin{aligned} A &= A_1 + A_2 + \dots + A_m = P(1+i)^{-1} + P(1+i)^{-2} + \dots + P(1+i)^{-m} \\ &= \frac{P(1+i)^{-1}[1-(1+i)^{-m}]}{1-(1+i)^{-1}} = \frac{P}{i}[1-(1+i)^{-m}] \end{aligned}$$

ເພິ່ນເອີ້ນ ຄ່ານີ້ວ່າ ມູນຄ່າປະຈຸບັນໃນການປະຢັດ ສຳລັບຈ່າຍ m ງວດ ແລະ ງວດລະ P ກີບ. ການໃຊ້ໜີ້ ຫຼື ການຈ່າຍຜ່ອນກໍສາມາດໃຊ້ສູດມູນຄ່າປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ຕົວຢ່າງ 7. ເມື່ອລູງອ່ອນສີ ມີອາຍຸ 60 ປີ, ລາວຕ້ອງການຖອນເງິນຈາກບັນຊີຝາກປະຢັດປີລະ 5 000 000 ກີບ, ພາຍໃນ 10 ປີ ເຊິ່ງການຖອນເທື່ອທີ 1 ເມື່ອລາວມີ

ອາຍຸ 61 ປີ. ການຝາກປະຢັດນີ້ທາງທະນາຄານໃຫ້ດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ. ຖາມ ວ່າລາວຕ້ອງມີເງິນຝາກປະຢັດໃນບັນຊີເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້: $P = 5\,000\,000$, $i = \frac{8}{100} = 0,08$ ແລະ $m = 10$

$$\text{ຈາກ } A = \frac{P}{i} [1 - (1+i)^{-m}] = \frac{5\,000\,000}{0,08} [1 - (1,08)^{-10}] = 33\,550\,400$$

ດັ່ງນັ້ນ, ລູກອ່ອນສີຕ້ອງມີເງິນໃນບັນຊີຝາກປະຢັດເບື້ອງຕົ້ນ 33 550 400 ກີບ ເພື່ອ ສາມາດຖອນປີລະ 5 000 000 ກີບ ພາຍໃນ 10 ປີ.

ຕົວຢ່າງ 8. ນາງແດງຍືມເງິນ 8 000 000 ກີບ ດ້ວຍດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ ແລະ ຕ້ອງສົ່ງ ຄືນທຸກໆທ້າຍປີ. ຖາມວ່າລາວຕ້ອງໃຊ້ຄືນປີລະເທົ່າໃດ ເພື່ອໃຫ້ໝົດທັ້ໃນ 5 ປີ.

ບົດແກ້: ຈາກບົດເລກ ເຮົາມີ $A = 8\,000\,000$, $m = 5$ ແລະ $i = \frac{8}{100} = 0.08$

$$\text{ຈາກ } A = \frac{P}{i} [1 - (1+i)^{-m}] \Rightarrow P = \frac{Ai}{1 - (1+i)^{-m}} = \frac{8\,000\,000(0,08)}{1 - (1,08)^{-5}} = 2\,003\,650$$

ດັ່ງນັ້ນ, ລາວຕ້ອງໃຊ້ທັ້ແຕ່ລະປີຈຳນວນ 2 003 650 ກີບ ຈຶ່ງຈະໝົດທັ້.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ທ້າວແສງທອງລົງທຶນ 3 500 000 ກີບ ເປັນເວລາສາມປີໄດ້ດອກເບ້ຍ 6% ຕໍ່ປີທົບຕົ້ນທຸກປີ ເມື່ອຄົບກຳນົດຈະໄດ້ເງິນລວມທັງໝົດເທົ່າໃດ?
2. ນາງວິໄລລົງທຶນ 4 500 000 ກີບເປັນເວລາສາມປີໄດ້ດອກເບ້ຍ 6% ຕໍ່ປີ ທຸກໆເດືອນ ເມື່ອຄົບກຳນົດຈະໄດ້ເງິນລວມທັງໝົດເທົ່າໃດ?
3. ມີນີ້ບ້າແດງບອກຫຼານສາວວ່າໄດ້ເອົາເງິນຈຳນວນໜຶ່ງຝາກເຂົ້າບັນຊີທະນະຄານທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນ 3,5% ທົບຕົ້ນທຸກເດືອນ, ພະນັກງານຂອງທະນາຄານບອກວ່າໃນ 10 ປີ ຂ້າງໜ້າຈະໄດ້ເງິນລວມໃນບັນຊີປະມານ 100 000 000 ກີບ ແລ້ວບ້າແດງຝາກເງິນເຂົ້າໃນບັນຊີເທົ່າໃດ?
4. ລູງມີຢືມເງິນປ່າປົວຈັນ 4 000 000 ກີບ ເປັນເວລາ 2 ປີ ສັນຍາວ່າຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ໃນອັດຕາ 9% ຕໍ່ປີ ຊຳລະຕົ້ນທຶນພ້ອມດອກເບ້ຍ ເມື່ອຄົບກຳນົດປ່າປົວຈັນໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ເງິນລວມເທົ່າໃດ?
5. ທ້າວ ດວງຕາລົງທຶນ 8 000 000 ກີບ ເປັນເວລາ 6 ປີ ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍອັດຕາ 8% ສະສົມທຸກ 3 ເດືອນ ເມື່ອຄົບກຳນົດລາວຈະໄດ້ເງິນລວມເທົ່າໃດ ແລະ ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍລວມເທົ່າໃດ?
6. ລູງພອນ ຈ່າຍໜີ້ຈຳນວນ 3 250 000 ກີບ ໂດຍຈ່າຍເດືອນທຳອິດ 20 000 ກີບ ແລ້ວຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ລະເດືອນ 15 000 ກີບ ຖາມວ່າລາວຕ້ອງຈ່າຍຈັກເດືອນຈຶ່ງຈະໝົດໜີ້.
7. ເງິນເດືອນຂອງນາງຄຳເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ລະປີ ດັ່ງອັນດັບທະວີບວກ. ລາວໄດ້ຮັບ 440 000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ເມື່ອລາວເຮັດວຽກໃນປີທີ 7 ແລະ 1 160 000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ເມື່ອລາວເຮັດວຽກໃນປີທີ 25. ຖາມວ່າເງິນເດືອນໃນປີທຳອິດຂອງນາງຄຳແມ່ນເທົ່າໃດ, ເພີ່ມຂຶ້ນປີລະເທົ່າໃດ ແລະ ໃນປີທີ 38 ທີ່ລາວເຮັດວຽກຈະໄດ້ເງິນເດືອນເທົ່າໃດ?
8. ໂຮງງານຊີ້ເຄື່ອງຈັກລາຄາ 1 500 000 ກີບ ໃນທ້າຍປີທີ 9 ມູນຄ່າຂອງເຄື່ອງຈັກນີ້ແມ່ນ 420 000 ກີບ ສົມມຸດວ່າຄ່າຫຼຸດທຽມແຕ່ລະປີຄົງຄ່າ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຫຼຸດທຽມຕໍ່ປີຂອງເຄື່ອງຈັກນີ້.

9. ລົດຍີ່ຫໍ້ A ຄັນໜຶ່ງມີລາຄາເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ \$25 600 ເຊິ່ງຫຼຸດລາຄາລົງ \$90 ຕໍ່ເດືອນ. ຖາມວ່າມັນຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດກ່ອນທີ່ລາຄາຈະຕົກລົງມາຕໍ່ກວ່າ \$15 000 ?
10. ເມື່ອເອົາເງິນເຂົ້າບັນຊີຝາກປະຢັດ 3 000 000 ກີບ ໂດຍໄດ້ດອກເບ້ຍ 6% ຕໍ່ປີແລ້ວ ຈະສາມາດຖອນມາຈ່າຍປີລະເທົ່າໃດເພື່ອໃຫ້ກຸ້ມ 8 ປີ?
11. ບ້ຳຄຳ ເອົາເງິນໄປເຂົ້າບັນຊີ 2 000 000 ກີບ ແລະ ໄດ້ດອກເບ້ຍບໍ່ທົບທຶນ 10% ຕໍ່ປີ. ຖາມວ່າເງິນໃນບັນຊີຂອງຊາຍຜູ້ນີ້ມີເທົ່າໃດ? ເມື່ອ:
 - ກ. ຝາກໄດ້ n ປີ
 - ຂ. ຝາກໄດ້ 5 ປີ
12. ຖ້າວ່າມີໜີ້ 5 000 000 ກີບ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄືນໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 18 ເດືອນ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເດືອນລະເທົ່າໃດເມື່ອດອກເບ້ຍນີ້ແມ່ນ 1% ຕໍ່ເດືອນ?
13. ຖາມວ່າຕ້ອງເງິນໄປຝາກປະຢັດນຳທະນາຄານເທົ່າໃດ?
 - ກ. ແຕ່ລະປີສຳລັບ 6 ປີ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນ 1 500 000 ກີບເມື່ອຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍທົບທຶນແຕ່ລະປີ ປີລະ 8%.
 - ຂ. ແຕ່ລະ 3 ເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນ 2 000 000 ກີບໃນທ້າຍປີທີ 4 ເມື່ອຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍທົບທຶນແຕ່ລະ 3 ເດືອນ ແລະ ດອກເບ້ຍປີລະ 8%.
14. ຖາມວ່າຈະເປັນທ້າຍປີທີເທົ່າໃດ ເມື່ອເອົາເງິນໄປຝາກປະຢັດນຳທະນາຄານປີລະ 1 000 000 ກີບ ມື້ອຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍທົບທຶນແຕ່ລະປີ ປີລະ 6% ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 54 864 500 ກີບ.
15. ຈົ່ງຊອກຫາມູນຄ່າປະຈຸບັນ ຖ້າວ່າ:
 - ກ. ຕ້ອງການໃຊ້ເງິນປີລະ 5 000 000 ກີບ ພາຍໃນ 10 ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 7% ຕໍ່ປີ.
 - ຂ. ຕ້ອງການໃຊ້ເງິນແຕ່ລະ 3 ເດືອນ 7 500 000 ກີບ ພາຍໃນ 3 ປີ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ ແລະ ຕິດໄລ່ດອກເບ້ຍແຕ່ລະ 3 ເດືອນ.

ພາກທີ 3 ມາຕຣິດ, ເດແຕກມີນັ່ງ ແລະ ລະບົບສົມຜົນລີເນແອ

ບົດທີ 7 ມາຕຣິດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງມາຕຣິດ

1. ນິຍາມ

ນິຍາມ. ມາຕຣິດແມ່ນຕາຕະລາງຈຳນວນ ເຊິ່ງອົງປະກອບຂອງມັນມີຕຳແໜ່ງ ຫຼື ມີເລກທີ (ນ້ຳເບີ)ແຖວ ແລະ ເລກທີຖັນ.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

ເຊິ່ງ $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{23}$ ເອີ້ນວ່າອົງປະກອບຂອງມາຕຣິດ, ຕົວເລກທີ່ຫ້ອຍສະແດງເຖິງຕຳແໜ່ງຂອງອົງປະກອບດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ: a_{11} ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຢູ່ແຖວທີໜຶ່ງຖັນທີໜຶ່ງ
 a_{12} ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຢູ່ແຖວທີໜຶ່ງຖັນທີສອງ
ມາຕຣິດທີ່ມີ m ແຖວ ແລະ n ຖັນ ອາດຂຽນ $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ເມື່ອ $i = 1, 2, 3, \dots, m$,

$$j = 1, 2, 3, \dots, n$$

ຈຳນວນແຖວ ແລະ ຈຳນວນຖັນແມ່ນຈະບອກຂະໜາດຂອງມາຕຣິດ

ຕົວຢ່າງ 1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 0.5 & 3 \end{pmatrix}$ ແມ່ນ ມາຕຣິດຂະໜາດ 2×3

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ ແມ່ນ ມາຕຣິດຂະໜາດ } 2 \times 2$$

ມາຕຣິດມີພຽງແຕ່ແຖວດຽວເອີ້ນວ່າມາຕຣິດແຖວ ເຊັ່ນ: $(1 \ 2 \ 3), (1 \ 0)$

ມາຕຣິດມີພຽງແຕ່ຖັນດຽວເອີ້ນວ່າມາຕຣິດຖັນ ເຊັ່ນ $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

ມາຕຣິດທີ່ມີຈຳນວນແຖວ ແລະ ຈຳນວນຖັນເທົ່າກັນເອີ້ນວ່າ ມາຕຣິດຈະຕຸລັດ ເຊັ່ນ

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

ມາຕຣິດທີ່ມີອົງປະກອບຢູ່ເສັ້ນເນັ່ງຈອມຫຼັກຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຕົວຕ່າງສູນນອກນັ້ນເປັນສູນ

ໝົດເອີ້ນວ່າ: ມາຕຣິດເນັ່ງຈອມ ເຊັ່ນ: $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

ມາຕຣິດທີ່ມີອົງປະກອບຢູ່ເທິງເສັ້ນເນັ່ງຈອມທຸກຕົວເປັນສູນໝົດເອີ້ນວ່າ: ມາຕຣິດສາມ

ແຈເບື້ອງລຸ່ມ ເຊັ່ນ: $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

ມາຕຣິດທີ່ມີອົງປະກອບຢູ່ລຸ່ມເສັ້ນເນັ່ງຈອມທຸກຕົວເປັນສູນໝົດເອີ້ນວ່າມາຕຣິດສາມແຈເບື້ອງ

ເທິງ ເຊັ່ນ $\begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

ມາຕຣິດຫົວໜ່ວຍ ແມ່ນມາຕຣິດຈະຕຸລັດທີ່ມີອົງປະກອບຢູ່ເສັ້ນເນັ່ງຈອມເປັນໜຶ່ງທຸກ

ຕົວນອກນັ້ນເປັນສູນເຊິ່ງ ສັນຍາລັກດ້ວຍ I ເຊັ່ນ $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2. ການເທົ່າກັນຂອງ 2 ມາຕຣິດ

ນິຍາມ. ສອງມາຕຣິດເທົ່າກັນ ກໍຕໍ່ເມື່ອພວກມັນມີຂະໜາດເທົ່າກັນ ແລະ ມີອົງປະກອບທີ່ຢູ່
ຕໍາແໜ່ງດຽວກັນເທົ່າກັນ.

ຕົວຢ່າງ 2.

$$1. \quad A = \begin{pmatrix} 3 & \sqrt{4} & 2 \\ 5 & 1 & 0 \\ 2 & & \end{pmatrix} \text{ ແລະ } B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2,5 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ ຈະໄດ້ } A = B$$

$$2. \quad \begin{pmatrix} a & 2 \\ -15 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & y \\ x & 6 \end{pmatrix} \quad \text{ກໍຕໍ່ເມື່ອ} \quad \begin{cases} a = -8 \\ y = 2 \\ x = -15 \\ b = 6 \end{cases}$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຊອກຄ່າຂອງ x, y ເພື່ອໃຫ້: $(2x-4 \ y-3)=(2 \ 1)$

ບົດແກ້:

$$\text{ຈາກ } (2x-4 \ y-3)=(2 \ 1) \Rightarrow \begin{cases} 2x-4=2 & (1) \\ y-3=1 & (2) \end{cases}$$

$$\text{ໄດ້: } x=3, y=4.$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຊອກຄ່າຂອງ a, b, x, y ເພື່ອໃຫ້:

$$\begin{pmatrix} x+2y & a+2b \\ 3x+4y & 3a+4b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

ບົດແກ້:

$$\text{ຈາກ } \begin{pmatrix} x+2y & a+2b \\ 3x+4y & 3a+4b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{ໄດ້ } \begin{cases} x+2y=1 \\ 3x+4y=3 \end{cases} \Rightarrow x=1, y=0$$

$$\text{ແລະ } \begin{cases} a+2b=2 \\ 3a+4b=4 \end{cases} \Rightarrow a=0, b=1.$$

3. ການຄຳນວນກ່ຽວກັບມາຕຣິດ

❖ ການບວກ ແລະ ການລົບມາຕຣິດ

ນິຍາມ. ສອງມາຕຣິດຈະບວກ ຫຼື ລົບກັນໄດ້ສອງມາຕຣິດດັ່ງກ່າວຕ້ອງມີຂະໜາດເທົ່າກັນ.

ໂດຍເອົາອົງປະກອບທີ່ຢູ່ຕຳແໜ່ງດຽວກັນບວກ ຫຼື ລົບກັນ.

ຖ້າໃຫ້ $A=(a_{ij})_{m \times n}$, $B=(b_{ij})_{m \times n}$ ຈະໄດ້

$$A+B=(a_{ij}+b_{ij})_{m \times n} \quad \text{ເມື່ອ } i=1,2,3,\dots,m, \ j=1,2,3,\dots,n$$

$$A-B=(a_{ij}-b_{ij})_{m \times n} \quad \text{ເມື່ອ } i=1,2,3,\dots,m, \ j=1,2,3,\dots,n$$

ຕົວຢ່າງ 5.

$$\text{ໃຫ້ } A=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

ຄິດໄລ່ 1) $A + B$

2) $A - B$

ບົດແກ້:

$$1) A + B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & (-2)+5 \\ 3+3 & (-4)+(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & -6 \end{pmatrix}$$

$$2) A - B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-0 & (-2)-5 \\ 3-3 & (-4)-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

ຕົວຢ່າງ 6. ຈົ່ງຄິດໄລ່

1) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$

2) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$.

3) $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$.

ບົດແກ້:

1) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+3 \\ 2+(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$.

2) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & (-2)+5 \\ 3+3 & (-4)+(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & -6 \end{pmatrix}$.

3) $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{pmatrix}$.

❖ ການຄູນມາຕຣິດກັບຈຳນວນຄົງຄ່າ

ການຄູນມາຕຣິດກັບຈຳນວນຄົງຄ່າແມ່ນຄູນຈຳນວນນັ້ນໃສ່ອົງປະກອບທຸກໆຕົວ ຂອງມາຕຣິດນັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ 7.

$$\text{ໃຫ້ } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 7 & -5 \\ 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ຄິດໄລ່ 1) $2A$, 2) $3B$, 3) $2A+3B$

ບົດແກ້:

$$1) \quad 2A = 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 7 & -5 \\ 4 & 6 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 & 2 \times 2 & 2 \times (-1) \\ 2 \times 3 & 2 \times 7 & 2 \times (-5) \\ 2 \times 4 & 2 \times 6 & 2 \times 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 6 & 14 & -10 \\ 8 & 12 & 16 \end{pmatrix}$$

$$2) \quad 3B = 3 \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 3 \\ 12 & 9 & 6 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad 2A+3B &= \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 6 & 14 & -10 \\ 8 & 12 & 16 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & -3 & 3 \\ 12 & 9 & 6 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2+6 & 4+(-3) & (-2)+3 \\ 6+12 & 14+9 & (-10)+6 \\ 8+3 & 12+3 & 16+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 18 & 23 & -4 \\ 11 & 15 & 19 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 8.

$$1) \quad \text{ໃຫ້ } A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -4 \end{pmatrix} \text{ ແລະ } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ ຄິດໄລ່ } A-2B$$

$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້: } A-2B &= \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-2 & 1-4 & 0-4 \\ 3-2 & 2-0 & -4-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -4 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$2) \quad \text{ໃຫ້ } C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \text{ ແລະ } D = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} \text{ ຄິດໄລ່ } aC+(2a-1)D$$

ບົດແກ້: ຈາກ $aC + (2a-1)D$

$$\begin{aligned} a\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} + (2a-1)\begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 6a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2a-1 & 18a-9 \\ 10a-5 & 10a-5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3a-1 & 19a-9 \\ 10a-5 & 16a-5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 9. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

1) ຈົ່ງຄິດໄລ່ $2(A-3B)-4(A-5B)$

2) ຖ້າວ່າ $3X+2B=X+4A$. ຈົ່ງຊອກມາຕື່ງ X

ບົດແກ້:

1) $2(A-3B)-4(A-5B) = -2A+14B$

$$\begin{aligned} &= -2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + 14\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -14 \\ 14 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & -14 \\ (-4)+14 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -14 \\ 10 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2) $3X+2B=X+4A$

$$\Rightarrow 2X = 4A - 2B$$

$$\begin{aligned} X &= 2A - B = 2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4-1 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

ຕົວຢ່າງ 10. ໃຫ້ສອງມາຕຣິດ X, Y ເຊິ່ງຮູ້ວ່າ $X+Y=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ແລະ

$$2X+3Y=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}. \text{ ຈົ່ງຊອກຫາ } X \text{ ແລະ } Y.$$

ບົດແກ້: ຈາກບົດເລກເຮົາໄດ້ລະບົບສົມຜົນ

$$\begin{cases} X+Y=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & (1) \\ 2X+3Y=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} & (2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3X+3Y=3\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & (1) \\ 2X+3Y=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} & (2) \end{cases}$$

ເອົາສົມຜົນ (1) - (2) ເຮົາໄດ້ $X=3\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

$$X=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$$

ຈາກສົມຜົນ(1) $Y=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}-X=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}.$

$$Y=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

❖ ການຄູນມາຕຣິດກັບມາຕຣິດ

ໃຫ້ສອງມາຕຣິດ A ແລະ B ເຮົາສາມາດຊອກຫາຜົນຄູນຂອງ A ແລະ $B(A \times B)$

ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຈຳນວນຖັນຂອງມາຕຣິດ A ເທົ່າກັບຈຳນວນແຖວຂອງມາຕຣິດ B ,

ຖ້າໃຫ້ $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}, B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & & & \\ b_{n1} & b_{n2} & & b_{np} \end{pmatrix}_{n \times p}$ ຈະໄດ້ຜົນຄູນແມ່ນ

ມາຕຣິດ $C=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2p} \\ \vdots & & & \\ c_{m1} & c_{m2} & & c_{mp} \end{pmatrix}_{m \times p}$ ທີ່ມີຂະໜາດ $m \times p$ ໝາຍຄວາມເຊິ່ງ

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & & & \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{np} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2p} \\ \vdots & & & \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mp} \end{pmatrix}$$

$$\text{ເຊິ່ງ } c_{ij} = (a_{i1} \ a_{i2} \dots \ a_{in}) \times \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}.$$

ຕົວຢ່າງ 11. ຈົ່ງຄິດໄລ່

$$1) \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$2) \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$3) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$$

$$4) \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$5) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$6) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

ບົດແກ້:

$$1) \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = (4 - 3) = (1).$$

$$2) \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 2 & 2 \times 3 \\ (-1) \times 2 & (-1) \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$3) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ap + br & aq + bs \\ cp + dr & cq + ds \end{pmatrix}$$

$$4) \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 41 & 40 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$5) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 0 & 1 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 1 \\ 0 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 0 & 0 \times 0 + 1 \times 0 + 1 \times 1 \\ 0 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 0 & 0 \times 0 + 1 \times 0 + 1 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$6) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 9 & 10 & 11 \\ -2 & -4 & -6 \\ 11 & 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

ຕົວຢ່າງ 12. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ ແລະ $C = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

ໃຫ້ຄິດໄລ່ 1. AB , 2. BA , 3. $(AB)C$, 4. $A(BC)$

ບົດແກ້:

$$1) AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+6 & -4+4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$2) BA = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2-2 & -2 \\ 6+2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}$$

$$3) (AB)C = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 16 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$4) ໄດ້ (BC) = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 2 & 12 \end{pmatrix}$$

$$A(BC) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 2 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 16 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$$

ໝາຍເຫດ: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, $AB \neq BA$. ແຕ່ມີບາງກໍລະນີທີ່ $AB = BA$.

ເຊັ່ນ: $A = \begin{pmatrix} 2 & \frac{3}{2} \\ 3 & \frac{7}{2} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & \frac{3}{2} \\ 3 & \frac{7}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & \frac{3}{2} \\ 3 & \frac{7}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

4. ຄຸນລັກສະນະຂອງການຄຳນວນມາຕຣິດ: $(AB)C = A(BC)$

1. $(A+B)C = AC + BC$
2. $A(B+C) = AB + AC$
3. $k(AB) = (kA)B = A(kB)$, ເມື່ອ k ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ.
4. $AI = IA = A$
5. $A^2 = AA, A^3 = AA^2 = A^2A, \dots, A^n = AA^{n-1} = A^{n-1}A$.

ຕົວຢ່າງ 13. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 2 & x \\ 3 & y \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ ແລະ $AB = 0$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ແລະ y

ບົດແກ້: ຈາກ $AB = O$ ເຮົາມີ:

$$\begin{pmatrix} 2 & x \\ 3 & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-2x & -2+x \\ 6-2y & -3+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ເຮົາໄດ້ລະບົບສົມຜົນ:

$$\begin{cases} 4-2x=0 \\ -2+x=0 \\ 6-2y=0 \\ -3+y=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = 2, y = 3.$$

ຕົວຢ່າງ 14. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ X ແລະ Y ເມື່ອ

1. $AX = XA = A$

2. $AY = YA = O$

ບົດແກ້:

1. ຈາກ $AX = XA = A$ ແລະ ໃຫ້ $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

ເຮົາຊອກ X ຈາກ $AX = A$ ແລ້ວຈຶ່ງກວດເງື່ອນໄຂ $XA = A$

ຈາກ $AX = A$ ໄດ້:

$$AX = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 3a+4c & 3b+4d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+2c=1 \\ 3a+c=3 \\ b+2d=2 \\ 3b+4d=4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a=1, c=0, b=0, d=1$$

$$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

ກວດຄືນເງື່ອນໄຂ $XA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = A$. ດັ່ງນັ້ນ, $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. ຈາກ $AY = O$ ແລະ ໃຫ້ $Y = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$

ເຮົາໄດ້: $\begin{pmatrix} e+2g & f+2h \\ 3e+4g & 3f+4h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{cases} e+2g=0 \\ 3e+g=0 \\ f+2h=0 \\ 3f+4h=0 \end{cases} \Rightarrow e=0, f=0, g=0, h=0.$$

ເມື່ອກວດຄືນເງື່ອນໄຂ $YA = O$

$$YA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O \quad \text{ດັ່ງນັ້ນ} \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ຕົວຢ່າງ 15. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} k & 2 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$, ແລະ $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ

1. k

2. x ແລະ y ເພື່ອໃຫ້ $B = xA + yI$.

ບົດແກ້:

1. ຈາກ $(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + 2AB + B^2$

ໃນນີ້ $AB + BA = 2AB$ ກໍຕໍ່ເນື່ອ $BA = AB$

$$\begin{pmatrix} k & 2 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & 2 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} k+6 & 20 \\ 30 & 42 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k+6 & 20 \\ 3k+12 & 42 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2k+8=20 \\ 3k+12=30 \end{cases}$$

$$\Rightarrow k=6.$$

2. ຈາກ $B = xA + yI$

$$\text{ເຮົາໄດ້} \quad \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y & 2x \\ 3x & 4x+y \end{pmatrix}$$

$$\text{ໄດ້ລະບົບສົມຜົນ} \quad \begin{cases} x+y=6 \\ 2x=2 \\ 3x=3 \\ 4x+y=9 \end{cases} \Rightarrow x=1, y=5.$$

5. ຄຸນລັກສະນະຂອງມາຕຣິດ

ຫຼັກເກນ 1: ເມື່ອ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ຈະໄດ້ $A^2 - (a+d)A + (ad-cb)I = O$

$$\text{ເຊິ່ງ } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ຫຼັກເກນ 2: $A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \Rightarrow A^n = \begin{pmatrix} \alpha^n & 0 \\ 0 & \beta^n \end{pmatrix}$.

ຫຼັກເກນ 3: $\begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ 0 & \beta \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \alpha^n & f(n) \\ 0 & \beta^n \end{pmatrix}$.

ຕົວຢ່າງ 16. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. ຈົ່ງຊອກ A^2 ແລະ A^3 .

ບົດແກ້: ຈາກ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. ແລະ $A^2 - (a+d)A + (ad-cb)I = O$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } A^2 - (1+4)A + (4-6)I = A^2 - 5A - 2I = O$$

$$\Rightarrow A^2 = 5A + 2I = 5 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

$$\text{ແລະ } A^3 = 5A^2 + 2A = 5(5A + 2I) + 2I = 27A + 10I.$$

$$= 27 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + 10 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 & 54 \\ 81 & 118 \end{pmatrix}$$

ບົດເລກນີ້ຍັງສາມາດແກ້ດ້ວຍການຄູນມາຕຣິດກັບມາຕຣິດດັ່ງນີ້

$$A^2 = AA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}. \quad A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 & 54 \\ 81 & 118 \end{pmatrix}.$$

ຕົວຢ່າງ 17. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix}$ ແລະ $A^2 - 3A + 2I = O$. ຈົ່ງຊອກຫາ A ແລະ A^3 .

ບົດແກ້: ອີງຕາມຫຼັກເກນ(1) $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $A^2 - (a+d)A + (ad-cb)I = O$

ແລະ ບົດເລກທີ່ໃຫ້ມາ, ເມື່ອປຸງປຸງສຳປະສິດທີ່ກົງກັນຂອງ A ເຮົາຈະໄດ້ລະບົບສົມຜົນ:

$$\begin{cases} a+2=3 \\ 2a-b=2 \end{cases} \Rightarrow a=1, b=0 \text{ ສະນັ້ນເຮົາໄດ້ } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{ເຮົາມີ } A^2 - 3A + 2I = 0 \Rightarrow A^2 = 3A - 2I = 3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{ສະນັ້ນເຮົາໄດ້ } A^3 = 3A^2 - 2A = 3 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

ວິທີທີ່ 2

$$\text{ຈາກ } A^2 - 3A + 2I = 0$$

$$\text{ໄດ້: } \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix}^2 - 3 \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a^2+b & a+2 \\ ab+2 & b+4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3a & 3 \\ 3b & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a^2 - 3a - b + 2 = 0 & (1) \\ a - 1 = 0 & (2) \\ ab - b = 0 & (3) \\ b = 0 & (4) \end{cases} \quad \text{ຈາກ (2) ແລະ (4) ໄດ້ } a=1, b=0 \text{ ດັ່ງນັ້ນ, } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

ເມື່ອຄູນ A ໃສ່ສະເໝີຜົນ $A^2 - 3A + 2I = 0$ ໄດ້: $A^3 - 3A^2 + 2AI = 0$

$$A^3 = 3A^2 - 2A = 3(3A - 2I) - 2A = 7A - 6I = 7 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

ຕົວຢ່າງ 18. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$. ຈົ່ງຊອກ A^3 ແລະ A^n , ເຊິ່ງ $n = 1, 2, \dots$

ບົດແກ້:

$$\text{ຈາກ } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}. \text{ ໄດ້: } A^2 - (1-2)A + (-2+3)I = A^2 + A + I = O$$

$$\Rightarrow A^2 = -A - I.$$

$$\Rightarrow A^3 = -A^2 - A = A + I - A = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A^{3k} = I^k = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{3k+1} = A^{3k} A = IA = A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^{3k+2} = A^{3k} A^2 = IA^2 = -A - I = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ: } A^n = \begin{cases} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & n = 3k \\ \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, & n = 3k+1, k=1,2,3,\dots \\ \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, & n = 3k+2. \end{cases}$$

ຕົວຢ່າງ 19. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. ຈົ່ງຊອກ $A^3 - 3A^2 - 2A + I$.

ບົດແກ້: ຈາກ $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. ໄດ້: $A^2 - (2+2)A + (4-5)I = O$

$A^2 - 4A - I = O$ ຄູນ A ເຂົ້າທັງສອງຟາກໄດ້

$$A^3 - 4A^2 - A = O$$

$$A^3 - 3A^2 - A^2 - A = O$$

$$A^3 - 3A^2 - (4A + I) - A = O$$

$$A^3 - 3A^2 - 5A - I = 0$$

$$A^3 - 3A^2 - 2A + I - 3A - 2I = 0$$

$$A^3 - 3A^2 - 2A + I = 3A + 2I$$

$$= 3 \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 15 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}.$$

ຕົວຢ່າງ 20. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ຈົ່ງຊອກ A^3 ແລະ $I + A + A^2 + \dots + A^{100}$.

ບົດແກ້:

$$\text{ຈາກ } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ ໄດ້: } A^2 - (1-1)A + (-1+2)I = A^2 + I = O \Rightarrow A^2 = -I$$

$$\Rightarrow A^3 = -A \text{ ສະນັ້ນ } I + A + A^2 + A^3 = I + A - I - A = O.$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ: } I + A + A^2 + \dots + A^{100} = (I + A + A^2 + A^3) + A^4(I + A + A^2 + A^3)$$

$$+ A^8(I + A + A^2 + A^3) + \dots + A^{96}(I + A + A^2 + A^3) + A^{100}$$

$$= A^{100} = (A^4)^{25} = I^{25} = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ຕົວຢ່າງ 21. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$, $A = 3P + 4Q$, $I = P + Q$. ເຊິ່ງ P , Q ເປັນ

ມາຕຣິດ 2×2 .

ຈົ່ງຄິດໄລ່ PQ, QP ແລະ ຊອກ A^n .

$$\text{ບົດແກ້: ຈາກ } \begin{cases} 3P + 4Q = A \\ P + Q = I \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3P + 4Q = A & (1) \\ 4P + 4Q = 4I & (2) \end{cases}$$

$$\text{ເອົາສົມຜົນ(2)-(1)ໄດ້ } P = -A + 4I = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & -2 \end{pmatrix},$$

$$\text{ແລະ } Q = A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$PQ = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$QP = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{ຈາກນີ້ໄດ້: } A^n = (3P + 4Q)^n = 3^n P^n + 4^n Q^n.$$

$$\text{ຈາກ } P + Q = I \Rightarrow Q = I - P$$

$$\text{ຈາກ } PQ=0 \Rightarrow P(I-P)=0$$

$$P^2 = P$$

$$P^3 = P^2 = P \Rightarrow P^n = P \text{ ໃນທຳນອງດຽວກັນ}$$

$$\text{ໄດ້: } Q^2 = Q, \dots, Q^n = Q$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } A^n = 3^n P + 4^n Q = \begin{pmatrix} 3^{n+1} - 2 \cdot 4^n & 3^{n+1} - 3 \cdot 4^n \\ -2 \cdot 3^n + 2 \cdot 4^n & -2 \cdot 3^n + 2 \cdot 4^n \end{pmatrix}.$$

ຕົວຢ່າງ 22. ຈົ່ງຊອກສ່ວນເສດໃນການຫານ x^n ໃຫ້ $x^2 - 7x + 10$.

$$\text{ໃຫ້ } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}. \text{ ຈົ່ງຊອກ } A^n$$

ບົດແກ້:

ໃຫ້ $ax+b$ ແມ່ນຕົວເສດ ແລະ $Q(x)$ ແມ່ນຜົນຫານຂອງການຫານ x^n ໃຫ້ $x^2 - 7x + 10$. ສະນັ້ນ ເຮົາຊຽມໄດ້ $x^n = (x^2 - 7x + 10)Q(x) + ax + b$ (*)

ເພື່ອຊອກຫາຄ່າຂອງ a ແລະ b ເຮົາຈະແທນຄ່າ x ທີ່ເປັນໃຈຜົນຂອງ $x^2 - 7x + 10 = 0$, ເຊິ່ງໄດ້ $x = 2, x = 5$.

ແທນ $x = 2, x = 5$ ໃສ່ສົມຜົນ (*) ເຮົາຈະໄດ້ລະບົບສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

$$\begin{cases} 2^n = 2a + b \\ 5^n = 5a + b \end{cases} \Rightarrow a = \frac{5^n - 2^n}{3}, b = \frac{5 \cdot 2^n - 2 \cdot 5^n}{3}.$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, ສ່ວນເສດທີ່ຊອກໄດ້ ແມ່ນ } \frac{5^n - 2^n}{3}x + \frac{5 \cdot 2^n - 2 \cdot 5^n}{3}.$$

ຈາກຜົນໄດ້ຂ້າງເທິງ ແລະ $A^2 - 7A + 10I = O$ ເຮົາໄດ້.

$$A^n = \frac{5^n - 2^n}{3}A + \frac{5 \cdot 2^n - 2 \cdot 5^n}{3}I = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5^n + 2^{n+1} & 5^n - 2^n \\ 2 \cdot 5^n - 2^{n+1} & 2 \cdot 5^n + 2^n \end{pmatrix}.$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງບອກຂະໜາດຂອງມາຕຣິດຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

ຂ. $B = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ -1 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

ຄ. $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

2. ຈົ່ງຂຽນອົງປະກອບຂອງມາຕຣິດ A ຂະໜາດ 3×3 ເຊິ່ງຮູ້ວ່າອົງປະກອບ

$$a_{ij} = \begin{cases} 2, & i > j \\ -1, & i = j \\ 3, & i < j \end{cases}$$

3. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ a, b, x, y :

ກ. $\begin{pmatrix} x-1 \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y^2 + y \end{pmatrix}$

ຂ. $\begin{pmatrix} a & a+b \\ 2x & x^2 + y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

ຄ. $\begin{pmatrix} a^2 & 6 \\ b^2 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 4+b \\ 4 & a-2 \end{pmatrix}.$

ງ. $\begin{pmatrix} 2^a & \log b \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & (\log b)^2 \\ a & b \end{pmatrix}.$

4. ຄິດໄລ່

ກ. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

$$ຂ. \quad 3 \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$ຄ. \quad (1 \ 2 \ 3) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$ງ. \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ 3)$$

$$ຈ. \quad \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$ສ. \quad \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -1 \\ 1 & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$5. \quad \text{ໃຫ້ } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

ກ. ຈົ່ງຊອກຫາ $2(3A - B) - 5A$.

ຂ. ເມື່ອ $X - A = 2\{X - 2(A - B)\}$. ຈົ່ງຊອກຫາ X .

$$6. \quad \text{ໃຫ້ } 2A + B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, A + 2B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ ຈົ່ງຊອກຫາ } A \text{ ແລະ } B.$$

$$7. \quad \text{ໃຫ້ } A = \begin{pmatrix} a & d \\ b & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & b \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} a-1 & x \\ ab & b-1 \end{pmatrix}. \text{ ເມື່ອ } AB = C$$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ X

$$8. \quad \text{ໃຫ້ } A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} x & -1 \\ -2 & y \end{pmatrix}, O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ ເມື່ອ } AB = O$$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x, y .

$$9. \quad \text{ໃຫ້ } A = \begin{pmatrix} a-1 & a-3 \\ 6-2a & 2a-4 \end{pmatrix}, A^2 + A - 6I = O. \text{ ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ } a.$$

10. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $A^2 - A - 12I = O$. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກຂອງເສັ້ນເນັ້ງຈອມ

11. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} a & -1 \\ b & 1 \end{pmatrix}$, $A^2 + 2A + 4I = O$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ A^3

12. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, $b > 0$, $A^3 = E$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a, b .

13. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 7 & 13 \\ -4 & -7 \end{pmatrix}$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ A^{10} .

14. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A = 5P + Q$, $E = P + Q$.

ຈົ່ງຊອກ P, Q .

15. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$. ຈົ່ງຊອກ $A^2 - 3A$

16. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $A^2 - 2A$

ບົດທີ 8 ເດແຕກມີນັງ ແລະ ມາຕຣິດປີ້ນ

1. ເດແຕກມີນັງ (Determinants)

ນິຍາມ:

ເດແຕກມີນັງແມ່ນຄ່າທີ່ໄດ້ຈາກການຄຳນວນມາຕຣິດ ຊຶ່ງເປັນມາຕຣິດຈະຕຸລັດເທົ່ານັ້ນ. ເດແຕກມີນັງຂອງມາຕຣິດ A ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\det A$ ຫຼື $|A|$.

❖ ເດແຕກມີນັງຂອງມາຕຣິດ 2×2

$$\text{ໃຫ້ } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad \text{ເຮົາໄດ້ } \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ ແລະ $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ 1) $\det A$ ແລະ $\det B$

2) $\det(AB)$

3) $\det(A) \cdot \det(B)$

4) $\det(A+B)$

5) $\det(A) + \det(B)$

ບົດແກ້:

1) $\det A = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = (2)(5) - (4)(3) = 10 - 12 = -2$

ແລະ $\det B = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} = (-1)(2) - (-4)(3) = -2 + 12 = 10$

2) ໄດ້ $AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2-12 & 6+6 \\ -4-20 & 12+10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14 & 12 \\ -24 & 22 \end{pmatrix}$

$$\det(AB) = \begin{vmatrix} -14 & 12 \\ -24 & 22 \end{vmatrix} = (-14)(22) - (-24)(12) = -308 + 288 = -20$$

3) $\det(A) \cdot \det(B) = (-2)(10) = -20$

$$4) A+B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-1 & 3+3 \\ 4-4 & 5+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\det(A+B) = \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} = 7$$

5) ຈາກການຄິດໄລ່ໄລ້ຂໍ້ 1) $\det A = -2$, $\det B = 10$

ເຮົາໄດ້ $\det(A) + \det(B) = -2 + 10 = 8$

❖ ເດແຕກມີນັ່ງຂອງມາຕຣິດຂະໜາດ 3×3

ການຄິດໄລ່ເດແຕກມີນັ່ງຂອງມາຕຣິດຂະໜາດ 3×3 ຕາມວິທີຊາຣຸບ ແມ່ນໃຫ້ເພີ່ມ ຖັງທີ 1 ແລະ ຖັງທີ 2 ຕື່ມໃສ່ຂ້າງຖັງທີ 3 (ຫຼື ເພີ່ມແຖວທີ 1 ແລະ ແຖວທີ 2 ຕື່ມໃສ່ ລຸ່ມແຖວທີ 3) ແລ້ວນຳເອົາຜົນບວກຂອງຜົນຄູນ ຕາມແບບສະຫຼຸງລົງລົບອອກຜົນບວກ ຂອງຜົນຄູນຕາມແບບສະຫຼຸງຂຶ້ນ.

$$\text{ໃຫ້ } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

ເຮົາໄດ້

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{33}a_{21}a_{12})$$

ຫຼື

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{11}a_{32}a_{23} + a_{21}a_{12}a_{33})$$

ຕົວຢ່າງ 2.

ກ. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 5 & 11 \end{pmatrix}$ ຄິດໄລ່ $\det A$

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 5 & 11 \end{vmatrix} \\ &= (1)(3)(11) + (2)(5)(1) + (3)(1)(5) - ((1)(3)(3) + (5)(5)(1) + (11)(1)(2)) \\ &= 33 + 10 + 15 - (9 + 25 + 22) = 58 - 56 = 2 \end{aligned}$$

ຂ. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$ ຄິດໄລ່ $\det A$

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \end{vmatrix} \\ &= (2)(1)(4) + (1)(4)(3) + (2)(-1)(1) - [(2)(1)(3) + (2)(4)(1) + (1)(-1)(4)] \\ &= 8 + 12 - 2 - (6 + 8 - 4) = 18 - 10 = 8 \end{aligned}$$

ເຮົາສາມາດຊອກຫາເດແຕກມີນັ້ງຂອງມາຕຣິດຂະໜາດ 3×3 ໄດ້ອີກດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned} \text{ໃຫ້ } A &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \text{ເຮົາໄດ້ } \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{1+1} a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
&= a_{11} (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12} (a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13} (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \quad \text{ຫຼື} \\
&= a_{11} (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12} (a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) + a_{13} (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})
\end{aligned}$$

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃສ່: ການແຍກສ່ວນນັ້ນເຮົາຍັງສາມາດເລືອກເອົາຖັນທີ 2 ຫຼື ຖັນທີ 3 ກໍໄດ້.

ຖ້າເຮົາວາງ

$$M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

M_{ij} ມີຊື່ວ່າ ມີເນີ (Minor) ຂອງ a_{ij} , ເຊິ່ງແມ່ນເດແຕກມີນັ່ງຂອງມາຕຣິດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຂະໜາດຂອງມາຕຣິດ A ໜຶ່ງຂັ້ນ ແລະ ອົງປະກອບຂອງ M_{ij} ແມ່ນໄດ້ຈາກການລຶບອົງປະກອບຂອງ A ແຖວທີ່ i ແລະ ຖັນທີ່ j ດັ່ງນັ້ນ.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} a_{11} M_{11} + (-1)^{1+2} a_{12} M_{12} + (-1)^{1+3} a_{13} M_{13}.$$

ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເມື່ອ A ແມ່ນມາຕຣິດຈະຕຸລັດຂະໜາດ $n \times n$.

$$\begin{aligned}
\det(A) &= (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1} + (-1)^{i+2} a_{i2} M_{i2} + \dots + (-1)^{i+n} a_{in} M_{in} \\
&= (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j} + (-1)^{2+j} a_{2j} M_{2j} + \dots + (-1)^{n+j} a_{nj} M_{nj}
\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\det(A)$

ບົດແກ້:

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (-2)(3) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 12$$

2. ຄຸນລັກສະນະຂອງເດແຕກມີນັ່ງ

ໃຫ້ A ແລະ B ແມ່ນສອງມາຕຣິດຈະຕຸລັດ ເຮົາໄດ້:

- 1) $\det(I) = 1$
- 2) ເມື່ອ A ມີຖັນ ຫຼື ແຖວໃດໜຶ່ງແມ່ນສູນໝົດ $\Rightarrow \det(A) = 0$
- 3) ເມື່ອ A ມີ 2 ຖັນ ຫຼື 2 ແຖວຄືກັນ $\Rightarrow \det(A) = 0$
- 4) $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$

ຕົວຢ່າງ 4. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

ຈົ່ງຊອກຫາ $\det(A)$ ແລະ $\det(B)$

ບົດແກ້: ເຮົາໄດ້ $\det(A) = -0 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$

ແລະ ເຮົາໄດ້ $\det(B) = -0 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 0$

ຕົວຢ່າງ 5. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$

ຈົ່ງຊອກຫາ $\det(A)$ ແລະ $\det(B)$

ບົດແກ້: ເຮົາໄດ້ $\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 2 + 14 - 16 = 0$

ແລະ ເຮົາໄດ້ $\det(B) = - \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 12 - 32 + 20 = 0$

3. ມາຕຣິດປີ້ນ (inverse of Matrix)

ນິຍາມ: ຖ້າວ່າ $AB = BA = I$ ເຮົາເວົ້າວ່າ B ເປັນມາຕຣິດປີ້ນຂອງ A ແລະ A ເປັນ

ມາຕຣິດປີ້ນຂອງ B . ສັນຍະລັກດ້ວຍ $B = A^{-1}$ ແລະ $A = B^{-1}$.

ຈາກນິຍາມເຮົາໄດ້: $AA^{-1} = A^{-1}A = I$

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

1. ມາຕຣິດປີ້ນຂອງມາຕຣິດທີ່ມີຂະໜາດ 2×2 .

ຫຼັກເກນ:

- ຖ້າວ່າ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ແລະ $\det A \neq 0$ ແລ້ວຈະໄດ້ $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- ຖ້າວ່າມີ A^{-1}, B^{-1} ແລະ $(AB)^{-1}$ ແລ້ວ $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- $(P^{-1}AP)^n = P^{-1}A^nP$.

ຕົວຢ່າງ 6. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1) ຈົ່ງຄິດໄລ່ມາຕຣິດປີ້ນຂອງ A , B

2) ຈົ່ງຊອກຫາມາຕຣິດ X

ກ. $AX = B$, ຂ. $XA = B$

ບົດແກ້:

$$1) \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2 \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 0 = 3 \Rightarrow B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2) \text{ ກ. } A^{-1}AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6+1 & 0+1 \\ \frac{9}{2}-\frac{1}{2} & 0-\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 4 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{ຂ. } XAA^{-1} &= BA^{-1} \Rightarrow X = BA^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6+0 & 3+0 \\ -2+\frac{3}{2} & 1-\frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 7. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$ ຈົ່ງຄິດໄລ່

ກ. $(AB)^{-1}A$, ຂ. $(A^{-1}B)^{-1}$, ຄ. $A^2(B^{-1})^{-1}A^{-1}$.

ບົດແກ້:

ກ. $(AB)^{-1}A = B^{-1}A^{-1}A = B^{-1}I = B^{-1} = \frac{1}{\det(B)} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = -3 - 2 = -5 \quad \text{ເຮົາໄດ້} \quad B^{-1} = \frac{1}{-5} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } (AB)^{-1}A = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

$$\text{ຂ. } (A^{-1}B)^{-1} = B^{-1}(A^{-1})^{-1} = B^{-1}A = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{2}{5} - \frac{4}{5} & \frac{3}{5} - 1 \\ -\frac{4}{5} - \frac{12}{5} & -\frac{6}{5} - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{16}{5} & -\frac{21}{5} \end{pmatrix} \quad \text{ດັ່ງນັ້ນ } (A^{-1}B)^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{16}{5} & -\frac{21}{5} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{ຄ. } A^2(A^{-1}B^{-1}A)^{-1}A^{-1} &= AAA^{-1}BAA^{-1} = AIBI = AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6-6 & -2-3 \\ 12-10 & -4-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 2 & -9 \end{pmatrix} \quad \text{ດັ່ງນັ້ນ } A^2(A^{-1}B^{-1}A)^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 2 & -9 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 8. ຈົ່ງຊອກມາຕຣິດ X ເມື່ອຮູ້ວ່າ $X + X^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

ບົດແກ້: ວາງໃຫ້ $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. ຈາກ $X + X^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. (1)

ເມື່ອຄູນ X ໃສ່ (1) ໄດ້

$$\begin{aligned} X^2 + I &= X \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 4a+c & 4b+d \\ 4c & 4d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 4a & a+4b \\ 4c & c+4d \end{pmatrix} \Rightarrow c=0, a=d. \end{aligned}$$

ເມື່ອແທນຄ່າ $c=0, a=d$ ໃສ່ $X + X^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ ເຮົາໄດ້

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} + \frac{1}{a^2} \begin{pmatrix} a & -b \\ 0 & a \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & \frac{-b}{a^2} \\ 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a+\frac{1}{a} & b-\frac{b}{a^2} \\ 0 & a+\frac{1}{a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$a^2 - 4a + 1 = 0, \quad (a^2 - 1)b - a^2 = 0. \quad \text{ຈາກການແກ້ສົມຜົນ } a^2 - 4a + 1 = 0$$

ເຮົາໄດ້ $a = 2 + \sqrt{3}$ ຫຼື $2 - \sqrt{3}$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } X = \begin{pmatrix} 2+\sqrt{3} & \frac{3+2\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 2+\sqrt{3} \end{pmatrix} \quad \text{ຫຼື} \quad \begin{pmatrix} 2-\sqrt{3} & \frac{3-2\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 2-\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

ຕົວຢ່າງ 9. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$.

ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ a, b

ບົດແກ້: ຊອກຄ່າຂອງ a, b

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5-a & 5-b \\ -1+5a & -1+5b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 4a & 6b \end{pmatrix}$$

$$5-a=4, 5-b=6, -1+5a=4a, -1+5b=6b.$$

$$\Rightarrow a=1, b=-1.$$

ຕົວຢ່າງ 10. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $ad-bc=1$, $a>0$, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}$

ແລະ a, b, c, d ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ x, y

ບົດແກ້: ຊອກຄ່າຂອງ x, y

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3ad+2ab+bc+2cd & 2b^2+4bd+2d^2 \\ -2a^2-4ac-2c^2 & -2ab-ad-3bc-2cd \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}$$

$$-2a^2 = -4ac - 2c^2 = 0$$

$$-2(a+c)^2 = 0$$

$$c = -a.$$

ຈາກ $c = -a$. ແລະ $ad-bc=1$ ໄດ້ $a(b+d)=1$

ຈາກນີ້, $a>1$ ແລະ c, b, c, d ເປັນຈຳນວນຖ້ວນໄດ້:

$$a=1, b+d=1, c=-1.$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} b+d & 2(b+d)^2 \\ 0 & b+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ o & x \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow x=1, y=2.$$

ຕົວຢ່າງ 11. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} -12 & 10 \\ -15 & 13 \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} p & 1 \\ 2 & q \end{pmatrix}, L = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}, \alpha < \beta.$

ເມື່ອ $AQ = QL$. ຈົ່ງຊອກ p, q, α, β .

ບົດແກ້:

$$AQ = QL \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -12p+20 & -12+10q \\ -15p+26 & -15+13q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha p & \beta \\ 2\alpha & \beta q \end{pmatrix}$$

$$-12p+20 = \alpha p \quad (1)$$

$$-15p+26 = 2\alpha \quad (2)$$

$$-12+10q = \beta \quad (3)$$

$$-15+13q = \beta q \quad (4)$$

ຈາກ (1) ແລະ (2) ໄດ້: $3p^2 - 10p + 8 = 0 \Rightarrow p = 2, \frac{4}{3}.$

ເມື່ອ $p = 2$ ໄດ້ $\alpha = -2$ ເມື່ອ $p = \frac{4}{3}$ ໄດ້ $\alpha = 3.$

ຈາກ (3) ແລະ (4) ໄດ້: $2q^2 - 5q + 3 = 0 \Rightarrow q = 1, \frac{3}{2}.$

ເມື່ອ $q = 1$ ໄດ້ $\beta = -2$ ເມື່ອ $q = \frac{3}{2}$ ໄດ້ $\beta = 3$

ຈາກ $\alpha < \beta$ ໄດ້ $p = 2, q = \frac{3}{2}, \alpha = -2, \beta = 3.$

2. ມາຕຣິດປິ້ນຂອງມາຕຣິດທີ່ມີຂະໜາດ 3×3 .

ໃຫ້ A ເປັນມາຕຣິດຈະຕຸລັດ ແລະ ມາຕຣິດປິ້ນຂອງ A ຂຽນແທນດ້ວຍ $adj(A)$.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} adj(A) \quad \text{ເມື່ອ } \det A \neq 0$$

ໂດຍທີ່ $adj(A) = {}^t[C_{ij}]_{n \times n}$ ເຊິ່ງ $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

$$\text{ໃຫ້ } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad {}^t A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

ມີຊື່ວ່າ ມາຕຣິດປ່ຽນແທວເປັນຖັນ (Transpose of Matrix).

ຕົວຢ່າງ 12.

$$\text{ກ. } {}^t \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{ຂ. } {}^t \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 5 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 7 \end{pmatrix}.$$

ຕົວຢ່າງ 13. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 5 & 12 \end{pmatrix}$ ຈົ່ງຊອກຫາ A^{-1}

ບົດແກ້: ຈາກ A ເຮົາໄດ້ $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 5 & 12 \end{vmatrix} = 3$

$$\begin{aligned} \text{ເຮົາໄດ້: } C_{11} &= (-1)^{1+1} M_{11} \\ &= (1) \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 12 \end{vmatrix} = 11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{13} &= (-1)^{1+3} M_{13} \\ &= (1) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{22} &= (-1)^{2+2} M_{22} \\ &= (1) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 12 \end{vmatrix} = 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{31} &= (-1)^{3+1} M_{31} \\ &= (1) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 1 \end{aligned}$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33}$$

$$\begin{aligned} C_{12} &= (-1)^{1+2} M_{12} \\ &= (-1) \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 12 \end{vmatrix} = -7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{21} &= (-1)^{2+1} M_{21} \\ &= (-1) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 12 \end{vmatrix} = -9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{23} &= (-1)^{2+3} M_{23} \\ &= (-1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{32} &= (-1)^{3+2} M_{32} \\ &= (-1) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -2 \end{aligned}$$

$$= (1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 1$$

$$\text{adj}(A) = {}^t [C_{ij}]_{n \times n}$$

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 11 & -7 & 2 \\ -9 & 9 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & -9 & 1 \\ -7 & 9 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ} \quad A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 11 & -9 & 1 \\ -7 & 9 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

ຫຼັກເກນ: ຖ້າວ່າ $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ ແລະ ເມື່ອ $\det A \neq 0$

$$\text{ຈະມີ} \quad A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{32} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

ຕົວຢ່າງ 14. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ 3 & 1 & 9 \end{pmatrix}$. ຈົ່ງຊອກ $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ 3 & 1 & 9 \end{pmatrix}^{-1}$

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກ $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ 3 & 1 & 9 \end{vmatrix} = 45 - 27 - 2 - (-15 + 54 - 3) = -20 \neq 0$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ 3 & 1 & 9 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{-20} \begin{pmatrix} 48 & -27 & -13 \\ -28 & 12 & 8 \\ -4 & 1 & -1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{20} \begin{pmatrix} 48 & -28 & -4 \\ -27 & 12 & 1 \\ -13 & 8 & -1 \end{pmatrix}$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 7 & 15 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -5 & -1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ 3 & -10 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

ຈົ່ງຊອກຫາ $\det A$, $\det B$, $\det C$, $\det D$ ແລະ A^{-1} , B^{-1} , C^{-1} , D^{-1}

2. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} -3 & 7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ ຈົ່ງຊອກ X

ກ. $AX = B$

ຂ. $XA = B$

ຄ. $AXB = A$

3. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} x+1 & 4 \\ -2 & y-3 \end{pmatrix}$. ມີ A^{-1} ແລະ $A = A^{-1}$ ເມື່ອ x, y ?

4. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

ກ. $(A - E)^{-1} = ?$

ຂ. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມື່ອ $A^6 = E$ ແລ້ວ $A + E + A^2 + \dots + A^5 = 0$.

ຄ. $A + E + A^2 + \dots + A^{14} = ?$.

5. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

ກ. ໃຫ້ $B = P^{-1}AP$. ຈົ່ງຊອກ B^n .

ຂ. ຈົ່ງຊອກ A^n .

6. ກ. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 7 & -5 \end{pmatrix}$. ຈົ່ງຊອກ A^n .

ຂ. ໃຫ້ອັນດັບຈຳນວນຈິງ $\{a_n\}, \{b_n\}$:

$$a_1 = a, a_n + 1 = 5a_n - 4b_n,$$

$$b_1 = b, b_n + 1 = 7a_n - 5b_n,$$

$$a_{28} = 0, b_{28} = 1.$$

ຈົ່ງຊອກ a, b .

$$7. \quad \text{ໃຫ້ } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 5 & 12 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 9 & 4 & 6 \\ 5 & 3 & 8 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

ຈົ່ງຊອກຫາ $\det A, \det B, \det C, \det D$ ແລະ $A^{-1}, B^{-1}, C^{-1}, D^{-1}$

$$8. \quad \text{ກ.ໃຫ້ } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 5 & 12 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \frac{11}{3} & -3 & \frac{1}{3} \\ -7 & 3 & -2 \\ \frac{2}{3} & -1 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\text{ຂ.ໃຫ້ } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \text{ແລະ } B = \begin{pmatrix} 6 & -2 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ຖາມວ່າ B ເປັນມາຕຣິດປີ້ນຂອງ A ?

$$9. \quad \text{ໃຫ້ } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 9 & 4 & 6 \\ 5 & 3 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ } C_{12}, C_{23} \text{ ແລະ } A^{-1}$$

ប្រការ ៩ ក្របខណ្ឌការងារ

1. ឧបសគ្គសមីការលីនេអ៊ែរ (Systems of Linear Equations)

ລະບົບສົມຜົນລິເນແອທີ່ມີ n ສົມຜົນ ແລະ n ຕົວປ່ຽນແມ່ນລະບົບສົມຜົນທີ່ຂຽນຢູ່ໃນ

[illegible]

ໂດຍທີ່ $x_1, x_2, \dots, x_n$ ເປັນຕົວປ່ຽນ a_{ij} ເມື່ອ $i = 1, 2, \dots, n$; $j = 1, 2, \dots, n$ ແລະ $b_1, b_2, \dots, b_n$ ເປັນຈຳນວນຈິງຄົງຄ່າ ເຊັ່ນ:

ລະບົບສົມຜົນລິເນແອທີ່ມີ 2 ສົມຜົນ ແລະ 2 ຕົວປ່ຽນ ຈະຂຽນດັ່ງນີ້:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

ລະບົບສົມຜົນລິເນແອທີ່ມີ 3 ສົມຜົນ ແລະ 3 ຕົວປ່ຽນ ຈະຂຽນດັ່ງນີ້:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

ເຮົາສາມາດຂຽນລະບົບສົມຜົນ (1) ໃນຮູບຮ່າງມາຕຣິສ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{a}_{n1} & \mathbf{a}_{n2} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$$

$$\text{ຖ້າໃຫ້ } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ ແລະ } B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

ຈະສາມາດຂຽນໄດ້ $AX = B$

ໃນການແກ້ລະບົບສົມຜົນລິເນແອນີ້ເຮົາສາມາດແກ້ໄດ້ຫຼາຍວິທີດັ່ງຈະໄດ້ສະເໜີໃນຕໍ່ໄປນີ້:

2. ການແກ້ລະບົບສົມຜົນໂດຍນຳໃຊ້ມາຕຣິດປີ້ນ

ຈາກລະບົບສົມຜົນ $AX = B$

ຖ້າວ່າມາຕຣິດ A ມີມາຕຣິດປີ້ນ ຄື

A^{-1} ແມ່ນເຮົາສາມາດຊອກໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນໄດ້, ໝາຍຄວາມວ່າ ຈາກ $AX = B$

ຈະໄດ້ $A^{-1}AX = A^{-1}B$ ຫຼື $X = A^{-1}B$

ດັ່ງນັ້ນໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນຊອກໄດ້ຈາກ $X = A^{-1}B$

ຕົວຢ່າງ 1. ຊອກໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນ $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$

ບົດແກ້: ຈາກລະບົບສົມຜົນເຮົາຂຽນໄດ້ $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$

ເຊິ່ງໄດ້ $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ແລະ $B = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$

ຈາກ $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ເຮົາໄດ້ $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

ດັ່ງນັ້ນເຮົາໄດ້ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

ໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນແມ່ນ $x = 2$, $y = 1$

ຕົວຢ່າງ 2. ຊອກໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນ
$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 9 \\ x_3 + 3x_2 + x_3 = 10 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 11 \end{cases}$$

ບົດແກ້: ຈາກລະບົບສົມຜົນເຮົາຂຽນໄດ້
$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 10 \\ 11 \end{bmatrix}$$

ເຊິ່ງໄດ້ $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ ແລະ $B = \begin{bmatrix} 9 \\ 10 \\ 11 \end{bmatrix}$

ຈາກ $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ ເຮົາໄດ້ $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -4 \end{bmatrix}$

ດັ່ງນັ້ນເຮົາໄດ້
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 \\ 10 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

ໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນແມ່ນ $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ ແລະ $x_3 = 3$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກ x, y, z . ໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນດ້ວຍມາຕຣິດປິ້ນ.

$$\begin{cases} x + 3y - z = 4 \\ 2x + 5y - 3z = 3 \\ 3x + y + 9z = 32 \end{cases}$$

ບົດແກ້: ສາມາດຂຽນລະບົບສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາ ໃນຮູບຮ່າງມາຕຣິດໄດ້ດັ່ງນີ້.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ 3 & 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 32 \end{pmatrix}.$$

ເນື່ອງຈາກ $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ 3 & 1 & 9 \end{vmatrix} = 45 - 27 - 2 - (-15 + 54 - 3) = -20$

តំរាប $x = 1, y = 2, z = 3$

ເຊັ່ນດຽວກັບການແກ້ລະບົບສົມຜົນໂດຍນຳໃຊ້ມາຕຣິດປັ້ນ ເຊິ່ງຈາກລະບົບສົມຜົນ
ເຮົາຂຽນໃນຮູບຮ່າງມາຕຣິດຄື:

[illegible]

ເຮົາຂຽນໃນຮູບຮ່າງມາຕຣິດຄື

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{a}_{n1} & \mathbf{a}_{n2} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$$

$$\text{ဒို့} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{မေး} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

ດັ່ງນັ້ນ ຈະໄດ້ໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນແມ່ນ

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

ເຊິ່ງ A_i ແມ່ນມາຕຣິດ ຊຶ່ງແທນຖິ້ມທີ i ດ້ວຍອົງປະກອບຂອງມາຕຣິດ B

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນ
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 4 \\ 3x_1 + x_2 = -1 \end{cases}$$

ບົດແກ້: ຈາກລະບົບສົມຜົນເຮົາມີ $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ ແລະ $B = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$

$$\text{ໄດ້ } \det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 9 = -7$$

$$\text{ມີ } A_1 = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 4 + 3 = 7$$

$$\text{ແລະ } A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 12 = -14$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{7}{-7} = -1$$

$$\text{ແລະ } x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{-14}{-7} = 2$$

ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນ
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 11 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$$

ບົດແກ້: ຈາກລະບົບສົມຜົນເຮົາມີ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ ແລະ $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 11 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 6 - 1 - 2 - 3 - 1 - 4 = -5$$

$$\det(A_1) = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 11 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 11 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 11 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 18 + 2 - 11 + 6 - 3 - 22 = -10$$

$$\det(A_2) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 11 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 11 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 11 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 22 - 3 - 4 - 11 - 2 - 12 = -10$$

$$\det(A_3) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 11 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 11 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 6 - 11 + 6 + 9 - 11 - 4 = 5$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } x_1 = \frac{-10}{-5} = 2, \quad x_2 = \frac{-10}{-5} = 2 \quad \text{ແລະ} \quad x_3 = \frac{-5}{-5} = 1$$

ຕົວຢ່າງ 6. ຈົ່ງຊອກຫາໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນ

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + x_3 = 3 \end{cases}$$

ວິທີແກ້: ເຮົາມີ

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_1 = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 2 + 1 - 2 + 1 = 2$$

$$\det A_1 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 3 + 2 - 4 - 3 = -2$$

$$\det A_2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & -3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -6 - 3 + 4 + 6 + 4 - 3 = 2$$

$$\det A_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 4 + 3 - 3 + 2 = 6$$

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{-2}{2} = -1, \quad x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{2}{2} = 1, \quad x_3 = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{6}{2} = 3$$

4. ການແກ້ລະບົບສົມຜົນລີເນແອດ້ວຍວິທີກຳຈັດຕົວປ່ຽນຂອງກາວ-ຈໍແດນ

ນິຍາມ: ມາຕຣິດຂະຫຍາຍ $[A|B]$ ສຳລັບລະບົບສົມຜົນ

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

ຄືມາຕຣິດ

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

ເຊັ່ນ ຕົວຢ່າງ: ມາຕຣິດຂະຫຍາຍສຳລັບ

$$\begin{cases} x - y + 2z = 9 \\ -2x + 3y - z = -11 \\ 3x + y + z = 4 \end{cases} \quad \text{ຄື ມາຕຣິດ} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ -2 & 3 & -1 & -11 \\ 3 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

ໃນທາງບັນທຶກລະບົບສົມຜົນທີ່ພົວພັນກັບມາຕຣິດຂະໜາດ

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right] \quad \text{ຄື} \quad \begin{cases} x + 3y + w = 1 \\ y - z + 2w = -1 \\ x - y + 5z + 3w = 1 \\ 2x + y + z = -2 \end{cases}$$

ວິທີການກຳຈັດຂອງກາວ-ຈຳແດນ (Gauss Jordan elimination) ຈະໃຊ້ການດຳເນີນການເບື້ອງຕົ້ນ ແບບແຖວຂອງມາຕຣິດຂະໜາດແລ້ວ ໃນການແກ້ລະບົບສົມຜົນລິເນແອເຊິ່ງມີຂະບວນການອະທິບາຍໄດ້ດັ່ງນີ້:

ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງຂະບວນການຂອງການກຳຈັດຂອງກາວ-ຈຳແດນ ນັ້ນຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີມາຕຣິດທີ່ມີລັກສະນະພິເສດສອງຮູບແບບຄື ມາຕຣິດເອຊີລອນແບບແຖວ (row echelon matrix) ແລະ ມາຕຣິດຮີດີວເອຊີລອນແບບແຖວ (reduced row echelon matrix) ໂດຍຈະກຳນົດໄວ້ໃນນິຍາມຕໍ່ໄປນີ້:

ນິຍາມ: ມາຕຣິດ A ຂະໜາດ $m \times n$ ຈະເປັນມາຕຣິດເອຊີລອນແບບແຖວ ກໍຕໍ່ເມື່ອ

ມີຄຸນລັກສະນະຕໍ່ໄປນີ້.

1. ມີຈຳນວນຖ້ວນບວກ k , $1 \leq k \leq m$, ທີ່ອົງປະກອບທຸກຕົວໃນແຖວທີ $k+1$, ແຖວທີ $k+1$ ໄປເລື້ອຍໆຈົນເຖິງແຖວທີ m ເປັນສູນ, ສ່ວນໃນແຕ່ລະແຖວຈາກແຖວທີ 1 ເຖິງແຖວທີ k ຈະມີອົງປະກອບຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຕົວທີ່ບໍ່ເປັນສູນ.
2. ອົງປະກອບຕົວທຳອິດທີ່ຈະບໍ່ເປັນສູນໂດຍນັບຈາກແຖວທາງທ້າຍຂອງແຖວທີ 1 ເຖິງແຖວທີ k ຕ້ອງເປັນ 1 ໂດຍວ່າຖ້າເລກ 1 ຕົວທຳອິດຂອງແຖວທີ i ແລະ ຖັນທີ p , ເລກ 1 ຕົວທຳອິດຂອງແຖວທີ j ແລະ ຖັນທີ q ແລະ $i < j$ ແລ້ວ $p < q$ ແລະ ຖ້າ A ມີຄຸນລັກສະນະເພີ່ມເຕີມອີກວ່າ ອົງປະກອບຕົວທຳອິດທີ່ບໍ່ເປັນ

ສູນຂອງແຖວທີ i ຢູ່ຖັນທີ j ແລ້ວອົງປະກອບຕົວນັ້ນ ຕ້ອງເປັນອົງປະກອບຕົວດຽວຂອງຖັນທີ j ທີ່ບໍ່ເທົ່າກັບສູນຈະເວົ້າວ່າ A ເປັນມາຕຣິດຮິດິວ ເອຊີລອນແບບແຖວ.

ຕົວຢ່າງ 7. ມາຕຣິດຕໍ່ໄປນີ້, ມາຕຣິດໃດເປັນມາຕຣິດເອຊີລອນແບບແຖວ ແລະ ມາຕຣິດໃດເປັນມາຕຣິດຮິດິວ ເອຊີລອນແບບແຖວ.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ພິຈາລະນາຈາກນິຍາມ ແລ້ວຈະໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າ

1. A ບໍ່ເປັນມາຕຣິດເອຊີລອນແບບແຖວ, ເນື່ອງຈາກມີບາງແຖວ, ເຊັ່ນໃນແຖວທີ 3 ອົງປະກອບຕົວທຳອິດທີ່ບໍ່ເປັນສູນຄື 1 ເກີດໃນແຖວທີ 3 ແລະ ຖັນທີ 4, ສ່ວນໃນແຖວທີ 4 ອົງປະກອບຕົວທຳອິດທີ່ບໍ່ເປັນສູນຄື 1 ເກີດໃນແຖວທີ 4 ແລະ ຖັນທີ 4 ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນແຍ້ງກັບນິຍາມຂອງມາຕຣິດເອຊີລອນແບບແຖວ ຂໍ້ 2.
2. B ເປັນທັງມາຕຣິດເອຊີລອນ ແລະ ມາຕຣິດຮິດິວເອຊີລອນແບບແຖວ.
3. C ເປັນທັງມາຕຣິດເອຊີລອນແບບແຖວ ແລະ ມາຕຣິດຮິດິວເອຊີລອນແບບແຖວ.
4. D ເປັນມາຕຣິດ ເອຊີລອນແບບແຖວແຕ່ບໍ່ເປັນ ມາຕຣິດ ຮິດິວເອຊີລອນແບບແຖວ, ຍ້ອນວ່າ 1 ເກີດຈາກແຖວທີ 4 ແລະ ຖັນທີ 4 ແຕ່ໃນຖັນທີ 4 ມີອົງປະກອບຕົວອື່ນບາງຕົວທີ່ບໍ່ເປັນສູນນຳ.

ການກຳຈັດກາວ-ຈຳແດນມີວິທີການດັ່ງນີ້:

1. ຂຽນມາຕຣິດຂະໜາຍ $[A|B]$ ຂອງລະບົບ, ເມື່ອ A ເປັນມາຕຣິດທີ່ມີອົງປະກອບເປັນສຳປະສິດຂອງຕົວລັບໃນລະບົບ ແລະ B ເປັນມາຕຣິດຖັນຊຶ່ງມີອົງປະກອບເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ.
2. ໃນວິທີການດຳເນີນການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບແຖວຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງເພື່ອປ່ຽນ $[A|B]$ ໃຫ້ເປັນມາຕຣິດຮີດິວ ເອຊີລອນແບບແຖວ.
3. ອ່ານຜົນຮັບຈາກມາຕຣິດຮີດິວ ເອຊີລອນແບບແຖວທີ່ໄດ້ດ້ວຍການປ່ຽນໃຫ້ເປັນລະບົບສົມຜົນກ່ຽວກັບມາຕຣິດນັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ 8. ຈົ່ງໃຊ້ການກຳຈັດກາວ-ຈຳແດນ ແກ້ລະບົບສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ 2x - y + z = 6 \\ -x + 3y = -5 \end{cases}$$

ບົດແກ້: ດຳເນີນການຕາມລຳດັບຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:

ຈາກລະບົບສົມຜົນລິເນແອຂ້າງເທິງເຮົາຫາມາຕຣິດແຕ່ເຕັມທີ່ກົງກັບລະບົບສົມຜົນໄດ້ຄື:

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 6 \\ -1 & 3 & 0 & -5 \end{array} \right]$$

ເຮົາຈະໃຊ້ການປະຕິບັດການ ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບແຖວເພື່ອປ່ຽນ $[A|B]$

ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບມາຕຣິດເອຊີລອນແບບແຖວ

$$\text{ເຊິ່ງຈະຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບ} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \end{array} \right]$$

ເຊິ່ງເປັນມາຕຣິດຂະໜາຍຂອງລະບົບສົມຜົນທີ່ມີໃຈຜົນ $x = a, y = b, z = c$
ວິທີການປ່ຽນ $[A|B]$ ເປັນມາຕຣິດຮີດິວເອຊີລອນແບບແຖວ ເຮົາຈະດຳເນີນຕາມ
ຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ໃນຖັນທຳອິດ ເຮົາຈະໃຊ້ການປະຕິບັດການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບແຖວທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 1 ໃນແຖວທຳອິດແລ້ວໃຫ້ຖືເອົາ 1 ເປັນຫຼັກ, ເຮົາຈະໃຊ້ການປະຕິບັດການເບື້ອງ ຕົ້ນກ່ຽວກັບແຖວຂໍ້ທີ 3 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບທີ່ເຫຼືອທັງໝົດໃນຖັນທີ 1 ເປັນ 0:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 6 \\ -1 & 3 & 0 & 5 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} -2R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ \leftrightarrow \\ R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \end{array} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & -2 \end{array} \right]$$

ຈາກນັ້ນເຮົາໃຊ້ການປະຕິບັດການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບແຖວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 1 ໃນຕຳແໜ່ງແຖວທີສອງແລ້ວຖືເອົາ 1 ເປັນຫຼັກ, ເຮົາໃຊ້ການປະຕິບັດການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບແຖວຂໍ້ທີ 3 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບທີ່ເຫຼືອທັງໝົດໃນຖັນທີສອງເປັນ 0 ໝົດ

$$-\frac{1}{3}R_2 \rightarrow R_2 \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & -2 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} -1R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ \approx \\ -4R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \end{array} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \end{array} \right]$$

ດຳເນີນການຕໍ່ໄປກັບຖັນທີ 3 ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບແຖວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 1 ໃນແຖວທີ 3 ແລ້ວຖືເອົາ 1 ເປັນຫຼັກ, ເຮົາໃຊ້ການປະຕິບັດການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບແຖວເພື່ອປ່ຽນອົງປະກອບ ຫຼື ເຫຼືອໃນຖັນທີ 3 ໃຫ້ເປັນສູນໝົດ.

$$-\frac{1}{2}R_3 \rightarrow R_3 \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} -1R_3 + R_2 \rightarrow R_2 \\ \approx \\ -1R_3 + R_1 \rightarrow R_1 \end{array} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

ດັ່ງນັ້ນໃຈເສັ້ນຄື: $x = 2, y = -1, z = 1$

ເມື່ອໃຊ້ການປະຕິບັດການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບແຖວເພື່ອປ່ຽນ $[A|B]$ ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບມາຕຣິດຮີດິວເອຊີລອນ ແບບແຖວເຮັດໃຫ້ເກີດແຖວໜຶ່ງທີ່ມີອົງປະກອບທັງໝົດເປັນສູນ, ຍົກເວັ້ນອາດເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຕົວປະກອບອັນສຸດທ້າຍທີ່ບໍ່ເປັນສູນແລ້ວຈະບໍ່ມີໃຈເສັ້ນຂອງລະບົບສົມຜົນ ຫຼື ມີໃຈເສັ້ນຫຼາຍສຸດຊຶ່ງຈະໄດ້ສະແດງໃນຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕົວຢ່າງ 9. ຈົ່ງແກ້ລະບົບສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້ໂດຍໃຊ້ວິທີກຳຈັດຂອງ ກາວ-ຈໍແດນ.

$$\begin{cases} x - 2y - 3z = 1 \\ x + y + z = 2 \\ x + 2y + 2z = 1 \end{cases}$$

ບົດແກ້:

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{-1R_1 + R_2 \rightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & 4 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{-1R_1 + R_3 \rightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & 4 & 2 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{3}R_2 \rightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{-4R_2 + R_3 \rightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right]$$

ເນື່ອງຈາກແຖວທີ 3 ໃນມາຕຣິດສຸດທ້າຍມີອົງປະກອບເປັນ 0 ໝົດ ຍົກເວັ້ນອົງປະກອບຕົວສຸດທ້າຍ, ສຳລັບລະບົບສົມຜົນທີ່ມີສົມຜົນສຸດທ້າຍເຊິ່ງອ່ານໄດ້ຈາກ $0 = -2$ ສະແດງວ່າລະບົບສົມຜົນບໍ່ມີໃຈຜົນ.

ຕົວຢ່າງ 10. ຈົ່ງແກ້ລະບົບສົມຜົນ

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8 \\ -x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 6x_2 - 2x_3 + x_4 = 16 \end{cases}$$

ບົດແກ້:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 8 \\ -1 & 3 & -1 & -2 & 0 \\ 2 & 6 & -2 & 1 & 16 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 \leftarrow R_1 + R_2 \\ R_3 \leftarrow -2R_1 + R_3 \end{array}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 8 \\ 0 & 4 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -4 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 4 & -4 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{4}R_2}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & \frac{5}{4} & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -8 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_1 \leftarrow -R_2 + R_1 \\ R_3 \leftarrow -4R_2 + R_3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & \frac{5}{4} & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right] R_3 \leftarrow -\frac{1}{4}R_3$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{4} & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right] R_1 \leftarrow -R_3 + R_1$$

ຈາກມາຕຣິດຂະຫຍາຍສຸດທ້າຍຂຽນເປັນລະບົບສົມຜົນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$x_1 + \frac{5}{4}x_4 = 4, \quad x_2 - \frac{1}{4}x_4 = 2, \quad x_3 = 2$$

ຈາກສົມຜົນທີ 1 ໄດ້ $x_1 = 4 - \frac{5}{4}x_4$

ຈາກສົມຜົນທີ 2 ໄດ້ $x_2 = 2 + \frac{1}{4}x_4$

ຈາກສົມຜົນທີ 3 ໄດ້ $x_3 = 2$

ຖ້າໃຫ້ $x_4 = m \in \mathbb{R}$ ແລ້ວໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນແມ່ນ

$$x_1 = 4 - \frac{5}{4}m, \quad x_2 = 2 + \frac{1}{4}m, \quad x_3 = 2 \quad \text{ແລະ} \quad x_4 = m$$

ສະແດງວ່າລະບົບສົມຜົນມີຫຼາຍໃຈຜົນ.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງແກ້ລະບົບສົມຜົນລຸ່ມນີ້ໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກນັ່ງກັບແອດຈອຍ.

ກ.
$$\begin{cases} y - x = 4 \\ 2x + 3y = 22 \end{cases};$$

ຂ.
$$\begin{cases} 2x - 3y = 2 \\ 2y - x - 5 = 0 \end{cases}$$

ຄ.
$$\begin{cases} 3y + 2x = 1 \\ x - 3y + 1 = 0 \end{cases};$$

ງ.
$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 1 \\ 2y + 4z = 3 \\ y - 4x - 2z + 2 = 0 \end{cases}$$

ຈ.
$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 1 \\ x_1 - 2x_3 = 5 \end{cases};$$

ສ.
$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + 2y + 3z = 1 \\ 3x + y - 5z = 4 \end{cases}$$

ຊ.
$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 0 \\ 3x + 3y - z = 5 \\ x - 2y + 2z = 1 \end{cases};$$

ຢ.
$$\begin{cases} 3x + y - 2z = 1 \\ 2x + 3y - z = 2 \\ x - 2y + 2z = -10 \end{cases}$$

ດ.
$$\begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ 4x + 3y + 2z = 2 \\ 2x - y - 3z = 0 \end{cases};$$

ຕ.
$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ x + 2y + 2z = 2 \\ z - x - y = 2 \end{cases}$$

2. ຈົ່ງແກ້ລະບົບສົມຜົນລຸ່ມນີ້ດ້ວຍວິທີຂອງກາວ-ຈຳແນນ

ກ.
$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2x - 4y = 1 \end{cases};$$

ຂ.
$$\begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ -5x + 8y = 0 \end{cases}$$

ຄ.
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 3y = -2 \end{cases};$$

ງ.
$$\begin{cases} 4a + 5b = -22 \\ 3a - 4b = -1 \end{cases}$$

$$\text{જ.} \quad \begin{cases} 4x + y = 2 \\ -2x - y + 3z = -18; \\ 2x + y - z = 8 \end{cases}$$

$$\text{સ.} \quad \begin{cases} x + y + z = 30 \\ 4x + y - 4z = 0 \\ 5y - 3z = 4 \end{cases}$$

$$\text{ઁ.} \quad \begin{cases} 7x + y + 2z = 3 \\ 4x - 2y + 4z = -2; \\ 3x + 3y - 6z = 3 \end{cases}$$

$$\text{ઇ.} \quad \begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

$$\text{ઊ.} \quad \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 3x + y = 6; \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$

$$\text{ઋ.} \quad \begin{cases} 2x - y + 3z = -2 \\ y + z - x = 0 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$$

$$\text{ૃ.} \quad \begin{cases} x - 5y + 7z = -7 \\ 4x - y + 9z = -9; \\ 5x + y + z = -9 \end{cases}$$

$$\text{૆.} \quad \begin{cases} 2x - 3y + z = 8 \\ -x + 4y + 2z = -4 \\ 3x - y + 2z = 9 \end{cases}$$

$$\text{ે.} \quad \begin{cases} -2y - 2z = 2 \\ 2x - y + z = -3; \\ x + y + 3z = -2 \end{cases}$$

$$\text{ૈ.} \quad \begin{cases} r - t = 1 \\ 3r + s = 6 \\ 5r + 6t = -12 \end{cases}$$

ບົດທີ 10 ການຜັນປ່ຽນລິເນແອ

ໃນບົດນີ້ຈະຮູ້ຈັກກັບການຜັນປ່ຽນລິເນແອໃນໜ້າພຽງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສະທ້ອນ ເຄິ່ງຄື, ການປິ່ນອ້ອມເມັດເຄົ້າ, ການຫົດ-ຍືດ ແລະ ການຜັນປ່ຽນອື່ນໆ ທີ່ຂຽນໃນຮູບແບບ ມາຕຣິດຂະໜາດ 2×2 .

1. ນິຍາມ ແລະ ຕົວຢ່າງ.

$$\text{ຖ້າວ່າ } \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

ເພິ່ນວ່າເມັດທີ່ມີຕົວປະສານ (x', y') ເປັນເງົາຂອງເມັດທີ່ມີຕົວປະສານ (x, y) ທີ່ໄດ້ຈາກ ການຜັນປ່ຽນລິເນແອ $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. ໃນກໍລະນີນີ້, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ແມ່ນມາຕຣິດຂອງການຜັນປ່ຽນລິເນ ແອທີ່ຜັນປ່ຽນ (x, y) ໃຫ້ເປັນ (x', y') .

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກເງົາຂອງເສັ້ນຊື່ $3x + 2y = 1$ ທີ່ໄດ້ຈາກການຜັນປ່ຽນລິເນແອ $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

ບົດແກ້: ຈາກໃຫ້ (x, y) ເປັນເມັດໃດໜຶ່ງໃນເສັ້ນຊື່ $3x + 2y = 1$ ແລະ (x', y') ເປັນເງົາ

ຂອງ (x, y) ທີ່ໄດ້ຈາກການຜັນປ່ຽນລິເນແອ $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ ໄດ້

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

ເນື່ອງຈາກ $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, ເມື່ອຖອນເອົາສູດຂອງ x ແລະ y ຈາກລະບົບສົມຜົນລິ ເນແອນີ້ ໄດ້:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x' + y' \\ 3x' + 2y' \end{pmatrix}$$

$$x = 2x' + y', \quad y = 3x' + 2y'$$

ເມື່ອແທນສູດຂອງ x ແລະ y ໃສ່ຜົນສົມເສັ້ນຊື່ $3x+2y=1$ ໄດ້:

$$3(2x' + y') + 2(3x' + 2y') = 1$$

$$12x' + 7y' = 1$$

ດັ່ງນັ້ນ, ເງົາຂອງເສັ້ນຊື່ $3x+2y=1$ ທີ່ໄດ້ຈາກການຜັນປ່ຽນລິເນແອ $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ ແມ່ນເສັ້ນ

$$\text{ຊື່ } 12x + 7y = 1.$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກເງົາຂອງເສັ້ນຊື່ $6x-3y+2=0$ ທີ່ໄດ້ຈາກການຜັນປ່ຽນລິເນແອ

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

ບົດແກ້: ໃຫ້ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີມາຕຣິດປີ້ນຂອງມາຕຣິດ A , $x' = 2x - y$, $y' = -2x + y = -x'$ ແລະ ຈາກສົມຜົນເສັ້ນຊື່ $6x-3y+2=0$, $3(2x-y)+2=0$

$$3x' + 2 = 0$$

ໄດ້: $x' = y' = -\frac{2}{3}$. ດັ່ງນັ້ນ, ເງົາຂອງເສັ້ນຊື່ $6x-3y+2=0$ ທີ່ໄດ້ຈາກການຜັນປ່ຽນ

ລິເນແອ A ແມ່ນໜຶ່ງເມັດທີ່ມີຕົວປະສານ $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກເງົາຂອງເສັ້ນຊື່ $2x+y-1=0$ ທີ່ໄດ້ຈາກການຜັນປ່ຽນລິເນແອ

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

ບົດແກ້: ໃຫ້ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີມາຕຣິດປີ້ນຂອງມາຕຣິດ A , $x' = 2x - y$, $y' = -2x + y$ ແລະ ຈາກ ສົມຜົນເສັ້ນຊື່ $2x+y-1=0$, $y = -2x+1$

ໄດ້:

$$x' = 2x - (-2x + 1) = 4x - 1$$

$$y' = -2x + (-2x + 1) = -4x + 1 = -x'$$

ດັ່ງນັ້ນ, ເງົາຂອງເສັ້ນຊື່ $2x + y - 1 = 0$ ທີ່ໄດ້ຈາກການຜັນປ່ຽນລິເນແອ A ແມ່ນເສັ້ນຊື່

$$y = -x.$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກ A ມາຕຣິດການຜັນປ່ຽນລິເນແອ ທີ່ເປັນການສະທ້ອນເຄິ່ງຄື

$$\text{ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ } y = \frac{1}{3}x.$$

ບົດແກ້: ໃຫ້ $P'(x', y')$ ເປັນເງົາຂອງ $P(x, y)$ ທີ່ໄດ້ຈາກການຜັນປ່ຽນນີ້. ສະແດງວ່າເມັດ

$$\left(\frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2} \right)$$

ເປັນເມັດກາງຂອງ PP' ແລະ ເມັດນີ້ຢູ່ໃນເສັ້ນຊື່ $y = \frac{1}{3}x$. ຈາກນີ້ໄດ້:

$$\frac{y+y'}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{x+x'}{2}$$

$$x' - 3y' = -x + 3y \quad (1)$$

ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ເສັ້ນຊື່ PP' ຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນຊື່ $y = \frac{1}{3}x$, ເຊິ່ງຜົນຄູນຂອງສຳປະສິດ

ມຸມ ຂອງສອງເສັ້ນຊື່ນີ້ ແມ່ນ: $\frac{1}{3} \cdot \frac{y'-y}{x'-x} = -1$

$$3x' + y' = 3x + y \quad (2)$$

ເມື່ອແກ້ລະບົບສົມຜົນ (1) ແລະ (2) ເພື່ອຖອນເອົາ x' ແລະ y' ໄດ້:

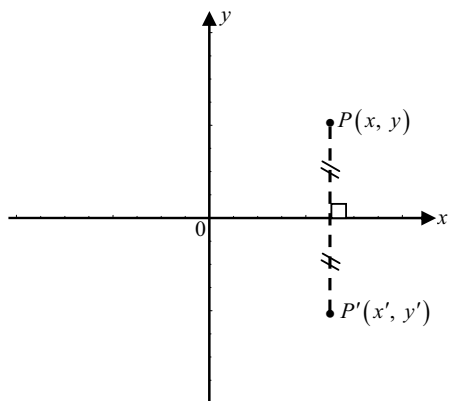
$$\begin{cases} x' = \frac{1}{5}(4x + 3y) \\ y' = \frac{1}{5}(3x - 4y) \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

ດັ່ງນັ້ນ, ການຜັນປ່ຽນລິເນແອທີ່ຊອກແມ່ນ $A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$.

ຕໍ່ໄປນີ້ ຈະແນະນຳການຜັນປ່ຽນລິເນແອ ບາງຊະນິດ:

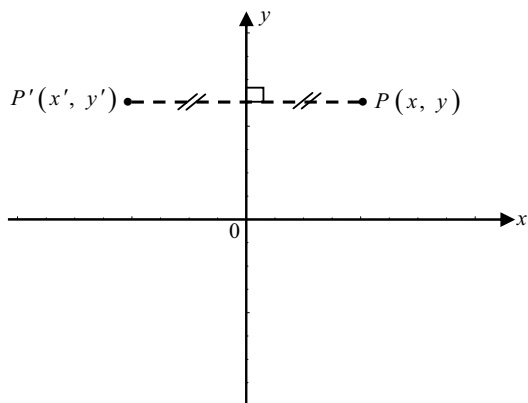
ກໍລະນີ, $\begin{cases} x' = x \\ y' = -y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$



ຮູບທີ 1

ການຜັນປ່ຽນລິເນແອ $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ແມ່ນການເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ແກນ x

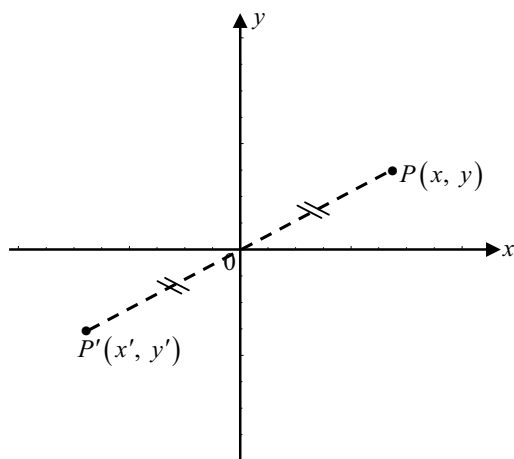
ກໍລະນີ, $\begin{cases} x' = -x \\ y' = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$



ຮູບທີ 2

ການຜັນປ່ຽນລິເນແອ $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ແມ່ນການເຄັ່ງຄືທຽບໃສ່ແກນ y

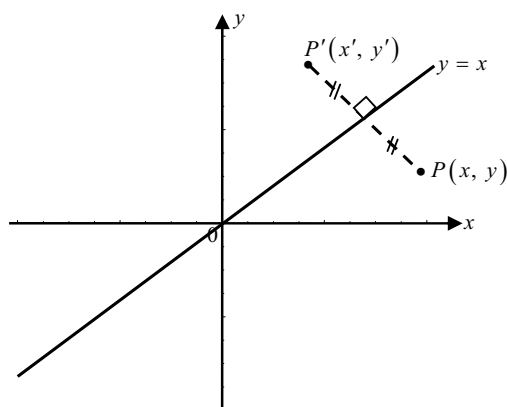
$$\text{ກໍລະນີ, } \begin{cases} x' = -x \\ y' = -y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$



ຮູບທີ 3

ການຜັນປ່ຽນລິເນແອ $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ແມ່ນການເຄັ່ງຄືທຽບໃສ່ເມັດເຄົ້າ.

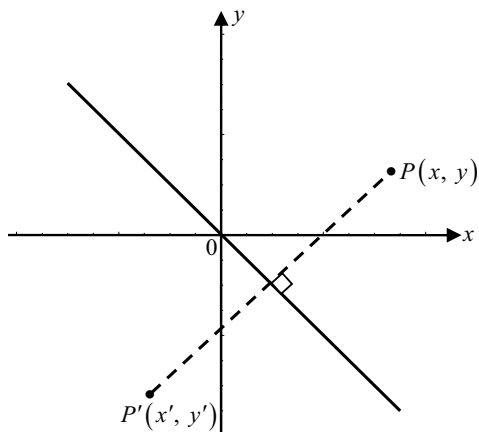
$$\text{ກໍລະນີ, } \begin{cases} x' = y \\ y' = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$



ຮູບທີ 4

ການຜັນປ່ຽນລິເນແອ $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ແມ່ນການເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $y = x$

$$\text{ກໍລະນີ, } \begin{cases} x' = -y \\ y' = -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$



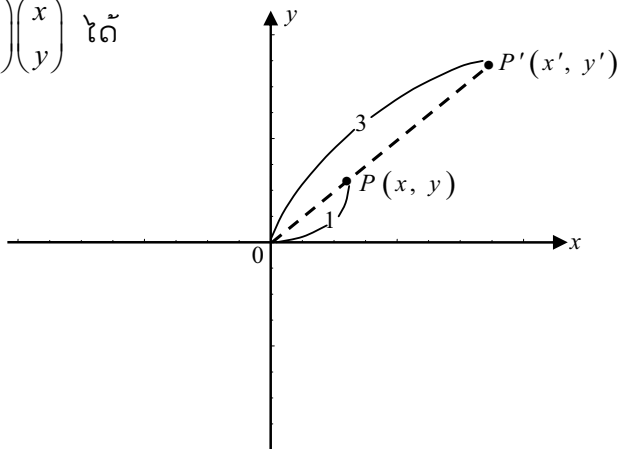
ຮູບທີ 5

ການຜັນປ່ຽນລິເນແອ $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ແມ່ນການເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $y = -x$

ໃນເມື່ອ (x', y') ໄດ້ຈາກການຄູນໃຫ້ຈຳນວນຈິງໜຶ່ງໃສ່ (x, y) ຫຼື

$$\begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

ເຊັ່ນ $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ໄດ້



ຮູບທີ 6

ໄລຍະຫ່າງຈາກ (x', y') ຫາເມັດເຄົ້າເທົ່າກັບ 3 ເທື່ອໄລຍະຫ່າງຈາກ (x, y) ຫາເມັດເຄົ້າ. ເມື່ອ $|k| > 1$ ໄລຍະຫ່າງຈາກ (x', y') ຫາເມັດເຄົ້າຈະຍາວກວ່າໄລຍະຫ່າງຈາກ (x, y) ຫາເມັດເຄົ້າ. ແຕ່ວ່າ ເມື່ອ $|k| < 1$ ໄລຍະຫ່າງຈາກ (x', y') ຫາເມັດເຄົ້າຈະສັ້ນກວ່າໄລຍະຫ່າງ ຈາກ (x, y) ຫາເມັດເຄົ້າ.

ໃນເມື່ອ

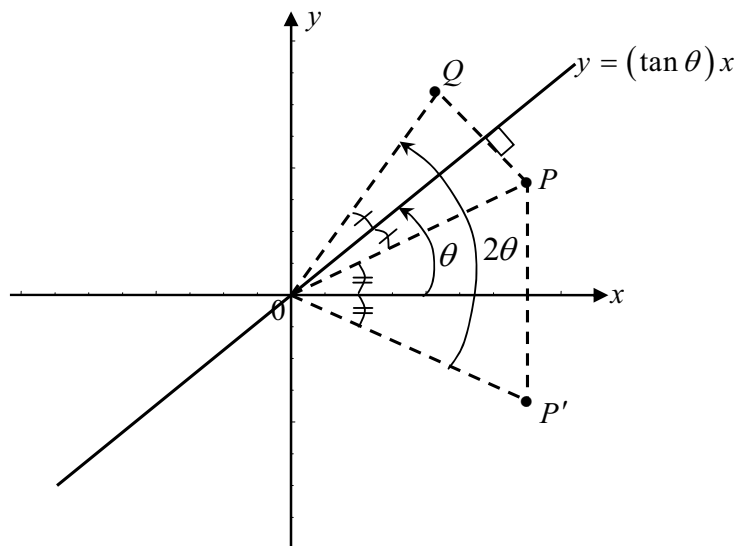
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

(x', y') ເປັນເມັດທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນ (x, y) ອ້ອມເມັດເຄົ້າດ້ວຍມຸມ θ .

ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງຊອກ A ມາຕຣິດການຜັນປ່ຽນລິເນແອ ທີ່ເປັນການສະທ້ອນເຄິ່ງຄື

$$\text{ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ } y = (\tan \theta)x, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

ບົດແກ້: ໃຫ້ P' ແມ່ນເງົາຂອງ P ທີ່ໄດ້ຈາກການສະທ້ອນເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ແກນ x ແລະ ໃຫ້ Q ແມ່ນເງົາຂອງ P' ທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນ P' ອ້ອມເມັດເຄົ້າດ້ວຍມຸມ 2θ .



ຮູບທີ 7

ດັ່ງນັ້ນ, P ແມ່ນເງົາຂອງ Q ທີ່ໄດ້ຈາກການຜັນປ່ຽນລິເນແອ (ສະທ້ອນເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ແກນ x ແລ້ວປິ່ນອ້ອມເມັດເຄົ້າ ດ້ວຍມຸມ 2θ):

$$A = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

2. ຄ່າສະເພາະ ແລະ ເວັກເຕີສະເພາະ.

$$\text{ໃຫ້ມາຕຣິດຈະຕຸລັດ } A \text{ ແລະ ສົມຜົນ } Ax = \lambda x \quad (1)$$

ຄ່າຂອງ λ ທີ່ສົມຜົນ (1) ມີໃຈຜົນ $x \neq 0$ ຕ່າງສູນ, ມີຊື່ວ່າຄ່າສະເພາະຂອງ A ແລະ ໃຈຜົນມີຊື່ວ່າເວັກເຕີສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄ່າສະເພາະນັ້ນໆ.

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ $A = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$. ຈົ່ງຊອກຄ່າສະເພາະ ແລະ ເວັກເຕີສະເພາະຂອງມາຕຣິດນີ້.

ບົດແກ້: ຊອກຄ່າສະເພາະຂອງ A ແມ່ນຊອກຄ່າ λ ທີ່ສົມຜົນ $Ax = \lambda x$ ມີໃຈຜົນ

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \text{ ທີ່ຕ່າງສູນ:}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ \begin{cases} -5x_1 + 2x_2 = \lambda x_1 \\ 2x_1 - 2x_2 = \lambda x_2 \end{cases} \\ \begin{cases} (-5 - \lambda)x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + (-2 - \lambda)x_2 = 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (2)$$

$$(A - \lambda E)x = 0, E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ລະບົບສົມຜົນນີ້ຈະມີໃຈຜົນຕ່າງສູນ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $\det(A - \lambda E) = 0$. ດັ່ງນັ້ນການຊອກຄ່າສະເພາະ ຂອງມາຕຣິດ A ແມ່ນການແກ້ສົມຜົນ

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -5-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-5-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = 0$$

$$\lambda^2 + 7\lambda + 6 = 0$$

$$\lambda = -1, \lambda = -6.$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\lambda = -1$ ແລະ $\lambda = -6$ ແມ່ນຄ່າສະເພາະຂອງມາຕຣິດ A .

ເມື່ອແທນຄ່າ $\lambda = -1$ ໃສ່ລະບົບສົມຜົນ (2) ໄດ້:

$$\begin{cases} -4x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

$$x_2 = 2x_1$$

ຖ້າວ່າໃຫ້ $x_1 = 1$ ຈະໄດ້ $x_2 = 2$ ແລະ

$$x = x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

ເປັນເວັກເຕີ (ເວັກເຕີສະເພາະ) ໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າສະເພາະ $\lambda = -1$ ຂອງມາຕຣິດ A .

ເມື່ອແທນຄ່າ $\lambda = -6$ ໃສ່ລະບົບສົມຜົນ (2) ໄດ້:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 = 0 \end{cases}$$

$$x_1 + 2x_2 = 0$$

ຖ້າວ່າໃຫ້ $x_1 = 2$ ຈະໄດ້ $x_2 = -1$ ແລະ $x = x^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

ເປັນເວັກເຕີ (ເວັກເຕີສະເພາະ) ໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າສະເພາະ $\lambda = -6$ ຂອງມາຕຣິດ A .

ໃນກໍລະນີທົ່ວໄປ, ການຊອກຄ່າສະເພາະຂອງມາຕຣິດ A ແມ່ນການແກ້ສົມຜົນ

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

ໃນກໍລະນີ A ເປັນມາຕຣິດເຄິ່ງຄື, ເຊັ່ນ $A = \begin{pmatrix} 17 & -15 \\ -15 & 17 \end{pmatrix}$, ເຊິ່ງມີຄ່າສະເພາະ $\lambda = 2$ ແລະ $\lambda = 32$.

ເມື່ອຊອກເວັກເຕີສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ $\lambda = 2$ ໄດ້ເວັກເຕີສະເພາະ $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

ເມື່ອປຸງເວັກເຕີນີ້ໃຫ້ເປັນເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍ (ເວັກເຕີທີ່ຂະໜາດເທົ່າກັບ 1) ໄດ້ $\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$

ເປັນເວັກເຕີສະເພາະຂອງ A ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ $\lambda = 2$.

ເມື່ອຊອກເວັກເຕີສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ $\lambda = 32$ ໄດ້ເວັກເຕີສະເພາະ $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

ເມື່ອປຸງເວັກເຕີນີ້ໃຫ້ເປັນເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍ (ເວັກເຕີທີ່ຂະໜາດເທົ່າກັບ 1) ໄດ້ $\begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$

ເປັນເວັກເຕີສະເພາະຂອງ A ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ $\lambda = 32$.

$$\text{ໃຫ້ } X = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

ເມື່ອຄິດໄລ່

$${}^tXAX = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 & -15 \\ -15 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\text{ຈະໄດ້ } D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 32 \end{pmatrix}.$$

ຫຼັກເກນ: ຖ້າວ່າ A ເປັນມາຕຣິດເຄິ່ງຄືແລ້ວ $D = {}^tXAX$ ຈະແມ່ນມາຕຣິດເສັ້ນຝັ່ງ ເຊິ່ງອົງປະກອບໃນເສັ້ນຝັ່ງແມ່ນຄ່າສະເພາະຂອງ A ແລະ X ແມ່ນມາຕຣິດທີ່ຖັນຂອງມັນເປັນເວັກເຕີສະເພາະທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັບ 1 ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າສະເພາະຂອງ A .

3. ການນຳໃຊ້ຄ່າສະເພາະ ແລະ ເວັກເຕີສະເພາະໃນການກຳນົດເສັ້ນຂັ້ນສອງ.

ຈາກການຄູນຂອງມາຕຣິດ, ສາມາດຂຽນຮູບຮ່າງກຳລັງສອງທີ່ເປັນສົມຜົນເສັ້ນຂັ້ນສອງ
 $17x^2 - 30xy + 17y^2 = 128$ ໃນຮູບຮ່າງມາຕຣິດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 & -15 \\ -15 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 128$$

$${}^tXAX = 128,$$

ເຊິ່ງ $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 17 & -15 \\ -15 & 17 \end{pmatrix}$.

ຈາກຕົວຢ່າງ, $\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ ແລະ $\begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ ເປັນເວັກເຕີສະເພາະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າ

ສະເພາະ $\lambda = 2$ ແລະ $\lambda = 32$ ຕາມລຳດັບຂອງມາຕຣິດ

$$A = \begin{pmatrix} 17 & -15 \\ -15 & 17 \end{pmatrix},$$

ເຊິ່ງເປັນມາຕຣິດເຄິ່ງຄື.

ຈາກຫຼັກເກນ

$${}^t \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 & -15 \\ -15 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 32 \end{pmatrix}$$

ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ $Ox'y'$, ເຊິ່ງ $\overrightarrow{Ox'}$ ມີທິດດຽວກັນກັບ $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

ແລະ $\overrightarrow{Oy'}$ ມີທິດດຽວກັນກັບ $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, ເສັ້ນຂັ້ນສອງ $17x^2 - 30xy + 17y^2 = 128$ ມີຮູບຮ່າງ

$$2x'^2 + 32y'^2 = 128$$

$$\frac{x'^2}{64} + \frac{y'^2}{4} = 1.$$

ເນື່ອງຈາກ $\frac{x'^2}{64} + \frac{y'^2}{4} = 1$ ເປັນສົມຜົນຂອງແອນລິບທີ່ໄດ້ຈາກຜັນປ່ຽນລິເນແອ (ການປິ່ນ

ແກນ ອ້ອມເມັດເຄົ້າ), ສະແດງວ່າ $17x^2 - 30xy + 17y^2 = 128$ ແມ່ນສົມຜົນຂອງແອນລິບ.

ໃນກໍລະນີທົ່ວໄປ, ສາມາດຂຽນສົມຜົນເສັ້ນຂັ້ນສອງລຸ່ມນີ້ໃນຮູບແບບມາຕຣິດ ແລະ ປ່ຽນຮູບດ້ວຍການຜັນປ່ຽນລິເນແອດັ່ງນີ້:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + f = 0$$

$${}^t\hat{x}A\hat{x} + K\hat{x} + f = 0,$$

ເຊິ່ງ $\hat{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, K = \begin{pmatrix} d & e \end{pmatrix}.$

ໃຫ້ $\hat{x} = X\hat{x}'$,

ເຊິ່ງ $\hat{x}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ ແລະ X ເປັນມາຕຣິດຂະໜາດ 2×2 ທີ່ຖັນຂອງມັນເປັນເວັກເຕີສະເພາະຂະໜາດເທົ່າກັບ 1 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າສະເພາະ λ_1, λ_2 ຕາມລຳດັບ ຂອງມາຕຣິດ A .

ແທນ $\hat{x} = X\hat{x}'$ ໃສ່ສົມຜົນ ${}^t\hat{x}A\hat{x} + K\hat{x} + f = 0$ ໄດ້:

$${}^t(X\hat{x}')A X\hat{x}' + KX\hat{x}' + f = 0$$

$${}^t\hat{x}'({}^tXAX)\hat{x}' + (KX)\hat{x}' + f = 0$$

$${}^t\hat{x}' \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \hat{x}' + (KX)\hat{x}' + f = 0$$

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + (d \ e)X \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + f = 0.$$

ສະຫຼຸບວ່າ, ດ້ວຍການຜັນປ່ຽນລິເນແອ, ສາມາດປ່ຽນສົມຜົນເສັ້ນຂັ້ນສອງ

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + (d \ e)X \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + f = 0,$$

ເຊິ່ງ X ເປັນມາຕຣິດທີ່ຖັນຂອງມັນເປັນເວັກເຕີສະເພາະຂະໜາດເທົ່າກັບ 1 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າສະເພາະ λ_1, λ_2 ຕາມລຳດັບ ຂອງມາຕຣິດ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}.$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກມາຕຣິດການຜັນປ່ຽນລິເນແອ, ເຊິ່ງເມື່ອໃຊ້ການຜັນປ່ຽນນີ້ເງົາຂອງ $A(1,0)$ ແມ່ນ A ແລະ ເງົາຂອງ $B\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ແມ່ນ $C(0,1)$. ຈາກນີ້ຈົ່ງຊອກເງົາຂອງ $(\cos\theta, \sin\theta)$.
2. ຈົ່ງຊອກມາຕຣິດການຜັນປ່ຽນລິເນແອ, ເຊິ່ງເປັນການສະທ້ອນເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $y = 2x$.
3. ຈົ່ງຊອກມາຕຣິດການຜັນປ່ຽນລິເນແອ, ເຊິ່ງເປັນການສະທ້ອນເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $y = \left(\tan \frac{\theta}{2}\right)x$.
4. ຈົ່ງຊອກເງົາຂອງເຂດ $D = \{(x, y) / x \leq 0, y \geq 0\}$ ທີ່ໄດ້ຈາກການຜັນປ່ຽນລິເນແອ $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$
5. ໃຫ້ A, B ເປັນເງົາຂອງເມັດ A, B ຕາມລຳດັບ ທີ່ໄດ້ຈາກການຜັນປ່ຽນລິເນແອ
$$\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = -x + 2y \end{cases}$$
 ຖາມວ່າ $A'B' = ? AB$.
6. ຈົ່ງຊອກເງົາຂອງ $x + 2y - 1 = 0$ ທີ່ໄດ້ຈາກປິ່ນອ້ອມເມັດເຄົ້າດ້ວຍມຸມ $\frac{\pi}{3}$.
7. ຈົ່ງຊອກເງົາຂອງເສັ້ນຊື່ຕໍ່ໄປນີ້ ທີ່ໄດ້ຈາກການຜັນປ່ຽນລິເນແອ $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$
 ກ. $2x - y + 3 = 0$
 ຂ. $3x - y + 2 = 0$.
8. ຈົ່ງຊອກຄ່າສະເພາະ ແລະ ເວັກເຕີສະເພາະຂອງມາຕຣິດລຸ່ມນີ້:
 ກ. $\begin{pmatrix} 8 & -4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

$$\text{ຂ. } \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{ຄ. } \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{ງ. } \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{ຈ. } \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$$

9. ຈົ່ງປ່ຽນສົມຜົນເສັ້ນຂັ້ນສອງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງມາດຕະຖານ ແລະ ບອກຊື່ຂອງເສັ້ນ:

$$\text{ກ. } 2x^2 - 4xy - y^2 + 8 = 0.$$

$$\text{ຂ. } x^2 + 2xy + y^2 + 8x + y = 0.$$

$$\text{ຄ. } x^2 - 24xy - y^2 = 5.$$

$$\text{ງ. } x^2 + 6xy + 9y^2 = 10.$$

$$\text{ຈ. } 4xy + 3y^2 = 1.$$

$$\text{ສ. } 7x^2 + 48xy - 7y^2 = 25.$$

ບົດທີ 11 ການວາງແຜນລິເນແອ

1. ການວາງແຜນລິເນແອໂດຍໃຊ້ເສັ້ນສະແດງ

ການວາງແຜນລິເນແອແມ່ນການຊອກຄ່າໃຫຍ່ສຸດ, ນ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາລິເນແອພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໃດໜຶ່ງ. ການວາງແຜນລິເນແອ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຜະລິດ ຫຼື ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຫຼື ຄ່າສິ້ນເບື້ອງນ້ອຍສຸດ.

ຕົວຢ່າງ 1. ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແຫ່ງໜຶ່ງ ຜະລິດຜ້າເຕັ້ນ 2 ຊະນິດຄື: A ແລະ B ຈຳນວນ x_1 ແລະ x_2 ຕາມລຳດັບ. ຜ້າເຕັ້ນຊະນິດ A ແຕ່ລະອັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຕັດ 2 ຊົ່ວໂມງ, ຫຍິບ 5 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ເຄືອບ 1 ຊົ່ວໂມງ. ສ່ວນຜ້າເຕັ້ນຊະນິດ B ແຕ່ລະອັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຕັດ 1 ຊົ່ວໂມງ, ຫຍິບ 5 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ເຄືອບ 3 ຊົ່ວໂມງ. ເນື່ອງຈາກການຜະລິດດັ່ງກ່າວຕ້ອງໃຊ້ເວລາຕັດບໍ່ເກີນ 14 ຊົ່ວໂມງ, ຫຍິບບໍ່ເກີນ 40 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ເຄືອບບໍ່ເກີນ 18 ຊົ່ວໂມງ. ຮູ້ວ່າຜົນກຳໄລຈາກຜ້າເຕັ້ນຊະນິດ A ແມ່ນ \$50 ຕໍ່ຜົນ ແລະ ຈາກຜ້າເຕັ້ນຊະນິດ B ແມ່ນ \$30 ຕໍ່ຜົນ. ຈົ່ງຊອກຫາ x_1 ແລະ x_2 ເພື່ອໃຫ້ການຜະລິດນີ້ໄດ້ກຳໄລສູງສຸດ.

ບົດແກ້: ຢາກແກ້ບົດເລກຂ້າງເທິງເຮົາປະຕິບັດຕາມບາດກ້າວດັ່ງນີ້:

1. ຂຽນຕຳລາກຳໄລ ທີ່ເອີ້ນວ່າຕຳລາເປົ້າໝາຍ

$$P = 50x_1 + 30x_2 \rightarrow \max$$

2. ຂຽນເງື່ອນໄຂ

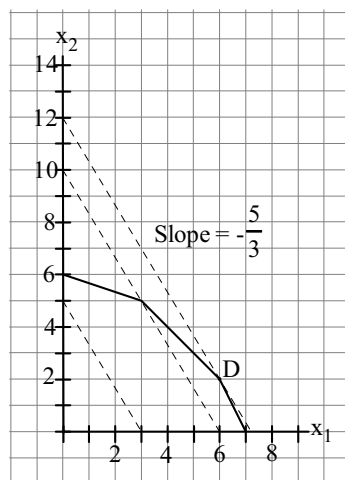
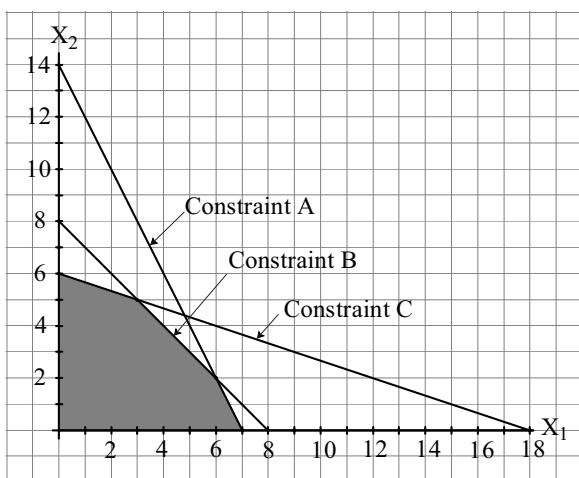
$$\text{ທາງດ້ານການຕັດ} \quad 2x_1 + x_2 \leq 14$$

$$\text{ທາງດ້ານການຫຍິບ} \quad 5x_1 + 5x_2 \leq 40$$

$$\text{ທາງດ້ານການເຄືອບ} \quad x_1 + 3x_2 \leq 18$$

$$\text{ແລະ ເງື່ອນໄຂ} \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

3. ແຕ້ມເຂດໃນແຜນພຽງ Ox_1x_2 ທີ່ຕອບສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າເຂດເງື່ອນໄຂ



ໃຫ້ຄ່າ $P=0$ ໄດ້ $x_2 = -\frac{5}{3}x_1$ ເອີ້ນວ່າເສັ້ນລະດັບຂອງຕຳລາເປົ້າໝາຍ $P=0$.

4. ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງນິໄສແຜ່ນພຽງ Ox_1x_2 . ເມື່ອຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນລະດັບນີ້ຂຶ້ນເທິງຈະໄດ້ເສັ້ນທີ່ພົວພັນກັບ P ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມັດສຸດທ້າຍຂອງເຂດເງື່ອນໄຂແມ່ນເມັດທີ່ P ມີຄ່າຫຼາຍ ສຸດ. ເມື່ອເຂດເງື່ອນໄຂເປັນເຂດທີ່ສວດ, ເມັດທີ່ຊອກນີ້ຈະເປັນເມັດຈອມ ຫຼື ຂອບຂອງເຂດ
5. ເຫັນເມັດທີ່ P ມີຄ່າຫຼາຍສຸດແມ່ນ $(6, 2)$ ເຊິ່ງເປັນເມັດສຸດທ້າຍທີ່ເສັ້ນລະດັບຈະຜ່ານພື້ນເຂດເງື່ອນໄຂ ຫຼື ເປັນເມັດສູງສຸດສຳລັບຕຳລາ P . ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກຳໄລສູງສຸດຕ້ອງຜະລິດ A ຈຳນວນ 6 ອັນ ແລະ B ຈຳນວນ 2 ອັນ. ກຳໄລສູງສຸດແມ່ນ $P = 50(6) + 30(2) = 360$.

ຕົວຢ່າງ 2. ສົມມຸດ ຊາວສວນຜູ້ໜຶ່ງຕ້ອງການຜະລິດຝຸ່ນວິທະຍາສາດເພື່ອໃສ່ຜົນລະປູກ, ທາດອາຫານ 3 ຊະນິດ: A, B ແລະ C ເຊິ່ງໄດ້ຈາກຝຸ່ນວິທະຍາສາດສຳເລັດຮູບ 2 ຊະນິດ y_1 ແລະ y_2 . ຮູ້ວ່າ y_1 ມີທາດ A ຈຳນວນ 3 ຫົວໜ່ວຍ, B ຈຳນວນ 4 ຫົວໜ່ວຍ, C ຈຳນວນ 14 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນ \$12. ສ່ວນ y_2 ມີທາດ A ຈຳນວນ 9 ຫົວໜ່ວຍ, B ຈຳນວນ 6 ຫົວໜ່ວຍ, C ຈຳນວນ 7 ຫົວ

ໜ່ວຍ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນ \$20. ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຝຸ່ນທີ່ຜະລິດນີ້ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີ
ປະລິມານ A ຈຳນວນ 45 ຫົວໜ່ວຍ, B ຈຳນວນ 48 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ C
ຈຳນວນ 84 ຫົວໜ່ວຍ. ຈົ່ງຊອກຈຳນວນຂອງ y_1 ແລະ y_2 ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນທຶນໃນ
ການຜະລິດຝຸ່ນວິທະຍາສາດມີມູນຄ່າຕໍ່າສຸດ.

ວິທີແກ້:

1. ຂຽນຕຳລາຕົ້ນທຶນທີ່ເອີ້ນວ່າຕຳລາເປົ້າໝາຍ:

$$Cost = 12y_1 + 20y_2 \rightarrow \min$$

2. ຂຽນເງື່ອນໄຂ:

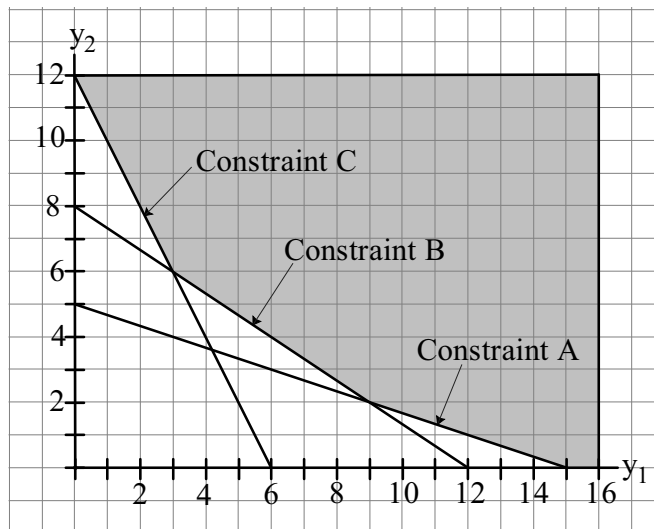
A: $3y_1 + 9y_2 \geq 45,$

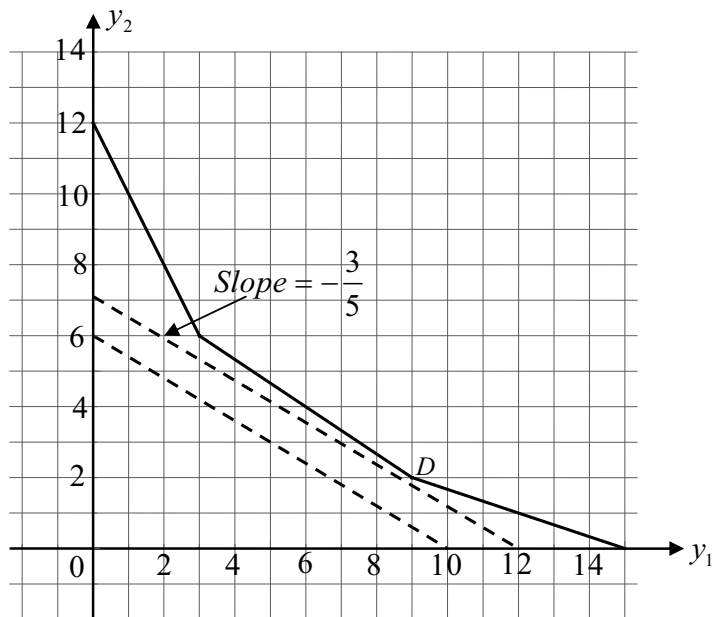
B: $4y_1 + 6y_2 \geq 48,$

C: $14y_1 + 7y_2 \geq 84$

ແລະເງື່ອນໄຂ $y_1 \geq 0, y_2 \geq 0.$

3. ຕັ້ມເຂດໃນແຜນພຽງ Oy_1y_2 ທີ່ຕອບສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂ.





4. ໃຫ້ຄ່າ $Cost = 0$ ໄດ້ $y_2 = -\frac{3}{5}x_1$ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າເສັ້ນລະດັບ $Cost = 0$ ຂອງຕຳລາເປົ້າໝາຍ. ແຕ່ມເສັ້ນນີ້ໃສ່ແຜ່ນພຽງ Oy_1y_2 . ເມື່ອຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນລະດັບນີ້ຂຶ້ນເທິງຈະໄດ້ເສັ້ນພົວພັນກັບ $Cost$ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມັດທຳອິດຂອງເຂດເງື່ອນໄຂທີ່ເສັ້ນລະດັບນີ້ໄປຕັດແມ່ນເມັດ $Cost$ ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດ.
5. ເມັດທີ່ $Cost$ ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດແມ່ນ $(9, 2)$. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນທຶນຕໍ່າສຸດ ແລະ ໄດ້ສ່ວນປະສົມທີ່ຕ້ອງການນັ້ນຄົບຖ້ວນຕ້ອງປະສົມດ້ວຍ y_1 ຈຳນວນ 9 ທົ່ວໜ່ວຍ ແລະ y_2 ຈຳນວນ 2 ທົ່ວໜ່ວຍ ແລະ ລາຄາຝຸ່ນວິທະຍາສາດແມ່ນ $Cost = 12(9) + 20(2) = 148$.

ບົດເຝິກຫັດ 1

1. ໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງຕ້ອງການຜະລິດສິນຄ້າ 2 ຊະນິດຄື: A ແລະ B ຈຳນວນ x_1 ແລະ x_2 ຕາມລຳດັບ ເຊິ່ງສິນຄ້າ A ແຕ່ລະອັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຜະລິດຊັ້ນສ່ວນຂອງມັນ, 3 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອປະກອບ ແລະ 4 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອທຸ້ມຫໍ່. ສ່ວນສິນຄ້າ B ແຕ່ລະອັນໃຊ້ເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຜະລິດຊັ້ນສ່ວນຂອງມັນ, 12 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອປະກອບ ແລະ 8 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອທຸ້ມຫໍ່. ໂຮງງານນີ້ມີເວລາພຽງແຕ່ 40 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຜະລິດຊັ້ນສ່ວນ, 60 ຊົ່ວໂມງເພື່ອປະກອບ ແລະ 48 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອທຸ້ມຫໍ່. ກຳໄລຈາກ A ແຕ່ລະອັນແມ່ນ 7000 ກີບ ຈາກ B ແຕ່ລະອັນແມ່ນ 21000 ກີບ. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນສິນຄ້າ x_1 ແລະ x_2 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກຳໄລສູງສຸດ ແລະ ຊອກຫາກຳໄລດັ່ງກ່າວ.
2. ຊ່າງຫັດຖະກຳຕ້ອງການເຮັດເຄື່ອງປະດັບ 2 ຊະນິດຈຳນວນ x_1 ແລະ x_2 ຕາມລຳດັບ ເຊິ່ງຊະນິດທີ 1 ໄດ້ກຳໄລອັນລະ 32000 ກີບ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາທີ 2 ຊົ່ວໂມງ, ປະກອບເຂົ້າກັນ 7 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄັດໃຫ້ເຫຼື້ອມ 6 ຊົ່ວໂມງ. ຊະນິດທີ 2 ໄດ້ກຳໄລອັນລະ 24000 ກີບ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງ, ປະກອບເຂົ້າກັນ 7 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄັດໃຫ້ເຫຼື້ອມ 3 ຊົ່ວໂມງ. ຊ່າງມີເວລາທີ 40 ຊົ່ວໂມງ, ປະກອບ 70 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄັດໃຫ້ເຫຼື້ອມ 48 ຊົ່ວໂມງ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x_1 ແລະ x_2 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກຳໄລສູງສຸດແມ່ນຊອກຫາກຳໄລດັ່ງກ່າວ.
3. ເຈົ້າຂອງພາມລ້ຽງສັດແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນແຕ່ລະມື້ລາວຕ້ອງການໃຫ້ສັດຂອງລາວໄດ້ຮັບທາດອີໂອດຢ່າງໜ້ອຍ 36 mg, ທາດເຫຼັກຢ່າງໜ້ອຍ 84 mg ແລະ ທາດສັງກະສີຢ່າງໜ້ອຍ 16 mg. ເພື່ອບັນລຸເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ ລາວໄດ້ໃຊ້ອາຫານສຳເລັດຮູບ 2 ຊະນິດລະ: y_1 ຖົງ ແລະ y_2 ຖົງ. ຮູ້ວ່າຊະນິດ y_1 ລາຄາຖົງລະ 20000 ກີບ ແລະ ຈະໃຫ້ທາດອີໂອດ 3 mg, ທາດເຫຼັກ 6 mg, ທາດສັງກະສີ 1 mg. ຊະນິດ y_2 ລາຄາຖົງລະ 15000 ກີບ ແລະ ຈະໃຫ້ທາດອີໂອດ 2 mg, ທາດເຫຼັກ 6 mg, ທາດ

ສັງກະສີ 4 mg. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນຂອງ y_1 , y_2 ເພື່ອໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າສຸດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ.

4. ອຳນວຍການໂຮງຮຽນອານຸບານແຫ່ງໜຶ່ງ ຕ້ອງການໃຫ້ນັກຮຽນຂອງລາວໄດ້ຮັບ ວິຕາມິນ 3 ຊະນິດ ໃນແຕ່ລະມື້. ວິຕາມິນ A ຢ່າງໜ້ອຍ ຈຳນວນ 30 ຫົວໜ່ວຍ, ວິຕາມິນ D ຢ່າງໜ້ອຍ ຈຳນວນ 20 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ວິຕາມິນ E ຢ່າງໜ້ອຍ ຈຳນວນ 24 ຫົວໜ່ວຍ. ເພື່ອບັນລຸເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ, ລາວໃຫ້ໃຊ້ອາຫານເສີມ 2 ຊະນິດຈຳນວນ y_1 ຖົງ ແລະ y_2 ຖົງ ຕາມລຳດັບ. ຮູ້ວ່າຊະນິດທີ 1 ລາຄາ 80000 ກີບ ຕໍ່ຖົງ ແລະ ຊະນິດທີ 2 ລາຄາ 160000 ກີບ ຕໍ່ຖົງ. ອາຫານເສີມ ປະເພດທີ 2 ແຕ່ລະຖົງ ຈະໃຫ້ວິຕາມິນ A ຈຳນວນ 6 ຫົວໜ່ວຍ, ວິຕາມິນ D ຈຳນວນ 1 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ວິຕາມິນ E ຈຳນວນ 3 ຫົວໜ່ວຍ. ຈົ່ງຊອກຈຳນວນ y_1 ແລະ y_2 ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເງິນຕໍ່າສຸດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ.

5. ຈົ່ງຊອກຫາຄຳຕອບຂອງການວາງແຜນລິເນແອລຸ່ມນີ້:

$$5.1 \quad \text{Max } Z = 5x_1 + 4x_2$$

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ

$$3x_1 + 4x_2 \leq 120$$

$$4x_1 + 3x_2 \leq 20$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$5.2 \quad \text{Max } Z = 5x_1 + 7x_2$$

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ:

$$2x_1 + 3x_2 \leq 12$$

$$3x_1 + x_2 \leq 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$5.3 \quad \text{Max } Z = x_1 + 5x_2$$

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ:

$$2x_1 + x_2 \leq 10$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$5.4 \quad \text{Max } Z = 5x_1 + 4x_2$$

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ:

$$x_1 + x_2 \leq 2$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$5.5 \quad \text{Max } Z = 5x_1 + 7x_2$$

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ:

$$x_1 + 2x_2 \leq 2$$

$$2x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$5.6 \quad \text{Max } Z = 3x_1 + 5x_2$$

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ:

$$2x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$5.7 \quad \text{Max } Z = 4x_1 + 3x_2$$

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ:

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$2x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$5.8 \quad \text{Min } Z = 2x_1 + 3x_2$$

ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດ:

$$x_1 + x_2 \geq 2$$

$$2x_1 + 3x_2 \geq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$5.9 \quad \text{Min } Z = 3x_1 + 4x_2$$

ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດ:

$$x_1 + x_2 \geq 2$$

$$2x_1 + 3x_2 \geq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$5.10 \quad \text{Max } Z = 2x_1 + 3x_2$$

ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດ:

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$5.11 \quad \text{Max } Z = 3x_1 + 2x_2$$

ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດ:

$$x_1 + 3x_2 \leq 5$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

2. ສູດລິອົງແຕບ

ຜົນຜະລິດທັງໝົດ = ຄວາມຕ້ອງການ + ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ

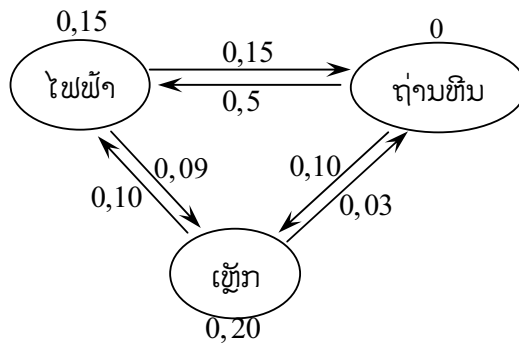
Total (External Demand) (Internal Consumption)

$$X = D + AX$$

(A ມີຊື່ວ່າ ມາຕຣິດສ໌ ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດ)

$$\Rightarrow X = (E - A)^{-1} D$$

ຕົວຢ່າງ. ພິຈາລະນາ ການຜະລິດໃນອຸດສາຫະກຳ 3 ຂະແໜງການຄື: ໄຟຟ້າ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ເຫຼັກ, ເຊິ່ງ 3 ອຸດສາຫະກຳນີ້ ໃຊ້ຜົນຜະລິດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດັ່ງນີ້:



ເມື່ອຕ້ອງການຜະລິດໄຟຟ້າ \$1 ຕ້ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ \$0,15, ຖ່ານຫີນ \$0,50 ແລະ ເຫຼັກ \$0,10.

ເມື່ອຕ້ອງການຜະລິດຖ່ານໃນລາຄາ \$1 ຕ້ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ \$0,5 ແລະ ເຫຼັກ \$0,03.

ເມື່ອຕ້ອງການຜະລິດເຫຼັກໃນລາຄາ \$1 ຕ້ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ \$0,09, ຖ່ານຫີນ \$0,10 ແລະ ເຫຼັກ \$0,20.

$$A = \begin{bmatrix} 0,15 & 0,15 & 0,09 \\ 0,50 & 0 & 0,10 \\ 0,10 & 0,03 & 0,20 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{ໄຟຟ້າ} \\ \text{ຖ່ານຫີນ} \\ \text{ເຫຼັກ} \end{matrix}$$

ຖ້າວ່າຄວາມຕ້ອງການຈາກພາກສ່ວນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນ 3 ອຸດສາຫະກຳນີ້ແມ່ນ:

ໄຟຟ້າ \$1 156 500

ຖ່ານຫີນ \$ 685 000

ເຫຼັກ \$1 668 000

$$D = \begin{bmatrix} 1156500 \\ 685000 \\ 1668000 \end{bmatrix}$$

ຖ້າວ່າຕ້ອງຜະລິດໄຟຟ້າ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ເຫຼັກ ແຕ່ລະຢ່າງໃນມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຫຼື

ຖາມວ່າ $X = (I - A)^{-1} D = ?$

ໃນກໍລະນີນີ້:

$$X = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0,15 & 0,15 & 0,09 \\ 0,50 & 0 & 0,10 \\ 0,10 & 0,03 & 0,20 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1156500 \\ 685000 \\ 166800 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1950000 \\ 1900000 \\ 2400000 \end{bmatrix}$$

ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງຜະລິດ

ໄຟຟ້າ \$1950000

ຖ່ານຫີນ \$1900000

ເຫຼັກ \$2400000

ຈຶ່ງຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກສ່ວນອື່ນໃນມູນຄ່າທີ່ໃຫ້ມາ.

ບົດເຝິກຫັດ 2

1. ໃຫ້ມາຕຣິດເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດຂອງ 3 ຂະແໜງການຜະລິດດັ່ງນີ້:

	ຂ-ໜ 1	ຂ-ໜ 2	ຂ-ໜ 3
ຂ-ໜ 1	1/3	1/2	0
ຂ-ໜ 2	1/3	1/3	1/6
ຂ-ໜ 3	1/4	0	1/6

- 1) ຈົ່ງຊອກ $E - A$

2) ຈົ່ງກວດຄືນ $(E - A)^{-1} = \begin{bmatrix} 2,6 & 2,0 & 0,4 \\ 1,5 & 2,6 & 0,5 \\ 0,8 & 0,6 & 1,3 \end{bmatrix}$

- 3) ຈົ່ງຄິດໄລ່ມູນຄ່າການຜະລິດສໍາລັບ 3 ຂະແໜງການຜະລິດຂ້າງເທິງນີ້ ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຈາກພາຍນອກແມ່ນ:

\$700 ສໍາລັບຜົນຜະລິດ ຂະແໜງທີ 1

\$800 ສໍາລັບຜົນຜະລິດ ຂະແໜງທີ 2

\$750 ສໍາລັບຜົນຜະລິດ ຂະແໜງທີ 3

ພາກທີ 4 ຈຳນວນສົນ

ບົດທີ 12 ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຈຳນວນສົນ

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າສົມຜົນ: $ax^2 + bx + c = 0$, ບໍ່ມີໃຈຜົນໃນກຸ່ມຈຳນວນຈິງ, ຖ້າວ່າ $\Delta < 0$ ເຊັ່ນ: $x^2 - 2x + 2 = 0$, $x^2 + 2x + 3 = 0$ ລ້ວນແຕ່ບໍ່ມີໃຈຜົນໃນກຸ່ມຈຳນວນຈິງ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ກ່າວເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຈຳນວນໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ທີ່ມີກຳລັງສອງເທົ່າ -1 ເອີ້ນວ່າຈຳນວນຫົວໜ່ວຍສຳນຶກ ສັນຍະລັກດ້ວຍ i ແລະ $i^2 = -1$. ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນ $x^2 - 2x + 2 = 0$ ສາມາດແກ້ໄດ້ ແລະ ມີໃຈຜົນແມ່ນ $x = 1 \pm i$. ສຳນວນ $1 \pm i$ ຫຼື ໃນຮູບຮ່າງທົ່ວໄປ $a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$). ເອີ້ນວ່າ: ຈຳນວນສົນ.

1. ຈຳນວນສົນ

1. ນິຍາມ

ຈຳນວນສົນແມ່ນຈຳນວນທີ່ມີຮູບລັກສະນະ: $a + bi$ ໃນນີ້ $a, b \in \mathbb{R}$ ແລະ ຈຳນວນ i ຕອບສະໜອງ $i^2 = -1$. ສັນຍະລັກຈຳນວນສົນດັ່ງກ່າວດ້ວຍ: $z = a + bi$ ແລະ ເອີ້ນວ່າຮູບຮ່າງພຶດຊະຄະນິດຂອງຈຳນວນສົນ.

i ເອີ້ນວ່າຫົວໜ່ວຍສຳນຶກ

a ເອີ້ນວ່າພາກສ່ວນຈິງ

b ເອີ້ນວ່າພາກສ່ວນສຳນຶກ

$\mathbb{C} = \{a + bi / a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$ ແມ່ນກຸ່ມຈຳນວນສົນ

- ຈຳນວນສົນ $z = a + bi$ ເມື່ອ $b = 0$ ແມ່ນຈຳນວນຈິງເຮົາມີ: $z = a + 0i = a \in \mathbb{R}$
- ຈຳນວນສົນ $z = a + bi$ ເມື່ອ $a = 0$ ແມ່ນຈຳນວນສຳນຶກເຮົາມີ:
 $z = 0 + bi = bi$ ($b \in \mathbb{R}$)

- ຈຳນວນສົນ $z = a + bi$ ເມື່ອ $a = 0$ ແລະ $b = 0$ ແມ່ນເປັນທັງຈຳນວນຈິງ ແລະ ກໍ່ເປັນທັງຈຳນວນສຳນຶກເຮົາມີ $0 = 0 + 0i$

ຕົວຢ່າງ 1.

- 1) ຈຳນວນສົນ $z = 5 + i\sqrt{2}$ ມີພາກສ່ວນຈິງເທົ່າ 5 ແລະ ພາກສ່ວນສຳນຶກເທົ່າ $\sqrt{2}$
- 2) ຈຳນວນສົນ $z = \frac{1}{2} - \frac{3}{5}i$ ມີພາກສ່ວນຈິງເທົ່າ $\frac{1}{2}$ ແລະ ພາກສ່ວນສຳນຶກເທົ່າ $-\frac{3}{5}$
- 3) ຈຳນວນສົນ $z = -i$ ສະແດງວ່າ: $z = 0 + (-1)i$ ມີພາກສ່ວນຈິງ 0 ແລະ ພາກສ່ວນສຳນຶກເທົ່າ -1

2. ຄຳຂອງ i^n

ຈາກ $i^2 = -1$ ເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ i^n ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{array}{ll} i & i^5 = i^4 \cdot i = i \\ i^2 = -1 & i^6 = i^5 \cdot i = i \cdot i = i^2 = -1 \\ i^3 = i^2 \cdot i = -i & i^7 = i^6 \cdot i = -1 \cdot i = -i \\ i^4 = i^2 \cdot i^2 = 1 & i^8 = i^7 \cdot i = -i \cdot i = -i^2 = 1 \end{array}$$

ດັ່ງນັ້ນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ $i^{4k} = 1, i^{4k+1} = i, i^{4k+2} = -1, i^{4k+3} = -i$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $i^{25}, i^{102}, i^{255}, i^{2016}, 5i^{2020}$

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned} i^{25} &= i^{24+1} = i^{24} \cdot i = (i^2)^{12} \cdot i = (-1)^{12} \cdot i = 1 \cdot i = i \\ i^{102} &= i^{2 \cdot 51} = (i^2)^{51} = (-1)^{51} = -1 \\ i^{255} &= i^{254+1} = i^{254} \cdot i = (i^2)^{127} \cdot i = (-1)^{127} \cdot i = (-1) \cdot i = -i \\ i^{2016} &= i^{2 \cdot 1008} = (i^2)^{1008} = (-1)^{1008} = 1 \\ 5i^{2020} &= 5i^{2 \cdot 1010} = 5(i^2)^{1010} = 5(-1)^{1010} = 5 \end{aligned}$$

3. ການເທົ່າກັນຂອງສອງຈຳນວນສົນ

ໃຫ້ສອງຈຳນວນສົນ: $z_1 = a_1 + b_1i$ ($a_1, b_1 \in \mathbb{R}$) ແລະ $z_2 = a_2 + b_2i$ ($a_2, b_2 \in \mathbb{R}$) :

$$z_1 = z_2 \text{ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ } a_1 = a_2, b_1 = b_2$$

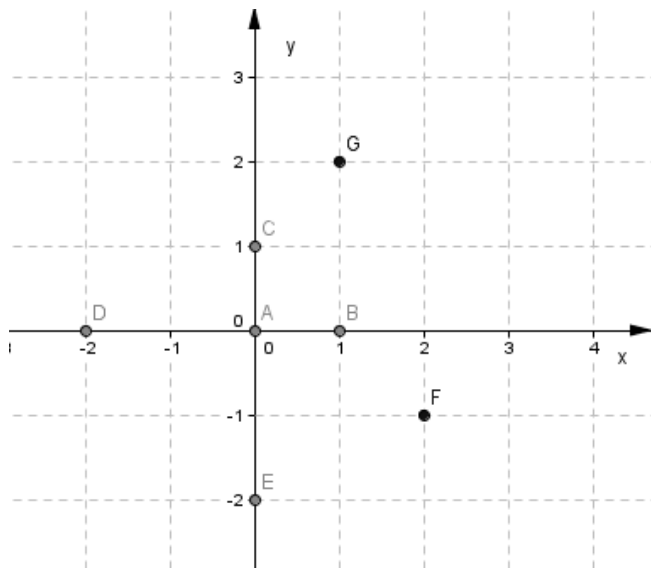
ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ $z_1 = x + 5i$ ແລະ $z_2 = 8 + yi$

$$z_1 = z_2 \text{ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ } x = 8 \text{ ແລະ } y = 5$$

4. ການສະແດງຈຳນວນສົນເທິງໜ້າພຽງຕົວປະສານ

- ໃນໜ້າພຽງຕົວປະສານ oxy ຈຳນວນສົນ $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) ໄດ້ສະແດງດ້ວຍເມັດ M ທີ່ມີປະສານ $(a; b)$ ບັນທຶກເມັດ $M(a; b)$ ທີ່ສະແດງຈຳນວນສົນ $z = a + bi$ ເພິ່ນຍັງຂຽນ $M(a + bi)$ ຫຼື $M(z)$.
- ໜ້າພຽງຕົວປະສານທີ່ສະແດງຈຳນວນສົນນັ້ນເອີ້ນວ່າ: ໜ້າພຽງຈຳນວນສົນ.
- ເມັດເຄົ້າຂອງລະບົບເສັ້ນເຄົ້າສະແດງຈຳນວນ 0.
- ບັນດາເມັດຢູ່ເທິງເສັ້ນເຄົ້ານອນ ox ສະແດງບັນດາຈຳນວນຈິງ, ດັ່ງນັ້ນເສັ້ນເຄົ້ານອນ ox ຍັງເອີ້ນວ່າເສັ້ນເຄົ້າຈິງ
- ບັນດາເມັດຢູ່ເທິງເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງ oy ສະແດງ ບັນດາຈຳນວນສຳນຶກ, ດັ່ງນັ້ນເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງ oy ຍັງເອີ້ນວ່າເສັ້ນເຄົ້າສຳນຶກ. ໃນຮູບ: ມີບັນດາເມັດ O, A, B, C, D, E, F

ສະແດງບັນດາຈຳນວນສົນຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້: $0, 1, i, -2, -2i, 1 + 2i, 2 - i$



2. ການຄຳນວນຈຳນວນສົນ

1. ການບວກ ແລະ ການລົບຈຳນວນສົນ

ກ. ຜົນບວກຂອງສອງຈຳນວນສົນ

- ຜົນບວກຂອງສອງຈຳນວນສົນ: $z_1 = a_1 + b_1i$, $z_2 = a_2 + b_2i$ ($a_1, b_1, a_2, b_2 \in \mathbb{R}$)

ແມ່ນຈຳນວນສົນ: $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$.

ດັ່ງນັ້ນ, ຢາກບວກຈຳນວນສົນກັບຈຳນວນສົນແມ່ນເຮົາບວກພາກສ່ວນຈິງ ກັບພາກສ່ວນຈິງນຳກັນ ແລະ ບວກພາກສ່ວນສຳນຶກກັບພາກສ່ວນສຳນຶກນຳກັນ

ຕົວຢ່າງ 4. 1) $(2+i) + (1-5i) = 3-4i$

$$2) (3+3i) + (1-3i) = 4$$

$$3) (1+3i) + (-1-2i) = i$$

ຂ. ຄຸນລັກສະນະຂອງການບວກຈຳນວນສົນ

$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ ສຳລັບ $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$

$z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ ສຳລັບ $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$

$z_1 + 0 = 0 + z_1 = z_1$ ສຳລັບ $z_1 \in \mathbb{C}$

ໃນຈຳນວນສົນ $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) ຖ້າສັນຍາລັກຈຳນວນສົນ $-a - bi$ ແມ່ນ $-z$

ເຮົາມີ: $z + (-z) = (-z) + z = 0$

ຈຳນວນ $-z$ ເອີ້ນວ່າຈຳນວນກົງກັນຂ້າມຂອງຈຳນວນສົນ z

ຄ. ການລົບຈຳນວນສົນ

ຜົນລົບຂອງສອງຈຳນວນສົນ z_1 ແລະ z_2 ແມ່ນຜົນບວກຂອງ z_1 ກັບ $-z_2$

ໝາຍຄວາມວ່າ: $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$

ຖ້າວ່າ $z_1 = a_1 + b_1i$, $z_2 = a_2 + b_2i$ ($a_1, b_1, a_2, b_2 \in \mathbb{R}$)

ແມ່ນ: $z_1 - z_2 = a_1 - a_2 + (b_1 - b_2)i$

ງ. ຄວາມໝາຍທາງດ້ານເລຂາຄະນິດຂອງການບວກແລະການລົບຈຳນວນສົນ.

ໃນໜ້າພຽງຈຳນວນສົນເຮົາໄດ້ກຳນົດເມັດ M ເຊິ່ງມີຕົວປະສານ (a, b) ສະແດງຈຳນວນສົນ $z = a + bi$. ໃນທຳນອງດຽວກັນເຮົາກໍ່ມີເວັກເຕີ $\vec{u}$ ທີ່ມີຕົວປະສານ (a, b) ສະແດງຈຳນວນສົນ $z = a + bi$.

ດັ່ງນັ້ນ ເມັດ M ສະແດງຈຳນວນສົນ $z = a + bi$ ມີຄວາມໝາຍວ່າ: ເວັກເຕີ $\overrightarrow{OM}$ ສະແດງຈຳນວນສົນດັ່ງກ່າວ.

ຖ້າວ່າ: $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ ສະແດງຈຳນວນສົນ z_1, z_2 ແມ່ນ: $\vec{u}_1 + \vec{u}_2$ ສະແດງຈຳນວນສົນ $z_1 + z_2$ ແລະ $\vec{u}_1 - \vec{u}_2$ ສະແດງຈຳນວນສົນ $z_1 - z_2$

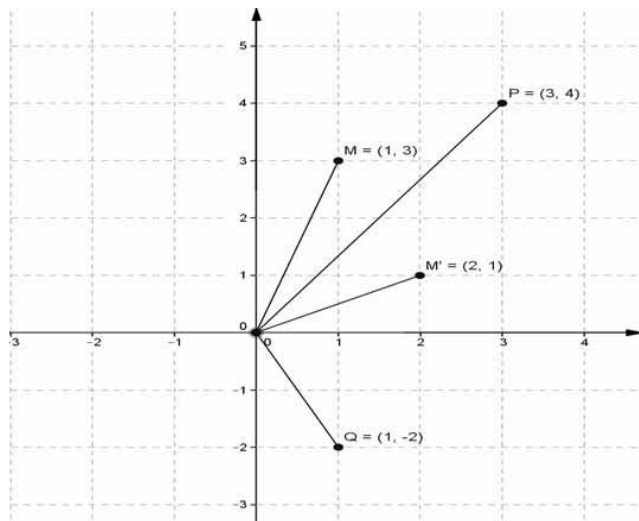
ຕົວຢ່າງ 5. ສັງເກດຈາກຮູບເຫັນວ່າ:

ເວັກເຕີ $\overrightarrow{OM} = \vec{u}_1$ ມີຕົວປະສານ $(1; 3)$ ສະແດງຈຳນວນສົນ $z = 1 + 3i$

ເວັກເຕີ $\overrightarrow{OM'} = \vec{u}_2$ ມີຕົວປະສານ $(2; 1)$ ສະແດງຈຳນວນສົນ $z = 2 + i$

ເວັກເຕີ $\overrightarrow{OP} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2$ ມີຕົວປະສານ $(3; 4)$ ສະແດງຈຳນວນສົນ $z = 3 + 4i$

ເວັກເຕີ $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM'} = \vec{u}_1 - \vec{u}_2$ ມີຕົວປະສານ $(1; -2)$ ສະແດງຈຳນວນສົນ $z = 1 - 2i$



2. ການຄູນຈຳນວນສົນ

ກ. ຜົນຄູນຂອງສອງຈຳນວນສົນ

ໃຫ້ສອງຈຳນວນສົນ $z_1 = a_1 + b_1i$, $z_2 = a_2 + b_2i$ ($a_1, b_1, a_2, b_2 \in \mathbb{R}$) ຈະໄດ້

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1i)(a_2 + b_2i) = a_1a_2 + a_1b_2i + b_1a_2i + b_1b_2i^2 \quad \text{ແທນ } i^2 = -1 \text{ ເຮົາໄດ້}$$

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1i)(a_2 + b_2i) = a_1a_2 + a_1b_2i + b_1a_2i - b_1b_2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + b_1a_2)i$$

ຕົວຢ່າງ 6. 1) $(2-i)(1+2i) = (2+2) + (4-1)i = 4+3i$

2) $(2+i)(2-i) = (4+1) + (-2+2)i = 5$

3) $(2+i)(1+2i) = (2-2) + (4+1)i = 5i$

ຂ. ຄຸນລັກສະນະຂອງການຄູນຈຳນວນສົນ:

ໃຫ້ $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ ຈະໄດ້:

- $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$
- $(z_1 \cdot z_2)z_3 = z_1(z_2 \cdot z_3)$
- $1 \cdot z_1 = z_1 \cdot 1$
- $z_1(z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$

ຕົວຢ່າງ 7. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $(3-2i)(2-i)(1+4i)$

ບົດແກ້:

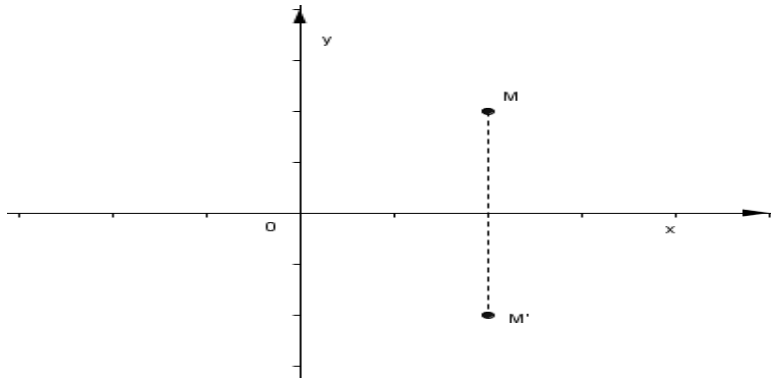
$$\begin{aligned}(3-2i)(2-i)(1+4i) &= (3-2i)[(2-i)(1+4i)] \\ &= (3-2i)(2+8i-i-4i^2) = (3-2i)(6+7i)\end{aligned}$$

3. ຈຳນວນສົນຄາດຄ່າ

ນິຍາມ: ຈຳນວນສົນຄາດຄ່າຂອງ $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) ແມ່ນ $\bar{z} = a - bi$.

ຂໍ້ສັງເກດ:

- z ແລະ $\bar{z}$ ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ແຖນຈິງໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຈຳນວນສົນ
- ການຊອກຈຳນວນສົນຄາດຄ່າຂອງ z ແມ່ນພຽງປ່ຽນເຄື່ອງໝາຍໃຫ້ພາກສ່ວນສຳນຶກ.



ຕົວຢ່າງ 8. ຈົ່ງຊອກຈຳນວນສົນຄາດຄູ່ຂອງຈຳນວນສົນລຸ່ມນີ້:

1) $z = 3 + 2i$;

2) $z = -5 - \sqrt{3}i$;

3) $z = 3i - 7$

4) $z = -2i$

5) $z = 8$

ບົດແກ້:

1) $\bar{z} = \overline{3 + 2i} = 3 - 2i$;

2) $\bar{z} = \overline{-5 - \sqrt{3}i} = -5 + \sqrt{3}i$;

3) $\bar{z} = \overline{3i - 7} = -3i - 7$

4) $\bar{z} = \overline{-2i} = 2i$

5) $\bar{z} = \overline{8} = 8$

ຄຸນລັກສະນະຂອງຈຳນວນສົນຄາດຄູ່

- $\overline{\bar{z}} = z$
- $\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$
- $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$

- $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}, z_2 \neq 0$
- $z \cdot \overline{z} = a^2 + b^2$

ຕົວຢ່າງ 9. ໃຫ້ຈຳນວນສົນ z_1, z_2 ເຊິ່ງວ່າ $z_1 \cdot \overline{z_2} = 8 - 10i$ ຈົ່ງຊອກຫາ $\overline{z_1} \cdot z_2$

ບົດແກ້:

$$\text{ຈາກ } z_1 \cdot \overline{z_2} = 8 - 10i \text{ ເຮົາໄດ້ } \overline{z_1 \cdot \overline{z_2}} = \overline{8 - 10i}$$

$$\overline{z_1} \cdot \overline{\overline{z_2}} = 8 + 10i \quad (\text{ອີງໃສ່ຄຸນລັກສະນະ } \overline{\overline{z_1} \cdot \overline{z_2}} = \overline{z_1} \cdot \overline{\overline{z_2}})$$

$$\overline{z_1} \cdot z_2 = 8 + 10i \quad (\text{ອີງໃສ່ຄຸນລັກສະນະ } \overline{\overline{z}} = z)$$

4. ການຫານຈຳນວນສົນໃຫ້ຈຳນວນສົນຕ່າງສູນ

ໃຫ້ 2 ຈຳນວນສົນ $z_1 = a_1 + b_1i, z_2 = a_2 + b_2i$ ($a_1, b_1, a_2, b_2 \in \mathbb{R}$) ຈະໄດ້

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1i}{a_2 + b_2i} \quad \text{ເມື່ອຄູນຕົວຄາດຄະເນຂອງພູດກັບຈຳນວນພູດ ແລະ ພູດ}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1 + b_1i)(a_2 - b_2i)}{(a_2 + b_2i)(a_2 - b_2i)} = \frac{a_1a_2 - a_1b_2i + a_2b_1i - b_1b_2i^2}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{a_1a_2 + b_1b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{a_2b_1 - a_1b_2}{a_2^2 + b_2^2}i$$

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

- ສຳລັບ $z \neq 0$ ເຮົາມີ $\frac{1}{z} = 1 \cdot z^{-1} = z^{-1}$ ເອີ້ນວ່າຈຳນວນປົນຂອງ z .

ຕົວຢ່າງ 10.

$$1) \frac{4+3i}{2+i} = \frac{(4+3i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{8-4i+6i-3i^2}{2^2-i^2} = \frac{11+2i}{5} = \frac{11}{5} + \frac{2i}{5}$$

$$2) \frac{\sqrt{2}+2i}{\sqrt{2}-2i} = \frac{(\sqrt{2}+2i)(\sqrt{2}+2i)}{(\sqrt{2}-2i)\sqrt{2}+2i} = \frac{(\sqrt{2}+2i)^2}{(\sqrt{2})^2+2^2} = \frac{-2+4\sqrt{2}i}{6} = \frac{-1+2\sqrt{2}i}{3} = -\frac{1}{3} + i\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

5. ຮາກຂັ້ນສອງຂອງຈຳນວນສົນ

ໃຫ້ຈຳນວນສົນ $x + iy$ ແມ່ນຮາກຂັ້ນສອງຂອງຈຳນວນສົນ $z = a + bi$

ໝາຍຄວາມວ່າ $\sqrt{a + bi} = x + iy$ ຂຶ້ນກຳລັງສອງທັງສອງຟາກເຮົາໄດ້

$$a + bi = (x + iy)^2 \Leftrightarrow a + bi = x^2 - y^2 + i2xy$$

ອີງຕາມການເທົ່າກັນຂອງສອງຈຳນວນສົນເຮົາໄດ້

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a & (1) \\ 2xy = b & (2) \end{cases}$$

ຈາກ (2) ຖອນໄດ້: $y = \frac{b}{2x}$

ເອົາໄປແທນໃສ່ (1) ເຮົາໄດ້: $x^2 - \frac{b^2}{4x^2} = a \Leftrightarrow 4x^4 - 4ax^2 - b^2 = 0$

ວາງ $x^2 = t$ ($t \geq 0$)

ເຮົາໄດ້: $4t^2 - 4at - b^2 = 0$

$$\Delta' = 4a^2 + 4b^2 = 4(a^2 + b^2)$$

$$\sqrt{\Delta'} = \sqrt{4(a^2 + b^2)} = \pm 2\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$t_1 = \frac{2a + 2\sqrt{a^2 + b^2}}{4} = \frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}$$

$$t_2 = \frac{2a - 2\sqrt{a^2 + b^2}}{4} = \frac{a - \sqrt{a^2 + b^2}}{2} \quad \text{ບໍ່ເໝາະສົມ}$$

ສຳລັບ $x^2 = t \Rightarrow x = \pm\sqrt{t}$ ເຮົາໄດ້ $x = \pm\sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}}$ ເອົາໄປແທນໃສ່ (1)

$$\left(\sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}} \right)^2 - y^2 = a \Leftrightarrow \frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2} - y^2 = a$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2} - a = y^2 \Rightarrow y = \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}} \right)$$

ໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນແມ່ນ $x = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}}, y = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}-a}{2}}$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } \sqrt{a+bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}} + i \sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}-a}{2}} \right)$$

ກໍລະນີຂອງ $\sqrt{a-bi}$ ຄິດໄລ່ດ້ວຍວິທີດຽວກັນກັບຂ້າງເທິງເຮົາກໍຈະໄດ້

$$\sqrt{a-bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}} - i \sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}-a}{2}} \right)$$

ຕົວຢ່າງ 11. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\sqrt{z}$ ຖ້າວ່າ:

1) $z = 5 + 12i$

2) $z = -13$

3) $z = -2i$

4) $z = 3 - 4i$

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned} 1) \quad \sqrt{z} = \sqrt{5+12i} &= \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{5^2+12^2}+5}{2}} + i \sqrt{\frac{\sqrt{5^2+12^2}-5}{2}} \right) \\ &= \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{169}+5}{2}} + i \sqrt{\frac{\sqrt{169}-5}{2}} \right) = \pm \left(\sqrt{\frac{13+5}{2}} + i \sqrt{\frac{13-5}{2}} \right) = \pm(3+2i) \end{aligned}$$

$$2) \quad \sqrt{z} = \sqrt{-13} = \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{(-13)^2+(0)^2}-13}{2}} + i \sqrt{\frac{\sqrt{(-13)^2+(0)^2}+13}{2}} \right) = \pm i\sqrt{13}$$

$$3) \quad \sqrt{z} = \sqrt{-2i} = \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{0+(-2)^2}+0}{2}} - i \sqrt{\frac{\sqrt{0+(-2)^2}-0}{2}} \right) = \pm(1-i)$$

$$4) \quad \sqrt{z} = \sqrt{3-4i} = \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{3^2+4^2}+3}{2}} - i \sqrt{\frac{\sqrt{3^2+4^2}-3}{2}} \right)$$

$$= \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{25+3}}{2}} - i \sqrt{\frac{\sqrt{25-3}}{2}} \right) = \pm \left(\sqrt{\frac{5+3}{2}} - i \sqrt{\frac{5-3}{2}} \right) = \pm (2-i)$$

6. ສົມຜົນພຶດຊະຄະນິດໃນຈຳນວນສົນ

ຕົວຢ່າງ 12. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນລຸ່ມນີ້

1) $(2+3i)x = x-1$

2) $\frac{2+i}{1-i}x = \frac{-1+3i}{2+i}$

3) $x^2 - 4x + 13 = 0$

4) $2x^2 - ix + 1 = 0$

5) $x^2 + (-2+i)x - 2i = 0$

6) $4x^2 - 2x - i\sqrt{3} = 0$

7) $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$

ບົດແກ້:

1) $(2+3i)x = x-1$

$$(1+3i)x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{(1+3i)} = -\frac{1-3i}{10} = -\frac{1}{10} + i\frac{3}{10}$$

2) $\frac{2+i}{1-i}x = \frac{-1+3i}{2+i}$

$$\frac{(2+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}x = \frac{(-1+3i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} \Leftrightarrow \frac{3i+1}{2}x = \frac{1+7i}{5}$$

$$x = \frac{2}{5} \cdot \frac{1+7i}{1+3i} = \frac{2}{5} \cdot \frac{(1+7i)(1-3i)}{(1+3i)(1-3i)} = \frac{22+4i}{5}$$

ດັ່ງນັ້ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນແມ່ນ: $\frac{22}{25} + \frac{4}{25}i$

3) $x^2 - 4x + 13 = 0$

$$\text{ເຮົາມີ } \Delta = 4^2 - 4 \cdot 13 = 16 - 52 = -36 = 36i^2 = (6i)^2$$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນສົມຜົນແມ່ນ $x_1 = \frac{4+6i}{2} = 2+3i$, $x_2 = \frac{4-6i}{2} = 2-3i$

4) $2x^2 - ix + 1 = 0$

ເຮົາມີ: $\Delta = (-i)^2 - 8 = i^2 - 8 = -9 = 9i^2$

ດັ່ງນັ້ນ ໃຈຜົນສົມຜົນແມ່ນ: $x_1 = \frac{i+3i}{4} = i$ ແລະ $x_2 = \frac{i-3i}{4} = -\frac{i}{2}$

5) $x^2 + (-2+i)x - 2i = 0$

ເຮົາມີ: $\Delta = (-2+i)^2 + 8i = 3 + 4i = (2+i)^2$

ດັ່ງນັ້ນ ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນແມ່ນ: $x_1 = \frac{2-i+(2+i)}{2} = 2$ ແລະ

$$x_2 = \frac{2-i-(2+i)}{2} = -i$$

6) $4x^2 - 2x - i\sqrt{3} = 0$

ເຮົາມີ: $\Delta' = (-1)^2 - 4(-i\sqrt{3}) = 1 + 4i\sqrt{3}$

$$\sqrt{\Delta'} = \sqrt{1 + 4i\sqrt{3}} = \left(\sqrt{\frac{\sqrt{48+1}+1}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{48+1}-1}{2}} \right) = 2 + i\sqrt{3}$$

$$x_1 = \frac{1 + (2 + i\sqrt{3})}{4} = \frac{1}{4}(3 + i\sqrt{3}); \quad x_2 = \frac{1 - (2 + i\sqrt{3})}{4} = -\frac{1}{4}(1 + i\sqrt{3})$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ບັນດາຈຳນວນສົນ $2+3i$; $1+2i$; $2-i$
 - ກ. ຈົ່ງສະແດງບັນດາຈຳນວນສົນດັ່ງກ່າວເທິງໜ້າພຽງຈຳນວນສົນ
 - ຂ. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນຄາດຄູ່ຂອງແຕ່ລະຈຳນວນສົນດັ່ງກ່າວພ້ອມນັ້ນກໍໃຫ້ສະແດງເທິງໜ້າພຽງຈຳນວນສົນ
 - ຄ. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນກົງກັນຂ້າມຂອງບັນດາຈຳນວນສົນດັ່ງກ່າວພ້ອມທັງສະແດງເທິງໜ້າພຽງຈຳນວນສົນ
2. ຈົ່ງກຳນົດພາກສ່ວນຈິງ ແລະ ພາກສ່ວນສຳນຶກຂອງບັນດາຈຳນວນສົນຕໍ່ໄປນີ້:
 - ກ. $i+(2-4i)-(3-2i)$ ຂ. $(\sqrt{2}+3i)^2$
 - ຄ. $(2+3i)(2-3i)$ ງ. $i(2-i)(3+i)$
3. ຈົ່ງຄຳນວນ
 - 1) $(2+4i)(3-5i)+7(4-3i)$
 - 2) $(1-2i)^2-(2-3i)(3+2i)$
 - 3) $\frac{(2+i)+(1+i)(4-3i)}{3+2i}$
 - 4) $\frac{(3-4i)(1+2i)}{1-2i}+4-3i$
 - 5) $\frac{2+i\sqrt{2}}{1-i\sqrt{2}}+\frac{1+i\sqrt{2}}{2-i\sqrt{2}}$
 - 6) $\frac{(1+i)(2+i)}{2-i}+\frac{(1+i)(2-i)}{2+i}$
4. ຈົ່ງຄິດໄລ່
 - 1) $2i^{60}+5i^{127}-3i^{176}$
 - 2) $\frac{-6i^{150}+9i^{177}}{2i^{16}+7i^{51}}$
 - 3) $(2+i\sqrt{3})^2$

- 4) $(1+2i)^3$
- 5) $(1+i)^{10}$
5. ຈົ່ງຊອກຈຳນວນປີ້ນຂອງຈຳນວນສົນຕໍ່ໄປນີ້
- 1) $\sqrt{2}-i\sqrt{3}$ 2) $\frac{1+i\sqrt{5}}{3-2i}$
6. ໃຫ້ $z=3-7i$ ຈົ່ງຄິດໄລ່ $z \cdot \bar{z}$ ແລະ $\frac{z}{\bar{z}}$
7. ຈົ່ງຊອກຫາຮາກຂັ້ນສອງ
- 1) -11 2) $3+4i$ 3) $4+6i\sqrt{5}$
8. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນລຸ່ມນີ້:
- 1) $3x+(2+3i)(1-2i)=5+4i$
- 2) $(5-7i)+\sqrt{3}x=(2-5i)(1+3i)$
- 3) $3x(2-i)+1=2ix(1+i)+3i$
- 4) $2x^2+3x+4=0$
- 5) $3x^2+2x+7=0$
- 6) $x^2+x+7=0$
- 7) $3x^2+(3+2i\sqrt{2})x-\frac{(1+i)^3}{1-i}=i\sqrt{8}x$
- 8) $x^3-3x^2+4x-2=0$
- 9) $x^3+(2-2i)x^2+(5-4i)x-10i=0$
- 10) $x^4-1=0$
- 11) $x^4+7x^2+10=0$

ບົດທີ 13 ຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິຂອງຈຳນວນສົນ

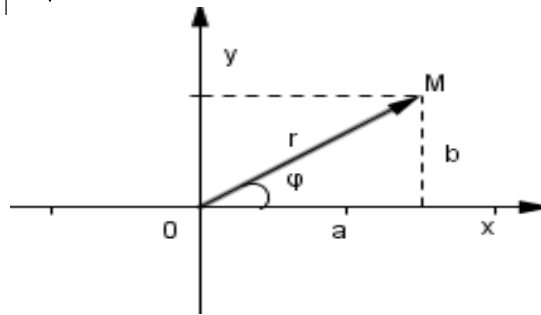
1. ໂມດູນຂອງຈຳນວນສົນ

ໂມດູນຂອງຈຳນວນສົນ $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) ແມ່ນໄລຍະຫ່າງແຕ່ເມັດເຄົ້າຫາເມັດທີ່ສະແດງຈຳນວນສົນ z .

$$\text{ສັນຍະລັກດ້ວຍ } r = |z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຖ້າໃຫ້ $M(a, b)$ ແມ່ນເມັດທີ່ສະແດງຈຳນວນສົນ $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$)

$$\text{ດັ່ງຮູບຈະໄດ້ } r = |\overline{OM}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$



ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາໂມດູນຂອງຈຳນວນສົນລຸ່ມນີ້

1) $z = 1 + 2i$

2) $z = -7i$

3) $z = -1$

ບົດແກ້:

1) $z = 1 + 2i$

$$|z| = \sqrt{1 + 2^2} = \sqrt{5}$$

2) $z = -7i$

$$|z| = \sqrt{0 + (-7)^2} = 7$$

3) $z = -1$

$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + 0} = 1$$

ຄຸນລັກສະນະຂອງ $|z|$

- ໃຫ້ຈຳນວນສົນ z ມີແຕ່ສ່ວນຈິງໂມດູນຂອງ z ແມ່ນຄ່າສຳບູນຂອງສ່ວນຈິງນັ້ນ
- $|z| = 0$ ເມື່ອ $z = 0$
- $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$
- $|z| = |\bar{z}|$
- $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| |z_2|$
- $|z^n| = |z|^n$
- $\frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ ເມື່ອ $z_2 \neq 0$
- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

ຕົວຢ່າງ 3.

1) ໃຫ້ $z = 4 + 3i$ ຄິດໄລ່ $|z^4|$

$$\text{ເຮົາມີ } |z^4| = |z|^4 \text{ ແຕ່ } |z| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } |z|^4 = 5^4 = 625$$

2) ໃຫ້ $z_1 = 4 + 3i$ ແລະ $z_2 = 1 - 5i$ ຊີ້ແຈງ $|z_1 + z_2| < |z_1| + |z_2|$

$$\text{ເຮົາມີ: } z_1 + z_2 = (4 + 3i) + (1 - 5i) = 5 - 2i$$

$$|z_1 + z_2| = \sqrt{(5)^2 + (-2)^2} = \sqrt{29}$$

$$\text{ແຕ່ } |z_1| = \sqrt{(4)^2 + (3)^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$|z_2| = \sqrt{(1)^2 + (-5)^2} = \sqrt{26} \text{ ແລະ } |z_1| + |z_2| = 5 + \sqrt{26}$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } \sqrt{29} < 5 + \sqrt{26} \text{ ດັ່ງນັ້ນ } |z_1 + z_2| < |z_1| + |z_2|$$

3) ໃຫ້ຈຳນວນສົນ z_1, z_2 ເຊິ່ງວ່າ $|z_1| = 3, |z_2| = 5$ ແລະ $z_1 \cdot \bar{z}_2 = 3 + 5i$

ຈົ່ງຊອກ $|z_1 + z_2|$

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned} \text{ອີງຕາມຄຸນລັກສະນະໂມດູນ ເຮົາມີ } |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2)\overline{(z_1 + z_2)} = (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) \\ &= z_1 \cdot \bar{z}_1 + z_1 \cdot \bar{z}_2 + \bar{z}_1 \cdot z_2 + z_2 \cdot \bar{z}_2 \\ &= |z_1|^2 + z_1 \cdot \bar{z}_2 + \bar{z}_1 \cdot z_2 + |z_2|^2 \end{aligned}$$

$$\text{ຈາກ } z_1 \cdot \bar{z}_2 = 3 + 5i \Rightarrow \overline{z_1 \cdot \bar{z}_2} = \overline{3 + 5i} \text{ ຫຼື } \bar{z}_1 \cdot z_2 = 3 - 5i$$

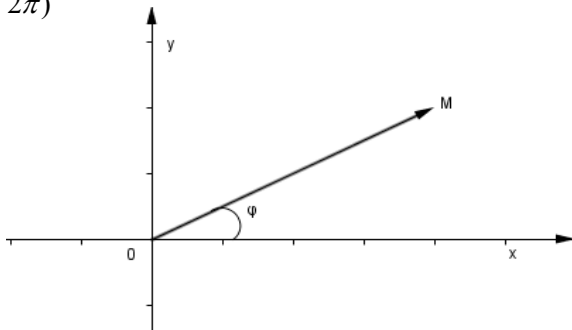
$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } |z_1 + z_2|^2 = 3^2 + 3 + 5i + 3 - 5i + 5^2 = 40$$

$$|z_1 + z_2| = \sqrt{40}$$

2. ອາກກຸຍມັງຂອງຈຳນວນສົນ $z \neq 0$

ໃຫ້ M ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຢູ່ໃນໜ້າພຽງຈຳນວນສົນທີ່ສະແດງຈຳນວນສົນ $z = a + bi$ ມຸມ φ ທີ່ປະກອບລະຫວ່າງ OM ກັບແກນຈິງເບື້ອງບວກ ເອີ້ນວ່າອາກກຸຍມັງຂອງຈຳນວນສົນ z ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\arg z = \varphi$. ເຊິ່ງ $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ ແລະ φ ແມ່ນມຸມບວກນ້ອຍ

ສຸດ. ($0 \leq \varphi < 2\pi$)



ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກອາກກຸຍມັງຂອງຈຳນວນສົນລຸ່ມນີ້:

- 1) $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$
- 2) $z_1 = 1 - i\sqrt{3}$
- 3) $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$
- 4) $z_1 = -1 - i\sqrt{3}$
- 5) $z_1 = 1$

$$6) z_1 = -1$$

$$7) z_1 = i\sqrt{3}$$

$$8) z_1 = -i\sqrt{3}$$

ບົດແກ້:

$$1) z_1 = 1 + i\sqrt{3} \text{ ເຮົາມີ } \tan \varphi = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3} \text{ ເຊິ່ງ } \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3}$$

$$\text{ຈາກ } z_1 = 1 + i\sqrt{3} \text{ ສັງເກດເຫັນວ່າ } a = 1 > 0, b = \sqrt{3} > 0$$

$$\text{ຈຳນວນສົນຢູ່ໃນສ່ວນສີ່ຫີ່ງສະນັ້ນ } \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$2) z_1 = 1 - i\sqrt{3} \text{ ເຮົາມີ } \tan \varphi = \frac{-\sqrt{3}}{1} = -\sqrt{3} \text{ ເຊິ່ງ } \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3}$$

$$\text{ຈາກ } z_1 = 1 - i\sqrt{3} \text{ ສັງເກດເຫັນວ່າ } a = 1 > 0, b = -\sqrt{3} < 0$$

$$\text{ຈຳນວນສົນຢູ່ໃນສ່ວນສີ່ຫີ່ງສີ່ ສະນັ້ນ } \varphi = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

$$3) z_1 = -1 + i\sqrt{3} \text{ ເຮົາມີ } \tan \varphi = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3} \text{ ເຊິ່ງ } \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3}$$

$$\text{ຈາກ } z_1 = -1 + i\sqrt{3} \text{ ສັງເກດເຫັນວ່າ } a = -1 < 0, b = \sqrt{3} > 0$$

$$\text{ຈຳນວນສົນຢູ່ໃນສ່ວນສີ່ຫີ່ງສອງສະນັ້ນ } \varphi = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

$$4) z_1 = -1 - i\sqrt{3} \text{ ເຮົາມີ } \tan \varphi = \frac{-\sqrt{3}}{-1} = \sqrt{3} \text{ ເຊິ່ງ } \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3}$$

$$\text{ຈາກ } z_1 = -1 - i\sqrt{3} \text{ ສັງເກດເຫັນວ່າ } a = -1 < 0, b = -\sqrt{3} < 0$$

$$\text{ຈຳນວນສົນຢູ່ໃນສ່ວນສີ່ຫີ່ງສາມ ສະນັ້ນ } \varphi = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

$$5) z_1 = 1 \text{ ເຫັນວ່າຈຳນວນສົນຢູ່ແກນຈິງເບື້ອງບວກ ສະນັ້ນ } \varphi = 0$$

$$6) z_1 = -1 \text{ ເຫັນວ່າຈຳນວນສົນຢູ່ແກນຈິງເບື້ອງລົບ ສະນັ້ນ } \varphi = \pi$$

$$7) z_1 = i\sqrt{3} \text{ ເຫັນວ່າຈຳນວນສົນຢູ່ແກນສຳນຶກເບື້ອງບວກ ສະນັ້ນ } \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$8) z_1 = -i\sqrt{3} \text{ ເຫັນວ່າຈຳນວນສົນຢູ່ແກນສຳນຶກເບື້ອງລົບ ສະນັ້ນ } \varphi = \frac{3\pi}{2}$$

3. ຮູບຮ່າງໂຕມຸມຂອງຈຳນວນສົນ

ຫຼັກເກນ: ຈຳນວນສົນ $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) $z \neq 0$ ທີ່ຂຽນໃນຮູບຮ່າງ

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \text{ ໃນນີ້ } r > 0 \text{ ເອີ້ນວ່າຮູບຮ່າງໂຕມຸມມິຕິຂອງຈຳນວນສົນ.}$$

ເພື່ອຊອກຮູບຮ່າງ $r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ ຂອງຈຳນວນສົນ $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) ຕ່າງ

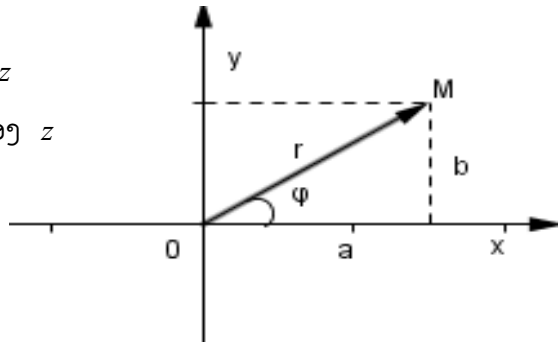
0 ເຮົາປະຕິ ບັດຕາມບາດກ້າວດັ່ງນີ້:

- 1) ຊອກ r ເຊິ່ງແມ່ນໂມດູນຂອງ z
- 2) ຊອກ φ ເຊິ່ງແມ່ນອັກກຸຍມັງຂອງ z

ສັງເກດຈາກຮູບເຮົາໄດ້:

$$\frac{b}{r} = \sin \varphi \Rightarrow b = r \sin \varphi$$

$$\frac{a}{r} = \cos \varphi \Rightarrow a = r \cos \varphi$$



$$\text{ດັ່ງນັ້ນ: } z = a + bi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນສົນລຸ່ມນີ້ເປັນຮູບຮ່າງໂຕມຸມ.

- 1) $z = 3$
- 2) $z = -3$
- 3) $z = 5i$
- 4) $z = \sqrt{3} + i$

ບົດແກ້:

1) $z = 3$ ເຮົາໄດ້ $r = 3$ ແລະ ອັກກຸຍມັງ $\varphi = 0$ ດັ່ງນັ້ນ $z = 3(\cos 0 + i \sin 0)$

2) $z = -3$ ເຮົາໄດ້ $r = 3$ ແລະ ອັກກຸຍມັງ $\varphi = \pi$ ດັ່ງນັ້ນ $z = 3(\cos \pi + i \sin \pi)$

3) $z = 5i$ ເຮົາໄດ້ $r = \sqrt{5^2} = 5$ ແລະ ຈຳນວນສົນຢູ່ແກນສຳນຶກເບື້ອງບວກ ສະນັ້ນ $\varphi = \frac{\pi}{2}$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ: } z = 5i = 5\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)$$

$$4) \ z = \sqrt{3} + i \text{ ເຮົາໄດ້ } r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (1)^2} = 2 \text{ ແລະ } \tan \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ: } z = \sqrt{3} + i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

1) $r = |z| = 1$ ແມ່ນ $z = (\cos \varphi + i \sin \varphi)$ ($\varphi \in \mathbb{R}$) ຈຳນວນສົນ z ແມ່ນ ບັນດາເມັດ

ທີ່ຢູ່ຕາມວົງມົນຫົວໜ່ວຍ

2) ເມື່ອ $z = 0$ ແມ່ນ $r = |z| = 0$ ແຕ່ອັກກຸຍມັງຂອງ z ກຳນົດບໍ່ໄດ້

4. ການຄຳນວນຈຳນວນສົນດ້ວຍຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິ

1. ການຄູນ ແລະ ການຫານ

$$\text{ຖ້າວ່າ } z_1 = r_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \text{ ແລະ } z_2 = r_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$$

$$\text{ຈະໄດ້: } z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)] \quad (r_1 \geq 0, r_2 \geq 0)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)] \quad (\text{ເມື່ອ } z_2 \neq 0)$$

ຕົວຢ່າງ 6.

$$1) \text{ ຖ້າ } z_1 = 6(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ) \text{ ແລະ } z_2 = 2(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } z_1 z_2 = 6 \cdot 2 [\cos(45^\circ + 30^\circ) + i \sin(45^\circ + 30^\circ)] = 12(\cos 75^\circ + i \sin 75^\circ)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{6}{2} [\cos(45^\circ - 30^\circ) + i \sin(45^\circ - 30^\circ)] = 3(\cos 15^\circ + i \sin 15^\circ)$$

$$2) \text{ ຖ້າ } z_1 = 1 + i \text{ ແລະ } z_2 = \sqrt{3} + i$$

$$\text{ເຮົາມີ: } z_1 = 1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \text{ ແລະ } z_2 = \sqrt{3} + i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

$$z_1 z_2 = 2\sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right) \right] = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1+i}{\sqrt{3}+i} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right) \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$$

2. ການຂຶ້ນກຳລັງ

ໃຫ້ຈຳນວນສົນ $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ ຈະໄດ້

$$z^n = [r(\cos \varphi + i \sin \varphi)]^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

ຕົວຢ່າງ 7.

1) ຖ້າວ່າ $z = 3(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$

$$\begin{aligned} z^3 &= 3^3 (\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)^3 = 27 (\cos 3 \cdot 30^\circ + i \sin 3 \cdot 30^\circ) \\ &= 27 (\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ) = 27 \end{aligned}$$

2) ຄິດໄລ່ $(\sqrt{3} - i)^6$

ເຮົາມີ: $z = \sqrt{3} - i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right]$

$$\begin{aligned} \text{ດັ່ງນັ້ນ: } z^6 &= (\sqrt{3} - i)^6 = 2^6 \left[\cos 6 \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin 6 \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right] \\ &= 64 [\cos(-\pi) + i \sin(-\pi)] = 64 (\cos \pi - i \sin \pi) = -64 \end{aligned}$$

5. ສູດມົວ (Moivre)

ຈາກຈຳນວນສົນ $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ ຖ້າວ່າ n ແມ່ນຈຳນວນຖ້ວນບວກ $n \geq 1$

$$z^n = [r(\cos \varphi + i \sin \varphi)]^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

ເມື່ອ $r = 1$ ເຮົາມີ: $(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi$ ເອີ້ນວ່າສູດມົວ

ຕົວຢ່າງ 8.

1) ຖ້າວ່າ $z = 3(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$ ຈົ່ງຊອກ z^3

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned} \text{ເຮົາມີ } z^3 &= 3^3 (\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)^3 = 27 (\cos 3 \cdot 30^\circ + i \sin 3 \cdot 30^\circ) \\ &= 27 (\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ) = 27 \end{aligned}$$

2) ຖ້າວ່າ $z = \sqrt{3} - i$ ຈົ່ງຊອກ z^6

ບົດແກ້:

$$\text{ເຮົາມີ: } z = \sqrt{3} - i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right]$$

$$\begin{aligned} \text{ດັ່ງນັ້ນ: } z^6 &= (\sqrt{3} - i)^6 = 2^6 \left[\cos 6 \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin 6 \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right] \\ &= 64 [\cos(-\pi) + i \sin(-\pi)] = 64(\cos \pi - i \sin \pi) = -64 \end{aligned}$$

3) ຈົ່ງຊອກສູດ $\cos 3\alpha, \sin 3\alpha$

ບົດແກ້:

ອີງຕາມສູດມົວເຮົາມີ

$$\begin{aligned} \cos 3\alpha + i \sin 3\alpha &= (\cos \alpha + i \sin \alpha)^3 = \cos^3 \alpha + 3i \cos^2 \alpha \sin \alpha - 3 \cos \alpha \sin^2 \alpha - i \sin^3 \alpha \\ &= (\cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha \sin^2 \alpha) + i(3 \cos^2 \alpha \sin \alpha - \sin^3 \alpha) \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ $\cos 3\alpha = \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha \sin^2 \alpha$ ແລະ $\sin 3\alpha = 3 \cos^2 \alpha \sin \alpha - \sin^3 \alpha$

$$\text{ຫຼື } \cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha \quad \text{ແລະ} \quad \sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$$

6. ຮາກຂັ້ນ n ຂອງຈຳນວນສົນ z

ໃຫ້ $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, ຍ້ອນ $\cos \varphi, \sin \varphi$ ມີຮອບວຽນແມ່ນ $2k\pi$. ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດຂຽນໄດ້: $z = r(\cos(\varphi + 2k\pi) + i \sin(\varphi + 2k\pi))$ ແລະ ຮາກຂັ້ນ n ຂອງຈຳນວນ

ສົນ z ແມ່ນ: $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) \right]$ ເຊິ່ງວ່າ: $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$

ຕົວຢ່າງ 9.

1) ໃຫ້ $z = 27i$ ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\sqrt[3]{z}$

ບົດແກ້:

ກ່ອນອື່ນເຮົາຂຽນ z ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງໂຕມຸມ

$$\text{ເຮົາມີ } r = \sqrt{(27)^2} = 27 \quad \text{ແລະ} \quad \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{ເຮົາໄດ້: } z = 27 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\begin{aligned}\text{ດັ່ງນັ້ນ: } \sqrt[3]{z} &= \sqrt[3]{27i} = \sqrt[3]{27} \left[\cos \left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right) \right] \\ &= 3 \left[\cos \left(\frac{\pi + 4k\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi + 4k\pi}{6} \right) \right]\end{aligned}$$

ຄິດໄລ່ຮາກຂັ້ນສາມຂອງ z ດ້ວຍການໃຫ້ $k=0, 1, 2$

$$\text{ສໍາລັບ } k=0 \text{ ເຮົາໄດ້: } \sqrt[3]{27i} = 3 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$$

$$\text{ສໍາລັບ } k=1 \text{ ເຮົາໄດ້: } \sqrt[3]{27i} = 3 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) = -\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$$

$$\text{ສໍາລັບ } k=2 \text{ ເຮົາໄດ້: } \sqrt[3]{27i} = 3 \left(\cos \frac{9\pi}{6} + i \sin \frac{9\pi}{6} \right) = 3 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right) = -3i$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ ຮາກຂັ້ນສາມຂອງ } z=27i \text{ ແມ່ນ } \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i ; -\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i \text{ ແລະ } -3i$$

2) ໃຫ້ $z=2+2i\sqrt{3}$ ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\sqrt{z}$

ບົດແກ້:

ກ່ອນອື່ນເຮົາຂຽນ z ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງໂຕມຸມ

$$\text{ເຮົາມີ } r = \sqrt{(2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4+12} = \sqrt{16} = 4$$

$$\text{ແລະ } \tan \varphi = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{ເຮົາໄດ້: } z = 4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\begin{aligned}\text{ດັ່ງນັ້ນ: } \sqrt{z} &= \sqrt{2+2i\sqrt{3}} = \sqrt{4} \left[\cos \left(\frac{\frac{\pi}{3} + 2k\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\frac{\pi}{3} + 2k\pi}{2} \right) \right] \\ &= 2 \left[\cos \left(\frac{\pi + 6k\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi + 6k\pi}{6} \right) \right]\end{aligned}$$

ຄິດໄລ່ຮາກຂັ້ນສອງຂອງ z ດ້ວຍການໃຫ້ $k = 0, 1$

$$\text{ສໍາລັບ } k=0 \text{ ເຮົາໄດ້: } \sqrt{z} = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} + i$$

$$\text{ສໍາລັບ } k=1 \text{ ເຮົາໄດ້: } \sqrt{z} = 2\left(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6}\right) = -\sqrt{3} - i$$

ດັ່ງນັ້ນ ຮາກຂັ້ນສອງຂອງ $z = 2 + 2i\sqrt{3}$ ແມ່ນ $\sqrt{3} + i$ ແລະ $-\sqrt{3} - i$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $|z|$ ຮູ້ວ່າ $z = 1 - 3i$
2. ໃຫ້ຈຳນວນສົນ $z_1 = 1 + 3i$ ແລະ $z_2 = 1 + i\sqrt{3}$ ຈົ່ງຄິດໄລ່ $|z_1^2 + z_2^2|$ ແລະ $|z_1^6 \cdot z_2^2|$
3. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໂມດູນຂອງຈຳນວນສົນ $z = \frac{\sqrt{3} - i}{1 + i} - \frac{\sqrt{2} + i}{i}$
4. ຈົ່ງກຳນົດອາກກຸຍມັງຂອງຈຳນວນສົນຕໍ່ໄປນີ້
 - 1) $z = 1 + i$ 2) $z = \frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}$
5. ໃຫ້ຈຳນວນສົນ $z_1 = 1 + i$ ແລະ $z_2 = \sqrt{3} + i$
 - 1) ຈົ່ງຂຽນ z_1 ແລະ z_2 ໃນຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິ
 - 2) ນຳໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບຢູ່ຂໍ້ 1) ຈົ່ງຄິດໄລ່ $z_1 \cdot z_2$ ແລະ $\frac{z_1}{z_2}$
6. ໃຫ້ຈຳນວນສົນ $z_1 = \sqrt{6} - i\sqrt{2}$, $z_2 = -2 - 2i$ ແລະ $z_3 = \frac{z_1}{z_2}$. ຈົ່ງຂຽນ z_1 , z_2 ແລະ z_3 ໃນຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິ
7. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນສົນຕໍ່ໄປນີ້ໃນຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິ
 - 1) $z = \frac{1 - i}{1 + i}$ 2) $(-\sqrt{3} + i)^3$
8. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນສົນຕໍ່ໄປນີ້ໃນຮູບຮ່າງພຶດຊະຄະນິດ
 - 1) $z = \sqrt{2}(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$ 2) $z = \sqrt{3}\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$
9. ຈົ່ງຄິດໄລ່
 - 1) $\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i}\right)^3$ 2) $(\sqrt{3} - i)^6$ 3) $\left(\frac{5 + 3i\sqrt{3}}{1 - 2i\sqrt{3}}\right)^{21}$ 4) $\left(\frac{4i}{1 - i\sqrt{3}}\right)^6$
10. ຈົ່ງຊອກ
 - 1) $\sqrt[4]{i}$ 2) $\sqrt[3]{1 + i\sqrt{3}}$

ພາກທີ 5 ສະຖິຕິອ້າງອີງ

ບົດທີ 14 ການປະເມີນຄ່າ (Estimation)

ເພິ່ນເອີ້ນ ຄ່າສະເລ່ຍ, ຄ່າຜັນປ່ຽນ, ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງຕົວຢ່າງວ່າຄ່າສະຖິຕິ. ສ່ວນຄ່າສະເລ່ຍ, ຄ່າຜັນປ່ຽນ, ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນ ເອີ້ນວ່າ ພາຣາມິເຕີ (Parameters).

ການປະເມີນຄ່າແມ່ນການໃຊ້ຄ່າສະຖິຕິ ເພື່ອປະເມີນພາຣາມິເຕີ. ການປະເມີນຄ່າມີສອງແບບຄື: ແບບເມັດ ແລະ ແບບຫວ່າງ.

1. ການປະເມີນຄ່າແບບເມັດ

ການປະເມີນຄ່າແບບເມັດ ແມ່ນການປະເມີນຄ່າພາຣາມິເຕີ ດ້ວຍຄ່າສະຖິຕິພຽງແຕ່ໜຶ່ງຄ່າເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ:

▪ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຕົວຢ່າງ $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ ແມ່ນຕົວປະເມີນຄ່າແບບເມັດຂອງຄ່າສະເລ່ຍ

ປະຊາກອນ μ .

▪ ຄ່າຜັນປ່ຽນຕົວຢ່າງ $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$ ແມ່ນຕົວປະເມີນຄ່າແບບເມັດຂອງຄ່າຜັນ

ປ່ຽນປະຊາກອນ σ^2 .

▪ ຄ່າອັດຕາສ່ວນຕົວຢ່າງ $\hat{p} = \frac{X}{n}$ ແມ່ນຕົວປະເມີນຄ່າແບບເມັດຂອງຄ່າອັດຕາສ່ວນ

ປະຊາກອນ p .

ຕົວຢ່າງ 1. ຈາກການສຸ່ມຕົວຢ່າງນັກຮຽນ ຂັ້ນມ.7 ຈຳນວນ 10 ຄົນ ເພື່ອຖາມອາຍຸ ໄດ້ຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້: 15, 16, 15, 17, 16, 19, 18, 17, 18, 17. ຈົ່ງປະເມີນຄ່າສະເລ່ຍອາຍຸຂອງນັກຮຽນຂັ້ນ ມ.7.

ບົດແກ້: ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງນັກຮຽນຂັ້ນມ.7 ແມ່ນ:

$$\text{ອີງຕາມສູດ } \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\begin{aligned}\text{ເຮົາໄດ້ } \bar{x} &= \frac{15+16+15+17+16+19+18+17+18+17}{10} \\ &= \frac{186}{10} = 18,6\end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງນັກຮຽນຂັ້ນ ມ.7 ແມ່ນ 18,6 ປີ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຄະນະວິຊາການຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຕ້ອງການປະເມີນຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ມັກຮຽນວິຊາຄະນິດສາດວ່າມີຈັກເປີເຊັນ ຈຶ່ງໄດ້ສຸ່ມຕົວຢ່າງນັກຮຽນຈຳນວນ 50 ຄົນ, ມີຈຳນວນນັກຮຽນ 35 ຄົນມັກຮຽນວິຊາຄະນິດສາດ. ຈຶ່ງປະເມີນຄ່າອັດຕາສ່ວນຂອງນັກຮຽນທີ່ມັກຮຽນວິຊາຄະນິດສາດ.

ບົດແກ້: ອັດຕາສ່ວນຂອງນັກຮຽນທີ່ມັກຮຽນວິຊາຄະນິດສາດແມ່ນ:

$$\text{ອີງຕາມສູດ } \hat{p} = \frac{x}{n}$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } \hat{p} = \frac{35}{50}$$

$$= 0,7$$

ດັ່ງນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງນັກຮຽນທີ່ມັກຮຽນວິຊາຄະນິດສາດເທົ່າກັບ 0,7 ຫຼື 70%

2. ການປະເມີນຄ່າແບບຫວ່າງ

ການປະເມີນຄ່າແບບຫວ່າງແມ່ນການປະເມີນພາຣາມິເຕີຈະຢູ່ຫວ່າງໃດ.

ຄ່າກະຕວງທີ່ພາຣາມິເຕີ ຈະຢູ່ໃນຫວ່າງທີ່ຄາດໄວ້ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ລະດັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ α . ເຮົາເອີ້ນ $(1 - \alpha) 100\%$ ວ່າລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ.

ໃນການປະເມີນຄ່າແບບຫວ່າງຕໍ່ໄປນີ້ ຈະສຶກສາແຕ່ກໍລະນີປະຊາກອນມີພຽງກຸ່ມດຽວເທົ່ານັ້ນ.

2.1 ການປະເມີນຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນແບບຫວ່າງ

ເມື່ອປະຊາກອນມີການກະຈາຍແບບປົກກະຕິ ແລະ ຮູ້ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງປະຊາກອນ σ^2 , ຫວ່າງທີ່ປະເມີນ μ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ $(1 - \alpha) 100\%$ ແມ່ນ:

$$\bar{x} - |Z_{\alpha/2}| \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + |Z_{\alpha/2}| \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (1)$$

ເຊິ່ງ μ ເປັນຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນ

$\bar{x}$ ເປັນຄ່າສະເລ່ຍຂອງຕົວຢ່າງ

σ ເປັນຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງປະຊາກອນ (σ^2 ເປັນຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງປະຊາກອນ)

n ເປັນຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ

$Z_{\alpha/2}$ ເປັນຄ່າສະຖິຕິ Z ທີ່ສາມາດໄດ້ຈາກຕາຕະລາງ

ຕົວຢ່າງ 3. ນໍ້າໜັກກະບ່ອງທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງ ມີການກະຈາຍແບບປົກກະຕິ ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 2,51. ເມື່ອເລືອກກະບ່ອງນີ້ມາ 10 ອັນ ເຫັນວ່າມີ ນໍ້າໜັກດັ່ງນີ້:

10,2 9,7 10,1 10,3 10,1 9,8 9,9 10,4 10,3 9,8

ຈົ່ງປະເມີນ(ຊອກຫວ່າງທີ່ກວມ)ນໍ້າໜັກສະເລ່ຍຂອງກະບ່ອງທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານ ແຫ່ງນີ້ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%.

ບົດແກ້:

ນໍ້າໜັກສະເລ່ຍຂອງກະບ່ອງທີ່ເລືອກມາແມ່ນ:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{\sum x_i}{10} \\ &= \frac{10,2 + 9,7 + 10,1 + 10,3 + 10,1 + 9,8 + 9,9 + 10,4 + 10,3 + 9,8}{10} \\ &= \frac{100,6}{10} = 10,06 \end{aligned}$$

$$\alpha = 1 - 0,95 = 0,05$$

$$\Rightarrow Z_{\alpha/2} = Z_{0,025} = -1,96 \text{ (ຈາກຕາຕະລາງ)}$$

ດັ່ງນັ້ນ ຕາມສູດ 1 ຈະໄດ້:

$$10,06 - 1,96 \frac{2,51}{\sqrt{10}} < \mu < 10,06 + 1,96 \frac{2,51}{\sqrt{10}}$$

$$8,50 < \mu < 11,62$$

ໝາຍຄວາມວ່ານ້ຳໜັກສະເລ່ຍຂອງກະປ່ອງທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານແຫ່ງນີ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 8,50 ແລະ 11,26 ເຊິ່ງຂໍ້ມູນນີ້ເຊື່ອຖືໄດ້ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%.

ເມື່ອປະຊາກອນມີການກະຈາຍແບບປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງປະຊາກອນ σ^2 ແລະ ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ $n < 30$, ຫວ່າງທີ່ປະເມີນແມ່ນ μ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ $(1 - \alpha) 100\%$ ແມ່ນ:

$$\bar{x} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (2)$$

ເຊິ່ງ μ ເປັນຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນ

$\bar{x}$ ເປັນຄ່າສະເລ່ຍຂອງຕົວຢ່າງ

s ເປັນຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງຕົວຢ່າງ (s^2 ເປັນຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງຕົວຢ່າງ)

n ເປັນຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ

$t_{\alpha/2}$ ເປັນຄ່າສະຖິຕິ t ທີ່ສາມາດໄດ້ຈາກຕາຕະລາງ

ຕົວຢ່າງ 4. ຈາກຕົວຢ່າງ 3, ສົມມຸດບໍ່ຮູ້ σ . ຈົ່ງຊອກຫວ່າງທີ່ປະເມີນ μ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%.

ບົດແກ້:

ຈາກຕົວຢ່າງ 3 ເຮົາມີ:

$$n = 10 \quad \bar{x} = 10,06$$

ແລະນຳໃຊ້ສູດ

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

ຈະໄດ້

$$s = \sqrt{\frac{1}{9} (10,2 - 10,06)^2 + (9,7 - 10,06)^2 + \dots + (9,8 - 10,06)^2}$$

$$= 0,245 ;$$

$$\alpha = 1 - 0,95 = 0,05 \Rightarrow t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0,025}(9) = 2,262 \text{ (ຈາກຕາຕະລາງ).}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຕາມສູດ (2) ຈະໄດ້:

$$101,06 - 2,262 \frac{0,245}{\sqrt{10}} < \mu < 10,06 + 2,262 \frac{0,245}{\sqrt{10}}$$

$$9,885 < \mu < 10,235$$

ໝາຍຄວາມວ່າ ນ້ຳໜັກສະເລ່ຍຂອງກະບ່ອງທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານແຫ່ງນີ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 9,885 ແລະ 10,235 ເຊິ່ງຂໍ້ມູນນີ້ເຊື່ອຖືໄດ້ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%.

ເມື່ອປະຊາກອນມີການກະຈາຍແບບປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ຮູ້ σ^2 ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ $n \geq 30$, ຫວ່າງທີ່ປະເມີນແມ່ນ μ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ $(1 - \alpha) 100\%$ ແມ່ນ:

$$\boxed{\bar{x} - |Z_{\alpha/2}| \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + |Z_{\alpha/2}| \frac{s}{\sqrt{n}}} \quad (3)$$

2.2 ການປະເມີນຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງປະຊາກອນແບບຫວ່າງ

ເພື່ອປະເມີນຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງປະຊາກອນ σ^2 ແບບຫວ່າງດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ $(1 - \alpha) 100\%$, ເພິ່ນນຳໃຊ້ສູດ

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} \quad (4)$$

ຕົວຢ່າງ 5. ຈັບປ່ອງນໍ້າອັດລົມຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງມາ 10 ອັນ. ເຫັນວ່າມີບໍລິມາດ(cm^3):

324 321 325 330 329 325 320 322 326 321

ຈຶ່ງປະເມີນຫວ່າງທີ່ກວມຄ່າຜັນປ່ຽນບໍລິມາດນໍ້າອັດລົມຍີ່ຫໍ້ນີ້ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%

ບົດແກ້:

ນໍາໃຊ້ສູດ $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$, $n = 10$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$= \frac{324 + 321 + 325 + 330 + 329 + 325 + 320 + 322 + 326 + 321}{10}$$

$$= 324,3$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 &= (324 - 324,3)^2 + (321 - 324,3)^2 + (325 - 324,3)^2 \\ &\quad + (330 - 324,3)^2 + (329 - 324,3)^2 + (325 - 324,3)^2 \\ &\quad + (320 - 324,3)^2 + (322 - 324,3)^2 + (326 - 324,3)^2 \\ &\quad + (321 - 324,3)^2 \\ &= 104,1 \end{aligned}$$

ຈຶ່ງໄດ້ $s^2 = \frac{1}{10-1} (104,1) = 11,567$

ຮູ້ວ່າ $\alpha = 1 - 0,95 = 0,05$

ເຮົາໄດ້

$$\begin{aligned} \chi^2_{\alpha/2}(v) &= \chi^2_{0,025}(9) = 19,023 \\ \chi^2_{1-\alpha/2}(v) &= \chi^2_{0,975}(9) = 2,700 \end{aligned} \quad (\text{ຈາກຕາຕະລາງ})$$

ໝາຍຄວາມວ່າ ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງບໍລິມາດນໍ້າອັດລົມຍີ່ຫໍ້ນີ້ ຢູ່ລະຫວ່າງ 5,472 ແລະ 38,557 ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%.

2.3 ການປະເມີນຄ່າອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນແບບຫວ່າງ

ເພື່ອປະເມີນອັດຕາສ່ວນ ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ສັນຍະລັກດ້ວຍ p , ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ $(1 - \alpha) 100\%$, ເພິ່ນນຳໃຊ້ສູດ

$$\hat{p} - Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \quad (5)$$

ເຊິ່ງ $\hat{p} = \frac{x}{n}$ ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງຕົວຢ່າງ ຂະໜາດ n ແລະ x ແມ່ນຈຳນວນຕົວຢ່າງທີ່ເກີດເຫດການທີ່ເຮົາສົນໃຈ.

ຕົວຢ່າງ 6. ເມື່ອຖາມນັກຮຽນ 144ຄົນ ໃນສະຖາບັນສຶກສາແຫ່ງໜຶ່ງ ເຫັນວ່າຜູ້ທີ່ມີຈັກຄິດໄລ່ມີຈຳນວນ 54ຄົນ. ຈຶ່ງປະເມີນອັດຕາສ່ວນຂອງນັກຮຽນທີ່ມີຈັກຄິດໄລ່ໃນສະຖາບັນແຫ່ງນີ້ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%.

ບົດແກ້:

ຈາກບົດເລກເຮົາມີ: $n = 144$, $x = 54$ ແລະ $(1 - \alpha) 100\% = 95\%$

ຈຶ່ງໄດ້

$$\hat{p} = \frac{54}{144} = 0,375 ;$$

$$\alpha = 1 - 0,95 = 0,05 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$$

ຈາກຕາຕະລາງ ເຮົາຮູ້ວ່າ $Z_{0,025} = -1,96$

ຈາກສູດ (5) ຈະໄດ້:

$$\hat{p} - Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$0,375 - 1,96\sqrt{\frac{0,375 \times 0,625}{144}} < p < 0,375 + 1,96\sqrt{\frac{0,375 \times 0,625}{144}}$$

$$0,296 < p < 0,454$$

ໝາຍຄວາມວ່າ ອັດຕາສ່ວນຂອງນັກຮຽນທີ່ມີຈັກຄິດໄລ່ໃນສະຖາບັນແຫ່ງນີ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 0,296 ແລະ 0,454 ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%.

3. ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ

ຫວ່າງທີ່ປະເມີນໃນຂໍ້ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຄິດໄລ່ເງື່ອນໄຂທີ່ຮູ້ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ. ແຕ່ໃນຕົວຈິງເຮົາຕ້ອງກຳນົດຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ຜົນຂອງການປະເມີນສອດຄ່ອງກັບລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄ່າຜິດດຽງ e .

3.1 ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງສຳລັບການປະເມີນຄ່າສະເລ່ຍ

ເມື່ອເລືອກຕົວຢ່າງຂະໜາດ

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \sigma}{e} \right)^2 \quad (7)$$

ເພື່ອປະເມີນຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ $(1 - \alpha) 100\%$ ຈະມີຄ່າຜິດດຽງບໍ່ເກີນ

$$e = Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (8)$$

ຕົວຢ່າງ 7. ເມື່ອເລືອກຕົວຢ່າງຂະໜາດ 50 ມາປະເມີນຄ່າສະເລ່ຍດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95% ໄດ້ຫວ່າງ $23,5 \pm 2,88$ ເຫັນວ່າຫວ່າງນີ້ກວ້າງເກີນໄປ, ຕ້ອງການໃຫ້ຫວ່າງທີ່ກວມຄ່າສະເລ່ຍນີ້ແຄບລົງໂດຍໃຫ້ມີຄ່າຜິດດຽງບໍ່ເກີນ 1. ຖາມວ່າຕ້ອງໃຊ້ຂະໜາດຕົວຢ່າງເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້:

ຮູ້ວ່າ:

$$\alpha = 1 - 0,95 = 0,05 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025,$$

$$Z_{\alpha/2} = Z_{0,025} = -1,96$$

$$\text{ອົງຕາມສູດ } e = Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{50}} = 2,88 \Rightarrow \sigma = \frac{2,88\sqrt{50}}{1,96} = 10,35.$$

ດັ່ງນັ້ນ n ຂະໜາດຕົວຢ່າງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫວ່າງທີ່ກວມຄ່າສະເລ່ຍນີ້ແຄບລົງ ໂດຍໃຫ້ມີຄ່າຜິດດ່ຽງບໍ່ເກີນ 1. ນຳໃຊ້ສູດ (7), ຈະໄດ້:

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \sigma}{e} \right)^2 = \left(\frac{1,96 \times 10,35}{1} \right)^2 = 414,709 \approx 415.$$

3.2 ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງສຳລັບການປະເມີນອັດຕາສ່ວນ

ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ $(1-\alpha) 100\%$ ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການປະເມີນຄ່າຂອງ p ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນ ແມ່ນ

$$n = \hat{p}(1-\hat{p}) \left(\frac{Z_{\alpha/2}}{e} \right)^2 \quad (9)$$

ເພື່ອໃຫ້ຄ່າຜິດດ່ຽງບໍ່ເກີນ

$$e = Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \quad (10)$$

ເຫັນວ່າ

$$n = \frac{1}{4} \left(\frac{Z_{\alpha/2}}{e} \right)^2 \quad (11)$$

ແມ່ນຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງທີ່ໃຫຍ່ສຸດສຳລັບປະເມີນ p , ເຊິ່ງ $\frac{1}{4}$ ແມ່ນຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງ $\hat{p}(1-\hat{p})$.

ຕົວຢ່າງ 8. ຜູ້ຜະລິດອກໄຟຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງ ຢາກຮູ້ອັດຕາສ່ວນຜູ້ນຳໃຊ້ດອກໄຟຂອງຕົນ. ຖາມວ່າລາວຕ້ອງເລືອກຕົວຢ່າງຂະໜາດເທົ່າໃດ ຈຶ່ງຈະໄດ້ລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການປະເມີນ 96% ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງບໍ່ເກີນ 0,08?

ບົດແກ້: ຈາກບົດເລກເກົ່າຮູ້:

$$e = 0,08; \alpha = 0,04.$$

ຈາກຕາຕະລາງເກົ່າຮູ້ $Z_{0,02} = -2,054.$

ນຳໃຊ້ສູດ (11) ຈະໄດ້:

$$n = \frac{1}{4} \left(\frac{Z_{0,02}}{0,08} \right)^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{2,054}{0,08} \right)^2 = 164,804 \approx 165 .$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈາກການສອບຖາມນັກຮຽນຈຳນວນ 120ຄົນ, ພົບວ່າໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຍີ່ຫໍ້ SAMSUNG ຈຳນວນ 90ຄົນ. ຈິ່ງປະເມີນຄ່າອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຍີ່ຫໍ້ນີ້.
2. ເມື່ອອາຍຸທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຂອງດອກໄຟຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງ ມີການແຈກຢາຍປົກກະຕິດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 40. ຈາກຕົວຢ່າງ 30 ຕົວຢ່າງ ໄດ້ອາຍຸສະເລ່ຍ 780 ຊົ່ວໂມງ. ຈິ່ງປະເມີນອາຍຸທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍສະເລ່ຍຂອງດອກໄຟຍີ່ຫໍ້ນີ້ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 96%.
3. ຈາກຂໍ້ມູນຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່ານ້ຳໜັກຂອງນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງ ມີການແຈກຢາຍແບບປົກກະຕິ ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 4,5 ກິໂລກຣາມ. ຈາກການສຸ່ມຕົວຢ່າງນັກຮຽນຈຳນວນ 23ຄົນ ເຫັນວ່າມີຄ່າສະເລ່ຍຂອງນ້ຳໜັກ 65,5 ກິໂລກຣາມ. ຈິ່ງປະເມີນຄ່າສະເລ່ຍນ້ຳໜັກຂອງນັກຮຽນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 90%.
4. ເມື່ອເລືອກເຄື່ອງໄຟຟ້າຊະນິດໜຶ່ງ 10 ອັນ ຂອງຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງ ເຫັນວ່າມີອາຍຸສະເລ່ຍທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ 1200 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 100 ຊົ່ວໂມງ. ຈິ່ງປະເມີນອາຍຸສະເລ່ຍຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຊະນິດນີ້ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%
5. ອາຍຸທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຂອງດອກໄຟ 30 ດອກ ທີ່ເລືອກຈາກດອກໄຟຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງ ມີຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 100 ຊົ່ວໂມງ. ຈິ່ງປະເມີນຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ ອາຍຸທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຂອງດອກໄຟຍີ່ຫໍ້ນີ້ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%.
6. ຈາກການສຸ່ມຕົວຢ່າງນັກຮຽນ ຂັ້ນ ມ.7 ຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມແຫ່ງໜຶ່ງ ຈຳນວນ 100 ຄົນ ພົບວ່າຂັບຂີ່ລົດຈັກມາໂຮງຮຽນດ້ວຍຕົນເອງຈຳນວນ 60 ຄົນ. ຈິ່ງປະເມີນຄ່າອັດຕາສ່ວນຂອງນັກຮຽນທີ່ຂັບຂີ່ລົດຈັກມາໂຮງຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%.
7. ບໍລິສັດນ້ຳຫວານບໍລິສັດໜຶ່ງພະຍາຍາມຈະໃຊ້ແກ້ວເກົ່າ. ເມື່ອເລືກແກ້ວເກົ່າມາ 375 ກວດ ເຫັນວ່າມີແກ້ວທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ 30 ກວດ. ຈິ່ງປະເມີນອັດຕາສ່ວນແກ້ວເກົ່າທີ່ບໍລິສັດນີ້ໄດ້ໃຊ້ອີກ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%
8. ຈາກຂໍ້ 2 ເພື່ອໃຫ້ອາຍຸສະເລ່ຍທີ່ປະເມີນຜິດຈາກຄ່າຈິງບໍ່ເກີນ 10 ຊົ່ວໂມງ. ຖາມວ່າດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95% ຕ້ອງເລືອກຕົວຢ່າງຂະໜາດເທົ່າໃດມາປະເມີນ?

ບົດທີ 15 ການທົດສອບສົມມຸດຕິຖານທາງສະຖິຕິ

1. ການທົດສອບສົມມຸດຕິຖານທາງສະຖິຕິ (Hypothesis Testing)

ເປັນໜຶ່ງໃນວິທີການຕ່າງໆທີ່ຊ່ວຍຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຄຳສະຖິຕິ ທີ່ຄິດໄລ່ມານັ້ນສອດຄ່ອງກັບຄຳຈິງ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຫວັງໃດໜຶ່ງ ໄດ້ແກ່ການທົດສອບສົມມຸດຕິຖານທາງສະຖິຕິ ເຊິ່ງຈະສະເໜີຕໍ່ໄປນີ້.

ສົມມຸດຕິຖານແມ່ນຫຍັງ?

ສົມມຸດຕິຖານ ແມ່ນຂໍ້ສົມມຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາຣາມິເຕີ ເພື່ອໄວ້ທົດສອບວ່າສິ່ງທີ່ພິຈາລະນາ ຢູ່ນັ້ນເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍໄວ້ ຫຼື ບໍ່. ສົມມຸດຕິຖານອາດເປັນຈິງ ຫຼື ບໍ່ເປັນຈິງກໍໄດ້.

ໃນຂະບວນທົດສອບສົມມຸດຕິຖານ ກ່ອນອີ່ມໝົດຕ້ອງຕັ້ງສົມມຸດຕິຖານກ່ອນ ຄື:

1. ສົມມຸດຕິຖານທີ່ຈະທົດສອບເອີ້ນວ່າ: ສົມມຸດຕິຖານຫຼັກ ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ H_0 .
2. ສົມມຸດຕິຖານທີ່ຂັດແຍ່ງກັບສົມມຸດຕິຖານຫຼັກ ເອີ້ນວ່າ: ສົມມຸດຕິຖານເລືອກ ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ H_1 .

ສົມມຸດຕິຖານເລືອກ ເປັນສົມມຸດຕິຖານທີ່ປະຕິເສດສົມມຸດຕິຖານຫຼັກ. ເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບການຕັ້ງສົມມຸດຕິຖານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນຫາເຊັ່ນ:

ສຳລັບການທົດສອບສົມມຸດຕິຖານກ່ຽວກັບຄຳສະເລ່ຍຂອງ 1 ປະຊາກອນ, ການຕັ້ງສົມມຸດຕິຖານໃນຮູບແບບໃດ ລຸ່ມນີ້ຈຶ່ງສອດຄ່ອງກັບບັນຫາ:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu > \mu_0$$

ຫຼື

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu < \mu_0$$

ຫຼື

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

ຕົວຢ່າງ 1. ໄດ້ກຳນົດມາດຕະຖານຂອງລູກຄ້າຜາຍທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງຈັກຊະນິດໜຶ່ງ ຕ້ອງໃຫ້ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານເສັ້ນຜ່ານກາງ ບໍ່ເກີນ 0,0040cm. ຈຶ່ງຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານເພື່ອທົດສອບວ່າ ລູກຄ້າຜາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ບໍ່?

ບົດແກ້: ຖ້າວ່າເຮົາວາງຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານ

$$H_0 : \sigma = 0,0040$$

$$H_1 : \sigma > 0,0040$$

ເມື່ອຍອມຮັບ H_0 ສະແດງວ່າ $\sigma = 0,0040$ ຫຼື ລູກຄ້າຜາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ມາດຕະຖານ, ແຕ່ເມື່ອປະຕິເສດ H_0 ສະແດງວ່າ $\sigma > 0,0040$ ຫຼື ລູກຄ້າຜາຍດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.

ຖ້າເຮົາວາງ:

$$H_0 : \sigma = 0,0040$$

$$H_1 : \sigma < 0,0040$$

ເມື່ອຍອມຮັບ H_0 ສະແດງວ່າ $\sigma = 0,0040$ ຫຼື ລູກຄ້າຜາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ມາດຕະຖານ, ແຕ່ເມື່ອປະຕິເສດ H_0 ສະແດງວ່າ $\sigma < 0,0040$ ຫຼື ລູກຄ້າຜາຍດັ່ງກ່າວກໍຍັງໄດ້ມາດຕະຖານຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ, ການວາງຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານ ຕາມຮູບແບບນີ້ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ບັນຫາທີ່ໃຫ້ມາ.

ຖ້າເຮົາວາງ:

$$H_0 : \sigma = 0,0040$$

$$H_1 : \sigma \neq 0,0040$$

ໃນເມື່ອປະຕິເສດ H_0 ເຮົາກໍຈະໄດ້: $\sigma < 0,0040$ ຫຼື $\sigma > 0,0040$ ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າລູກຄ້າຜາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ບໍ່.

ໃນການທົດສອບສົມມຸດຕິຖານນີ້ ອາດມີຄວາມຜິດພາດ ເຊັ່ນ ອາດປະຕິເສດ H_0 ທັງໆທີ່ H_0 ເປັນຈິງ. ຄ່າກະຕວງທີ່ອາດປະຕິເສດ H_0 ທັງໆທີ່ H_0 ເປັນຈິງ ເພິ່ນ ສັນຍະລັກດ້ວຍ α .

$$\alpha = P(\text{ປະຕິເສດ } H_0/H_0 \text{ ເປັນຈິງ}).$$

α ຍັງເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ ລະດັບຄວາມສໍາຄັນ (Level of significance) ຂອງ H_0 .
 $1-\alpha$ ເອີ້ນວ່າ ລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ (Level of confidence) ຂອງ H_0 .

ໃນການທົດສອບສົມມຸດຕິຖານສະຖິຕິ ມີກົດເກນ ຫຼື ສູດໃນການເລືອກສະຖິຕິທີ່ໃຊ້ ທົດສອບ (test statistic) ເຊິ່ງແມ່ນຕົວປ່ຽນບັງເອີນ ທີ່ມີການແຈກຢາຍສອດຄ່ອງກັບການທົດສອບ. ສະຖິຕິທີ່ໃຊ້ ທົດສອບ ແລະ ລະດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງ H_0 ຈະກໍານົດຄ່າວິກິດ ທີ່ເປັນຄ່າແບ່ງເຂດກໍານົດຂອງສະຖິຕິທີ່ໃຊ້ທົດສອບ ເປັນເຂດປະຕິເສດ ແລະ ເຂດຍອມຮັບ H_0 .

2.1. ການທົດສອບສົມມຸດຕິຖານສໍາລັບ 1 ປະຊາກອນ.

ຂັ້ນຕອນໃນການທົດສອບສົມມຸດຕິຖານທາງສະຖິຕິ ມີດັ່ງນີ້:

1. ກໍານົດສົມມຸດຕິຖານ
2. ກໍານົດລະດັບຄວາມສໍາຄັນ
3. ເລືອກສະຖິຕິ ທີ່ໃຊ້ທົດສອບ ແລະ ຄິດໄລ່ຄ່າສະຖິຕິທີ່ໃຊ້ທົດສອບ
4. ກໍານົດເຂດປະຕິເສດ ແລະ ເຂດຍອມຮັບ H_0
5. ສະຫຼຸບຜົນໄດ້ຮັບ

ຈະຖືວ່າຍອມຮັບ H_0 ເມື່ອຄ່າຂອງສະຖິຕິທີ່ໃຊ້ທົດສອບຢູ່ໃນເຂດຍອມຮັບ ແລະ ຈະປະຕິເສດ H_0 ໃນກໍລະນີກົງກັນຂ້າມ.

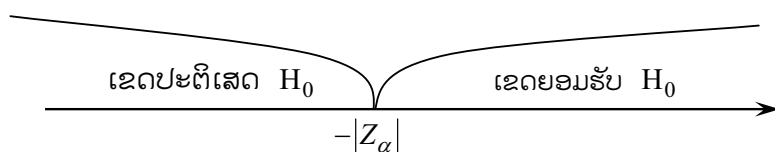
2.1.1 ສູດການທົດສອບກ່ຽວກັບຄ່າສະເລ່ຍ ທີ່ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງບໍ່ຫຼຸດ 30.

ຖ້າວ່າ ວາງ $H_0: \mu = \mu_0$, n ຈຳນວນຕົວຢ່າງບໍ່ຫຼຸດ 30 ($n \geq 30$) ແລະ ລະດັບຄວາມສຳຄັນແມ່ນ α ຕ້ອງໃຊ້ສະຖິຕິ

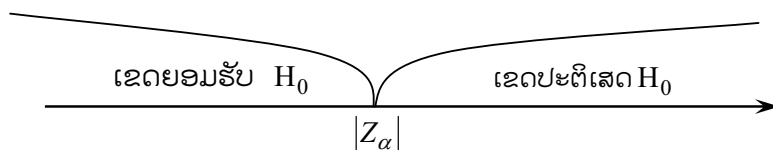
$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

ເພື່ອທົດສອບ. (ກໍລະນີບໍ່ຮູ້ σ ໃຫ້ໃຊ້ s ແທນ)

ໃນກໍລະນີນີ້, ຖ້າວ່າ ວາງ $H_1: \mu < \mu_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $Z < -|Z_\alpha|$



ຖ້າວ່າ ວາງ $H_1: \mu > \mu_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $Z > |Z_\alpha|$



ຖ້າວ່າ ວາງ $H_1: \mu \neq \mu_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $Z < -Z_{\alpha/2}$ ຫຼື ເຂດທີ່ $Z > Z_{\alpha/2}$



ຕົວຢ່າງ 2. ເວລາມາດຕະຖານ ສໍາລັບປະກອບເຄື່ອງຫຼິ້ນຊະນິດໜຶ່ງເທົ່າ 0,52 ນາທີ, ເມື່ອກຳມະກອນຜູ້ໜຶ່ງປະກອບເຄື່ອງຫຼິ້ນຊະນິດນີ້ 75 ອັນ ດ້ວຍເວລາສະເລ່ຍອັນລະ 0,49ນາທີ ແລະ ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 0,15 ນາທີ. ຈົ່ງທົດສອບດ້ວຍລະດັບຄວາມສໍາຄັນ 0,05 ວ່າກຳມະກອນຜູ້ນີ້ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າເວລາມາດຕະຖານ ເພື່ອປະກອບເຄື່ອງຫຼິ້ນຊະນິດດັ່ງກ່າວ.

ບົດແກ້:

1. $H_0 : \mu = 0,52$

$H_1 : \mu < 0,52$

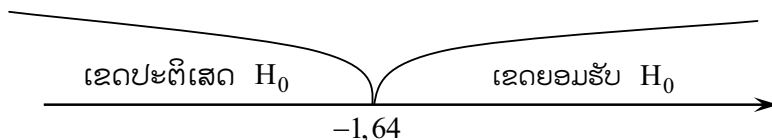
2. $\alpha = 0,05$

3. $n = 75 > 30$.

4. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຊ້ສະຖິຕິ $Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ ທົດສອບ:

$$Z = \frac{0,49 - 0,52}{0,15 / \sqrt{75}} = -1,73$$

5. ຈາກຕາຕະລາງ ເຮົາໄດ້ $Z_{0,05} = -1,64$ ແລະ ຈາກການວາງ H_1 ດັ່ງນັ້ນ, ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນ $Z < -1,64$:



6. ເຫັນວ່າ $Z = -1,73$ ຢູ່ໃນເຂດປະຕິເສດ H_0 ຈຶ່ງຍອມຮັບ H_1 ຫຼື ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອ ໜັ້ນ 95% ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ກຳມະກອນຜູ້ນີ້ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າມາດຕະຖານ ເພື່ອປະກອບເຄື່ອງຫຼິ້ນຊະນິດດັ່ງກ່າວ.

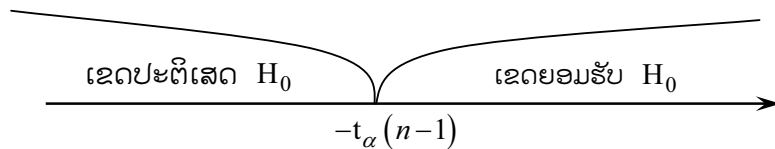
2.1.2. ສູດການທົດສອບກ່ຽວກັບຄ່າສະເລ່ຍ ທີ່ຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ ບໍ່ເຖິງ 30.

ຖ້າວ່າ ວາງ $H_0: \mu = \mu_0$, n ຈຳນວນຕົວຢ່າງບໍ່ເຖິງ 30 ແລະ ລະດັບຄວາມສຳຄັນ ແມ່ນ α ຕ້ອງໃຊ້ສະຖິຕິ

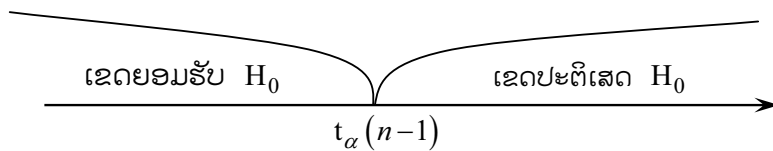
$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

ເພື່ອທົດສອບ.

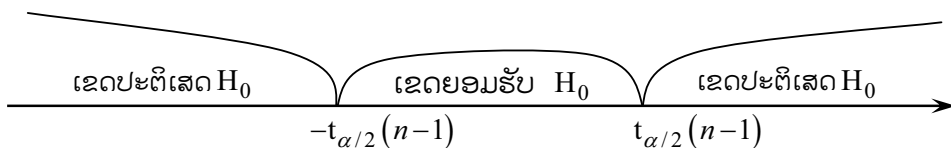
ໃນກໍລະນີນີ້, ຖ້າວ່າ ວາງ $H_1: \mu < \mu_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $T < -t_{\alpha}(n-1)$:



ຖ້າວ່າ ວາງ $H_1: \mu > \mu_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $T > t_{\alpha}(n-1)$:



ຖ້າວ່າ ວາງ $H_0: \mu \neq \mu_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $T < -t_{\alpha/2}(n-1)$ ຫຼື ເຂດທີ່ $T > t_{\alpha/2}(n-1)$:



ຕົວຢ່າງ 3. ຈາກການສັງເກດ ອາຍຸທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າຊະນິດໜຶ່ງ (ຫົວໜ່ວຍ ເປັນຊົ່ວໂມງ) ໄດ້ຄ່າຕົວຈິງ ດັ່ງນີ້: 32, 41, 42, 49 ແລະ 53

ແຕ່ຜູ້ຜະລິດຮັບປະກັນວ່າ ອາຍຸທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າຊະນິດນີ້ແມ່ນ 50 ຊົ່ວໂມງ. ຈຶ່ງທົດສອບຄຳຢືນຢັນຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງໄຟຟ້າຊະນິດນີ້ດ້ວຍ $\alpha = 0,05$.

ບົດແກ້:

1. $H_0 : \mu = 50$

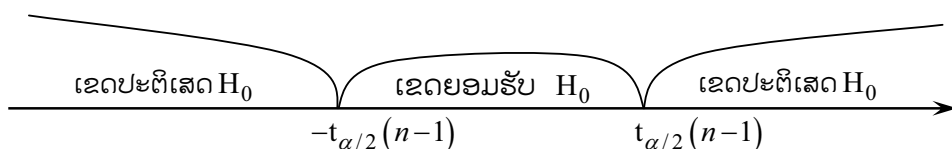
$H_1 : \mu \neq 50$

2. $\alpha = 0,05$

3. $n = 5 < 30 \Rightarrow$ ໃຊ້ສະຖິຕິ $T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$

$\bar{x} = 43,4; \quad s = 8,08 \Rightarrow T = \frac{43,4 - 50}{8,08 / \sqrt{5}} = -1,83$

4. ຈາກ $T_{0,025}(4) = 2,776$ ແລະ ຈາກການວາງ H_1 , ເຂດຍອມຮັບ H_0 ແມ່ນ $-2,776 < T < 2,776$:



5. $T = -1,83$ ຢູ່ໃນເຂດຍອມຮັບ H_0 , ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຍອມຮັບ H_0 ຫຼື ຄຳຢືນຢັນຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງໄຟຟ້າຊະນິດນີ້ເປັນຈິງດ້ວຍລະດັບຄວາມສຳຄັນ $\alpha = 0,05$.

2.2. ການທົດສອບສົມມຸດຕິຖານສຳລັບ 2 ປະຊາກອນ

2.2.1 ສູດທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງຄ່າສະເລ່ຍ 2 ປະຊາກອນ

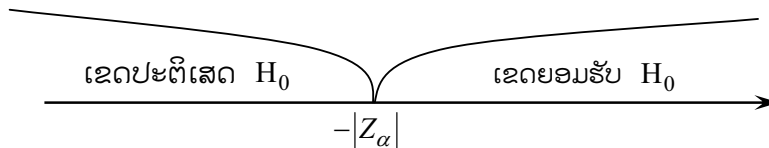
ໃນກໍລະນີຂະໜາດຕົວຢ່າງແຕ່ລະປະຊາກອນ ບໍ່ຫຼຸດ 30.

ຖ້າວ່າ ວາງ $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = d_0$ ແລະ ລະດັບຄວາມສຳຄັນແມ່ນ α ຕ້ອງໃຊ້ສະຖິຕິ

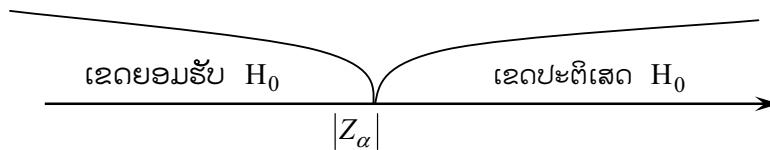
$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

ເພື່ອທົດສອບ(ກໍລະນີບໍ່ຮູ້ σ ໃຫ້ໃຊ້ s ແທນ). ໃນກໍລະນີນີ້

ຖ້າວ່າ ວາງ $H_1: \mu_1 - \mu_2 < d_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $Z < -|Z_\alpha|$:



ຖ້າວ່າ ວາງ $H_1: \mu_1 - \mu_2 > d_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $Z > |Z_\alpha|$:



ຖ້າວ່າວາງ $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq d_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $Z < -Z_{\alpha/2}$ ຫຼື $Z > Z_{\alpha/2}$



ຕົວຢ່າງ 4. ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຜະລິດດອກໄຟຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າຜົນຜະລິດຂອງຕົນມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າຜົນຜະລິດຂອງຄູ່ແຂ່ງ. ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນດ້ວຍການເລືອກຕົວຢ່າງດອກໄຟຂອງຕົນ 40 ດອກ ໄດ້ອາຍຸສະເລ່ຍທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ 647 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄ່າຜົນປ່ຽນມາດຕະຖານ 27 ຊົ່ວໂມງ. ພ້ອມນັ້ນ, ຈາກຕົວຢ່າງ

ດອກໄຟຂອງຄູ່ແຂ່ງ 40 ຕົວຢ່າງ ໄດ້ອາຍຸສະເລ່ຍທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ 638 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 31 ຊົ່ວໂມງ. ຈົ່ງທົດສອບດ້ວຍລະດັບຄວາມສໍາຄັນ 0,05 ວ່າຄໍາຢືນຢັນຂອງເຈົ້າຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເປັນຈິງ ຫຼື ບໍ່?

ບົດແກ້:

$$1. H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$$

$$2. \alpha = 0,05$$

$$3. n_1 = n_2 = 40 \Rightarrow \text{ໃຊ້ສະຖິຕິ } Z \text{ ທົດສອບ.}$$

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - 0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{647 - 638}{\sqrt{\frac{27^2}{40} + \frac{31^2}{40}}} = 1,38$$

$$4. Z_{0,05} = -1,645 \Rightarrow \text{ເຂດປະຕິເສດ } H_0 \text{ ແມ່ນ } Z > 1,64.$$

$$5. Z = 1,38 \text{ ຢູ່ໃນເຂດຍອມຮັບ } H_0 \text{ ສະແດງວ່າຍອມຮັບ } H_0$$

ສະນັ້ນ ດ້ວຍລະດັບຄວາມສໍາຄັນ 0,05 ຄໍາຢືນຢັນຂອງເຈົ້າຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ເປັນຈິງ.

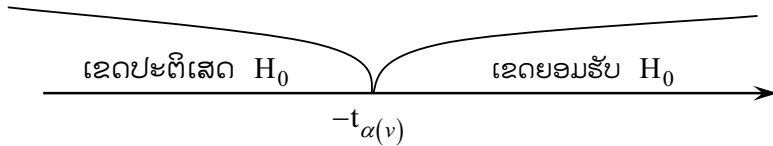
2.2.2 ສູດທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງຄ່າສະເລ່ຍຂອງ 2 ປະຊາກອນ ໃນກໍລະນີ ບໍ່ຮູ້ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງພວກມັນ, ຂະໜາດຕົວຢ່າງແຕ່ລະປະຊາກອນຫຼາດ 30 ແລະ ຄາດວ່າຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງ 2 ປະຊາກອນນັ້ນເທົ່າກັນ.

ຖ້າວ່າ ວາງ $H_1 : \mu_1 - \mu_2 < d_0$ ແລະ ລະດັບຄວາມສໍາຄັນແມ່ນ α ຕ້ອງໃຊ້ສະຖິຕິ

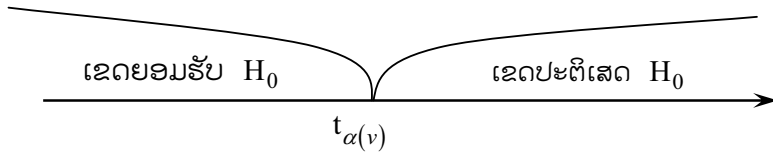
$$T = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2} \right)}}$$

ດ້ວຍມິຕິເອກະລາດ $\nu = n_1 + n_2 - 2$ ເພື່ອທົດສອບ. ໃນກໍລະນີນີ້

ຖ້າວ່າ ວາງ $H_1: \mu_1 - \mu_2 < d_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $T < -t_{\alpha}(\nu)$:



ຖ້າວ່າ ວາງ $H_1: \mu_1 - \mu_2 > d_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $T > t_{\alpha}(\nu)$:



ຖ້າວ່າ ວາງ $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq d_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $T < -t_{\alpha/2}(\nu)$ ຫຼື $T > t_{\alpha/2}(\nu)$.



ຕົວຢ່າງ 5. ນັກທຸລະກິດຜູ້ໜຶ່ງ ໄດ້ເລືອກຕົວຢ່າງທີ່ເປັນຮ້ານຄ້າ 15 ຮ້ານໃນຕະຫຼາດແຫ່ງທີ 1 ເຫັນວ່າ ມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ 3,5 ລ້ານຕໍ່ເດືອນ ແລະ ມີຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 0,5 ລ້ານກີບ. ເມື່ອເລືອກຕົວຢ່າງ 10 ຮ້ານໃນຕະຫຼາດທີ 2 ເຫັນວ່າມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ 4 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ມີຄ່າຜັນປ່ຽນ 1 ລ້ານກີບ. ຈຶ່ງທົດສອບວ່າ ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງຮ້ານຄ້າຕໍ່ເດືອນໃນຕະຫຼາດທີ 1 ຈະໜ້ອຍກວ່າລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນຂອງຮ້ານຄ້າໃນຕະຫຼາດ ທີ 2 ຫຼື ບໍ່ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%.

ບົດແກ້:

1. $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$
 $H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$

$$2. (1-\alpha)100\% = 95\% \Rightarrow \alpha = 0,05$$

$$3. \sigma_1^2 = \sigma_2^2, n_1 = 15, n_2 = 10$$

$$\text{ໃຊ້ສະຖິຕິ} \quad T = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2} \right)}}$$

$$T = \frac{-0.5}{\sqrt{\frac{14(0,5)^2 + 9(1)^2}{23} \left(\frac{25}{150} \right)}} = -1,67$$

$$4. t_{0,05}(15+10-2) = 1,741 \text{ ເຂດປະຕິເສດ } H_0 \text{ ແມ່ນເຂດທີ່ } T < -1,714$$

$$5. T = -1,67 \text{ ຢູ່ໃນເຂດຍອມຮັບ } H_0 \text{ ສະແດງວ່າຍອມຮັບ } H_0$$

$\Rightarrow$ ດ້ວຍ $\alpha = 0.05$ ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງຮ້ານຄ້າຕໍ່ເດືອນໃນຕະຫຼາດທີ 1

ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າລາຍໄດ້ສະເລ່ຍໃນຮ້ານຄ້າຕໍ່ເດືອນໃນຕະຫຼາດທີ 2.

2.2.3. ສູດທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄ່າສະເລ່ຍຂອງ 2 ປະຊາກອນ

ໃນກໍລະນີບໍ່ຮູ້ຄ່າຜົນປ່ຽນຂອງພວກມັນ, ຂະໜາດຕົວຢ່າງແຕ່ລະປະຊາກອນຫຼຸດ 30

ແລະ ຄາດວ່າຄ່າຜົນປ່ຽນຂອງສອງປະຊາກອນນີ້ຕ່າງກັນ.

ຖ້າວ່າວາງ $H_0: \mu_1 - \mu_2 = d_0$ ແລະ ລະດັບຄວາມສໍາຄັນແມ່ນ α ຕ້ອງໃຊ້ສະຖິຕິ

$$T = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

ດ້ວຍມິຕິເອກະລາດ
$$v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} \right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{n_2 - 1}} \quad \text{ເພື່ອທົດສອບ.}$$

ໃນກໍລະນີນີ້

ຖ້າວ່າ ວາງ $H_1 : \mu_1 - \mu_2 < d_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $T < -t_{\alpha}(v)$,

ຖ້າວ່າ ວາງ $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > d_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $T > t_{\alpha}(v)$,

ຖ້າວ່າ ວາງ $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq d_0$ ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $T < -t_{\alpha/2}$ ຫຼື $T > t_{\alpha/2}$.

ຕົວຢ່າງ 6. ຈາກຂໍ້ມູນໃນຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງນີ້ ໂດຍຖືວ່າຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງລາຍໄດ້ ຂອງຮ້ານ ຄ້າຕາມແຕ່ລະຕະຫຼາດນັ້ນຕ່າງກັນ. ຈົ່ງທົດສອບວ່າລາຍໄດ້ແຕ່ລະຮ້ານຄ້າຕໍ່ເດືອນໃນ 2 ຕະຫຼາດ ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼືບໍ່ ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 99%.

ວິທີແກ້:

1. $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$

$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

2. $(1 - \alpha)100\% = 99\% \Rightarrow \alpha = 0,01, \alpha / 2 = 0,005$.

3. ເຮົາມີຈຳນວນຕົວຢ່າງແຕ່ລະປະຊາກອນໜ້ອຍກວ່າ 30 ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນແຕກຕ່າງກັນ ຈຶ່ງໃຊ້ສະຖິຕິ

$$T = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \quad \text{ເພື່ອທົດສອບ}$$

ເຊິ່ງ

$$v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} \right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{n_2 - 1}}$$

ຈາກບົດເລກ ໄດ້:

$$T = \frac{(3,5 - 4,0) - 0}{\sqrt{\frac{0,25}{15} + \frac{1,0}{10}}} = -1,47$$

$$v = \frac{\left(\frac{0,25}{15} + \frac{1,0}{10} \right)^2}{\frac{(0,25/15)^2}{14} + \frac{(1,0/10)^2}{9}} \approx 12$$

4. $t_{0,025}(12) = 3,055 \Rightarrow$ ເຂດຍອມຮັບ H_0 ແມ່ນ $]-3,055; 3,055[$

5. $T = -1,47$ ຢູ່ໃນເຂດຍອມຮັບ H_0 ສະແດງວ່າຍອມຮັບ H_0

ສະນັ້ນ, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງຮ້ານຄ້າຕໍ່ເດືອນໃນສອງຕະຫຼາດບໍ່ຕ່າງກັນ ດ້ວຍ
ລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 99%.

3. ການທົດສອບຄວາມເປັນເອກະລາດຕໍ່ກັນ

ການທົດສອບຄວາມເປັນເອກະລາດຕໍ່ກັນ ແມ່ນການທົດສອບວ່າ 2 ຄຸນລັກສະນະ
ເປັນເອກະລາດຕໍ່ກັນ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື 2 ຄຸນລັກສະນະນັ້ນ ມີຄວາມສໍາພັນກັນ ຫຼື ບໍ່. ສົມມຸດ
ຕິຖານໃນການທົດສອບນີ້ຈະມີຮູບຮ່າງ:

H_0 : ຄຸນລັກສະນະທີ່ສັງເກດ 2 ຢ່າງນີ້ ເປັນເອກະລາດຕໍ່ກັນ

H_1 : ລັກສະນະທີ່ສັງເກດ 2 ລັກສະນະນີ້ ບໍ່ເປັນເອກະລາດຕໍ່ກັນ

ຫຼື H_0 : ຄຸນລັກສະນະທີ່ສັງເກດ 2 ຢ່າງນີ້ບໍ່ມີຄວາມສໍາພັນກັນ.

H_1 : ຄຸນລັກສະນະທີ່ສັງເກດ 2 ຢ່າງນີ້ມີຄວາມສໍາພັນກັນ.

ຕົວຢ່າງ 7. ຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຈຳນວນຜູ້ນິຍົມເຮືອນຢູ່ ທີ່ພົວພັນກັບອາຊີບຂອງຫົວໜ້າ
ຄອບຄົວ

ອາຊີບຫົວໜ້າຄອບຄົວ	ຊະນິດເຮືອນຢູ່				ລວມ
	A	B	C	D	
ນັກທຸລະກິດ	18	42	26	34	120
ລັດຖະກອນ	82	44	75	49	250
ທະນາຍຄວາມ	33	54	30	63	180
ລູກຈ້າງບໍລິສັດ	74	86	96	64	320
ອື່ນໆ	44	22	35	29	130
ລວມ	251	248	262	239	1000

ເມື່ອຕ້ອງການທົດສອບວ່າ ຊະນິດຂອງເຮືອນຢູ່ຂຶ້ນກັບອາຊີບຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວຫຼືບໍ່
ອາດຈະວາງສົມມຸດຖານ ດັ່ງນີ້:

H_0 : ຊະນິດຂອງເຮືອນຢູ່ ບໍ່ຂຶ້ນກັບອາຊີບຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ

H_1 : ຊະນິດຂອງເຮືອນຢູ່ ຂຶ້ນກັບອາຊີບຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ

ການທົດສອບປະເພດນີ້ໃຊ້ສະຖິຕິ

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

ເຊິ່ງ

ຄຸນລັກສະນະທີ 1	ຄຸນລັກສະນະທີ 2				ລວມ
	1	2	...	c	
1	O_{11}	O_{12}	...	O_{1c}	$n_{1\cdot}$
2	O_{21}	O_{22}	...	O_{2c}	$n_{2\cdot}$
$\vdots$					
r	O_{r1}	O_{r2}		O_{rc}	$n_{r\cdot}$
ລວມ	$n_{\cdot 1}$	$n_{\cdot 2}$		$n_{\cdot c}$	n

r ແມ່ນຈຳນວນກຸ່ມຂອງຄຸນລັກສະນະທີ 1

c ແມ່ນຈຳນວນກຸ່ມຂອງຄຸນລັກສະນະທີ 2

O_{ij} ແມ່ນຄວາມຖີ່ ຫຼື ຈຳນວນຕົວຢ່າງ ທີ່ມີຄຸນລັກສະນະຕາມກຸ່ມທີ i ຂອງ
ຄຸນລັກສະນະທີ 1 ແລະ ມີຄຸນລັກສະນະທີ j ຂອງຄຸນລັກສະນະທີ 2

$$E_{ij} = \frac{n_{i\cdot} \times n_{\cdot j}}{n}$$

$n_{i\cdot}$ ແມ່ນຈຳນວນຕົວຢ່າງລວມໃນແຖວທີ i

$n_{\cdot j}$ ແມ່ນຈຳນວນຕົວຢ່າງລວມໃນແຖວທີ j

n ແມ່ນຈຳນວນຕົວຢ່າງລວມທັງໝົດ

ຖ້າວ່າ ວາງສົມມຸດຖານດັ່ງຂ້າງເທິງນີ້, ເຂດປະຕິເສດ H_0 ດ້ວຍລະດັບຄວາມ
ສຳຄັນ α ແມ່ນເຂດທີ່ $\chi^2 > \chi^2_{\alpha}((r-1)(c-1))$.

ຕົວຢ່າງ 8. ບໍລິສັດຜະລິດນ້ຳມັນພືດຊະນິດໜຶ່ງ ໄດ້ເລືອກຕົວຢ່າງຮ້ານຂາຍອາຫານໃນຕົວເມືອງໜຶ່ງ ຈຳນວນ 600 ຮ້ານ ແລະ ຖາມຢື້ຫໍນ້ຳມັນພືດທີ່ຮ້ານອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນໃຊ້ໄດ້ຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

ຂະໜາດຮ້ານ ອາຫານ	ຢື້ຫໍນ້ຳມັນພືດທີ່ໃຊ້				ລວມ
	A	B	C	D	
ໃຫຍ່	20	30	15	35	100
ກາງ	60	35	35	20	150
ນ້ອຍ	90	95	90	75	350
ລວມ	170	160	140	130	600

ຈົ່ງທົດສອບດ້ວຍລະດັບຄວາມສຳຄັນ $\alpha = 0,05$ ວ່າຢື້ຫໍນ້ຳມັນພືດທີ່ໃຊ້ໃນຮ້ານອາຫານຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງຮ້ານອາຫານ ຫຼື ບໍ່?

ບົດແກ້:

1. H_0 : ຢື້ຫໍນ້ຳມັນພືດທີ່ໃຊ້ໃນຮ້ານອາຫານບໍ່ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງຮ້ານອາຫານ

H_1 : ຢື້ຫໍນ້ຳມັນພືດທີ່ໃຊ້ໃນຮ້ານອາຫານຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງຮ້ານອາຫານ

2. $\alpha = 0,05$

3. ສະຖິຕິທີ່ໃຊ້ທົດສອບແມ່ນ

$$4. \chi^2 = \frac{(O_{11} - E_{11})^2}{E_{11}} + \frac{(O_{12} - E_{12})^2}{E_{12}} + \dots + \frac{(O_{34} - E_{34})^2}{E_{34}};$$

$$O_{11} = 20 \quad E_{11} = \frac{n_{1.} \times n_{.1}}{n} = \frac{100 \times 170}{600} = 28,33$$

$$O_{12} = 30 \quad E_{12} = \frac{n_{1.} \times n_{.2}}{n} = \frac{100 \times 160}{600} = 26,67$$

$$O_{13} = 15 \quad E_{13} = \frac{n_{1.} \times n_{.3}}{n} = \frac{100 \times 140}{600} = 23,33$$

$$O_{14} = 35 \quad E_{14} = \frac{n_{1.} \times n_{.4}}{n} = \frac{100 \times 130}{600} = 21,67$$

$$O_{21} = 60 \quad E_{21} = \frac{n_{2.} \times n_{.1}}{n} = \frac{150 \times 170}{600} = 42,50$$

$$O_{22} = 35 \quad E_{22} = \frac{n_{2.} \times n_{.2}}{n} = \frac{150 \times 160}{600} = 40,00$$

$$O_{23} = 35 \quad E_{23} = \frac{n_{2.} \times n_{.3}}{n} = \frac{150 \times 140}{600} = 35,00$$

$$O_{24} = 20 \quad E_{24} = \frac{n_{2.} \times n_{.4}}{n} = \frac{150 \times 130}{600} = 32,50$$

$$O_{31} = 90 \quad E_{31} = \frac{n_{3.} \times n_{.1}}{n} = \frac{350 \times 170}{600} = 99,17$$

$$O_{32} = 95 \quad E_{32} = \frac{n_{3.} \times n_{.2}}{n} = \frac{350 \times 160}{600} = 93,33$$

$$O_{33} = 90 \quad E_{33} = \frac{n_{3.} \times n_{.3}}{n} = \frac{350 \times 140}{600} = 81,67$$

$$O_{34} = 75 \quad E_{34} = \frac{n_{3.} \times n_{.4}}{n} = \frac{350 \times 130}{600} = 75,83$$

$$\Rightarrow \chi^2 = 28,43$$

5. ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $\chi^2 > \chi^2_{0,05}((3-1)(4-1))$.

ຈາກຕາຕະລາງຈະໄດ້ $\chi^2_{0,05}((3-1)(4-1)) = 12,50$.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຂດປະຕິເສດ H_0 ແມ່ນເຂດທີ່ $\chi^2 > 12,50$.

6. ຄຳສະຖິຕິທີ່ໃຊ້ທົດສອບຢູ່ໃນເຂດປະຕິເສດ H_0 . ສະແດງວ່າຍອມຮັບ H_1 ແລະ ດ້ວຍລະດັບຄວາມສຳຄັນ 0,05 ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຍີ່ຫໍ້ນ້ຳມັນພືດທີ່ໃຊ້ໃນຮ້ານ ອາຫານຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງຮ້ານອາຫານ.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ເມື່ອເລືອກນັກຮຽນ 64 ຄົນ ຈາກໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງມາທົດສອບຄວາມໄວຂອງສະໝອງເຫັນວ່າ ມີຄ່າສະເລ່ຍ 103,5 ແລະ ທີ່ຜ່ານມາຮູ້ວ່າ ຄວາມໄວຂອງສະໝອງຂອງນັກຮຽນໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ມີຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 16. ຖາມວ່າ ຈະສະຫຼຸບໄດ້ຫຼືບໍ່ວ່າຄວາມໄວຂອງສະໝອງຂອງນັກຮຽນໂຮງຮຽນນີ້ໂດຍສະເລ່ຍເກີນ 100 ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%.
2. ຈາກຂໍ້ 1 ເມື່ອເລືອກນັກຮຽນພຽງແຕ່ 16 ຄົນ ແລ້ວໄດ້ຄ່າສະເລ່ຍເທົ່າ 115, ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານເທົ່າ 12. ຈົ່ງທົດສອບລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 0,01 ວ່າ ຄວາມໄວຂອງສະໝອງ ຂອງນັກຮຽນໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ໂດຍສະເລ່ຍຈະເທົ່າ 120.
3. ເຄື່ອງຈັກຜະລິດແບັງເດັກ 2 ເຄື່ອງ ທີ່ຜ່ານມາ ຮູ້ວ່າ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງນ້ຳໜັກແບັງທີ່ເຄື່ອງຈັກ 2 ເຄື່ອງນີ້ ໃສ່ລົງໃນກະບ່ອງເທົ່າ 0,04 ແລະ 0,05 onz ຕາມລຳດັບ. ຈາກຕົວຢ່າງທີ່ເລືອກຈາກແຕ່ລະຈັກ 100 ກະບ່ອງ ເຫັນວ່ານ້ຳໜັກສະເລ່ຍຂອງແບັງທີ່ໃສ່ໃນກະບ່ອງຂອງຈັກທີ 1 ເທົ່າ 6,11 onz; ນ້ຳໜັກສະເລ່ຍຂອງແບັງທີ່ໃສ່ໃນກະບ່ອງຂອງຈັກທີ 2 ເທົ່າ 6,14 onz. ຖາມວ່າ ດ້ວຍລະດັບຄວາມສຳຄັນ 0,05 ຈະເວົ້າໄດ້ບໍ່ວ່ານ້ຳໜັກສະເລ່ຍຂອງແບັງທີ່ໃສ່ໃນກະບ່ອງຂອງຈັກ 2 ເຄື່ອງນີ້ແຕກຕ່າງກັນ?
4. ເມື່ອຕ້ອງການສົມທຽບປະລິມານ ກາເຟອິນ ໃນກາເຟ 2 ຍີ່ຫໍ້ຕ່າງກັນຫຼືບໍ່ ເພິ່ນໄດ້ເອົາຕົວຢ່າງ ກາເຟ ຍີ່ຫໍ້ A ມາ 10 ບ່ອງ ເຫັນວ່າມີ ກາເຟອິນ ໂດຍສະເລ່ຍ 23,1mg ຄ່າຜັນປ່ຽນ ມາດຕະຖານ 1,5mg ແລະ ເອົາຕົວຢ່າງກາເຟຍີ່ຫໍ້ B ມາ 8 ບ່ອງ ເຫັນວ່າມີກາເຟອິນ ໂດຍສະເລ່ຍ 22,7mg ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 1,7mg. ສົມມຸດວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມານີ້ມາ ຈາກປະຊາກອນ ທີ່ມີການແຈກຢາຍປົກກະຕິທີ່ມີຄ່າຜັນປ່ຽນຄືກັນ. ຖາມວ່າ ດ້ວຍລະດັບຄວາມສຳຄັນ 0,05 ຈະສະຫຼຸບໄດ້ບໍ່ວ່າ ປະລິມານກາເຟອິນ ທີ່ມີໃນກາເຟ 2 ຍີ່ຫໍ້ນີ້ຕ່າງກັນ?
5. ໃນໄລຍະ 15 ປີ ຜ່ານມາ ໂດຍສະເລ່ຍ ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຕົກໃນພາກໃຕ້ ໃນເດືອນສິງຫາເທົ່າ 1,94 inch ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 0,45 inch. ແຕ່ໃນພາກເໜືອໃນໄລຍະ 10ປີ ຜ່ານມາ ໂດຍສະເລ່ຍປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຕົກໃນເດືອນສິງຫາ ເທົ່າ 1,04 inch ດ້ວຍຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ 0,26 inch. ຖ້າວ່າຂໍ້ມູນນີ້ມາຈາກປະຊາກອນທີ່ມີການແຈກຢາຍປົກກະຕິ ດ້ວຍ

ຄ່າຜັນປ່ຽນຕ່າງກັນ ແລະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າໂດຍສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນທີ່ຕົກໃນພາກໃຕ້ ຕ້ອງຫຼາຍກ່ວາພາກເໜືອ. ດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 99% ຈົ່ງທົດສອບວ່າ ໃນເດືອນສິງຫາ ປະລິມານນໍ້າຝົນທີ່ຕົກໃນພາກໃຕ້ ຈະຫຼາຍກ່ວາພາກເໜືອ ຫຼື ບໍ່?

6. ໂຮງງານເຟີນີເຈີແຫ່ງໜຶ່ງ ໄດ້ກວດສອບເຟີນີເຈີທີ່ມີອັນຕຳນິ 309 ອັນ. ເມື່ອຈຳແນກ ເຟີນີເຈີທີ່ມີອັນຕຳນິຕາມຊ່ວງເວລາທີ່ຜະລິດ ແລະຊະນິດຂອງອັນຕຳນິ ໄດ້ຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

ຊ່ວງເວລາຜະລິດ	ຊະນິດຂອງອັນຕຳນິ				ລວມ
	A	B	C	D	
ເຊົ້າ	15	21	45	13	94
ບ່າຍ	26	31	34	5	96
ກາງຄືນ	33	17	49	20	119
ລວມ	74	69	128	38	309

ຈົ່ງທົດສອບດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95% ວ່າຊະນິດຂອງອັນຕຳນິ ຈະຂຶ້ນກັບ ຊ່ວງເວລາທີ່ຜະລິດນີ້ ຫຼື ບໍ່?

7. ບໍລິສັດຜະລິດນົມຜົງແຫ່ງໜຶ່ງຢາກຮູ້ວ່າຜູ້ຊື້ສົນໃຈຄຳເຕືອນຕ່າງໆ ທີ່ຕິດໄວ້ໃນກະບ່ອງ ນົມນັ້ນຫຼືບໍ່ ຈົ່ງໄດ້ເລືອກຕົວຢ່າງຜູ້ຊື້ນົມຜົງ 1000 ຄົນ ໄດ້ຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຄຳເຕືອນ	ລະດັບລາຍໄດ້			ລວມ
	ຕ່ຳ	ກາງ	ສູງ	
ສົນໃຈ	249	494	201	944
ບໍ່ສົນໃຈ	26	26	4	56
ລວມ	275	520	205	1000

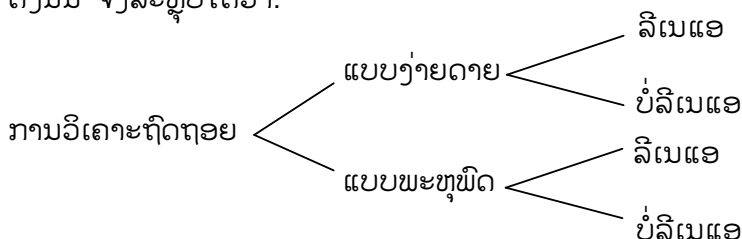
ຈົ່ງທົດສອບດ້ວຍລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95% ວ່າຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຄຳເຕືອນທີ່ຕິດໄວ້ ກະບ່ອງ ນົມຜົງຂອງຜູ້ຊື້ຂຶ້ນກັບລະດັບລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ຊື້ ຫຼື ບໍ່?

ບົດທີ 16 ການວິເຄາະຖົດຖອຍ ແລະ ສະຫະການພົວພັນ

ການວິເຄາະຖົດຖອຍ ແມ່ນການສຶກສາກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງຕົວປ່ຽນເອກະລາດ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຕົວປ່ຽນທີ່ເຮົາສຶກສາຢູ່ກັບຕົວປ່ຽນອີກໜຶ່ງຕົວ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຕົວປ່ຽນຕາມ ເຊິ່ງເປັນຕົວປ່ຽນທີ່ປ່ຽນໄປຕາມການປ່ຽນແປງຂອງຕົວປ່ຽນເອກະລາດ.

ໃນການວິເຄາະຖົດຖອຍ, ຖ້າວ່າຕົວປ່ຽນເອກະລາດມີພຽງຕົວປ່ຽນດຽວເຮົາເອີ້ນ ການວິເຄາະນີ້ວ່າ: ການວິເຄາະຖົດຖອຍແບບງ່າຍດາຍ . ແຕ່ຖ້າວ່າມີຕົວປ່ຽນເອກະລາດ 2 ຕົວຂຶ້ນໄປເຮົາເອີ້ນວ່າ: ການວິເຄາະຖົດຖອຍແບບພະຫຸພົດ. ການພົວພັນທີ່ກ່າວມານີ້ແມ່ນແທນດ້ວຍສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງ (ສົມຜົນລິເນແອ). ມີການພົວພັນທີ່ບໍ່ສາມາດແທນດ້ວຍສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງ.

ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:



ຕໍ່ໄປນີ້ ພວກເຮົາຈະເວົ້າເຖິງ ການວິເຄາະຖົດຖອຍ ທີ່ການພົວພັນ ສາມາດແທນດ້ວຍສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງ.

1. ການວິເຄາະຖົດຖອຍແບບງ່າຍດາຍ

ການວິເຄາະຖົດຖອຍ ແບບງ່າຍດາຍ ແມ່ນເວົ້າເຖິງການແທນສູດການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະຊາກອນ ທີ່ແທນຄ່າຂອງພວກມັນດ້ວຍຕົວປ່ຽນ x ແລະ y ຕາມລຳດັບດ້ວຍ ສົມຜົນເສັ້ນຊື່ $\hat{y} = a + bx$. ເພິ່ນເອີ້ນສົມຜົນນີ້ວ່າ ສົມຜົນລິເນແອຖົດຖອຍ.

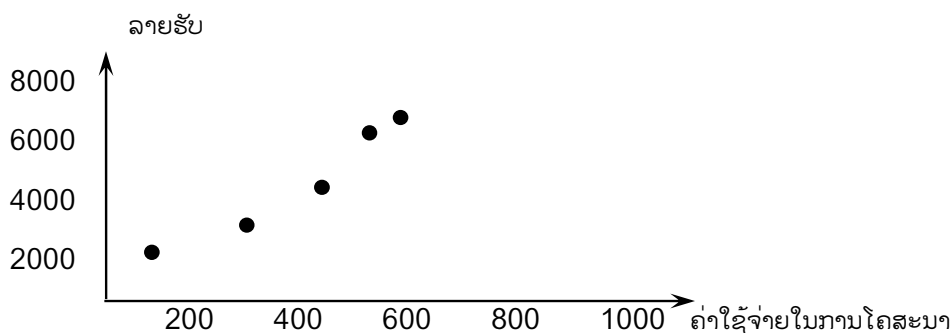
ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກໆການພົວພັນລະຫວ່າງກຸ່ມຂໍ້ມູນ x ແລະ y ສາມາດແທນດ້ວຍສົມຜົນເສັ້ນຊື່. ຖ້າວ່າກຣາຟ(Graph) ຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ຫາກຄ້າຍຄືເສັ້ນຊື່ ການແທນການພົວພັນ ດັ່ງກ່າວດ້ວຍສົມຜົນລິເນແອຖົດຖອຍ ຈຶ່ງເຫັນວ່າເໝາະສົມ.

ຕົວຢ່າງ 1. ພິຈາລະນາການພົວພັນລະຫວ່າງ x ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂຄສະນາກັບ y

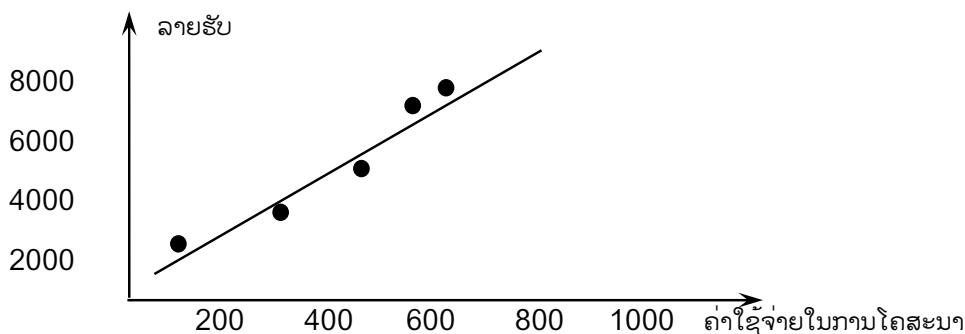
ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍສິນຄ້າຊະນິດໜຶ່ງ (ຫົວໜ່ວຍ: ພັນກີບ):

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂຄສະນາ x	ລາຍຮັບ y
610	7825
502	4758
790	8100
350	3900
189	2125

ເຫັນວ່າ ກຣາບຂອງການພົວພັນນີ້ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ຖ້າວ່າເຮົາສາມາດຂີດເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງ ໃຫ້ໄກກັບທຸກໆເມັດຂອງກຣາບການພົວພັນ, ເສັ້ນຊື່ນັ້ນຈະຖືວ່າສາມາດແທນການພົວພັນໄດ້. ເຊັ່ນ ເສັ້ນຊື່ທີ່ສາມາດແທນການພົວພັນລະຫວ່າງຄ່າໂຄສະນາ ກັບລາຍຮັບ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ເສັ້ນຊື່ທີ່ແທນການພົວພັນນີ້ ອາດຊ່ວຍອະທິບາຍ ລັກສະນະການພົວພັນ ແລະ ຊ່ວຍພະຍາກອນລາຍຮັບ ເມື່ອຈະມີການໂຄສະນາ ດ້ວຍຈຳນວນເງິນໃດໜຶ່ງ.

1.1. ວິທີກຳລັງສອງນ້ອຍສຸດ (Least square method)

ເມື່ອມີ n ແຜດຂໍ້ມູນທີ່ບອກການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ດັ່ງນີ້:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

ວິທີກຳລັງສອງນ້ອຍສຸດ ແມ່ນວິທີສ້າງສົມຜົນລືເນແອຖົດຖອຍ $\hat{y} = a + bx$ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ ຄ່າຄາດເຄື່ອນ

$$L = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2$$

ຕ້ອງມີຄ່ານ້ອຍສຸດ.

ຈາກທິດສະດີຕຳລາຫຼາຍຕົວປ່ຽນຈະໄດ້

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2}, \quad a = \bar{y} - b \bar{x}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈາກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຍຮັບແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂຄສະນາ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້

- ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນລິເນແອຖົດຖອຍ
- ອະທິບາຍຜົນທີ່ໄດ້ໃນຂໍ້ a.
- ພະຍາກອນລາຍຮັບ ເມື່ອຈະໃຊ້ງົບປະມານໃນການໂຄສະນາ ເປັນເງິນ
 - 550000 ກີບ
 - 870000 ກີບ

ບົດແກ້:

- ໃຫ້ $\hat{y} = a + bx$ ແມ່ນສົມຜົນລິເນແອຖົດຖອຍ ສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ມາ.
ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຊອກຄ່າຂອງ b ແລະ a ອາດຈະສ້າງຕາຕະລາງດັ່ງນີ້:

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ ໂຄສະນາ (x)	ລາຍຮັບ (y)	xy	x^2
610	7825	4773250	372100
502	4785	2402070	252004
790	8100	6399000	624100
350	3900	1365000	122500
189	2125	401625	35721
ຜົນບວກ: 2441	26735	15340945	1406425

$$n = 5$$

$$\bar{x} = \frac{2441}{5} = 488,2$$

$$\bar{y} = \frac{26735}{5} = 5347$$

$$\sum xy = 15340945, \sum x^2 = 1406425$$

$$\Rightarrow b = \frac{\sum xy - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x^2 - n(\bar{x})^2} = \frac{15340945 - 5(488,2)(5347)}{1406425 - 5(488,2)^2} = 10,66$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 5347 - 10,66(488,2) = 142,79$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\hat{y} = 142,79 + 10,66x$ ແມ່ນສົມຜົນທີ່ຊອກ

b. ຈາກສົມຜົນລິເນແອຖືກຖອຍທີ່ໄດ້ມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມື່ອການໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອໂຄສະນາປ່ຽນແປງ 1 ຫົວໜ່ວຍ ຫຼື 1000 ກີບ. ລາຍຮັບຈະປ່ຽນແປງໃນທາງດຽວກັນ 10,66 ຫົວໜ່ວຍ ຫຼື 10660 ກີບ. ເຊັ່ນ ເມື່ອເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂຄສະນາ 1000 ກີບ ລາຍຮັບຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 10660 ເມື່ອຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂຄສະນາລົງ 1000 ກີບ ລາຍຮັບຈະຫຼຸດລົງ 10660 ກີບ. ແຕ່ວ່າຍັງມີເງິນຈຳນວນໜຶ່ງ ຄື $142,79 \times 1000 = 142790$ ກີບ ທີ່ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງການໂຄສະນາ.

c. ພະຍາກອນລາຍຮັບ:

c_1 . ເມື່ອໃຊ້ງົບປະມານໃນການໂຄສະນາ 550 000 ກີບ ຫຼື 550 ຫົວໜ່ວຍ ຄາດວ່າຈະມີລາຍຮັບ:

$$\hat{y}(550) = 142,79 + 10,66(550) = 6005,79 \text{ ຫົວໜ່ວຍ ຫຼື } 6005790 \text{ ກີບ}$$

c_2 . ເມື່ອໃຊ້ງົບປະມານໃນການໂຄສະນາ 870 000 ກີບ ຫຼື 870 ຫົວໜ່ວຍ ຄາດວ່າຈະມີລາຍຮັບ:

$$\hat{y}(870) = 142,79 + 10,66(870) = 9416,99 \text{ ຫົວໜ່ວຍ ຫຼື } 9416990 \text{ ກີບ}$$

1.2. ສຳປະສິດຂອງການຕັດສິນໃຈ (Coefficient of Determination)

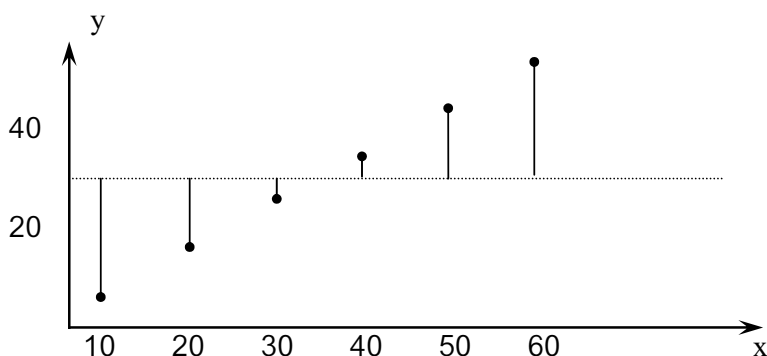
ຈຸດປະສົງໃນການສຶກສາການພົວພັນລະຫວ່າງຕົວປ່ຽນຕາມ ແລະ ຕົວປ່ຽນເອກະລາດ ແມ່ນເພື່ອນຳເອົາການພົວພັນນັ້ນໄປໃຊ້ພະຍາກອນຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນຕາມ. ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ກ່າວມານີ້ອາດໃຊ້ສົມຜົນຖືກຖອຍ ເພາະວ່າອີງຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງສົມຜົນຖືກຖອຍ ແລ້ວເຫັນວ່າຕົວປ່ຽນເອກະລາດ ມີອິດທິພົນຕໍ່ຕົວປ່ຽນຕາມ.

ຄ່າທີ່ບອກວ່າ ສົມຜົນລິເນແອຖືດຖອຍ ທີ່ໄດ້ມານັ້ນເໝາະສົມກັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງຕົວປ່ຽນທີ່ໃຫ້ມາ ຫຼື ບໍ່ ເອີ້ນວ່າ ສຳປະສິດຂອງການຕັດສິນໃຈ.

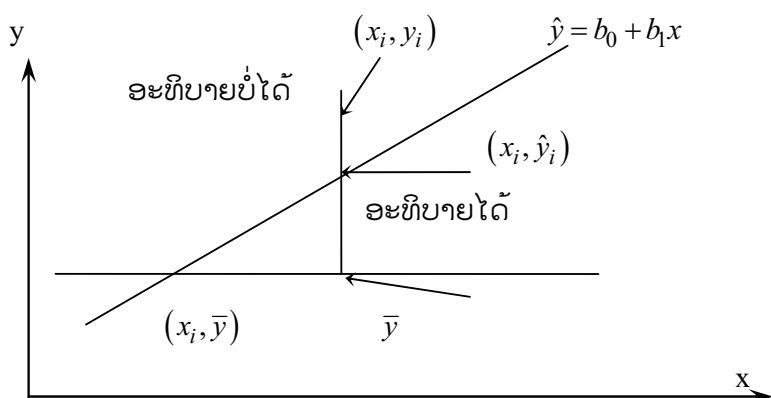
ຕົວຢ່າງ 3. ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງຕົວປ່ຽນ x ແລະ y ດັ່ງນີ້:

x	y
10	7
20	21
30	23
40	34
50	36
60	53

ສາມາດສະແດງການພົວພັນ ລະຫວ່າງ x ແລະ y



ເມື່ອທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນສະແດງຂອງສົມຜົນລິເນແອຖືດຖອຍ ສຳລັບການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ຂ້າງເທິງນີ້ ເຫັນວ່າມີ $|y_i - \hat{y}(x_i)|$ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຄ່າອະທິບາຍບໍ່ໄດ້ໂດຍຖືດຖອຍ ແລະ $|\hat{y}(x_i) - \bar{y}|$ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຄ່າອະທິບາຍໄດ້ໂດຍຖືດຖອຍ:



ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ ຄ່າຜັນປ່ຽນຂອງຄ່າອະທິບາຍໄດ້ ໂດຍຖືກຖອຍ ກັບຄ່າຜັນປ່ຽນ ທັງໝົດເອີ້ນວ່າ ສຳປະສິດຂອງການຕັດສິນໃຈ, ສັນຍາລັກດ້ວຍ r^2 ເຊິ່ງມີສູດຄິດໄລ່:

$$r^2 = \frac{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

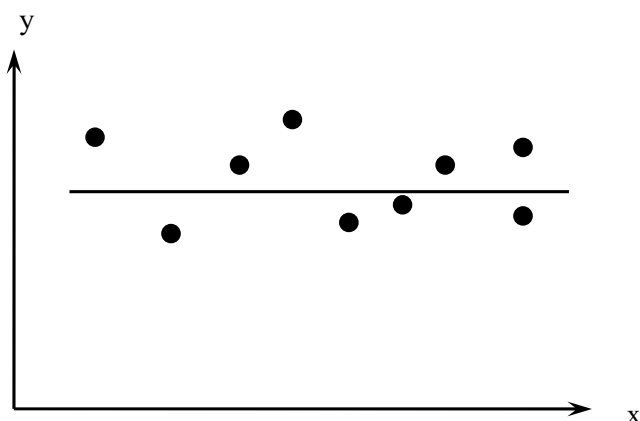
ສາມາດຂຽນສຳປະສິດຂອງການຕັດສິນໃຈໃນຮູບແບບອື່ນ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$r^2 = 1 - \frac{s_x^2}{s_y^2}$$

ເຊິ່ງ: $s_x^2 = \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-2}, \quad s_y^2 = \frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-2}$

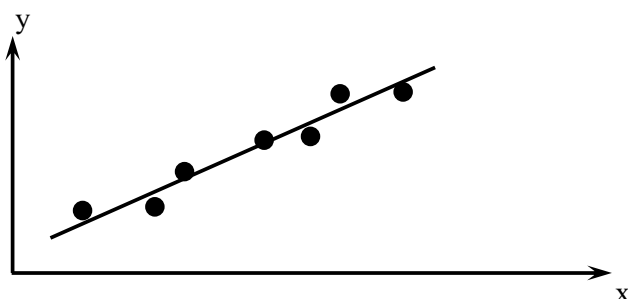
ສັງເກດເຫັນ:

- ເມື່ອ $s_x^2 = s_y^2 \Leftrightarrow \hat{y}_i = \bar{y} \Rightarrow r^2 = 0$ ສະແດງວ່າ x ແລະ y ບໍ່ມີການພົວພັນ ແລະ $\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 0 \Rightarrow \hat{y}_i = \bar{y} \Rightarrow b = 0$ ເຊິ່ງອາດສະແດງດ້ວຍຮູບພາບ ຕໍ່ໄປນີ້:



ໃນກໍລະນີນີ້, ສະແດງວ່າ ສົມຜົນລິເນແອຖືກຖອຍ ທີ່ໄດ້ມານັ້ນ ບໍ່ເໝາະສົມກັບ ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງຕົວປ່ຽນທີ່ໃຫ້ມາ.

- ເມື່ອ $r^2 = 1 \Rightarrow y_i = \hat{y}_i$ ການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ອາດສະແດງດ້ວຍຮູບພາບຕໍ່ໄປນີ້:



ໃນກໍລະນີນີ້, ສະແດງວ່າ ສົມຜົນລິເນແອຖືກຖອຍ ທີ່ໄດ້ມານັ້ນເໝາະກັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງຕົວປ່ຽນທີ່ໃຫ້ມາ.

ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

$$r^2 = \frac{[n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)]^2}{[n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2][n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2]}$$

ເຊິ່ງແມ່ນສູດການຄິດຄ່າຂອງ r^2 ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງສົມຜົນຖືກຖອຍ.

ຕົວຢ່າງ 4. ນັກຄົ້ນຄວ້າ ຜູ້ໜຶ່ງສົນໃຈການພົວພັນລະຫວ່າງລາຍໄດ້ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳປີຂອງຄອບຄົວ ໃນຕົວເມືອງໜຶ່ງໂດຍເກັບກຳຂໍ້ມູນໄດ້ດັ່ງນີ້:

ລາຍໄດ້ x	ລາຍຈ່າຍ y
10	7
20	21
30	23
40	34
50	36
60	53

ຕາມຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງນີ້, ສາມາດຄິດໄລ່ຄ່າຂອງ r^2 ໄດ້ດັ່ງນີ້:

x	y	xy	x^2	y^2
10	7	70	100	49
20	21	420	400	441
30	23	690	900	526
40	34	1360	1600	1156
50	36	1800	2500	1296
60	53	3180	3600	2809
210	174	7520	9100	6280

$$\begin{aligned}
 r^2 &= \frac{[n\sum xy - (\sum x)(\sum y)]^2}{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]} \\
 &= \frac{[(6)(7520) - (210)(174)]^2}{[(6)(9100) - (210)^2][(6)(6280) - (174)^2]} = 0,95
 \end{aligned}$$

ຄ່ານີ້ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາຍຈ່າຍມີການພົວພັນກັບລາຍໄດ້ປະມານ 95%.

2. ສຳປະສິດສະຫະການພົວພັນ

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \sum (y - \bar{y})^2}}$$

$$\text{ຫຼື} \quad r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\left[n \sum x^2 - (\sum x)^2 \right] \left[n \sum y^2 - (\sum y)^2 \right]}}$$

ມີຊື່ວ່າສຳປະສິດສະຫະການພົວພັນ.

ຄ່າຂອງສຳປະສິດສະຫະການພົວພັນ ຈະຢູ່ລະຫວ່າງ -1 ຫາ 1

$$r > 0 \quad \text{ເມື່ອ} \quad n \sum xy - (\sum x)(\sum y) > 0$$

$$\text{ແລະ} \quad r < 0 \quad \text{ເມື່ອ} \quad n \sum xy - (\sum x)(\sum y) < 0$$

ຈາກສູດ ຖົດຖອຍ

$$b = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$\text{ແລະ} \quad n \sum x^2 - (\sum x)^2 > 0 \quad \text{ສະເໝີ.}$$

ດັ່ງນັ້ນ, r ແລະ b ມີເຄື່ອງໝາຍຄືກັນ.

ເຄື່ອງໝາຍຂອງ r ຈະຊີ້ບອກ ການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ເຊັ່ນ:

- ເມື່ອ $r < 0 \Rightarrow b < 0$ ລິເນແອຖົດຖອຍເປັນເສັ້ນຊື່ທີ່ແຮມ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງເມື່ອ x ເພີ່ມຂຶ້ນ y ຈະຫຼຸດລົງ.
- ເມື່ອ $r > 0 \Rightarrow b > 0$ ລິເນແອຖົດຖອຍເປັນເສັ້ນຊື່ທີ່ຊັນຂຶ້ນ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງເມື່ອ x ເພີ່ມຂຶ້ນ y ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຕົວຢ່າງ 5. ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຄາສິນຄ້າໃໝ່ຊະນິດໜຶ່ງ ແລະ ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການ

ລາຄາ x	ປະລິມານທີ່ຕ້ອງການຊື້ y
10,00	90
9,50	100
9,00	120
8,50	110
8,00	140
7,50	150
7,00	200
6,50	270
6,00	290
5,50	300

ຈົ່ງຊອກຄ່າສໍາປະສິດສະຫະການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມໝາຍ

ບົດແກ້: ສ້າງຕາຕະລາງເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າຂອງ $r ; (x - \bar{x})^2 ; (y - \bar{y})^2$

ລາຄາ x	ປະລິມານທີ່ ຕ້ອງການຊື້ y	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x})^2$	$(y - \bar{y})^2$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$
10,00	90	2,25	-87	5,0625	7569	-195,75
9,80	100	1,75	-77	3,0625	5929	-134,75
9,00	120	1,25	-57	1,5625	3249	-75,25
8,50	110	0,75	-67	0,5625	4489	-50,25
8,00	140	0,25	-37	0,0625	1369	-9,25
7,50	150	-0,25	-27	0,0625	729	-6,75
7,00	200	-0,75	23	0,5625	529	-17,25
6,50	270	-1,25	93	1,5625	8649	-116,25

6,00	290	-1,75	113	3,0625	12769	-197,75
5,50	300	-2,25	123	5,0625	15129	-276,75
77,5	1770			20,6250	60410	-1062,50

ຈາກຕາຕະລາງໄດ້:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{77,5}{10} = 7,75$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{1770}{10} = 177$$

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y - \bar{y})^2}} = \frac{-1062,50}{\sqrt{20,6250} \sqrt{60410}} = -0,95$$

ຄ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາຄາ ແລະ ປະລິມານສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການຊື້ການພົວພັນກັນ ສູງເຖິງ 95% ແລະ ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າເມື່ອລາຄາສິນຄ້າສູງປະລິມານຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຕໍ່າ ແລະ ເມື່ອລາຄາສິນຄ້ານັ້ນຕໍ່າປະລິມານຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຈະສູງ.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ທຸລະກິດແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ສົນໃຈຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງລາຍຮັບ ແລະ ອັດຕາກຳໄລຂອງຕົນ ຈຶ່ງໄດ້ເອົາຂໍ້ມູນຂອງຕົນໃນເວລາຜ່ານມາທີ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ມາສຶກສາ.

ປີ	ລາຍຮັບ(ລ້ານກີບ)	ອັດຕາກຳໄລ(%)
	x	y
1987	20	1,8
1988	60	3,7
1989	100	3,5
1990	140	7,8
1991	180	5,6
1992	220	7,5
1993	260	11,8
1994	300	13,6
1995	340	11,7
1996	380	16,5

- a. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນລິເນແອຖືດຖອຍ ທີ່ບອກການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y
 - b. ຈົ່ງພະຍາກອນອັດຕາກຳໄລ ເມື່ອທຸລະກິດນີ້ມີລາຍໄດ້
 - b.1. 250 ລ້ານກີບ
 - b.2. 400 ລ້ານກີບ
 - c. ຈົ່ງຊອກຫາສໍາປະສິດຂອງການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຕິຄວາມໝາຍຄ່າທີ່ໄດ້ມາ
2. ບໍລິສັດປະກັນໄພແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນປະກັນໄພໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນໃນການວິເຄາະປະກອບດ້ວຍຕົວເລກຜູ້ທີ່ປະກັນໄພຕາມຕົວແທນຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພນີ້ແປດຕົວແທນ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ປະກັນໄພທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ:

ຕົວແທນ	ຈຳນວນຜູ້ທີ່ປະກັນໄພ (ຮ້ອຍຄົນ) x	ຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ປະກັນໄພ ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ(ແສນກີບ) y
1	10	55
2	51	210
3	10	31
4	9	19
5	94	558
6	9	226
7	26	72
8	61	591

ຈົ່ງຊອກຫາສຳປະສິດສະຫະການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມໝາຍ.

ພາກທີ 6 ຕຳລາໄຕມຸມ

ບົດທີ 17 ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາໄຕມຸມ

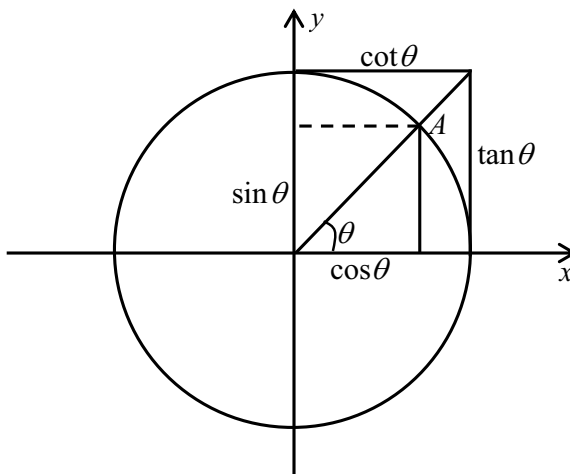
1. ຕຳລາຮອບວຽນ

ນິຍາມ: ຕຳລາ $y = f(x)$ ເອີ້ນວ່າເປັນຕຳລາຮອບວຽນຖ້າວ່າມີຈຳນວນຈິງ $p > 0$ ທີ່ຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂ $f(x + p) = f(x)$.

2. ຕຳລາໄຕມຸມ ໃນວົງມົນຫົວໜ່ວຍ

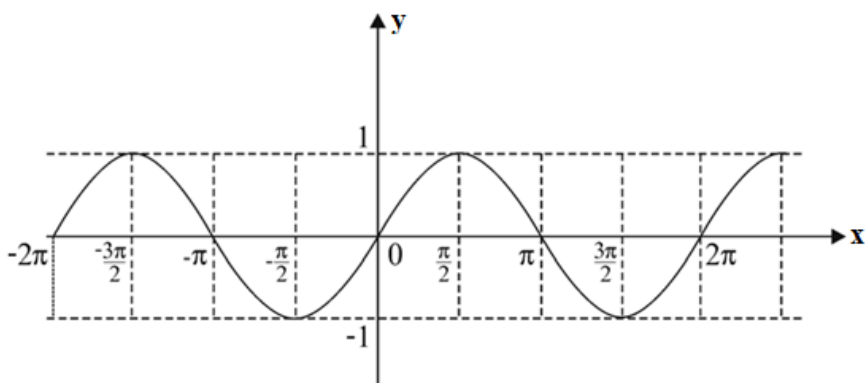
ນິຍາມ: ເມື່ອໃຫ້ $A(x, y)$ ແມ່ນເມັດທີ່ຢູ່ຕາມວົງມົນຫົວໜ່ວຍຊຶ່ງວ່າ OA ປະກອບກັບແກນ ox ເປັນມຸມ θ ເວລານີ້ເຮົາຈະໄດ້.

$$\cos \theta = x, \quad \sin \theta = y, \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \text{ແລະ} \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$



3. ຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາ $f(x) = \sin x$

ຕຳລາ $f(x) = \sin x$ ເປັນຕຳລາຮອບວຽນທີ່ມີຮອບວຽນແມ່ນ 2π ເພາະ $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ ຊຶ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sin x$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງຮູບທີ່ 1



ຮູບທີ 1: ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sin x$

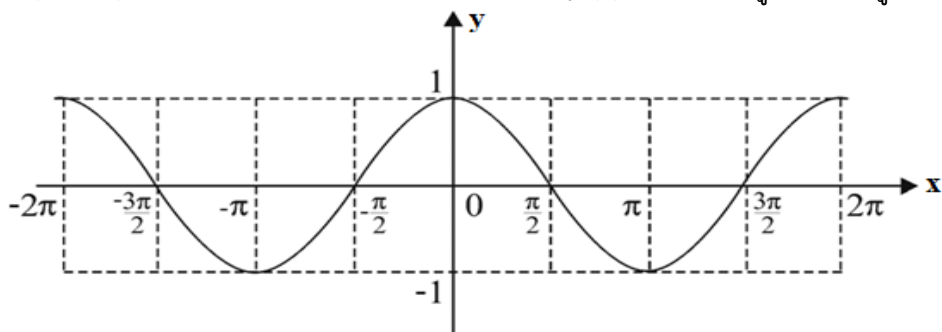
ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sin x$ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາເປັນເສັ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນຮອບວຽນທີ່ມີຮອບວຽນເທົ່າ 2π .
- ຕຳລາ $f(x) = \sin x$ ເປັນຕຳລາຄືກເພາະ $\sin(-x) = -\sin x$ ສະນັ້ນເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sin x$ ຈຶ່ງມີເມັດ $(0, 0)$ ເປັນເມັດເຄິ່ງຄື.
- ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາແມ່ນ $D_f = R$.
- ເຂດຄຸນຄ່າຂອງຕຳລາແມ່ນ $R_f = [-1, 1]$.

4. ຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາ $f(x) = \cos x$

ຕຳລາ $f(x) = \cos x$ ເປັນຕຳລາຮອບວຽນທີ່ມີຮອບວຽນແມ່ນ 2π ເພາະ

$\cos(x + 2\pi) = \cos x$ ຊຶ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \cos x$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງຮູບ 2



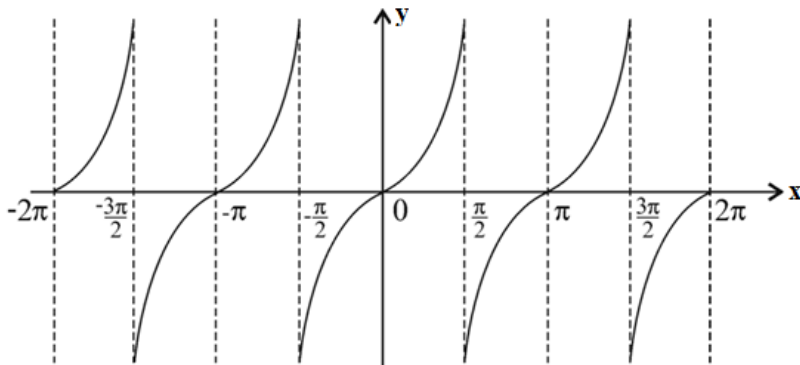
ຮູບທີ 2: ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \cos x$

ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \cos x$ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາເປັນເສັ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນຮອບວຽນທີ່ມີຮອບວຽນເທົ່າ 2π .
- ຕຳລາ $f(x) = \cos x$ ເປັນຕຳລາຄູ່ເພາະ $\cos(-x) = \cos x$ ສະນັ້ນເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \cos x$ ຈິ່ງມີແກນ oy ເປັນແກນເຄິ່ງຄື.
- ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາແມ່ນ $D_f = R$.
- ເຂດຄຸນຄ່າຂອງຕຳລາແມ່ນ $R_f = [-1, 1]$.

5. ຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາ $f(x) = \tan x$

ຕຳລາ $f(x) = \tan x$ ເປັນຕຳລາຮອບວຽນທີ່ມີຮອບວຽນແມ່ນ π ເພາະ $\tan(x + \pi) = \tan x$ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \tan x$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງຮູບທີ່ 3



ຮູບທີ່ 3: ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \tan x$

ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \tan x$ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

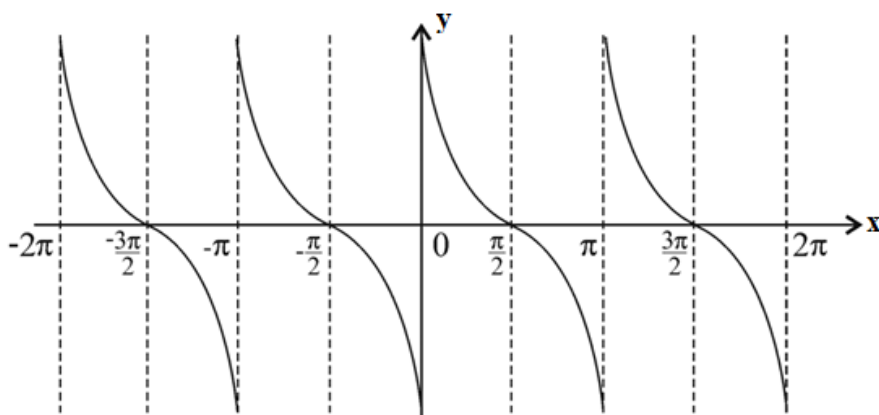
- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາບໍ່ເປັນເສັ້ນຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງມີຮອບວຽນເທົ່າ π
- ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາແມ່ນ $D_f = R - \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$ ຊຶ່ງ $k \in Z$
- ເຂດຄຸນຄ່າຂອງຕຳລາແມ່ນ $R_f = R$
- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

6. ຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາ $f(x) = \cot x$

ຕຳລາ $f(x) = \cot x$ ເປັນຕຳລາຮອບວຽນທີ່ມີຮອບວຽນແມ່ນ π ເພາະ

$$\cot(x + \pi) = \cot x$$

ເຊິ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \cot x$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງຮູບ 4



ຮູບ 4: ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \cot x$

ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \cot x$ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

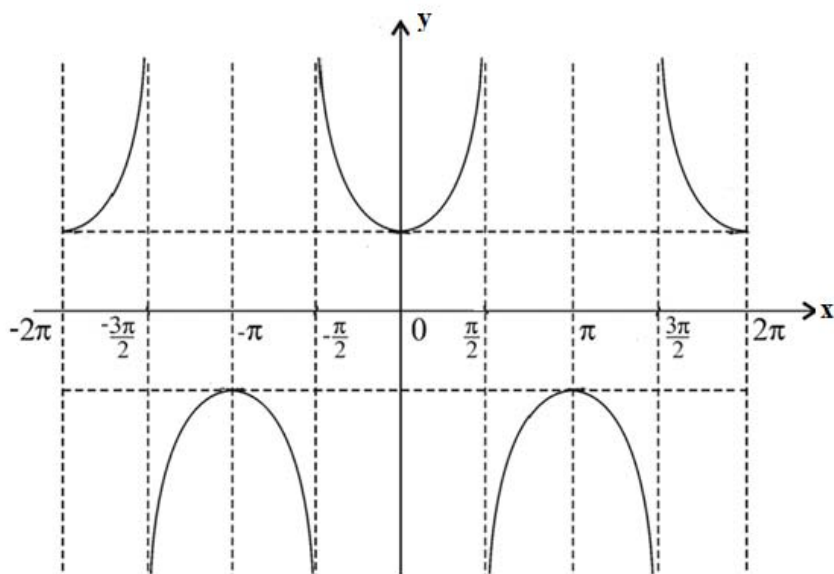
- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາບໍ່ເປັນເສັ້ນຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງມີຮອບວຽນເທົ່າ π
- ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາແມ່ນ $D_f = R - k\pi$ ຊຶ່ງ $k \in Z$
- ເຂດຄຸນຄ່າຂອງຕຳລາແມ່ນ $R_f = R$
- $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$

7. ຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາ $f(x) = \sec x$

ຕຳລາ $f(x) = \sec x$ ເປັນຕຳລາຮອບວຽນທີ່ມີຮອບວຽນແມ່ນ 2π ເພາະ

$$\sec(x + 2\pi) = \sec x$$

ເຊິ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sec x$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງຮູບ 5



ຮູບ 5. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sec x$

ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sec x$ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

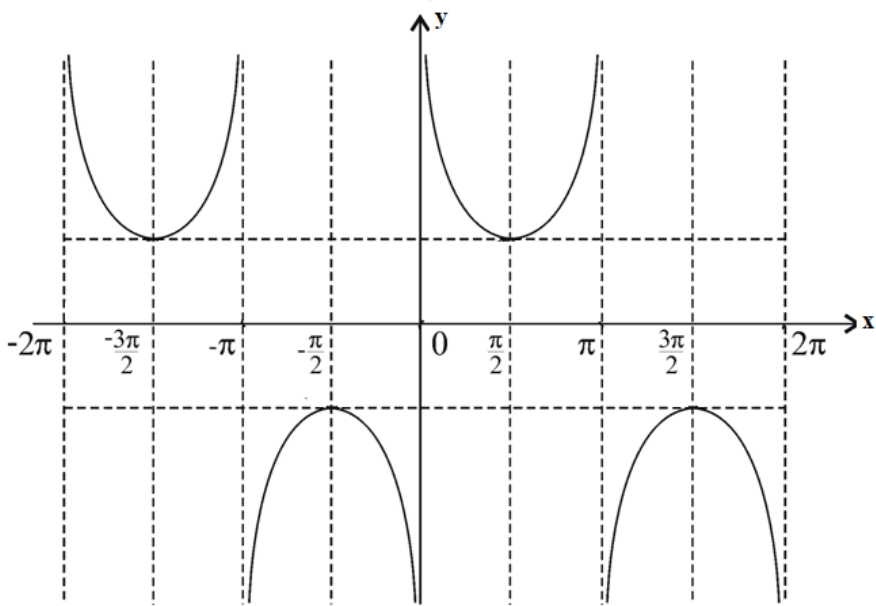
- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາບໍ່ເປັນເສັ້ນຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງມີຮອບວຽນເທົ່າ 2π
- ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາແມ່ນ $D_f = \mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$ ຊຶ່ງ $k \in \mathbb{Z}$
- ເຂດຄຸນຄ່າຂອງຕຳລາແມ່ນ $R_f =]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$
- $\sec x = \frac{1}{\cos x}$

8. ຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາ $f(x) = \operatorname{cosec} x$

ຕຳລາ $f(x) = \operatorname{cosec} x$ ເປັນຕຳລາຮອບວຽນທີ່ມີຮອບວຽນແມ່ນ 2π ເພາະ

$$\operatorname{cosec}(x + 2\pi) = \operatorname{cosec} x$$

ເຊິ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \operatorname{cosec} x$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງຮູບ 6



ຮູບທີ 6 ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \operatorname{cosec} x$

ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \operatorname{cosec} x$ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາບໍ່ເປັນເສັ້ນຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງມີຮອບວຽນເທົ່າ 2π
- ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາແມ່ນ $D_f = \mathbb{R} - k\pi$ ຊຶ່ງ $k \in \mathbb{Z}$
- ເຂດຄຸນຄ່າຂອງຕຳລາແມ່ນ $R_f =]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$
- $\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຮອບວຽນຂອງຕຳລາ $f(x) = \cos 3x$

ບົດແກ້: ເຮົາຮູ້ວ່າຕຳລາ $f(x)$ ເປັນຕຳລາຮອບວຽນຖ້າວ່າ $f(x+p) = f(x)$

$$\text{ສະນັ້ນເຮົາໄດ້} \quad \cos(3x + 2\pi) = \cos 3x$$

$$\text{ຫຼື} \quad \cos 3\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \cos 3x$$

ສະນັ້ນຕຳລາ $f(x) = \cos 3x$ ມີຮອບວຽນແມ່ນ $\frac{2\pi}{3}$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຮອບວຽນຂອງຕຳລາ $f(x) = \tan 2x$

ບົດແກ້:

ເຮົາມີ $\tan(2x + \pi) = \tan 2x$

ຫຼື $\tan 2\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \tan 2x$

ສະນັ້ນຕຳລາ $f(x) = \tan 2x$ ມີຮອບວຽນແມ່ນ $\frac{\pi}{2}$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກຮອບວຽນຂອງຕຳລາ $f(x) = \sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x$

ບົດແກ້: ຈາກ $f(x) = \sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x = 2\left(\frac{1}{2} \sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x\right)$

$$= 2\left(\cos \frac{\pi}{3} \sin 2x + \sin \frac{\pi}{3} \cos 2x\right)$$

$$= 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \sin\left(2\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{3}\right)$$

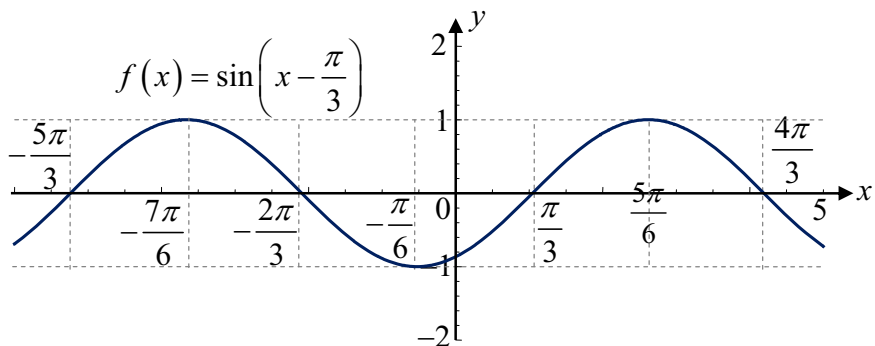
ສະນັ້ນຮອບວຽນຂອງຕຳລາແມ່ນ π

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$

ບົດແກ້: ອີງຕາມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $\sin x$ ຈະໄດ້ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ ແມ່ນການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $\sin x$

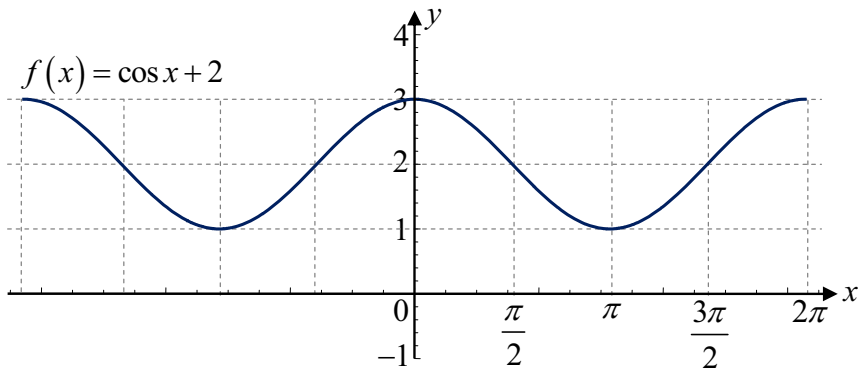
ໄປຕາມແກນ ox ທີ່ຄວບກ $\frac{\pi}{3}$ ທົ່ວໜ່ວຍ



ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \cos x + 2$

ບົດແກ້: ອີງຕາມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $\cos x$ ຈະໄດ້ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$f(x) = \cos x + 2$ ແມ່ນການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $\cos x$ ໄປ
ຕາມແກນ oy ຂຶ້ນເບື້ອງເທິງ 2 ຫົວໜ່ວຍ



ຕົວຢ່າງ 6. ຈົ່ງຊອກຄ່າໃຫຍ່ສຸດ, ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ $f(x) = \cos x + \sin x$

ບົດແກ້: ຈາກ $f(x) = \cos x + \sin x = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \right)$

$$= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} \cos x + \sin \frac{\pi}{4} \sin x \right)$$

$$= \sqrt{2} \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$$

ແຕ່ຮູ້ວ່າ $-1 \leq \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \leq 1$

ສະນັ້ນ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດຂອງຕຳລາ ແມ່ນ $\sqrt{2}$ ແລະ ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາແມ່ນ $-\sqrt{2}$

ຕົວຢ່າງ 7. ຈົ່ງຊອກຄ່າໃຫຍ່ສຸດ, ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ $f(x) = \sin^2 x - \sin x + 2$

ບົດແກ້: ຈາກ $f(x) = \sin^2 x - \sin x + 2 = \sin^2 x - 2 \cdot \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{4} + 2 - \frac{1}{4}$

$$f(x) = \left(\sin x - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{7}{4}$$

ສະນັ້ນ ຕຳລາຈະມີຄ່ານ້ອຍສຸດເມື່ອ $\sin x - \frac{1}{2} = 0$ ຫຼື $\sin x = \frac{1}{2}$ ແລະ ຄ່ານ້ອຍ

ສຸດເທົ່າ $\frac{7}{4}$ ຕຳລາຈະມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດເມື່ອ $\sin x = -1$ ແລະ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດເທົ່າ 4.

ຕົວຢ່າງ 8. ຈົ່ງຊອກຄ່າໃຫຍ່ສຸດ, ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ $f(x) = 6 - 4\cos x - \sin^2 x$

ບົດແກ້: ຈາກ $f(x) = 6 - 4\cos x - \sin^2 x$

$$= 6 - 4\cos x - (1 - \cos^2 x)$$

$$= 5 - 4\cos x + \cos^2 x$$

$$= 1 + 4 - 4\cos x + \cos^2 x$$

$$\Rightarrow f(x) = 1 + (2 - \cos x)^2$$

ຍ້ອນວ່າ $-1 \leq \cos x \leq 1$ ສະນັ້ນ

ຕຳລາຈະມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດເມື່ອໃຫ້ $\cos x = -1$ ແລະມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດເທົ່າ 10

ຕຳລາຈະມີຄ່ານ້ອຍສຸດເມື່ອໃຫ້ $\cos x = 1$ ແລະມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດເທົ່າ 2

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຮອບວຽນຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້

ກ. $f(x) = \sin 4x$

ຂ. $f(x) = \cot 3x$

ຄ. $f(x) = \cos 2x$

ງ. $f(x) = \cos 3x \sin x$

ຈ. $f(x) = \sin^2 x$

2. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້

ກ. $f(x) = \cot(x - \frac{\pi}{3})$

ຂ. $f(x) = \cos 2x + 1$

ຄ. $f(x) = |\sin(x)| - 1$

ງ. $f(x) = 2 \sin x + 1$

ຈ. $f(x) = \tan(x + \frac{\pi}{3})$

3. ຈົ່ງຊອກຄ່າໃຫຍ່ສຸດ-ຄ່ານ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້

ກ. $f(x) = \sqrt{3} \cos x - \sin x$

ຂ. $f(x) = \cos^2 x - \sin x$

ຄ. $f(x) = \cos 2x + 2 \sin x$

ງ. $f(x) = 4 \sin 2x + 3 \cos 2x$

ຈ. $f(x) = \sin^2 x + 3 \sin x - 1$

ສ. $f(x) = \sin^2 x + 3 \cos^2 x + \sin x$

ບົດທີ 18 ຂອບເຂດ ແລະ ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາໄຕມຸມ

1. ຂອບເຂດຂອງຕຳລາໄຕມຸມ

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\cos x - 1}$

$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້: ເຮົາມີ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\cos x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \sin x}{\cos x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin x \cdot \cos x}{\cos x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x(\cos x - 1)}{\cos x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (-\sin x) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\cos x - 1} = 0$$

ຕົວຢ່າງ 2. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - \cot x}{\sin x - \cos x}$

$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້: ເຮົາມີ } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - \cot x}{\sin x - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \frac{\cos x}{\sin x}}{\sin x - \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin x \cdot \cos x}}{\sin x - \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\sin x + \cos x)(\sin x - \cos x)}{\sin x \cdot \cos x(\sin x - \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\sin x + \cos x)}{\sin x \cdot \cos x} = \frac{\sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4}}{\sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4}} = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - \cot x}{\sin x - \cos x} = 2\sqrt{2}$$

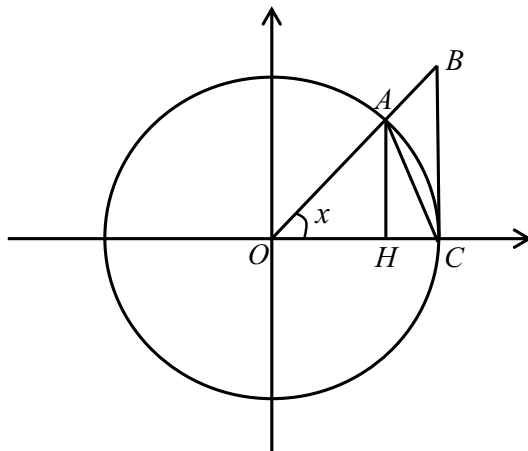
ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\cos x - 1}$

$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້: } & \text{ເຮົາມີ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \cos x)(1 - \cos x)}{\cos x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(1 + \cos x)(\cos x - 1)}{\cos x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (-(1 + \cos x)) = -2 \end{aligned}$$

ໃນການຄິດໄລ່ຂອບເຂດຂອງຕຳລາໄຕມຸມນີ້ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ສູດພື້ນຖານ

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

ພິສູດ ໃຫ້ $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$



ສັງເກດຈາກຮູບເຫັນວ່າ $S_{\triangle OAH} < S_{\triangle OAC} < S_{\triangle OBC}$

ຊຶ່ງວ່າ $S_{\triangle OAH} = \frac{1}{2} OC \cdot AH = \frac{1}{2} \cdot \sin x$

$$S_{\triangle OAC} = \frac{1}{2} x (OA)^2 = \frac{x}{2}$$

$$S_{\triangle OBC} = \frac{1}{2} OC \cdot BC = \frac{1}{2} \tan x$$

ດັ່ງນັ້ນເຮົາໄດ້ $\frac{1}{2} \sin x < \frac{x}{2} < \frac{1}{2} \tan x$

$$\sin x < x < \tan x$$

ຍ້ອນ $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ສະນັ້ນ $\sin x > 0$

ຫານທັງສອງຟາກໃຫ້ $\sin x$ ໄດ້

$$\frac{\sin x}{\sin x} < \frac{x}{\sin x} < \frac{\tan x}{\sin x}$$

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

ຫຼື $1 > \frac{\sin x}{x} > \cos x$

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x < \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} < \lim_{x \rightarrow 0} 1$$

$$1 < \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} < 1$$

ດັ່ງນັ້ນ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x}$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \sin 5x}{5x} = 5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{5x} = 5$

ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - 2 \sin^2 x)}{x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x}{x^2}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = 2$$

ຕົວຢ່າງ 6. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + \sin 3x}{3x + \sin 2x}$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + \sin 3x}{3x + \sin 2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{2x + \sin 3x}{x}}{\frac{3x + \sin 2x}{x}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + \frac{\sin 3x}{x}}{3 + \frac{\sin 2x}{x}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + 3 \frac{\sin 3x}{3x}}{3 + 2 \frac{\sin 2x}{2x}} \right) = \frac{2+3}{3+2} = 1 \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 7. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{2x - \pi}$

ບົດແກ້: ວາງ $2x - \pi = t \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + \frac{t}{2}$

ເມື່ອ $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ຈະໄດ້ $t \rightarrow 0$

ດັ່ງນັ້ນ
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{2x - \pi} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2\left(\frac{\pi}{2} + \frac{t}{2}\right)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi + t)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t}{t} = -1 \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ
$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{2x - \pi} = -1$$

2. ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາໄຕມຸມ

ອີງຕາມນິຍາມຂອງຜົນຕຳລາເຮົາສາມາດຊອກຫາຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາໄຕມຸມຕ່າງໆໄດ້

- ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x) = \sin x$

ຈາກນິຍາມຜົນຕຳລາ $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

ຈະໄດ້ $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$

ອີງຕາມສູດ $\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$ ຈະໄດ້

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos \left(x + \frac{h}{2} \right) \sin \frac{h}{2}}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos \left(x + \frac{h}{2} \right) \sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \cos \left(x + \frac{h}{2} \right) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \quad \text{ຊຶ່ງວ່າ} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} = 1$$

ດັ່ງນັ້ນ $f'(x) = \cos x$

ສຳລັບຕຳລາໄຕມຸມອື່ນກໍຄິດໄລ່ແບບດຽວກັນເຮົາຈຶ່ງສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$1. (\sin x)' = \cos x$$

$$2. (\cos x)' = -\sin x$$

$$3. (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$4. (\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$5. (\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$6. (\operatorname{cosec} x)' = -\operatorname{cosec} x \cot x$$

ຖ້າວ່າ u ເປັນຕຳລາຕາມຕົວປ່ຽນ x ຈະໄດ້

$$1. (\sin u)' = u' \cos u$$

$$2. (\cos u)' = -u' \sin u$$

$$3. (\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$$

$$4. (\cot u)' = -\frac{u'}{\sin^2 u}$$

$$5. (\sec u)' = u' \sec u \tan u$$

$$6. (\operatorname{cosec} u)' = -u' \operatorname{cosec} u \cot u$$

ຕົວຢ່າງ 8. ຈົ່ງຊອກຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:

$$1. f(x) = \sin(2x^2 + 1)$$

$$2. f(x) = \tan^3 2x$$

$$3. f(x) = \sin x - \cos 2x$$

$$4. f(x) = \cos^4 x + \tan x^3$$

$$5. f(x) = \sin x \cdot \cot 2x$$

$$6. f(x) = \sec \sqrt{x}$$

ບົດແກ້:

$$1. f'(x) = (2x^2 + 1)' \cos(2x^2 + 1) = 4x \cdot \cos(2x^2 + 1)$$

$$2. \quad f'(x) = 3 \tan^2 2x (\tan 2x)' = 3 \tan^2 2x \frac{(2x)'}{\cos^2 2x} = 3 \tan^2 2x \frac{2}{\cos^2 2x}$$

$$f'(x) = \frac{6 \tan^2 2x}{\cos^2 2x}$$

$$3. \quad f'(x) = (\sin x)' - (\cos 2x)' = \cos x + (2x)' \sin 2x = \cos x + 2 \sin 2x$$

$$4. \quad f'(x) = (\cos^4 x)' + (\tan x^3)' = 4 \cos^3 x (\cos x)' + \frac{(x^3)'}{\cos^2 x^3}$$

$$f'(x) = -4 \cos^3 x \cdot \sin x + \frac{3x^2}{\cos^2 x^3}$$

$$5. \quad f'(x) = (\sin x)' \cdot \cot 2x + \sin x \cdot (\cot 2x)' = \cos x \cdot \cot 2x + \sin x \left(-\frac{(2x)'}{\sin^2 2x} \right)$$

$$f'(x) = \cos x \cdot \cot 2x - \frac{2 \sin x}{\sin^2 2x}$$

$$6. \quad f'(x) = (\sqrt{x})' \sec \sqrt{x} \tan \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \sec \sqrt{x} \tan \sqrt{x}$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂອບເຂດລຸ່ມນີ້

ກ. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 3x}{\cos x}$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2 x}{1 + \cos x}$

ຄ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos x}{\sin x}$

ງ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{2x}$

ຈ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 4x - \cos 2x}{2x}$

ສ. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\pi - 2x}$

2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້

ກ. $f(x) = 2 \sin x - 3 \cos x$

ຂ. $f(x) = \tan^2 3x$

ຄ. $f(x) = \sin^3 x - \cos^3 x$

ງ. $f(x) = \ln(2 + \cos x)$

ຈ. $f(x) = \tan(1 + x^4)$

ສ. $f(x) = \ln(1 + \cot^2 x)$

ຊ. $f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$

ຢ. $f(x) = x^3 \sin x^2$

ດ. $f(x) = \sin x \cdot \sin 2x$

ຕ. $f(x) = \frac{1}{\tan(2x + 1)}$

ພາກທີ 7 ຕຳລາອິແປກໂບລິກ

ບົດທີ 19 ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໄຕມຸມ

ຈາກສູດຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາໄຕມຸມທີ່ໄດ້ສະເໜີຢູ່ໃນບົດທີ 18 ເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໄຕມຸມໄດ້ ຮູ້ວ່າຖ້າ $F'(x) = f(x)$ ຈະໄດ້ $\int f(x)dx = F(x) + c$. ດັ່ງນັ້ນ, ຈາກ $(\sin x)' = \cos x$ ດັ່ງນັ້ນຈະໄດ້ $\int \cos x dx = \sin x + c$ ແລະໃນທຳນອງດຽວກັນເຮົາກໍຈະໄດ້:

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + c$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + c$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້:

1. $\int \cos 2x dx$
2. $\int \sin^2 x dx$
3. $\int \cos^3 x dx$
4. $\int x \cos x dx$

ບົດແກ້:

$$1. \text{ ເຮົາມີ } \int \cos 2x dx = \int \cos 2x \frac{2}{2} dx = \frac{1}{2} \int \cos 2x d(2x) = \frac{1}{2} \sin 2x + c$$

$$2. \text{ ເຮົາມີ } \int \sin^2 x dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x dx = \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \sin 2x + c$$

$$3. \text{ ເຮົາມີ } \int \cos^3 x dx = \int \cos^2 x \cos x dx = \int (1 - \sin^2 x) d(\sin x) \\ = \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + c$$

$$4. \int x \cos x dx$$

ໂດຍນຳໃຊ້ການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດແບບພາກສ່ວນ

ໃຫ້ $u = x$ ຈະໄດ້ $du = dx$ ແລະ $dv = \cos x dx$ ຈະໄດ້ $v = \sin x$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + c$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້:

$$1. \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin 4x dx \quad 2. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - \cos^3 x) dx \quad 3. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$$

ບົດແກ້:

$$1. \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin 4x dx = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin 4x d(4x) = -\frac{1}{4} \cos 4x \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = -\frac{1}{4} (\cos \frac{2\pi}{3} - \cos 0) \\ = -\frac{1}{4} (-\frac{1}{2} - 1) = \frac{3}{8}$$

$$2. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - \cos^3 x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 x) \cos x dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cdot \cos x dx$$

ວາງ $t = \sin x$ ຈະໄດ້ $dt = \cos x dx$

ເມື່ອ $x = \frac{\pi}{2}$ ຈະໄດ້ $t = 1$

ເມື່ອ $x = -\frac{\pi}{2}$ ຈະໄດ້ $t = -1$

ດັ່ງນັ້ນ $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - \cos^3 x) dx = \int_{-1}^1 t^2 dt = \frac{1}{3} t^3 \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3}$

$$3. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$$

ຈາກສູດໄຕມູມ $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ ຈະໄດ້ $\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = (x - \tan x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = (\frac{\pi}{4} - \tan \frac{\pi}{4}) - (0 - \tan 0) = \frac{\pi}{4} - 1$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້

ກ. $\int \sin 3x dx$

ຄ. $\int \sin 3x \sin x dx$

ຈ. $\int \ln(\sin x) \cot x dx$

ຊ. $\int \frac{\tan x}{\cos^2 x} dx$

ດ. $\int \sin^2 x \cos x dx$

ຂ. $\int \sin 2x \cos x dx$

ງ. $\int \cos 4x \cos 2x dx$

ສ. $\int x \sin x^2 dx$

ຢ. $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$

ຕ. $\int \sin^3 x \cos^2 x dx$

2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້

ກ. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos 2x dx$

ຄ. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos x dx$

ຈ. $\int_0^{\pi} x^2 \cos x dx$

ຊ. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx$

ຂ. $\int_0^1 x \cos \pi x^2 dx$

ງ. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx$

ສ. $\int_0^{\pi} \sin x \cos^3 x dx$

ຢ. $\int_0^{\pi} \cos 2x \sin x dx$

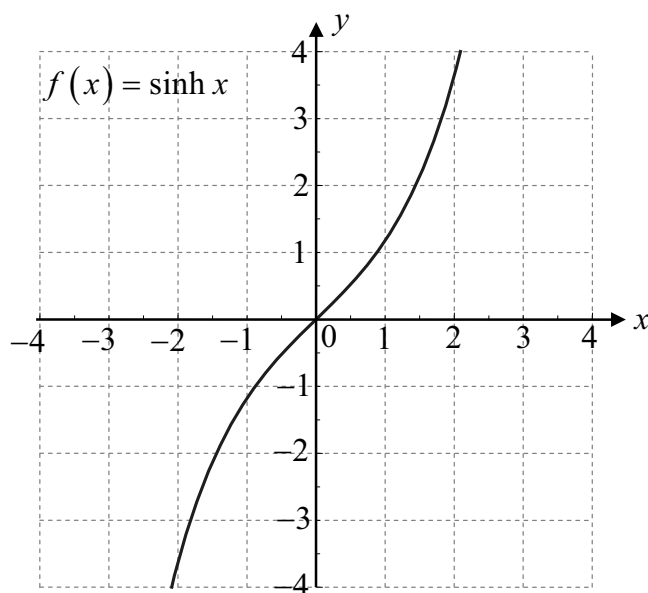
ບົດທີ 20 ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກ

1. ຕຳລາຊິນອີແປກໂບລິກ

ຕຳລາຊິນອີແປກໂບລິກຕາມຕົວປ່ຽນ x ສັນຍາລັກດ້ວຍ $\sinh x$ ເຊິ່ງຕຳລານີ້ສາມາດຂຽນໃນຮູບແບບຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງໄດ້ຄື:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

ເຊິ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາມີຮູບຮ່າງຄືດັ່ງຮູບ 1



ຮູບທີ 1 ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sinh x$

ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sinh x$ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ຄື:

- ຕຳລາ $f(x) = \sinh x$ ເປັນຕຳລາຄືກເພາະ

$$\sinh(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = -\sinh x$$

- ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາແມ່ນ $D_f = \mathbb{R}$

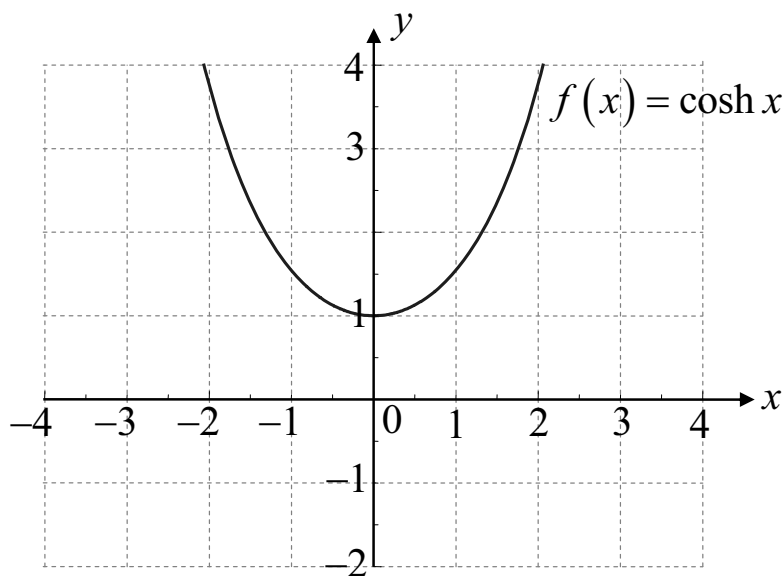
- ເຂດຄຸນຄ່າຂອງຕຳລາແມ່ນ $R_f = \mathbb{R}$

2. ຕຳລາໂກຊິນອີແປກໂບລິກ

ຕຳລາໂກຊິນອີແປກໂບລິກຕາມຕົວປ່ຽນ x ສັນຍາລັກດ້ວຍ $\cosh x$ ເຊິ່ງຕຳລານີ້ສາມາດຂຽນໃນຮູບແບບຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງໄດ້ຄື:

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

ເຊິ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ຮູບຮ່າງຄືດັ່ງຮູບ 2



ຮູບທີ 2 ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \cosh x$

ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \cosh x$ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ຄື:

- ຕຳລາ $f(x) = \cosh x$ ເປັນຕຳລາຄູ່ເພາະ

$$\cosh(-x) = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x$$

- ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາແມ່ນ $D_f = \mathbb{R}$

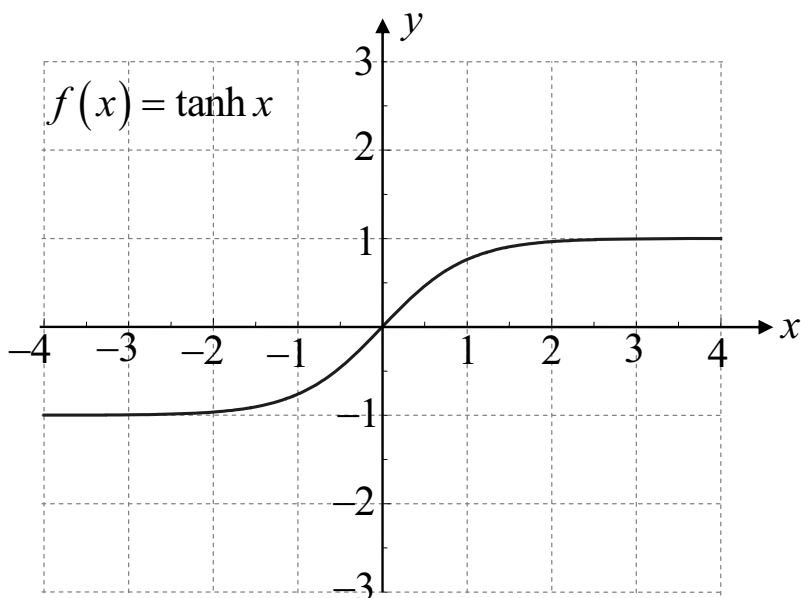
- ເຂດຄຸນຄ່າຂອງຕຳລາແມ່ນ $R_f = [1, +\infty[$

3. ຕຳລາຕັງອີແປກໂບລິກ

ຕຳລາຕັງອີແປກໂບລິກຕາມຕົວປ່ຽນ x ສັນຍາລັກດ້ວຍ $\tanh x$ ເຊິ່ງເຮົາມີ

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

ເຊິ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາມີຮູບຮ່າງຄືດັ່ງຮູບ 3



ຮູບທີ 3 ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \tanh x$

ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \tanh x$ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ຄື:

- ຕຳລາ $f(x) = \tanh x$ ເປັນຕຳລາຄືກເພາະ

$$\tanh(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x} + e^x} = -\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = -\tanh x$$

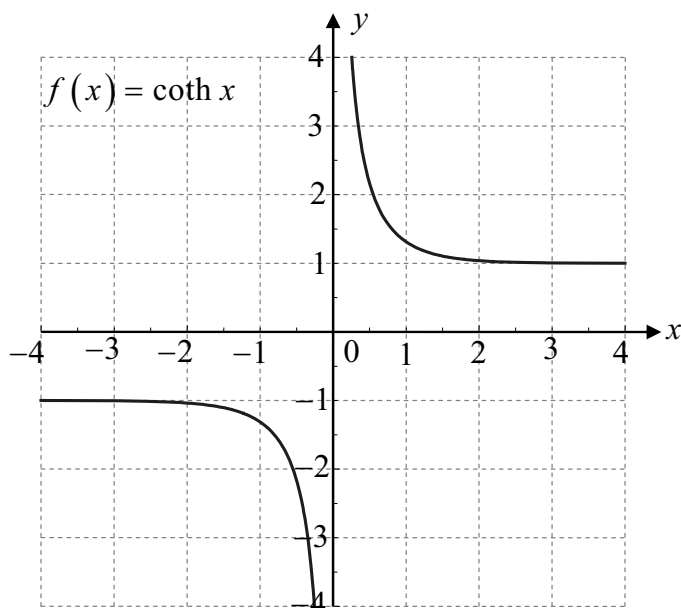
- ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາແມ່ນ $D_f = \mathbb{R}$
- ເຂດຄຸນຄ່າຂອງຕຳລາແມ່ນ $R_f =]-1, 1[$

4. ຕຳລາໂກຕັງອີແປກໂບລິກ

ຕຳລາໂກຕັງອີແປກໂບລິກຕາມຕົວປ່ຽນ x ສັນຍາລັກດ້ວຍ $\coth x$ ເຊິ່ງເຮົາມີ

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

ເຊິ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາມີຮູບຮ່າງຄືດັ່ງຮູບ 4



ຮູບທີ 4 ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \coth x$

ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \coth x$ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ຄື:

- ຕຳລາ $f(x) = \coth x$ ເປັນຕຳລາຄືກເພາະ

$$\coth(-x) = \frac{e^{-x} + e^x}{e^{-x} - e^x} = -\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = -\coth x$$

- ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາແມ່ນ $D_f = R - \{0\}$
- ເຂດຄຸນຄ່າຂອງຕຳລາແມ່ນ $R_f = R - \{0\}$

5. ສູດພື້ນຖານຂອງຕຳລາອີແບກໂບລິກ

1. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$
2. $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$
3. $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$
4. $\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$
5. $\sinh(x - y) = \sinh x \cosh y - \cosh x \sinh y$
6. $\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$
7. $\cosh(x - y) = \cosh x \cosh y - \sinh x \sinh y$
8. $\tanh(x + y) = \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}$
9. $\tanh(x - y) = \frac{\tanh x - \tanh y}{1 - \tanh x \tanh y}$
10. $\coth(x + y) = \frac{1 + \coth x \coth y}{\coth x + \coth y}$
11. $\coth(x - y) = \frac{1 - \coth x \coth y}{\coth x - \coth y}$
12. $\sinh x \cosh y = \frac{1}{2}(\sinh(x + y) + \sinh(x - y))$
13. $\sinh x \sinh y = \frac{1}{2}(\cosh(x + y) - \cosh(x - y))$
14. $\cosh x \cosh y = \frac{1}{2}(\cosh(x + y) + \cosh(x - y))$

ຕົວຢ່າງ 1. ຖ້າວ່າ $\sinh x = \frac{8}{15}$ ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\cosh x$, $\tanh x$ ແລະ $\coth x$

ບົດແກ້: ຈາກສູດ $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

$$\text{ຈະໄດ້ } \cosh^2 x = 1 + \sinh^2 x = 1 + \left(\frac{8}{15}\right)^2 = 1 + \frac{64}{225} = \frac{289}{225}$$

$$\Rightarrow \cosh x = \frac{17}{15}$$

$$\text{ຈາກ } \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{\frac{8}{15}}{\frac{17}{15}} = \frac{8}{17}$$

$$\text{ແລະ } \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{\frac{17}{15}}{\frac{8}{15}} = \frac{17}{8}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ x ຈາກສົມຜົນ $5 \cosh x + 3 \sinh x = 4$
ບົດແກ້:

$$\text{ຈາກ } 5 \cosh x + 3 \sinh x = 4$$

$$\text{ຈະໄດ້ } 5 \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) + 3 \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) = 4$$

$$5e^x + 5e^{-x} + 3e^x - 3e^{-x} = 8$$

$$8e^x + 2e^{-x} = 8$$

$$4e^x + \frac{1}{e^x} = 4$$

$$4e^{2x} - 4e^x + 1 = 0$$

$$(2e^x - 1)^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad e^x = \frac{1}{2}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } x = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ x ຈາກສົມຜົນ $2 \cosh 2x + 10 \sinh 2x = 5$
ບົດແກ້:

$$\text{ເຮົາມີ } \cosh 2x = \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} \quad \text{ແລະ} \quad \sinh 2x = \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2}$$

$$\text{ແທນໃສ່ສົມຜົນຈະໄດ້ } e^{2x} + e^{-2x} + 5(e^{2x} - e^{-2x}) = 5$$

$$6e^{2x} - 4e^{-2x} = 5$$

$$\text{ຫຼື} \quad 6e^{4x} - 5e^{2x} - 4 = 0$$

$$(3e^{2x} - 4)(2e^{2x} + 1) = 0$$

$$\Rightarrow \quad e^{2x} = \frac{4}{3} \quad \text{ແລະ} \quad e^{2x} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{ແຕ່ຮູ້ວ່າ} \quad e^{2x} > 0 \quad \text{ສຳລັບທຸກໆຄ່າຂອງ } x \quad \text{ສະນັ້ນໄດ້ແຕ່} \quad e^{2x} = \frac{4}{3}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ} \quad 2x = \ln \frac{4}{3} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{1}{2} \ln \frac{4}{3}$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຖ້າວ່າ $\sinh x = \frac{5}{12}$ ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\cosh x$, $\tanh x$ ແລະ $\coth x$

2. ຖ້າວ່າ $\cosh x = \frac{5}{4}$ ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\sinh 2x$ ແລະ $\cosh 2x$

3. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ x ຈາກສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

ກ. $4 \cosh x + \sinh x = 4$

ຂ. $3 \sinh x - \cosh x = 1$

ຄ. $4 \tanh x = 1 + \frac{1}{\cosh x}$

ງ. $4 \cosh 2x - 2 \sinh x = 7$

ສ. $3 \cosh 2x + 5 \cosh x = 22$

ບົດທີ 21 ຂອບເຂດ ແລະ ຜົນຕຳລາ ຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກ

1. ຂອບເຂດຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກ

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tanh x}{\sinh 2x}$

$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້: ເຮົາມີ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tanh x}{\sinh 2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sinh x}{\cosh x}}{2 \sinh x \cosh x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{2 \sinh x \cosh^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cosh^2 x} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh^2 x}{\sinh 2x - 2 \sinh x + \cosh x - 1}$

$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້: ເຮົາມີ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh^2 x}{\sinh 2x - 2 \sinh x + \cosh x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh^2 x - 1}{2 \sinh x \cosh x - 2 \sinh x + \cosh x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cosh x - 1)(\cosh x + 1)}{2 \sinh x (\cosh x - 1) + \cosh x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cosh x - 1)(\cosh x + 1)}{(\cosh x - 1)(2 \sinh x + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh x + 1}{2 \sinh x + 1} = 2 \end{aligned}$$

2. ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກ

ການຄິດໄລ່ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ສູດຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນ ມ.6

$$\text{ຈາກ } \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{ຈະໄດ້}$$

$$(\sinh x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x$$

ດັ່ງນັ້ນ $(\sinh x)' = \cosh x$

ສໍາລັບຕໍາລາອື່ນໆກໍຄິດໄລ່ແບບດຽວກັນເຮົາຈຶ່ງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ເປັນສູດດັ່ງນີ້:

1. $(\sinh x)' = \cosh x$

2. $(\cosh x)' = \sinh x$

3. $(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$

4. $(\coth x)' = -\frac{1}{\sinh^2 x}$

ຖ້າວ່າ u ເປັນຕໍາລາຕາມຕົວປ່ຽນ x ຈະໄດ້:

1. $(\sinh u)' = u' \cosh u$

2. $(\cosh u)' = u' \sinh u$

3. $(\tanh u)' = \frac{u'}{\cosh^2 u}$

4. $(\coth u)' = -\frac{u'}{\sinh^2 u}$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນຕໍາລາຂອງຕໍາລາລຸ່ມນີ້

1. $f(x) = \sinh 3x - \cosh^2 x$

2. $f(x) = \tanh(x^2 + 1)$

3. $f(x) = \sinh^3 2x$

ບົດແກ້:

1. ເຮົາມີ $f'(x) = (\sinh 3x - \cosh^2 x)' = (3x)' \cosh 3x - 2 \cosh x (\cosh x)'$
 $= 3 \cosh 3x - 2 \cosh x \sinh x = 3 \cosh 3x - \sinh 2x$

ດັ່ງນັ້ນ $f'(x) = 3 \cosh 3x - \sinh 2x$

2. ເຮົາມີ $f'(x) = \frac{(x^2 + 1)'}{\cosh^2(x^2 + 1)} = \frac{2x}{\cosh^2(x^2 + 1)}$

3. ເຮົາມີ $f'(x) = 3 \sinh^2 2x (\sinh 2x)' = 3 \sinh^2 2x (2 \cosh 2x) = 6 \sinh^2 2x \cosh 2x$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນຕໍາລາຂອງຕໍາລາລຸ່ມນີ້

$$1. \quad f(x) = \sinh^2 x \tanh x$$

$$2. \quad f(x) = x \cosh(x^2 + 1)$$

$$3. \quad f(x) = \frac{1 + \cosh x}{1 - \sinh 2x}$$

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned} 1. \quad f'(x) &= (\sinh^2 x)' \tanh x + \sinh^2 x (\tanh x)' \\ &= 2 \sinh x \cosh x \tanh x + \sinh^2 x \frac{1}{\cosh^2 x} \\ &= 2 \sinh x \cosh x \frac{\sinh x}{\cosh x} + \frac{\sinh^2 x}{\cosh^2 x} \\ &= \sinh^2 x + \tanh^2 x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad f'(x) &= (x)' \cosh(x^2 + 1) + x (\cosh(x^2 + 1))' \\ &= \cosh(x^2 + 1) + x(x^2 + 1)' \sinh(x^2 + 1) \\ &= \cosh(x^2 + 1) + 2x^2 \sinh(x^2 + 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad f'(x) &= \frac{(1 + \cosh x)'(1 - \sinh x) - (1 - \sinh x)'(1 + \cosh x)}{(1 - \sinh 2x)^2} \\ &= \frac{\sinh x(1 - \sinh x) + \cosh x(1 + \cosh x)}{(1 - \sinh 2x)^2} \\ &= \frac{\sinh x - \sinh^2 x + \cosh x + \cosh^2 x}{(1 - \sinh 2x)^2} \\ &= \frac{\sinh x + \cosh x + 1}{(1 - \sinh 2x)^2} \end{aligned}$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂອບເຂດຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້

ກ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh^2 x}{\cosh x - 1}$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh 2x - 1}{\sinh x}$

ຄ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh 3x - \cosh x}{\sinh^2 x}$

ງ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh 2x + \sinh x}{\sinh 2x}$

ຈ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh 2x - 2 \sinh x}{\cosh^2 x - \cosh x}$

2. ຈົ່ງຊອກຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້

ກ. $f(x) = \cosh 3x$

ຂ. $f(x) = \sinh^2 x + x \cosh 2x$

ຄ. $f(x) = \tanh(\sqrt{x^2 + 1})$

ງ. $f(x) = \frac{\sinh 2x}{1 + \tanh x}$

ຈ. $f(x) = \ln(\sinh 2x)$

ບົດທີ 22 ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກ

ການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກນີ້ກໍຄ້າຍຄືກັບການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໄຕມຸມ

ຈາກ $(\cosh x)' = \sinh x$

ຫຼື $\frac{d}{dx}(\cosh x) = \sinh x$

$$d(\cosh x) = \sinh x dx$$

$$\Rightarrow \int d(\cosh x) = \int \sinh x dx$$

ດັ່ງນັ້ນ $\int \sinh x dx = \cosh x + c$

ສຳລັບຕຳລາອີແປກໂບລິກອື່ນໆກໍເຮັດຄືກັນສະນັ້ນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ສູດດັ່ງນີ້:

1. $\int \sinh x dx = \cosh x + c$

2. $\int \cosh x dx = \sinh x + c$

3. $\int \frac{1}{\cosh^2 x} dx = \tanh x + c$

4. $\int \frac{1}{\sinh^2 x} dx = -\coth x + c$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້

1. $\int \sinh 3x dx$

2. $\int \cosh^2 x dx$

3. $\int \tanh x dx$

ບົດແກ້:

1. ເຮົາມີ $\int \sinh 3x dx = \int \frac{3}{3} \sinh 3x dx = \frac{1}{3} \int \sinh 3x d3x = \frac{1}{3} \cosh 3x + c$

2. ຈາກ $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x = 2 \cosh^2 x - 1$

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$$

ດັ່ງນັ້ນ $\int \cosh^2 x dx = \int \frac{\cosh 2x - 1}{2} dx$

$$= \frac{1}{2} \int (\cosh 2x - 1) dx$$

$$= \frac{1}{4} \sinh 2x - \frac{1}{2} x + c$$

$$3. \text{ ເຮົາມີ } \int \tanh x dx = \int \frac{\sinh x}{\cosh x} dx = \int \frac{d(\cosh x)}{\cosh x} = \ln(\cosh x + c)$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້

$$1. \int \sinh 3x \cosh 2x dx \qquad 2. \int \frac{1}{\cosh x \coth x} dx$$

ບົດແກ້:

$$1. \text{ ຈາກສູດ } \sinh x \cosh y = \frac{1}{2}(\sinh(x+y) + \sinh(x-y))$$

$$\text{ຈະໄດ້ } \sinh 3x \cosh 2x = \frac{1}{2}(\sinh 5x + \sinh x)$$

$$\begin{aligned} \text{ດັ່ງນັ້ນ } \int \sinh 3x \cosh 2x dx &= \int \frac{1}{2}(\sinh 5x + \sinh x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int \sinh 5x dx + \frac{1}{2} \int \sinh x dx \\ &= \frac{1}{10} \cosh 5x + \frac{1}{2} \cosh x + c \end{aligned}$$

$$2. \text{ ເຮົາມີ } \int \frac{1}{\cosh x \coth x} dx = \int \frac{1}{\cosh x \frac{\cosh x}{\sinh x}} dx = \int \frac{\sinh x}{\cosh^2 x} dx$$

$$\text{ວາງ } t = \cosh x \quad \text{ຈະໄດ້ } dt = \sinh x dx$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{\cosh x \coth x} dx = \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{t} + c$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } \int \frac{1}{\cosh x \coth x} dx = -\frac{1}{\cosh x} + c$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້

$$1. \int_0^1 \cosh x \quad 2. \int_0^1 \sinh^2 x \cosh x$$

ບົດແກ້:

$$1. \text{ ເຮົາມີ } \int_0^1 \cosh x = \sinh x \Big|_0^1 = \sinh 1 - \sinh 0 = \sinh 1$$

$$2. \text{ ເຮົາມີ } \int_0^1 \sinh^2 x \cosh x = \int_0^1 \sinh^2 x d(\sinh x) = \frac{1}{3} \sinh^3 x \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \sinh^3 1$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້:

ກ. $\int \cosh \frac{x}{2} dx$

ຂ. $\int \sinh^2 x dx$

ຄ. $\int e^x \cosh x dx$

ງ. $\int \cosh 2x \sinh 3x dx$

ຈ. $\int \sinh^4 x dx$

2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້:

ກ. $\int x^2 \cosh(x^3 + 1) dx$

ຂ. $\int \cosh^3 x \sinh x dx$

ຄ. $\int \cosh^2 x \sinh^2 x dx$

ງ. $\int \cosh^2 x \sinh^3 x dx$

ຈ. $\int x^2 \cosh 2x dx$

ພາກທີ 8 ຕຳລາປີ້ນ

ບົດທີ 23 ນິຍາມ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາປີ້ນ

1. ນິຍາມຂອງຕຳລາປີ້ນ

ໃຫ້ຕຳລາ $y = f(x)$, $x \in E \subset D_f$. ຖ້າວ່າສາມາດຊອກຫາຕຳລາ $x = g(y)$, $y \in R_f$

ເພິ່ນເວົ້າວ່າ g ແມ່ນຕຳລາປີ້ນຄືນຂອງຕຳລາ f ແລະ ສັນຍະລັກ $g = f^{-1}$

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = 2x - 3$ ຈົ່ງຊອກຕຳລາປີ້ນຂອງ $f(x)$

ບົດແກ້:

$$\text{ຈາກ } f(x) = 2x - 3$$

$$\text{ຫຼື } y = 2x - 3$$

$$\Rightarrow x = \frac{y+3}{2}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນຕຳລາປີ້ນແມ່ນ } f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = x^3 + 1$ ຈົ່ງຊອກ $f^{-1}(9)$

ບົດແກ້:

$$\text{ຈາກ } f(x) = x^3 + 1$$

$$\text{ຫຼື } y = x^3 + 1$$

$$\Rightarrow x = \sqrt[3]{y-1}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$$

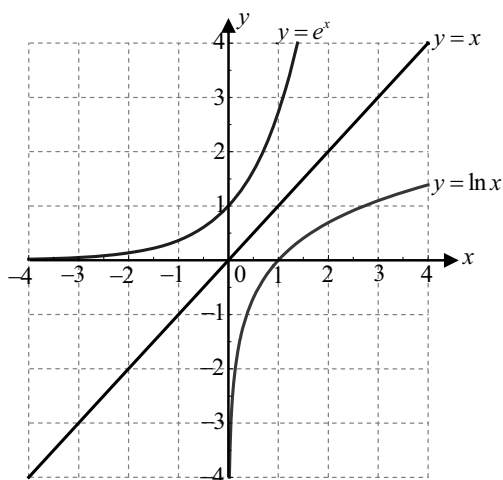
$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } f^{-1}(9) = \sqrt[3]{9-1} = \sqrt[3]{8} = 2$$

ຕົວຢ່າງ 3.

ໃຫ້ຕຳລາ $y = \ln x$, $x > 0 \Rightarrow x = e^y$

ສະນັ້ນ $g(x) = e^x$ ແມ່ນຕຳລາປີ້ນ

ຂອງຕຳລາ $f(x) = \ln x$, $x > 0$



2. ຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາປີ້ນ

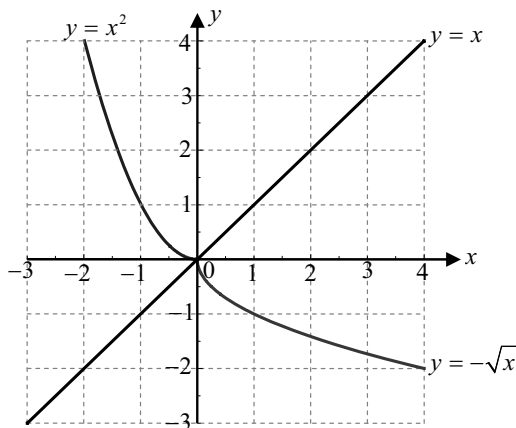
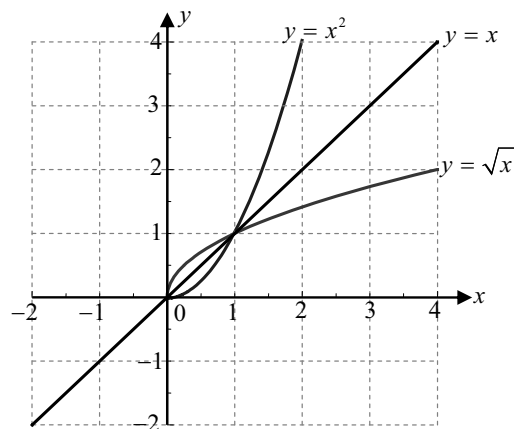
ຖ້າວ່າ $f^{-1}(x)$ ເປັນຕຳລາປີ້ນຂອງ $f(x)$ ແລ້ວຈະເຫັນໄດ້ວ່າ:

- ຖ້າວ່າ $y = f(x)$ ຈະໄດ້ $x = f^{-1}(y)$
- $D_{f^{-1}} = D_f$ ເຂດກຳນົດຂອງ f^{-1} ແມ່ນເຂດຄ່າຂອງ f .
- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = f^{-1}(x)$ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = f(x)$ ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $y = x$;
- $(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x$;
- ຖ້າວ່າຕຳລາ $y = f(x)$ ແຮມຕະຫຼອດ ຫຼື ຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນເຂດ E ຈະມີຕຳລາປີ້ນຂອງ $f(x)$ ເຊິ່ງ E ຈະກາຍເປັນເຂດຄ່າຂອງ ຕຳລາປີ້ນນີ້.

ຕົວຢ່າງ 4.

$$y = x^2, x \geq 0 \Rightarrow x = \sqrt{y}, y \geq 0$$

ສະແດງວ່າ $g(x) = \sqrt{x}$ ແມ່ນຕຳລາ
ປີ້ນຂອງຕຳລາ $f(x) = x^2, x \geq 0$



$$y = x^2, x \leq 0 \Rightarrow x = -\sqrt{y}, y \geq 0$$

ສະແດງວ່າ $g(x) = -\sqrt{x}$ ແມ່ນຕຳລາ
ປີ້ນຂອງຕຳລາ $f(x) = x^2, x \leq 0$.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາຕຳລາປັ້ນຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:

ກ. $f(x) = 4x$ ຂ. $f(x) = \frac{2x-5}{3}$

ຄ. $f(x) = -3x+11$ ງ. $f(x) = 7-8x$

ຈ. $f(x) = -3x+11$ ສ. $f(x) = x^3-1$

ຊ. $f(x) = 8x^3-5$ ຍ. $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$

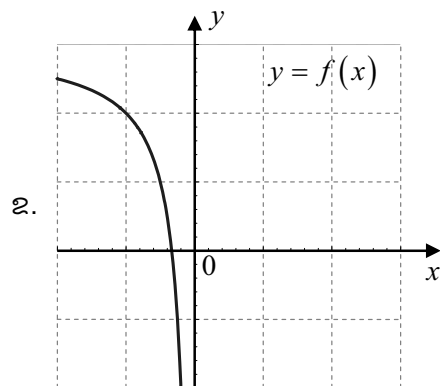
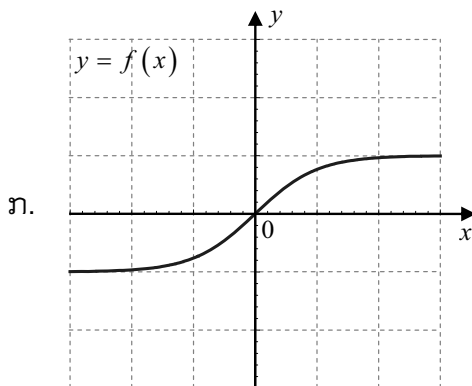
ດ. $f(x) = \frac{2x+1}{2x-2}$ ຕ. $f(x) = \frac{2}{x+1}$

ຖ. $f(x) = \sqrt{x-2}$ ບ. $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$

2. ໃຫ້ຕຳລາ $f(3x+2) = x-1$ ຈົ່ງຊອກ $f^{-1}(x)$

3. ໃຫ້ຕຳລາ $f(2x-1) = 3x$ ຈົ່ງຊອກ $f^{-1}(6)$

4. ລຸ່ມນີ້ແມ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = f(x)$ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຊອກ $f^{-1}(x)$ ຈົ່ງແຕ້ມ
ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = f^{-1}(x)$



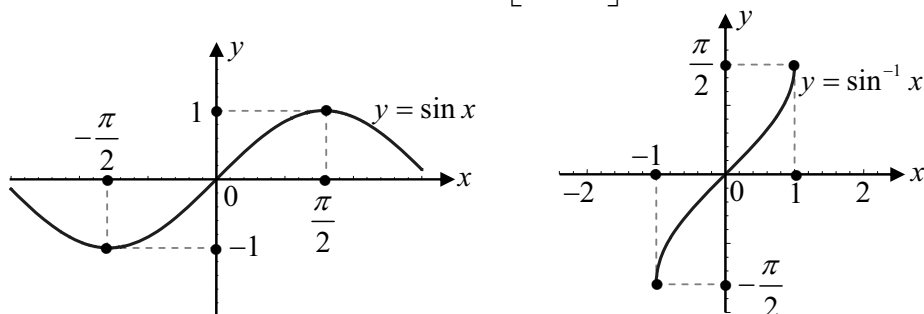
ບົດທີ 24 ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາໄຕມູມ

1. ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາ $\sin$

ຕຳລາ $y = \sin x$ ຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ ແລະ ມີເຂດຄ່າແມ່ນ $[-1; 1]$.

ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $y = \sin x$ ຈຶ່ງມີຕຳລາປີ້ນສັນຍາລັກດ້ວຍ $y = \sin^{-1} x$

ເຊິ່ງ $x \in [-1; 1]$ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.



ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ບາງບັ້ມເພີ່ນສັນຍະລັກ $\sin^{-1} x$ ດ້ວຍ $\arcsin x$.

ເພາະວ່າ $\sin(\arcsin x) = x$. ການຊອກຫາ $\arcsin x$ ແມ່ນຊອກມູມ

ທີ່ຢູ່ຫວ່າງ $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ ແລະ $\sin$ ຂອງມູມທີ່ຊອກມີຄ່າເທົ່າ x .

ຕົວຢ່າງ 1.

$$\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2} \quad \text{ເພາະວ່າ} \quad \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1;$$

$$\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6} \quad \text{ເພາະວ່າ} \quad \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2};$$

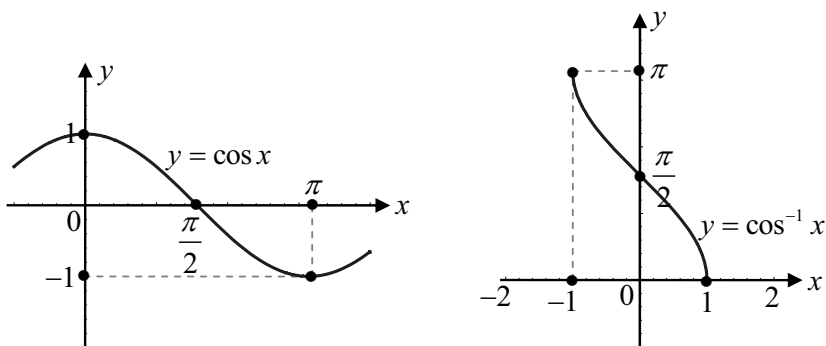
$$\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6} \quad \text{ເພາະວ່າ} \quad \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}.$$

ຂໍ້ສັງເກດ:

- $\arcsin(-x) = -\arcsin(x)$
- ຖ້າ $y = \arcsin x \Rightarrow \sin y = x$

2. ຕຳລາປິ້ນຄືນຂອງຕຳລາ $\cos$

ຕຳລາ $y = \cos x$ ແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[0; \pi]$ ແລະ $[-1; 1]$ ແມ່ນເຂດຄ່າຂອງຕຳລານີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $y = \cos x$ ຈຶ່ງມີຕຳລາປິ້ນສັນຍາລັກດ້ວຍ $y = \cos^{-1} x$ ເຊິ່ງ $x \in [-1; 1]$ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ $[0; \pi]$.



ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ບາງປຶ້ມເພີ່ມສັນຍາລັກ $\cos^{-1} x$ ດ້ວຍ $\arccos x$

ເພາະວ່າ $\cos(\arccos x) = x$. ການຊອກຫາ $\arccos x$ ແມ່ນຊອກມູມທີ່ຢູ່ຫວ່າງ $[0; \pi]$ ແລະ $\cos$ ຂອງມູມທີ່ຊອກມີຄ່າເທົ່າ x .

ຕົວຢ່າງ 2.

$$\arccos(-1) = \pi$$

$$\text{ເພາະວ່າ } \cos(\pi) = -1;$$

$$\arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$$

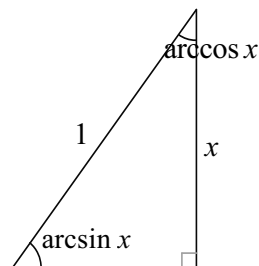
$$\text{ເພາະວ່າ } \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2};$$

$$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$$

$$\text{ເພາະວ່າ } \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}.$$

ຂໍ້ສັງເກດ:

- $\arccos(-x) = \pi - \arccos(x)$
- ຖ້າ $y = \arccos x \Rightarrow \cos y = x$
- $\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$

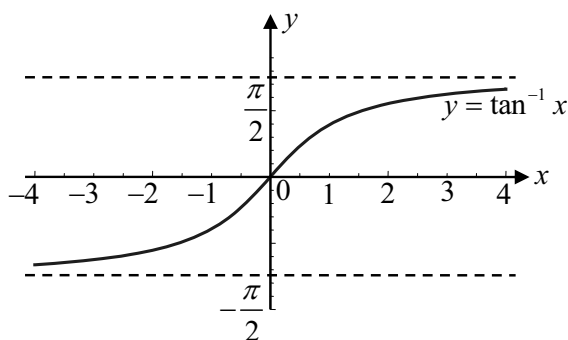
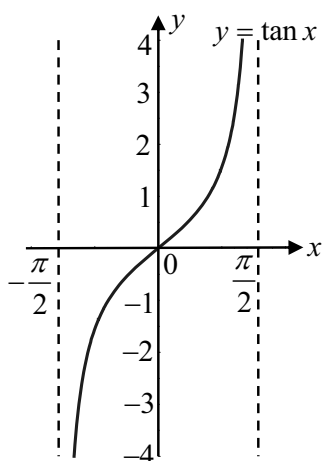


3. ຕຳລາປິ້ນຄືນຂອງຕຳລາ $\tan$

ຕຳລາ $y = \tan x$ ຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ ແລະ ມີເຂດຄ່າແມ່ນ $]-\infty; +\infty[$.

ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $y = \tan x$ ຈຶ່ງມີຕຳລາປິ້ນສັນຍະລັກດ້ວຍ $y = \tan^{-1} x$

ເຊິ່ງ $x \in]-\infty; +\infty[$ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$.



ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ບາງປຶ້ມເພີ່ມສັນຍະລັກ $\tan^{-1} x$ ດ້ວຍ $\arctan x$

ເພາະວ່າ $\tan(\arctan x) = x$. ການຊອກຫາ $\arctan x$ ແມ່ນຊອກມູມທີ່ຢູ່ຫວ່າງ

$\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ ແລະ $\tan$ ຂອງມູມທີ່ຊອກມີຄ່າເທົ່າ x .

ຕົວຢ່າງ 3.

$$\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{ເພາະວ່າ } \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3};$$

$$\arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$$

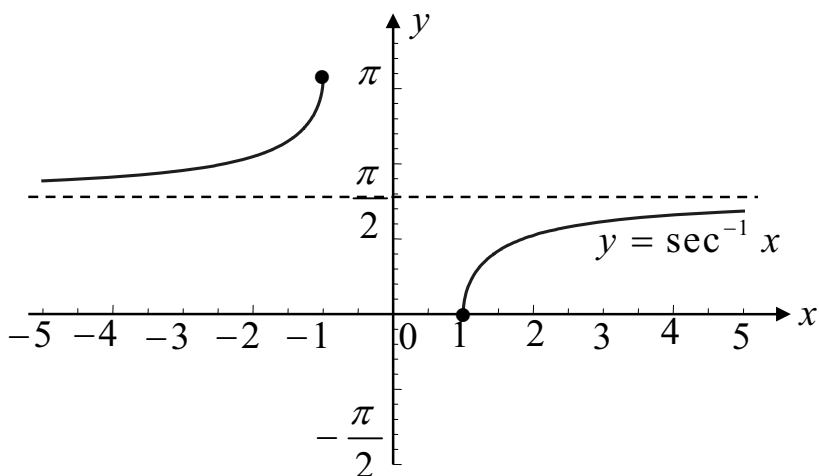
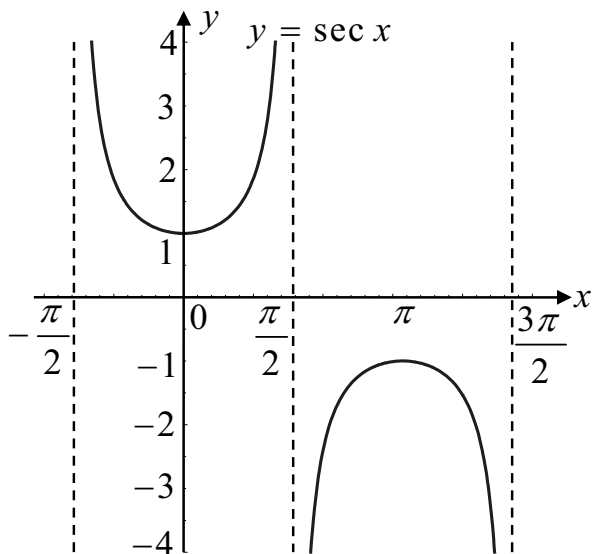
$$\text{ເພາະວ່າ } \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3};$$

ຂໍ້ສັງເກດ:

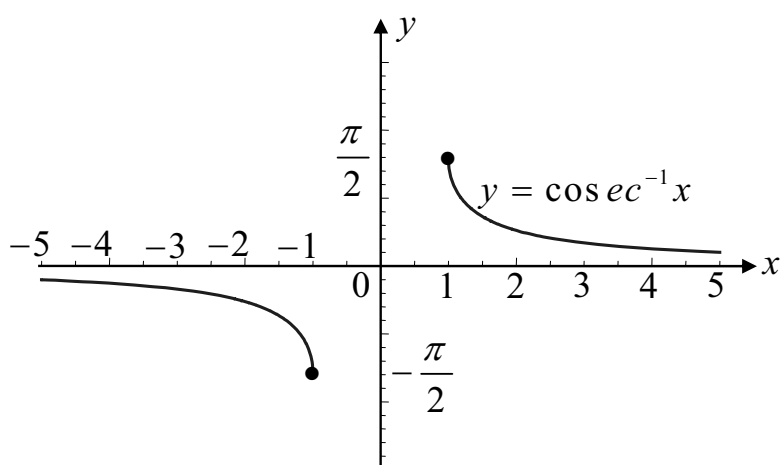
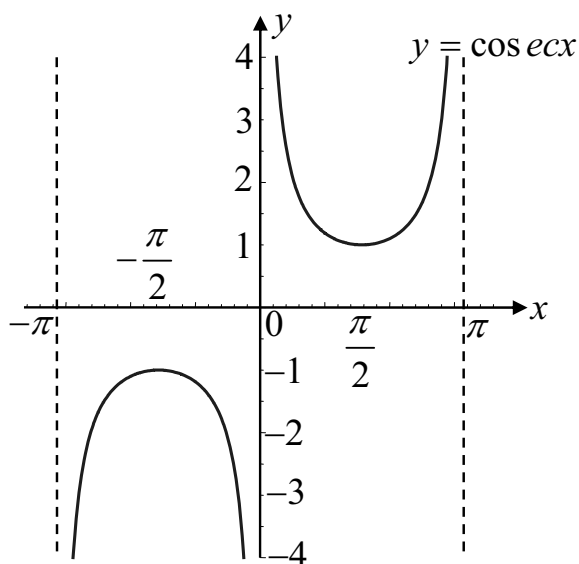
- $\arctan(-x) = -\arctan(x)$
- ຖ້າ $y = \arctan x \Rightarrow \tan y = x$

4. ຕຳລາປັ້ນຄືນຂອງຕຳລາ $\sec$, cosec ແລະ $\cot$

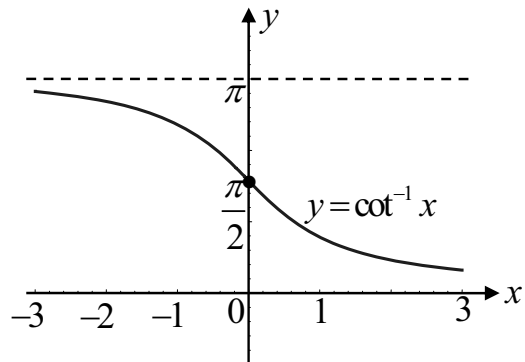
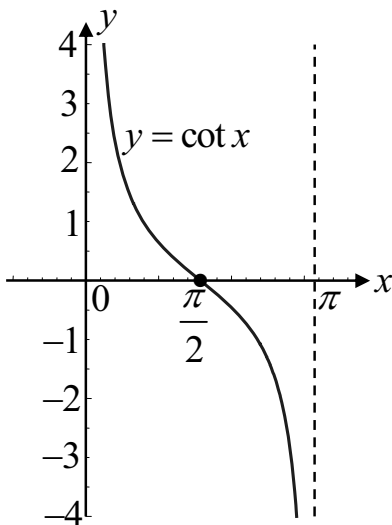
ຕຳລາ $y = \sec x$ ຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $\left[0; \frac{\pi}{2} \right[\cup \left] \frac{\pi}{2}; \pi \right]$ ແລະມີເຂດຄ່າແມ່ນ $]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$. ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $y = \sec x$ ຈຶ່ງມີ ຕຳລາປັ້ນ ແລະ ສັນຍະລັກ ດ້ວຍ $y = \sec^{-1} x$ ເຊິ່ງ $x \in]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ $\left[0; \frac{\pi}{2} \right[\cup \left] \frac{\pi}{2}; \pi \right]$.



ຕຳລາ $y = \operatorname{cosec} x$ ແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $\left[-\frac{\pi}{2}; 0 \cup 0; \frac{\pi}{2}\right]$ ແລະ ມີເຂດຄ່າ
 ແມ່ນ $]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$. ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $y = \operatorname{cosec} x$ ຈຶ່ງມີ ຕຳລາປີ້ນ ແລະ
 ສັນຍະລັກດ້ວຍ $y = \operatorname{cosec}^{-1} x$ ເຊິ່ງ $x \in]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງມັນ
 ແມ່ນ $\left[-\frac{\pi}{2}; 0 \cup 0; \frac{\pi}{2}\right]$.



ຕຳລາ $y = \cot x$ ແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $]0; \pi[$ ແລະ ມີເຂດຄ່າແມ່ນ $]-\infty; +\infty[$. ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $y = \cot x$ ຈຶ່ງມີ ຕຳລາປີ້ນ ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $y = \cot^{-1} x$ ເຊິ່ງ $x \in]-\infty; +\infty[$ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ $]0; \pi[$.



ຕຳລາ $y = \cot x$ ແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $]0; \pi[$ ແລະ $]-\infty; +\infty[$ ແມ່ນ ເຂດຄ່າຂອງຕຳລານີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີ $y = \cot^{-1} x$ ເຊິ່ງ $x \in]-\infty; +\infty[$ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ $]0; \pi[$.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ບາງປຶ້ມເພີ່ມສັນຍະລັກ $\cot^{-1} x$ ດ້ວຍ $\operatorname{arccot} x$

ຂໍ້ສັງເກດ:

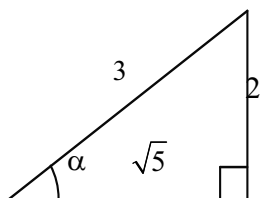
- $\operatorname{arccot}(-x) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x$
- ຖ້າ $y = \operatorname{arccot} x \Rightarrow \cot y = x$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກຫາ $\cos \alpha, \tan \alpha, \sec \alpha, \operatorname{cosec} \alpha$ ແລະ $\cot \alpha$

ຖ້າວ່າ $\alpha = \arcsin \frac{2}{3}$

ບົດແກ້:

ສັງເກດຮູບສາມແຈສາກ



ເພາະວ່າ $\alpha = \arcsin \frac{2}{3}$ ຈຶ່ງສາມາດໃຫ້

ຄ່າຂອງຂ້າງເຊິ່ງໜ້າມຸມ α ເທົ່າ 2 ແລະ

ຂ້າງກົງສາກເທົ່າ 3. ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າງຕິດແປະ

ມຸມ α ແມ່ນ $\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$. ຈາກນີ້ ຈຶ່ງໄດ້:

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}, \tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sec \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}, \operatorname{cosec} \alpha = \frac{3}{2}, \cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

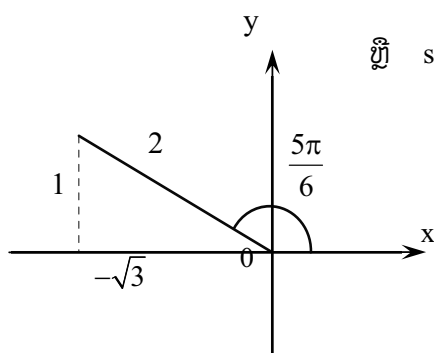
ຕົວຢ່າງ 5. ຊອກຄ່າຂອງ $\cot \left(\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) + \operatorname{cosec}^{-1}(-2) \right)$

ບົດແກ້:

• ຊອກຄ່າຂອງ $\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right)$:

$$\sec \alpha = -\frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow \cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{5\pi}{6}$$

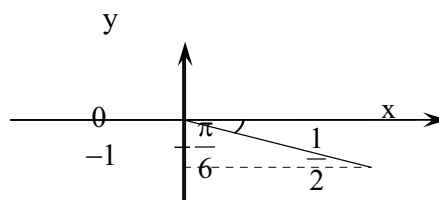
$$\text{ຫຼື } \sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) = \frac{5\pi}{6};$$



• ຊອກຄ່າຂອງ $\operatorname{cosec}^{-1}(-2)$:

$$\operatorname{cosec} \alpha = -2 \Leftrightarrow \sin \alpha = -\frac{1}{2}$$

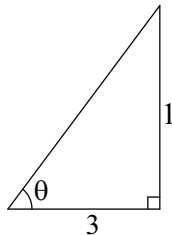
$$\Rightarrow \alpha = -\frac{\pi}{6} \text{ ຫຼື } \operatorname{cosec}^{-1}(-2) = -\frac{\pi}{6};$$



$$\begin{aligned}\text{ດັ່ງນັ້ນ, } \cot\left(\sec^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + \operatorname{cosec}^{-1}(-2)\right) &= \cot\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 6. ຊອກຄ່າຂອງ $\sec\left(\arctan\frac{1}{3}\right)$

ບົດແກ້:



ໃຫ້ $\theta = \arctan\frac{1}{3}$ ແລະ ສັງເກດຮູບສາມແຈສາກ

$$\text{ຈະໄດ້ } \cos\theta = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } \sec\left(\arctan\frac{1}{3}\right) = \frac{\sqrt{10}}{3}.$$

5. ຜົນຕຳລາ ແລະ ສັງຄະນິດ ຂອງຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາໄຕມຸມ

- ຖ້າວ່າ $\sin y = x$ $\left(y = \arcsin x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$ ຈະໄດ້:

$$\frac{d}{dx}(\sin y) = 1$$

$$\cos y \frac{dy}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y} \quad (\cos y \geq 0 \text{ ເພາະວ່າ } -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

ດັ່ງນັ້ນ,

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{ແລະ} \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + c$$

- ຖ້າວ່າ $\cos y = x$ ($y = \arccos x, 0 \leq y \leq \pi$) ຈະໄດ້:

$$\frac{d}{dx}(\cos y) = 1$$

$$-\sin y \frac{dy}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sin y} \quad (\sin y \geq 0 \text{ ເພາະວ່າ } 0 \leq y \leq \pi)$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 y}} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

ດັ່ງນັ້ນ,

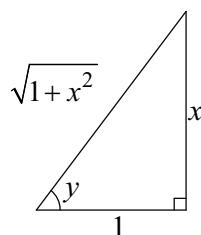
$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{ແລະ} \quad \int -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arccos x + c$$

- ຖ້າວ່າ $\tan y = x$ ($y = \arctan x, -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$) ຈະໄດ້:

$$\frac{d}{dx}(\tan y) = 1$$

$$\frac{1}{\cos^2 y} \frac{dy}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos^2 y = \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right)^2 = \frac{1}{1+x^2}$$



ດັ່ງນັ້ນ,

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{ແລະ} \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + c$$

- ຄິດໄລ່ທຳນອງດຽວກັນກັບຂ້າງເທິງນີ້ ຈະໄດ້:

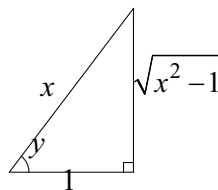
$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2} \quad \text{ແລະ} \quad \int -\frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arccot} x + c$$

- ຖ້າວ່າ $\sec y = x$ ($y = \sec^{-1} x, |x| \geq 1$) ຈະໄດ້:

$$\frac{d}{dx}(\sec y) = 1$$

$$\sec y \tan y \frac{dy}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} \frac{1}{\sec y \tan y} = \pm \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$



ດັ່ງນັ້ນ,

$$(\sec^{-1} x)' = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, & x < -1 \end{cases}$$

$$\text{ແລະ} \quad \int \frac{dx}{|x|\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1} x + c, |x| > 1$$

- ຄິດໄລ່ທຳນອງດຽວກັນກັບຂ້າງເທິງນີ້ ຈະໄດ້:

$$(\operatorname{cosec}^{-1} x)' = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}, |x| > 1$$

$$\text{ແລະ} \quad \int -\frac{dx}{|x|\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{cosec}^{-1} x + c, |x| > 1$$

ຕົວຢ່າງ 7.

$$1. \quad \int_0^1 \frac{e^{\arctan x}}{1+x^2} dx = \int_{u=\arctan 0}^{\frac{\pi}{4}} e^u du = e^u \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = e^{\frac{\pi}{4}} - 1$$

$$2. \quad \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \Big|_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$$

$$3. \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^1 = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}$$

$$4. \int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1} x \Big|_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12}$$

$$5. \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \int \frac{d\left(\frac{x}{3}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{3}\right)^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + c$$

$$6. \int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{1-\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right)^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{d\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right)^2}} = \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + c$$

$$7. \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} = \arcsin\left(\frac{x-2}{2}\right) + c$$

$$\begin{aligned} 8. \int \sqrt{9-x^2} dx &= x\sqrt{9-x^2} + \int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx \quad (\text{ຕາມສູດສັງຄະນິດພາກສ່ວນ}) \\ &= x\sqrt{9-x^2} - \int \frac{9-x^2-9}{\sqrt{9-x^2}} dx \\ &= x\sqrt{9-x^2} - \int \sqrt{9-x^2} dx + 9 \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + c \\ &\Rightarrow \int \sqrt{9-x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + \frac{9}{2} \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9. \int \frac{dx}{\sin x} &\stackrel{t=\tan \frac{x}{2}, x=2 \arctan t, dx=\frac{2dt}{1+t^2}}{=} \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{1+t^2}{2t}} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + c \\ &= \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 10. \quad & \int \frac{dx}{4 \sin x + 3 \cos x + 5} \quad t = \tan \frac{x}{2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, x = 2 \arctan t, dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\
 &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{4 \cdot \frac{2t}{1+t^2} + 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} + 5} = 2 \int \frac{dt}{2t^2 + 8t + 8} = \int \frac{dt}{t^2 + 4t + 4} = \int \frac{dt}{(t+2)^2} \\
 &= -\frac{1}{t+2} + c = -\frac{1}{2 + \tan \frac{x}{2}} + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 11. \quad & \int \frac{dx}{10+x^2} = \frac{1}{10} \int \frac{dx}{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right)^2} = \frac{\sqrt{10}}{10} \int \frac{d\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right)}{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right)^2} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{10}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 12. \quad & \int \frac{dx}{7+3x^2} = \frac{1}{7} \int \frac{dx}{1 + \left(\frac{x\sqrt{3}}{\sqrt{7}}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{7} \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d\left(\frac{x\sqrt{3}}{\sqrt{7}}\right)}{1 + \left(\frac{x\sqrt{3}}{\sqrt{7}}\right)^2} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{21}} \arctan\left(\frac{x\sqrt{3}}{\sqrt{7}}\right) + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 13. \quad & \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2} = \int \frac{dx}{(2x+1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x+1)}{(2x+1)^2 + 1} \\
 &= \frac{1}{2} \arctan(2x+1) + c
 \end{aligned}$$

$$14. \quad \int \frac{xdx}{2x^2 + 2x + 5} = \frac{1}{2} \left[\int \frac{\frac{1}{2} d\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right)}{x^2 + x + \frac{5}{2}} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} \right]$$

$$= \frac{1}{4} \ln \left(x^2 + x + \frac{5}{2} \right) - \frac{1}{4} \frac{2}{3} \arctan \left(\frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} \right) + c$$

$$\begin{aligned} 15. \quad \int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx &= \int \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2+1) + \arctan x - 2 \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16. \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-5}} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{dx}{x\sqrt{\left(\frac{2x}{\sqrt{5}}\right)^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{d\left(\frac{2x}{\sqrt{5}}\right)}{\frac{2x}{\sqrt{5}}\sqrt{\left(\frac{2x}{\sqrt{5}}\right)^2-1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sec^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{5}} |x| \right) + c \end{aligned}$$

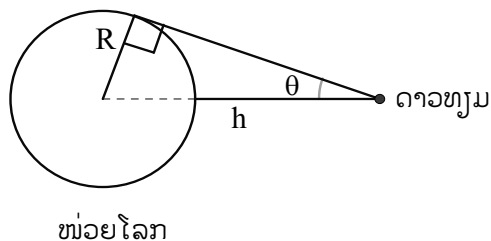
$$\begin{aligned} 17. \quad \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \frac{1}{\sqrt{6}} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{e^x}{\sqrt{6}}\right)^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \int \frac{d\left(\frac{e^x}{\sqrt{6}}\right)}{\left(\frac{e^x}{\sqrt{6}}\right)\sqrt{\left(\frac{e^x}{\sqrt{6}}\right)^2-1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sec^{-1} \left(\frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + c \end{aligned}$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ $\theta = \sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\cos \theta, \tan \theta, \sec \theta, \csc \theta$
ແລະ $\operatorname{cosec} \theta$.
2. ໃຫ້ $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$, ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\sin \theta, \cos \theta, \csc \theta, \sec \theta$ ແລະ $\operatorname{cosec} \theta$
3. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສຳນວນລຸ່ມນີ້:

ກ. $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{5\pi}{7}\right)\right)$	ຂ. $\sin^{-1}(\sin 630^\circ)$
ຄ. $\sin\left(2\cos^{-1}\left(-\frac{3}{5}\right)\right)$	ງ. $\sin^{-1}\left(\cot \frac{\pi}{4}\right)$
ຈ. $\tan\left(2\sec^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)\right)$	ສ. $\cos(\tan^{-1}(x))$
ຊ. $\tan(\cot^{-1}(x))$	ຢ. $\sin(\sec^{-1}(x))$
4. ດາວທຽມທີ່ສັງເກດໄດ້ໂດຍໂລກເຮົາຕາມມຸມ θ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້ ເຊິ່ງ R ແມ່ນລັດສະໝີຂອງໂລກ ແລະ h ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໜ້າໂລກກັບດາວທຽມ.

ກ. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $\sin \theta = \frac{R}{R+h}$	ຂ. ຈົ່ງຊອກຄ່າໄກສຸດຂອງ θ ຖ້າວ່າດາວທຽມຫ່າງຈາກໂລກ 1000 km (ໃຊ້ $R = 6378 \text{ km}$).
--	---



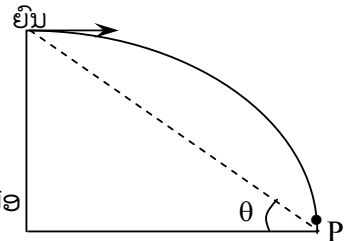
5. ຍົນລຳໜຶ່ງບິນດ້ວຍຄວາມໄວບໍ່ປ່ຽນແປງ 400ft/sec ໃນລະດັບສູງ 3000ft ເທິງໜ້ານ້ຳ. ຜູ້ບັງຄັບຍົນຈະຖິ້ມທົບເຄື່ອງລົງໃສ່ຈຸດ P. ຖ້າວ່າແຮງຮຸກຮູນກັບອາກາດບໍ່ພໍໄລ່, ທົບເຄື່ອງຈະເດີນຕາມເສັ້ນປາຣາໂບລາ ທີ່ມີສົມຜົນແມ່ນ:

$$y = 3000 - \frac{g}{2v^2} x^2$$

ເຊິ່ງ $g = 32\text{ft/sec}^2$, v ແມ່ນຄວາມໄວຂອງຍົນ.

ຈົ່ງຄິດໄລ່ມຸມ θ ທີ່ປະກອບຈາກເລົ່າສາຍຕາຂອງຜູ້ບັງຄັບຍົນ ຫາຈຸດ P ແລະ ທິດເດີນຂອງຍົນ ເພື່ອໃຫ້ທົບເຄື່ອງຕົກໃສ່ຈຸດ P ພໍດີ.

$$(1 \text{ foot}(ft) = 0,3048 \text{ m})$$



6. ພິສູດວ່າ:

ກ. $\sin^{-1} x = \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

ຂ. $\operatorname{cosec}^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

7. ຊອກ $\frac{dy}{dx}$

ກ. $y = e^x \sec^{-1} x$

ຂ. $y = x^2 (\sin^{-1} x)^3$

ຄ. $y = \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$

ງ. $y = (1 + \operatorname{cosec}^{-1} x)^{10}$

ຈ. $y = \sin^{-1} (x^2 \ln x)$

ສ. $\sin^{-1} (xy) = \cos^{-1} (x-y)$

8. ຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້:

1. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{1+x^2}$

2. $\int_{-\sqrt{2}}^{-2/\sqrt{3}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

3. $\int \frac{dx}{1+16x^2}$

4. $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$

5. $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)}$

6. $\int \frac{\sec^2 x dx}{\sqrt{1-\tan^2 x}}$

$$7. \int \frac{dx}{x\sqrt{1-\ln^2 x}}$$

$$8. \int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt{4-3x^2}}$$

$$9. \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}$$

$$10. \int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^6}}$$

$$11. \int \frac{dx}{2x^2+4x+7}$$

$$12. \int \frac{dx}{(4+x^2)^2}$$

$$13. \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+4}}$$

$$14. \int \frac{\sqrt{3-x^2} dx}{x}$$

$$15. \int \frac{dx}{\sqrt{x}(9x+4)}$$

$$16. \int \frac{dx}{\sqrt{9x^2-4}}$$

$$17. \int \frac{x^5 dx}{\sqrt{5-9x^2}}$$

$$18. \int e^x \sqrt{3-4e^{2x}} dx$$

$$19. \int \sqrt{5x-9x^2} dx$$

$$20. \int \frac{xdx}{\sqrt{5+4x-x^2}}$$

$$21. \int \sin^{-1} x dx$$

$$22. \int x \tan^{-1} x dx$$

$$23. \int_2^4 \sec^{-1} \sqrt{\theta} d\theta$$

$$24. \int_1^3 \sqrt{x} \tan^{-1} \sqrt{x} dx$$

9. a. ຈົ່ງຊຽນ x^4+1 ໃນຮູບຮ່າງ $(x^2+ax+1)(x^2+bx+1)$

b. ນຳໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກຂໍ້ a ພິສູດວ່າ $\int_0^1 \frac{xdx}{x^4+1} = \frac{\pi}{8}$

10. ໃຫ້ເມັດ $A(2,1)$ ແລະ $B(5,4)$, ຈົ່ງຊອກເມັດ P ໃນໜ່ວຍ $[2,5]$ ຕາມແກນ x ເພື່ອໃຫ້ມຸມ $\hat{APB}$ ມີຄ່າໃຫຍ່ສຸດ.

ບົດທີ 25 ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກ

1. ເຂດກຳນົດ, ເຂດຄ່າ, ທິດປ່ຽນແປງ, ເສັ້ນສະແດງ ແລະ ສູດ

ອີງຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງຕຳລາ

ປີ້ນ ເຊັ່ນ (ໃຫ້ $g = f^{-1}$)

- ເຂດກຳນົດຂອງ g ແມ່ນເຂດຄ່າຂອງ f
- ເສັ້ນສະແດງຂອງ g ເຄິ່ງຄືກັບເສັ້ນສະແດງຂອງ f ໂດຍທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ $y = x$.

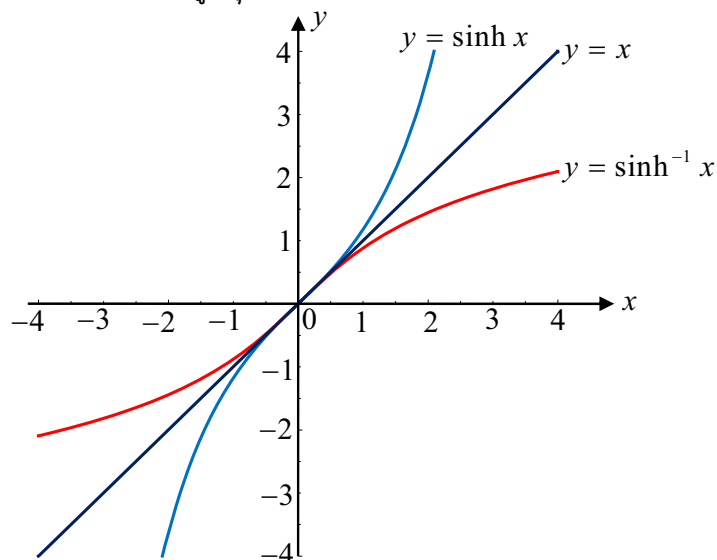
ດັ່ງນັ້ນ ຕຳລາປີ້ນ ຂອງບັນດາຕຳລາອີແປກໂບລິກ ມີຮູບຮ່າງ ແລະ ຄຸນລັກສະນະດັ່ງນີ້:

1.1. ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາຊິນອີແປກໂບລິກ ($\sinh^{-1}$)

ເນື່ອງຈາກເຂດກຳນົດ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງຕຳລາຊິນອີແປກໂບລິກ

$\left(\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)$ ແມ່ນ $]-\infty, +\infty[$ ແລະ ຕຳລານີ້ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ. ດັ່ງນັ້ນ,

ເຂດກຳນົດ ແລະ ເຂດຄ່າ ຂອງຕຳລາ $\sinh^{-1}$ ຈຶ່ງແມ່ນ $]-\infty, +\infty[$, ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ ແລະ ມີເສັ້ນສະແດງ ດັ່ງໃນຮູບລຸ່ມນີ້.



$$\text{ໃຫ້ } y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

ຈາກວິທີຊອກສູດຂອງຕຳລາປີ້ນ, ເມື່ອຖອນເອົາຄ່າຂອງ x ຈາກສົມຜົນຂ້າງເທິງນີ້
ຈະໄດ້ສູດຂອງ $\sinh^{-1}$:

$$y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$e^x - e^{-x} - 2y = 0$$

$$t - \frac{1}{t} - 2y = 0, (t = e^x)$$

$$t^2 - 2yt - 1 = 0$$

ເນື່ອງຈາກ $t = e^x > 0$, ຈາກສົມຜົນພຶດຊະຄະນິດຂັ້ນສອງນີ້ ໄດ້

$$t = e^x = y + \sqrt{y^2 + 1}$$

$$x = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

$$x = \sinh^{-1} y = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

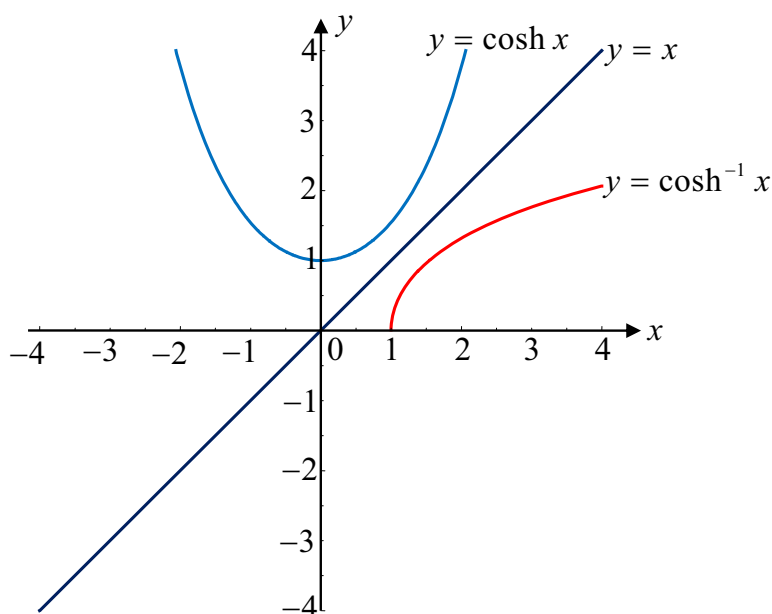
$$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), x \in]-\infty, +\infty[$$

ຕົວຢ່າງ. $\sinh^{-1} 0 = \ln 1 = 0$.

1.2. ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາໂກຊິນອີແປກໂບລິກ ($\cosh^{-1}$)

$$\text{ເນື່ອງຈາກເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາໂກຊິນອີແປກໂບລິກ} \quad \left(\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)$$

ແມ່ນ $]-\infty, +\infty[$, ເຂດຄ່າແມ່ນ $[1, +\infty[$ ແລະ ຕຳລານີ້ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນ
ຫວ່າງ $[0, +\infty[$. ດັ່ງນັ້ນ, ສຳລັບຕຳລາ $\cosh^{-1}$ ເຂດກຳນົດແມ່ນ $[1, +\infty[$, ເຂດ
ຄ່າແມ່ນ $[0, +\infty[$, ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ ແລະ ມີເສັ້ນສະແດງ ດັ່ງໃນຮູບລຸ່ມນີ້.



$$\text{ໃຫ້ } y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

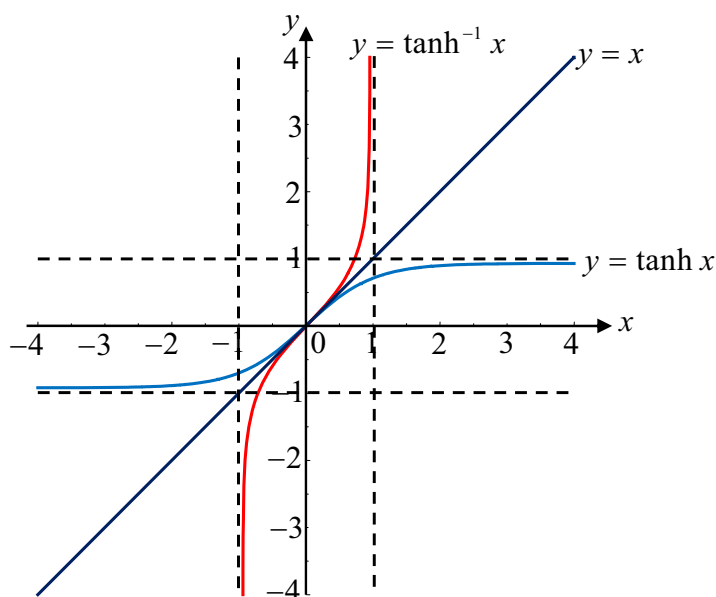
ຈາກວິທີຊອກສູດຂອງຕຳລາປີ້ນ, ເມື່ອຖອນເອົາຄ່າຂອງ x ຈາກສົມຜົນຂ້າງເທິງນີ້
ຈະໄດ້ສູດຂອງ $\cosh^{-1}$:

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \in [1, +\infty[$$

ຕົວຢ່າງ. $\cosh^{-1} 1 = \ln 1 = 0$.

1.3. ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາຕັ້ງອີແປກໂບລິກ ($\tanh^{-1}$)

ເນື່ອງຈາກ ເຂດກຳນົດ ຂອງຕຳລາຕັ້ງອີແປກໂບລິກ $\left(\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}\right)$ ແມ່ນ
 $]-\infty, +\infty[$, ເຂດຄ່າແມ່ນ $] -1, 1[$ ແລະ ຕຳລານີ້ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ. ດັ່ງນັ້ນ,
 ສຳລັບຕຳລາ $\tanh^{-1}$ ເຂດກຳນົດແມ່ນ $] -1, 1[$, ເຂດຄ່າແມ່ນ $]-\infty, +\infty[$,
 ເປັນຕຳລາ ຂຶ້ນຕະຫຼອດ ແລະ ມີເສັ້ນສະແດງ ດັ່ງໃນຮູບລຸ່ມນີ້.



ໃຫ້ $y = \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.

ຈາກວິທີຊອກສູດຂອງຕຳລາປີ້ນ, ເມື່ອຖອນເອົາຄ່າຂອງ x ຈາກສົມຜົນຂ້າງເທິງນີ້
ຈະໄດ້ສູດຂອງ $\tanh^{-1}$:

$$ye^x + ye^{-x} = e^x - e^{-x}$$

$$(y-1)e^x + (y+1)e^{-x} = 0$$

$$(y-1)e^{2x} + (y+1) = 0$$

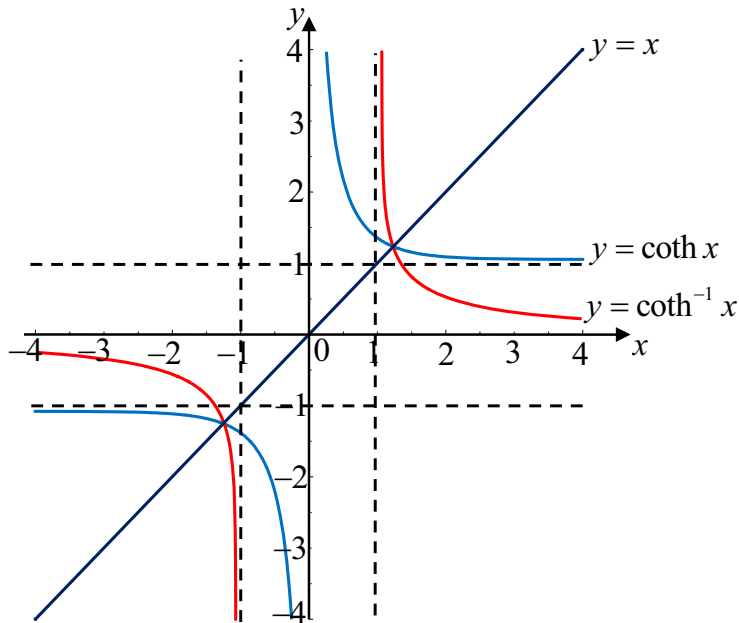
$$e^{2x} = \frac{1+y}{1-y}$$

$$x = \tanh^{-1} y = \ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right)$$

$$\tanh^{-1} x = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right), \quad -1 < x < 1.$$

1.4. ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາໂກຕັງອີແປກໂບລິກ ($\coth^{-1}$)

ເນື່ອງຈາກ ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາໂກຕັງອີແປກໂບລິກ $\left(\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}\right)$ ແມ່ນ $]-\infty, +\infty[- \{0\}$, ເຂດຄ່າແມ່ນ $]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ ແລະ ຕຳລານີ້ເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດ. ດັ່ງນັ້ນ, ສຳລັບຕຳລາ $\coth^{-1}$ ເຂດກຳນົດແມ່ນ $]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, ເຂດຄ່າແມ່ນ $]-\infty, +\infty[- \{0\}$, ເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດ ແລະ ມີເສັ້ນສະແດງດັ່ງໃນຮູບລຸ່ມນີ້.



ໃຫ້ $y = \coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$. ຈາກວິທີຊອກສູດຂອງຕຳລາປີ້ນ, ເມື່ອຖອນ

ເອົາຄ່າຂອງ x ຈາກສົມຜົນຂ້າງເທິງນີ້ ຈະໄດ້ສູດຂອງ $\coth^{-1}$:

$$\coth^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right), \quad]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[.$$

2. ຜົນຕຳລາ

ເນື່ອງຈາກ $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

$$\begin{aligned}\text{ໄດ້ } \frac{d}{dx} \sinh^{-1} x &= \frac{d}{dx} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \frac{d}{dx} (x + \sqrt{x^2 + 1}) \\ &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}\end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\frac{d}{dx} \sinh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}.$

ເມື່ອຄິດໄລ່ ຜົນຕຳລາ ຈາກສູດ

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad \tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

$$\text{ໄດ້ } \frac{d}{dx} \cosh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\frac{d}{dx} \tanh^{-1} x = \frac{1}{1-x^2}.$$

ຕົວຢ່າງ. ຊອກ $\frac{d}{dx} \tanh^{-1}(\sin x).$

ບົດແກ້: ຈາກສູດ $\frac{d}{dx} \tanh^{-1} x = \frac{1}{1-x^2}$ ແລະ ຫຼັກເກນຕ້ອງໄດ້ ໄດ້:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \tanh^{-1}(\sin x) &= \frac{1}{1-(\sin x)^2} \frac{d}{dx} (\sin x) \\ &= \frac{\cos x}{1-\sin^2 x} = \frac{\cos x}{\cos^2 x} = \sec x.\end{aligned}$$

3. ສັງຄະນິດ

$$\text{ຈາກ } \frac{d}{dx} \sinh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}},$$

$$\frac{d}{dx} \cosh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\text{ແລະ } \frac{d}{dx} \tanh^{-1} x = \frac{1}{1 - x^2}$$

$$\text{ໄດ້ } \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}} = \sinh^{-1} x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}} = \cosh^{-1} x + C$$

$$\int \frac{dx}{1 - x^2} = \tanh^{-1} x + C$$

ຕົວຢ່າງ. ຄິດໄລ່ $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1 + x^2}}.$

ບົດແກ້: ຈາກສູດສັງຄະນິດຂອງຕຳລາ $\frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$ ແມ່ນ $\sinh^{-1} x$

$$\text{ໄດ້ } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1 + x^2}} = \sinh^{-1} x \Big|_0^1 = \sinh^{-1} 1 - \sinh^{-1} 0$$

$$\text{ຈາກສູດ } \sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\text{ໄດ້ } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1 + x^2}} = \ln(1 + \sqrt{2})$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

$$1). \cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \in [1, +\infty[$$

$$2). \coth^{-1} x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right), \quad x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$$

$$3). \frac{d}{dx} \cosh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$4). \frac{d}{dx} \tanh^{-1} x = \frac{1}{1 - x^2}$$

2. ໂດຍໃຊ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $\csc h$ ແລະ $\sec h$. ຈົ່ງຊອກເຂດກຳນົດ, ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງ ແລະ ສູດຂອງຕຳລາ $\csc h^{-1}$ ແລະ $\sec h^{-1}$.

3. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

$$1). \frac{d}{dx} \coth^{-1} x = \frac{1}{1 - x^2}$$

$$2). \frac{d}{dx} \csc h^{-1} x = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$3). \frac{d}{dx} \sec h^{-1} x = -\frac{1}{x\sqrt{1 - x^2}}$$

4. ຈົ່ງຊອກຜົນຕຳລາຂັ້ນໜຶ່ງຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:

$$1). y = \cosh^{-1}(x^2)$$

$$2). y = \sqrt{x} \sinh^{-1} \sqrt{x}$$

$$3). y = x \tanh^{-1} x + \ln \sqrt{1 - x^2}$$

$$4). y = x \sinh^{-1}(x/3) - \sqrt{9 + x^2}$$

$$5). y = \sec h^{-1} \sqrt{1 - x^2}, \quad x > 0$$

$$6). y = \coth^{-1} \sqrt{x^2 + 1}$$

5. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້:

1). $\int \frac{1}{\sqrt{4+x^2}} dx$

2). $\int_2^3 \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx$

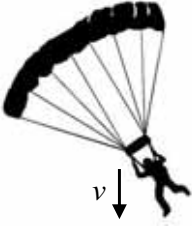
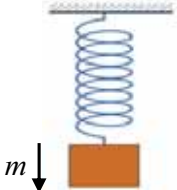
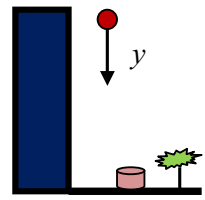
3). $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1-x^2} dx$

ພາກທີ 9 ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ

ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດໝາຍເຖິງສົມຜົນທີ່ບັນຈຸຜົນຕຳລາຕ່າງໆຂອງຕົວປ່ຽນຕາມໜຶ່ງຕົວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາທີ່ບໍ່ຮູ້ຄ່າທຽບກັບຕົວປ່ຽນເອກະລາດໜຶ່ງຕົວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ປະກົດຢູ່ໃນສົມຜົນ.

ຕົວຢ່າງ 1). $\frac{dy}{dx} + y = e^{2x}$ 2). $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + 4y = 0$ 3). $\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = x + y$

ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດບໍ່ສະເພາະແຕ່ຮຽນທາງດ້ານຄະນິດສາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງນຳໃຊ້ເປັນຕົວແບບ, ແກ້ບັນຫາທາງຟີຊິກ, ວິສະວະກຳສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດອື່ນໆໄດ້ອີກ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:

ນັກໂດດຈ້ອງ  $m \frac{dv}{dt} = mg - av^2$	ວັດຖຸຫ້ອຍໃສ່ໄສ້ເສືອ  $m \frac{d^2y}{dt^2} = -ky$	ການຕົກຂອງວັດຖຸ  $\frac{d^2y}{dx^2} = 9.8$
---	--	--

ຕຳລາ $y(x)$ ເວົ້າວ່າ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ ຖ້າມັນຫາກຕອບສະໜອງສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດສຳລັບທຸກໆຄ່າຂອງ x ຢູ່ໃນເຂດກຳນົດຂອງມັນ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງສະແດງວ່າ $y = Ce^{3x} - 1$, C ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າໃດໜຶ່ງ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $\frac{dy}{dx} - 3y = 3$ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນໂຄ້ງຂອງໃຈຜົນ ສຳລັບ

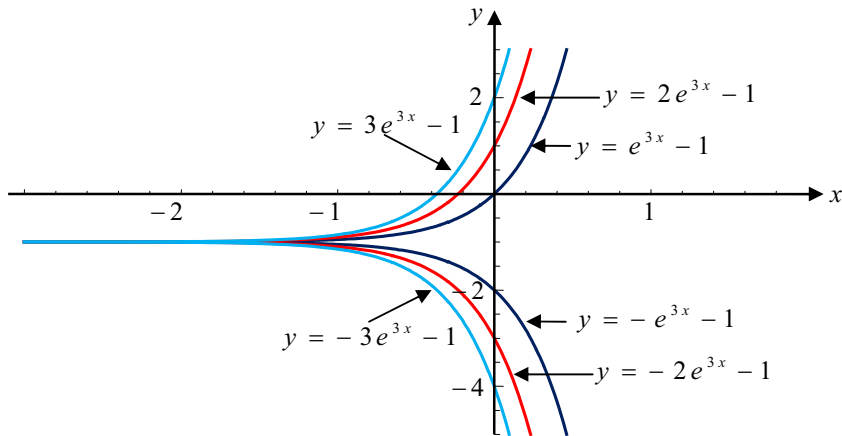
$$C = \pm 1, \pm 2, \pm 3.$$

ບົດແກ້: ຈາກບົດເລກ $y = Ce^{3x} - 1$ ເຮົາໄດ້ $\frac{dy}{dx} = 3Ce^{3x}$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, } \frac{dy}{dx} - 3y = 3Ce^{3x} - 3(Ce^{3x} - 1) = 3Ce^{3x} - 3Ce^{3x} + 3 = 3. \text{ ສະນັ້ນ, ສົມ}$$

ຜົນຈຸນລະຄະນິດຕອບສະໜອງສຳລັບທຸກໆຄ່າຂອງ x . ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງໃຈຜົນສຳລັບ

$C = \pm 1, \pm 2, \pm 3$ ສະແດງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.



ຢູ່ໃນຕົວຢ່າງ 1, $y = Ce^{3x} - 1$ ເອີ້ນວ່າ "ໃຈຜົນທົ່ວໄປ" ຂອງສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ ເນື່ອງຈາກມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຳນວນຄົງຄ່າ C ທີ່ບໍ່ຮູ້ຄ່າ.

ຖ້າໃຫ້ "ເງື່ອນໄຂເລີ່ມຕົ້ນ" ສຳລັບບັນຫາ ໝາຍວ່າກຳນົດຄ່າຂອງ y ສຳລັບຄ່າສະເພາະຂອງ x ນັ້ນຄື, $y(x_0) = y_0$ ແລ້ວເຮົາສາມາດຊອກຄ່າຂອງ C ໄດ້ ແລະ ເຮົາຈະໄດ້ "ໃຈຜົນສະເພາະ" ຂອງບັນຫາ. ສະນັ້ນ, ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງໃຈຜົນເມື່ອ $C = \pm 1, \pm 2, \pm 3$ ໃນຕົວຢ່າງ 1, ຂ້າງເທິງນີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນໃຈຜົນສະເພາະຂອງ $\frac{dy}{dx} - 3x = 3$.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາໃຈຜົນສະເພາະຂອງ $\frac{dy}{dx} - 3x = 3$, $y(0) = 2$.

ບົດແກ້: ຈາກຕົວຢ່າງ 1, ເຮົາຮູ້ວ່າ $y = Ce^{3x} - 1$ ແມ່ນສົມຜົນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ. ໃນນີ້, ຖ້າ $y = 2$ ເມື່ອ $x = 0$, ແລ້ວ $2 = Ce^{3(0)} - 1 \Rightarrow C = 3$ ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນສະເພາະແມ່ນ $y = 3e^{3x} - 1$

ກົດຈະກຳ.

1. ຈົ່ງພິສູດວ່າຕຳລາ $y = Cxe^x$, $C \neq 0$ ຄົງຄ່າ ເປັນໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ $y'' - 2y' + y = 0$ ສຳລັບທຸກໆ ຄ່າຂອງ $x \in]-\infty, +\infty[$.
2. ຈົ່ງສະແດງວ່າ $y = 2x - 1$ ເປັນໃຈຜົນສະເພາະຂອງບັນຫາຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ $xy' - y = 1$, $y(2) = 3$

ບົດທີ 26 ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດຂັ້ນໜຶ່ງ

1. ສົມຜົນທີ່ແຍກຕົວປ່ຽນໄດ້

ນິຍາມ: ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ສາມາດຂຽນໄດ້ໃນຮູບຮ່າງ

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) \quad \dots\dots\dots(1)$$

ເອີ້ນວ່າ "ສົມຜົນທີ່ແຍກຕົວປ່ຽນໄດ້"

ຕົວຢ່າງ 1). $\frac{dy}{dx} = x + \cos y$ ເປັນສົມຜົນທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກຕົວປ່ຽນໄດ້

2). $\frac{dy}{dx} = xy^2 e^{2x+3y} = (xe^{2x})(y^2 e^{3y})$ ເປັນສົມຜົນແຍກຕົວປ່ຽນໄດ້

ຖ້າເຮົານຳເອົາ $h(y)$ ຫານສົມຜົນ (1) ແລ້ວເຮົາຈະຂຽນສົມຜົນ (1) ໃໝ່ໄດ້ ດັ່ງໃນຮູບຮ່າງຂອງສົມຜົນທີ່ແຍກຕົວປ່ຽນໄດ້ ດັ່ງສົມຜົນ (2) ຕໍ່ໄປນີ້.

$$p(y)dy = g(x)dx \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$\int p(y)dy = \int g(x)dx \quad \text{ຫຼື} \quad P(y) = G(x) + C \quad \dots\dots\dots(3)$$

ເມື່ອ $P(y), G(x)$ ເປັນເຄົ້າຕຳລາຂອງ $p(y)$ ແລະ $g(x)$ ຕາມລຳດັບ.

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກຫາໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $(1+x)dy - ydx = 0 \quad \dots\dots\dots(1)$

ບົດແກ້: ຈາກສົມຜົນ (1) ຈັດຮູບໃໝ່ໂດຍນຳເອົາ $(1+x)y$ ຫານທັງສອງເບື້ອງ

$$\text{ຈະໄດ້ } \frac{dy}{y} - \frac{dx}{1+x} = 0, \text{ ເອົາສັງຄະນິດເຂົ້າທັງສອງເບື້ອງໄດ້ } \int \frac{dy}{y} - \int \frac{dx}{1+x} = C_1$$

$$\int \frac{dy}{y} - \int \frac{1}{1+x} d(1+x) = C_1 \Rightarrow \ln|y| - \ln|1+x| = C_1 \quad \text{ຫຼື} \quad \ln|y| = \ln|1+x| + C_1$$

$$y = e^{\ln|1+x|+C_1} = e^{\ln|1+x|} \cdot e^{C_1} = |1+x|e^{C_1} = \pm e^{C_1}(1+x)$$

ໂດຍໃຫ້ $A = \pm e^{C_1}$ ດັ່ງນັ້ນ, $y = A(1+x)$ ເປັນໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນ (1).

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ $(e^{2y} - y)\cos x \frac{dy}{dx} = e^y \sin 2x, y(0) = 0 \quad \dots\dots\dots(1)$

ບົດແກ້: ຈາກ (1) ຈັດຮູບໃໝ່ ໂດຍນຳເອົາ $e^y \cos x$ ຫານທັງສອງເບື້ອງຈະໄດ້

$$\frac{e^{2y} - y}{e^y} dy = \frac{\sin 2x}{\cos x} dx \quad \text{ຫຼື} \quad (e^y - ye^{-y}) dy = 2 \sin x dx \quad \text{ເພາະວ່າ} \quad \sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\text{ໄດ້} \quad \int (e^y - ye^{-y}) dy = 2 \int \sin x dx \quad \text{ຈະໄດ້} \quad e^y + ye^{-y} + e^{-y} = -2 \cos x + C \quad \dots\dots\dots(2)$$

ຈາກເງື່ອນໄຂເລີ່ມຕົ້ນ $y = 0$ ເມື່ອ $x = 0$ ເອົາຄ່າແທນໃສ່ສົມຜົນ (2) ຈະໄດ້:

$$e^0 + (0)e^{-0} + e^{-0} = -2 \cos 0 + C \Leftrightarrow 2 = -2 + C \Rightarrow C = 4$$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນສະເພາະຂອງບັນຫາຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ $e^y + ye^{-y} + e^{-y} = -2 \cos x + 4$

2. ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດເອກະພັນ

ສົມຜົນໃນຮູບຮ່າງ $M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0$ ເປັນສົມຜົນເອກະພັນ ຖ້າສາມາດ

$$\text{ຂຽນໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ} \quad \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{x}{y}\right) \quad \dots\dots\dots(1)$$

ການຊອກຫາໃຈຜົນຊະນິດນີ້ ເຮົາໃຫ້ $v = \frac{y}{x}$ ແລ້ວໃຊ້ວິທີຊອກຫາໃຈຜົນຂອງສົມ

ຜົນທີ່ແຍກຕົວປ່ຽນໄດ້ ດັ່ງນີ້:

$$\text{ຈາກ} \quad v = \frac{y}{x} \quad \text{ໄດ້} \quad y = vx \quad \text{ແລະ} \quad \frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \quad \text{ແທນຄ່າ} \quad v = \frac{y}{x} \quad \text{ແລະ}$$

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \quad \text{ໃນສົມຜົນ} \quad \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad \text{ໄດ້} \quad v + x \frac{dv}{dx} = f(v)$$

$$\text{ຫຼື} \quad \frac{dx}{x} - \frac{dv}{f(v) - v} = 0 \quad \dots\dots\dots(2)$$

ຈະເຫັນວ່າສົມຜົນ (2) ນີ້ເປັນສົມຜົນທີ່ແຍກຕົວປ່ຽນໄດ້ ເຮົາສາມາດເອົາສັງຄະນິດເຂົ້າທັງສອງເບື້ອງຂອງສົມຜົນ (2) ແລ້ວແທນຄ່າ $v = \frac{y}{x}$ ຈະໄດ້ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ

(1) ຕາມຕ້ອງການ.

$$\text{ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x+2y}{x}, \quad y(3) = \frac{3}{2} \quad \dots\dots\dots(1)$$

ບົດແກ້: ເຮົາເຫັນ (1) ວ່າເປັນສົມຜົນເອກະພັນຂັ້ນສູນ. ເຮົາດຳເນີນການແກ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ໃຫ້ $y = vx$ ຈະໄດ້ $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$ ແທນໃສ່ສົມຜົນ (1) ເຮົາໄດ້

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{x + 2vx}{x} \quad \text{ຫຼື} \quad v + x \frac{dv}{dx} = 1 + 2v \quad \text{ຫຼື} \quad x \frac{dv}{dx} = 1 + v \Rightarrow \frac{dv}{1+v} - \frac{dx}{x} = 0 \quad \dots(2)$$

ເອົາສັງຄະນິດເຂົ້າທັງສອງເບື້ອງຂອງສົມຜົນ (2) ເຮົາໄດ້:

$$\int \frac{1}{1+v} dv - \int \frac{1}{x} dx = \ln C \quad \text{ຫຼື} \quad \ln|1+v| - \ln|x| = \ln C \quad \text{ຫຼື} \quad \ln \left| \frac{1+v}{x} \right| = \ln C$$

ສະນັ້ນ, $1+v = Cx$ ແຕ່ວ່າ $v = \frac{y}{x}$ ດັ່ງນັ້ນ, $1 + \frac{y}{x} = Cx \Rightarrow y = Cx^2 - x$

ແທນຄ່າ $y = \frac{3}{2}$ ແລະ $x = 3$ ໃສ່ໃນໃຈຜົນທົ່ວໄປ, ເຮົາໄດ້ $\frac{3}{2} = C(3)^2 - 3 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$

ດັ່ງນັ້ນ, ສຸດທ້າຍເຮົາໄດ້ໃຈຜົນສະເພາະຂອງ (1) ແມ່ນ $y = \frac{1}{2}x^2 - x$.

3. ສົມຜົນລີເນແອ

1. ນິຍາມສົມຜົນລີເນແອ

ເຮົາເອີ້ນສົມຜົນທີ່ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ ຫຼື ສາມາດຂຽນໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ

$$a(x) \frac{dy}{dx} + b(x)y = g(x) \quad \text{ເມື່ອ} \quad a(x) \neq 0 \quad \dots\dots\dots(1)$$

ວ່າ "ສົມຜົນລີເນແອ".

ເມື່ອ $g(x) = 0$ ສົມຜົນ (1) ເອີ້ນວ່າ ສົມຜົນເອກະພັນ; ນອກນັ້ນ ບໍ່ເອກະພັນ.

ຈາກສົມຜົນ (1) ເມື່ອ $a(x) \neq 0$ ເຮົາສາມາດເອົາ $a(x)$ ຫານທັງສອງເບື້ອງ ຈະໄດ້

$$\frac{dy}{dx} + \frac{b(x)}{a(x)}y = \frac{g(x)}{a(x)} \quad \text{ເຊິ່ງເຮົາສາມາດຂຽນໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງໃໝ່ໄດ້ຄື}$$

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x) \quad \dots\dots\dots(2)$$

ເມື່ອ $p(x) = \frac{b(x)}{a(x)}$ ແລະ $f(x) = \frac{g(x)}{a(x)}$ ເຊິ່ງສົມຜົນ (2) ແມ່ນຮູບຮ່າງມາດຕະຖານ.

ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນລິເນແອແມ່ນສົມຜົນທີ່ສາມາດຂຽນໃນຮູບຮ່າງຂອງສົມຜົນ (2)

ເຊັ່ນ: 1). $(x^2 + 1)\frac{dy}{dx} + 3xy = 8$ 2). $\frac{dy}{dx} + 4y = xe^x$

2. ການແກ້ສົມຜົນລິເນແອ

- 1). ຈັດສົມຜົນລິເນແອຂອງຮູບຮ່າງ (1) ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງມາດຕະຖານຂອງສົມຜົນ (2)
- 2). ຈາກຮູບຮ່າງມາດຕະຖານໄດ້ $p(x)$ ແລ້ວຊອກຫາຕົວຄູນສັງຄະນິດ $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$
- 3). ຄູນສົມຜົນມາດຕະຖານດ້ວຍຕົວຄູນສັງຄະນິດ. ຜົນຮັບທາງດ້ານຊ້າຍມີຂອງສົມຜົນຈະເປັນຜົນຕຳລາຂອງຕົວຄູນສັງຄະນິດ ແລະ y ເລີຍຄື:

$$\frac{d}{dx} \left[e^{\int p(x)dx} y \right] = e^{\int p(x)dx} f(x) \quad \dots\dots\dots(3)$$

- 4). ເອົາສັງຄະນິດເຂົ້າທັງສອງເບື້ອງຂອງສົມຜົນ (3) ແລ້ວຈະໄດ້ໃຈຜົນຕາມຕ້ອງການ

ຕົວຢ່າງ 6. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ $x\frac{dy}{dx} - 4y = x^6e^x$ (1)

ບົດແກ້: ຈະເຫັນວ່າສົມຜົນ (1) ຍັງບໍ່ຢູ່ໃນຮູບຂອງ $\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)$ ສະນັ້ນ,

ເຮົາຫານ x ທັງສອງເບື້ອງຈະໄດ້ $\frac{dy}{dx} - \frac{4}{x}y = x^5e^x$ (2)

ໂດຍທີ່ $p(x) = -\frac{4}{x}$ ແລະ $f(x) = x^5e^x$ ດັ່ງນັ້ນ, ຊອກຫາຕົວຄູນສັງຄະນິດ

$\mu(x) = e^{-\int \frac{4}{x}dx} = e^{-4\ln x} = x^{-4}$ ຍ້ອນ $a^{\lg_a b} = b$ ແລ້ວເອົາໄປຄູນກັບສົມຜົນ (2) ທັງ

ສອງເບື້ອງຈະໄດ້ $x^{-4} \left(\frac{dy}{dx} - \frac{4}{x}y \right) = x^{-4} (x^5e^x)$ ແລະ $x^{-4} \frac{dy}{dx} - 4x^{-5}y = xe^x$ ຫຼື

$$\frac{d}{dx} (x^{-4}y) = xe^x$$

$$\therefore \int d(x^{-4}y) = \int xe^x dx \quad \text{ໄດ້} \quad x^{-4}y = xe^x - e^x + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $y = x^5e^x - x^4e^x + Cx^4$ ເປັນໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນ (1)

ຕົວຢ່າງ 7. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນບັນຫາເລີ່ມຕົ້ນ $\frac{dy}{dx} - 2xy = x, \quad y(0) = 1 \quad \dots\dots\dots(1)$

ບົດແກ້: ຈະເຫັນວ່າສົມຜົນ (1) ຢູ່ໃນຮູບຂອງ $\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)$ ເຊິ່ງ $p(x) = -2x$

ແລະ $f(x) = x$. ດັ່ງນັ້ນ, ຊອກຫາຕົວຄູນສັງຄະນິດ $\mu(x) = e^{-\int 2x dx} = e^{-x^2}$ ແລ້ວເອົາ

ໄປຄູນກັບສົມຜົນ (1) ທັງສອງເບື້ອງຈະໄດ້ $e^{-x^2} \left(\frac{dy}{dx} - 2xy \right) = xe^{-x^2}$ ແລະ

$e^{-x^2} \frac{dy}{dx} - 2xe^{-x^2} y = xe^{-x^2}$ ຫຼື $\frac{d}{dx} (e^{-x^2} y) = xe^{-x^2}$ ສະນັ້ນ, $\int d(e^{-x^2} y) = \int xe^{-x^2} dx$

ໄດ້ $e^{-x^2} y = -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$ ດັ່ງນັ້ນ, $y = -\frac{1}{2} + Ce^{x^2}$ ເປັນໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນ (1)

ແຕ່ໂຈດກຳນົດເງື່ອນໄຂເລີ່ມຕົ້ນຄື $y(0) = 1$ ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອແທນຄ່າ $x = 0, y = 1$ ລົງໃນ

ສົມຜົນທົ່ວໄປ ຈະໄດ້ $1 = -\frac{1}{2} + C$ ຫຼື $C = \frac{3}{2}$

ດັ່ງນັ້ນ, $y = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} e^{x^2}$ ເປັນໃຈຜົນສະເພາະຂອງສົມຜົນ (1)

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດທີ່ແຍກຕົວປ່ຽນໄດ້ຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $\frac{dy}{dx} = (x+1)^2$

ຂ. $\frac{dy}{dx} + 2xy^2 = 0$

ຄ. $dx + e^{3x} dy = 0$

ງ. $dy - (y-1)^2 dx = 0$

ຈ. $\frac{dN}{dt} + N = Nte^{t+2}$

ສ. $y \ln x \frac{dx}{dy} = \left(\frac{y+1}{x}\right)^2$

ຊ. $\frac{dy}{dx} = \sin 5x$

ຢ. $\frac{dy}{dx} + y^2 \sin x = 0$

ດ. $\frac{dy}{dx} = \frac{x(y^2-1)}{2(x-2)(x-1)}$

ຕ. $\frac{dy}{dx} = \frac{2\sqrt{x-1}}{y}$

ຖ. $y\sqrt{1-x^2} dy - xdx = 0$

ທ. $ydy - (1+y)\cos 2xdx = 0$

ນ. $\frac{dy}{dx} = e^{3x+2y}$

ບ. $2xdy - (1+y^2)dx = 0$

ປ. $dQ = k(Q-70)dt$

ຜ. $\frac{dx}{dt} = 4(x^2+1), \quad x\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$

ຝ. $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2-1}{x^2-1}, \quad y(2) = 2$

ພ. $x^2 \frac{dy}{dx} = y - xy, \quad y(-1) = -1$

ຟ. $\frac{dy}{dx} + 2y = 1, \quad y(0) = \frac{5}{2}$

ມ. $xdx + ye^{-x} dy = 0, \quad y(0) = 1$

ຢ. $(1+x^4)dy + x(1+4y^2)dx = 0, \quad y(1) = 0$

2. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດເອກະພັນຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2-x^2}{x^2-xy}$

ຂ. $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x}$

ຄ. $\frac{dy}{dx} = \frac{3x+y}{2x}$

ງ. $2ydx - xdy = 0$

ຈ. $(2xy + 3y^2)dx - (2xy + x^2)dy = 0$

ສ. $\frac{dy}{dx} = \frac{y^3-2x^3}{xy^2}$

$$2. \text{ ຂ. } 2xydy = (y^2 - x^2)$$

$$ຍ. (y^2 + yx)dx - x^2dy = 0$$

$$3. \text{ ດ. } \frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 - xy}$$

$$ຕ. (x^2 + 2y^2)\frac{dy}{dx} = xy, \quad y(-1) = 1$$

$$ຖ. \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy}, \quad y(1) = -2$$

$$ທ. xy^2\frac{dy}{dx} = y^3 - x^3, \quad y(1) = 2$$

$$ນ. x\frac{dy}{dx} = y + e^{\frac{y}{x}}, \quad y(1) = 1$$

3. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດລືເນແອຕໍ່ໄປນີ້.

$$ກ. \frac{dy}{dx} = 5y$$

$$ຂ. \frac{dy}{dx} + 2y = 0$$

$$ຄ. \frac{dy}{dx} + y = e^{3x}$$

$$ງ. 3\frac{dy}{dx} + 12y = 4$$

$$ຈ. y' + 3x^2y = x^2$$

$$ສ. y' + 2xy = x^3$$

$$ຊ. x^2y' + xy = 1$$

$$ຍ. y' = 2y + x^2 + 5$$

$$ດ. x\frac{dy}{dx} - y = x^2 \sin x$$

$$ຕ. x\frac{dy}{dx} + 2y = 3$$

$$ຖ. x\frac{dy}{dx} + 4y = x^3 - x$$

$$ທ. x^2y' + x(x+2)y = e^x$$

$$ນ. xy' + y = e^x, \quad y(1) = 2$$

$$ບ. (x+1)\frac{dy}{dx} + y = \ln x, \quad y(1) = 10$$

$$ປ. y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad y(0) = -1$$

$$ຜ. \frac{dy}{dx} + y = f(x), \quad y(0) = 0 \quad \text{ເມື່ອ} \quad f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

$$ຝ. \frac{dy}{dx} + 2xy = f(x), \quad y(0) = 2 \quad \text{ເມື່ອ} \quad f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}$$

ບົດທີ 27 ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດລິເນແອຂັ້ນສອງທີ່ມີສຳປະສິດຄົງຄ່າ

1. ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດລິເນແອຂັ້ນສອງທີ່ມີສຳປະສິດຄົງຄ່າ

ນິຍາມ. ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດລິເນແອຂັ້ນສອງທີ່ມີສຳປະສິດຄົງຄ່າຄື ສົມຜົນທີ່ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ ຫຼື ສາມາດຂຽນໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຂອງສົມຜົນ (1) ດັ່ງນີ້.

$$ay'' + by' + cy = f(x) \quad \dots\dots\dots(1)$$

ເມື່ອ $a \neq 0$, b, c ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ ແລະ $f(x)$ ເປັນຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງໃນຫວ່າງໄຂ ບາງຫວ່າງ ເຊັ່ນ:

$$1. \quad 5y'' - 2y' + y = x + 4$$

$$2. \quad y'' + y = e^x$$

$$3. \quad y'' + 7y' - y = 0$$

1. ສົມຜົນລິເນແອຂັ້ນສອງເອກະພັນ

ນິຍາມ: ຈະເອີ້ນສົມຜົນ $ay'' + by' + cy = 0$ (2)

ເມື່ອ $a \neq 0$, $b, c \in \mathbb{R}$ ວ່າ "ສົມຜົນຂັ້ນສອງເອກະພັນ".

ເຊັ່ນ: 1). $2y'' - 5y' + 2y = 0$ 2). $4y'' + 8y = 0$

ໃນການຊອກຫາໃຈຜົນຂອງສົມຜົນຂັ້ນສອງລິເນແອທີ່ມີສຳປະສິດຄົງຄ່າ, ເພິ່ນສົມມຸດ ໃຫ້ $y = e^{mx}$ ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ (2).

ຈາກ $y = e^{mx} \Rightarrow y' = me^{mx}$ ແລະ $y'' = m^2 e^{mx}$ ແທນຄ່າ y , y' ແລະ y'' ໃສ່ (2)

ໄດ້ $a(m^2 e^{mx}) + b(me^{mx}) + ce^{mx} = 0$ ຫຼື $e^{mx}(am^2 + bm + c) = 0$ ເພາະ $e^{mx} \neq 0, \forall x$

ດັ່ງນັ້ນ, ໄດ້ສົມຜົນຊ່ວຍຄື $am^2 + bm + c = 0$ (3)

ສະນັ້ນ, ຈາກສົມຜົນ (3) ເຮົາໄດ້: $m_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ຫຼື $m_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

ຈະເຫັນວ່າຄ່າຂອງ m_1 ແລະ m_2 ທີ່ໄດ້ນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄ່າຂອງ $b^2 - 4ac$ ວ່າມີຄ່າເປັນຄື ແນວໃດ ເຊິ່ງເຮົາຈະພິຈາລະນາເປັນແຕ່ກໍລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ກໍລະນີທີ 1: ຖ້າ $b^2 - 4ac > 0$ ຈະໄດ້ $m_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $m_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
 ເຊິ່ງເປັນຈຳນວນຈິງທັງສອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ (2) ໃນກໍລະນີນີ້ຄື:

$$y = C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x} \text{ ເມື່ອ } C_1, C_2 \text{ ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ}$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $2y'' - 5y' - 3y = 0$ ຂ. $y'' - 9y' + 14y = 0, y(0) = -1, y'(0) = 3$

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $2y'' - 5y' - 3y = 0$ ມີສົມຜົນຊ່ວຍຄື: $2m^2 - 5m - 3 = 0$ ຫຼື

$$(2m+1)(m-3) = 0 \text{ ໄດ້ } m_1 = -\frac{1}{2}, m_2 = 3$$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນທົ່ວໄປແມ່ນ $y = C_1 e^{-\frac{1}{2}x} + C_2 e^{3x}$.

ຂ. ຈາກ $y'' - 9y' + 14y = 0$ ມີສົມຜົນຊ່ວຍຄື: $m^2 - 9m + 14 = 0$ ຫຼື $(m-7)(m-2) = 0$

ໄດ້ $m_1 = 2, m_2 = 7$ ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນທົ່ວໄປແມ່ນ $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{7x}$.

ຈາກ $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{7x}$ ໄດ້ $y' = 2C_1 e^{2x} + 7C_2 e^{7x}$ ດັ່ງນັ້ນ, ຈາກເງື່ອນໄຂເລີ່ມຕົ້ນທີ່

ໃຫ້ມາຄື: $y(0) = -1 \Rightarrow -1 = C_1 + C_2$ (1)

ແລະ $y'(0) = 3 \Rightarrow 3 = 2C_1 + 7C_2$ (2)

ເອົາ (2) - 2×(1) ໄດ້ $C_2 = 1$ ແລະ $C_1 = -2$

ດັ່ງນັ້ນ, ໄດ້ໃຈຜົນສະເພາະແມ່ນ $y = -2e^{2x} + e^{7x}$

ກໍລະນີທີ 2: ຖ້າ $b^2 - 4ac = 0$ ຈະໄດ້ $m_1 = m_2 = \frac{-b}{2a}$. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ (2)
 ໃນກໍລະນີນີ້ຄື: $y = C_1 e^{m_1 x} + C_2 x e^{m_1 x} = (C_1 + C_2 x) e^{m_1 x}$ ເມື່ອ C_1, C_2 ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $y'' - 2\sqrt{3}y' + 3y = 0$ ຂ. $y'' - 4y' + 4y = 0, y(0) = 3, y'(0) = 1$

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $y'' - 2\sqrt{3}y' + 3y = 0$ ມີສົມຜົນຊ່ວຍຄື: $m^2 - 2\sqrt{3}m + 3 = 0$ ຫຼື

$$(m - \sqrt{3})^2 = 0 \text{ ໄດ້ } m_1 = m_2 = \sqrt{3}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນທົ່ວໄປ $y = C_1 e^{\sqrt{3}x} + C_2 x e^{\sqrt{3}x} = (C_1 + C_2 x) e^{\sqrt{3}x}$.

ຂ. ຈາກ $y'' - 4y' + 4y = 0$ ມີສົມຜົນຊ່ວຍຄື: $m^2 - 4m + 4 = 0$ ຫຼື $(m-2)^2 = 0$

ໄດ້ $m_1 = m_2 = 2$ ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນທົ່ວໄປແມ່ນ $y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$.

ຈາກ $y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$ ໄດ້ $y' = 2C_1 e^{2x} + C_2 (e^{2x} + 2x e^{2x})$

ດັ່ງນັ້ນ, ຈາກເງື່ອນໄຂເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໃຫ້ມາຄື: $y(0) = 3 \Rightarrow 3 = C_1$ ແລະ $y'(0) = 3$

$\Rightarrow 1 = C_2 + 2C_1$ ສະນັ້ນ, $C_1 = 3$ ແລະ $C_2 = -5$

ດັ່ງນັ້ນ, ໄດ້ໃຈຜົນສະເພາະແມ່ນ $y = 3e^{2x} - 5xe^{2x} = (3 - 5x)e^{2x}$.

ກໍລະນີທີ 3: ຖ້າ $b^2 - 4ac < 0$ ໃນກໍລະນີນີ້ຮາກເປັນຈຳນວນສົນ ເຮົາຈະໄດ້

$m = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \alpha \pm \beta i$ ເມື່ອ α, β ເປັນຈຳນວນຈິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ

(2) ໃນກໍລະນີນີ້ຄື: $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ ເມື່ອ C_1, C_2 ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $3y'' + y' + y = 0$

ຂ. $y'' - 2y' + 10y = 0, y(0) = 4, y'(0) = 1$

ບົດແກ້: ກ. ຈາກ $3y'' + y' + y = 0$ ມີສົມຜົນຊ່ວຍຄື: $3m^2 + m + 1 = 0$

ໄດ້ $m = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(3)(1)}}{2(3)} = -\frac{1}{6} \pm \frac{\sqrt{11}}{6}i$ ສະນັ້ນ, $\alpha = -\frac{1}{6}$ ແລະ $\beta = \frac{\sqrt{11}}{6}$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນທົ່ວໄປແມ່ນ $y = e^{-\frac{1}{6}x} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{11}}{6}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{11}}{6}x \right)$.

ຂ. ຈາກ $y'' - 2y' + 10y = 0$ ມີສົມຜົນຊ່ວຍຄື: $m^2 - 2m + 10 = 0$

ໄດ້ $m = -(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 10(1)} = 1 \pm 3i$ ສະນັ້ນ, $\alpha = 1$ ແລະ $\beta = 3$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນທົ່ວໄປແມ່ນ $y = e^x (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$.

ຈາກ $y = e^x (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$ ໄດ້

$y' = e^x [(C_1 + 3C_2) \cos 3x + (C_2 - 3C_1) \sin 3x]$ ດັ່ງນັ້ນ, ຈາກເງື່ອນໄຂເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໃຫ້

ມາຄື: $y(0) = 4 \Rightarrow 4 = C_1$ ແລະ $y'(0) = 3 \Rightarrow 1 = C_1 + 3C_2$ ສະນັ້ນ, $C_1 = 4$

ແລະ $C_2 = -1$ ດັ່ງນັ້ນ, ໄດ້ໃຈຜົນສະເພາະແມ່ນ $y = e^x (4 \cos 3x - \sin 3x)$

2. ສົມຜົນຂັ້ນສອງບໍ່ເອກະພັນ

ນິຍາມ: ຈະເອີ້ນສົມຜົນ $ay'' + by' + cy = g(x)$ (1)

ເມື່ອ $a \neq 0, b, c \in \mathbb{R}$ ວ່າ "ສົມຜົນຂັ້ນສອງບໍ່ເອກະພັນ" ແລະ $g(x) \neq 0$

ເຊັ່ນ: 1). $y'' - 5y' + 6y = x + e^x$ 2). $3y'' - 4y = \sin 2x$

ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ (1) ຈະຢູ່ໃນຮູບຮ່າງຜົນບວກຂອງສອງໃຈຜົນຄື: ໃຈຜົນທົ່ວໄປ ແລະ ໃຈຜົນສະເພາະ ນັ້ນຄື, $y = y_c(x) + y_p(x)$

ເຊິ່ງ $y_c(x)$ ແມ່ນໃຈຜົນທົ່ວໄປສົມຜົນເອກະພັນ $ay'' + by' + cy = 0$

ແລະ $y_p(x)$ ແມ່ນໃຈຜົນສະເພາະຂອງສົມຜົນບໍ່ເອກະພັນ

ການຊອກຫາໃຈຜົນສະເພາະ $y_p(x)$ ເຊິ່ງເປັນຮູບຮ່າງທົ່ວໄປຂອງ $g(x)$ ທີ່ຍັງບໍ່ ທັນຮູ້ຄ່າສຳປະສິດຄືດັ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

$g(x)$	ຮູບຮ່າງທົ່ວໄປຂອງ $y_p(x)$
$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$	$x^s (A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \dots + A_1 x + A_0)$
$(a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) e^{kx}$	$x^s (A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \dots + A_1 x + A_0) e^{kx}$
$x^n \sin kx$ ຫຼື $x^n \cos kx$	$x^s [(A_n x^n + \dots + A_0) \cos kx + (A_n x^n + \dots + A_0) \sin kx]$
$e^{\alpha x} \sin \beta x$ ຫຼື $e^{\alpha x} \cos \beta x$	$x^s (A \cos \beta x + B \sin \beta x) e^{\alpha x}$
$x^n e^{\alpha x} \sin \beta x$ ຫຼື $x^n e^{\alpha x} \cos \beta x$	$x^s [(A_n x^n + \dots + A_0) \cos \beta x + (A_n x^n + \dots + A_0) \sin \beta x] e^{\alpha x}$
ເຊິ່ງ $s = 0, 1, 2$ ແມ່ນຈຳນວນທີ່ນ້ອຍສຸດ ເມື່ອຄູນ x^s ເຂົ້າໄປແລ້ວເຮັດໃຫ້ພົດໃນ $y_p(x)$ ບໍ່ຊ້ຳກັບພົດໃດພົດໜຶ່ງໃນ y_c .	

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ $y'' - 2y' + y = e^x$

ບົດແກ້: ຈາກ $y'' - 2y' + y = e^x$ (1)

• ຊອກຫາ $y_c(x)$: ເຊິ່ງສົມຜົນຊ່ວຍຄື $m^2 - 2m + 1 = 0$ ຫຼື $(m-1)^2 = 0$ ແລະ

$m_1 = m_2 = 1$ ດັ່ງນັ້ນ, $y_c(x) = C_1 e^x + C_2 x e^x$ ເມື່ອ C_1, C_2 ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ

• ຊອກຫາ $y_p(x)$: ເພາະວ່າ $g(x) = e^x$ ດັ່ງນັ້ນ, ຈາກຕາຕະລາງໄດ້ $y_p(x) = x^s A e^x$

ເຊິ່ງເຮົາເລືອກ $s = 2$ ໃນທີ່ນີ້ຈິ່ງຈະບໍ່ຊ້ຳກັບພົດໃດພົດໜຶ່ງໃນ y_c . ນັ້ນຄື,

$$y_p(x) = Ax^2e^x \text{ ແລະ } y_p'(x) = A(2xe^x + x^2e^x), \quad y_p''(x) = A(2e^x + 4xe^x + x^2e^x)$$

ແທນຄ່າ $y_p(x)$, $y_p'(x)$ ແລະ $y_p''(x)$ ໃສ່ສົມຜົນ (1) ໄດ້

$$y_p'' - 2y_p' + y_p = A(2e^x + 4xe^x + x^2e^x) - 2A(2xe^x + x^2e^x) + Ax^2e^x = e^x$$

$$2Ae^x = e^x \text{ ຫຼື } 2A = 1 \text{ ໄດ້ } A = \frac{1}{2}. \text{ ສະນັ້ນ, } y_p(x) = \frac{1}{2}x^2e^x$$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນ (1) ຄື $y = y_c(x) + y_p(x) = C_1e^x + C_2e^x + \frac{1}{2}x^2e^x$

ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ $y'' - 3y' - 4y = 4x^2$

ບົດແກ້: ຈາກ $y'' - 3y' - 4y = 4x^2$ (1)

• **ຊອກຫາ $y_c(x)$:** ເຊິ່ງສົມຜົນຊ່ວຍຄື $m^2 - 3m - 4 = 0$ ຫຼື $(m - 4)(m + 1) = 0$ ແລະ

$$m_1 = 4, m_2 = -1 \text{ ດັ່ງນັ້ນ, } y_c(x) = C_1e^{4x} + C_2e^{-x} \text{ ເມື່ອ } C_1, C_2 \text{ ຄົງຄ່າ}$$

• **ຊອກຫາ $y_p(x)$:** ເພາະວ່າ $g(x) = 4x^2$ ດັ່ງນັ້ນ, $y_p(x) = x^s Ax^2$ ເລືອກ $s = 0$

$$\text{ໄດ້ } y_p(x) = Ax^2 \text{ ແລ້ວ } y_p'(x) = 2Ax \text{ ແລະ } y_p''(x) = 2A \text{ ແທນຄ່າ } y_p(x),$$

$$y_p'(x) \text{ ແລະ } y_p''(x) \text{ ໃສ່ໃນສົມຜົນ (1) ຈະໄດ້. } 2A - 3(2Ax) - 4Ax^2 = 4x^2$$

$$\text{ຫຼື } 4Ax^2 + (-6A)x + 2A = 4x^2 \text{ ປຸງປຸງສຳປະສິດຂອງ } x \text{ ຈະໄດ້:}$$

$$-4A = 4 \Rightarrow A = -1, \quad -6A = 0 \Rightarrow A = 0 \text{ ແລະ } 2A = 0 \Rightarrow A = 0$$

ແຕ່ເມື່ອເອົາ $A = -1$ ແລະ $A = 0$ ໄປແທນໃສ່ $y_p(x)$ ເຫັນວ່າໃຊ້ບໍ່ໄດ້ທັງສອງຄ່າ

ສະແດງວ່າ $y_p(x)$ ບໍ່ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ $y_p(x) = Ax^2$ ເພາະສະນັ້ນແລ້ວ, ມາພິຈາລະນາ

$$y_p(x) = x^s(Ax^2 + Bx + C) \text{ ເລືອກ } s = 0 \text{ ໄດ້ } y_p(x) = Ax^2 + Bx + C \text{ ແລ້ວ}$$

$$y_p'(x) = 2Ax + B \text{ ແລະ } y_p''(x) = 2A. \text{ ແທນຄ່າ } y_p(x), y_p'(x) \text{ ແລະ } y_p''(x)$$

$$\text{ໃສ່ໃນສົມຜົນ (1) ຈະໄດ້ } 2A - 3(2Ax + B) - 4(Ax^2 + Bx + C) = 4x^2$$

$$\text{ຫຼື } -4Ax^2 + (-4B - 6A)x + (2A - 3B - 4C) = 4x^2 \text{ ປຸງປຸງສຳປະສິດຂອງ } x$$

$$\text{ຈະໄດ້: } -4A = 4 \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$-4B - 6A = 0 \quad \dots\dots\dots(3)$$

$$2A - 3B - 4C = 0 \quad \dots\dots\dots(4)$$

ຈາກສົມຜົນ (2), (3) ແລະ (4) ໄດ້ $A = -1$, $B = \frac{3}{2}$, $C = -\frac{13}{8}$

ສະນັ້ນ, $y_p(x) = -x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{13}{8}$

ດັ່ງນັ້ນ, $y = y_c(x) + y_p(x) = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-x} - x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{13}{8}$.

ຕົວຢ່າງ 6. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ $y'' + 4y' + 4y = 4 \sin x$

ບົດແກ້: ຈາກ $y'' + 4y' + 4y = 4 \sin x$ (1)

• **ຊອກຫາ** $y_c(x)$: ເຊິ່ງສົມຜົນຊ່ວຍຄື $m^2 + 4m + 4 = 0$ ຫຼື $(m + 2)^2 = 0$ ແລະ

$m_1 = m_2 = -2$ ດັ່ງນັ້ນ, $y_c(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$ ເມື່ອ C_1, C_2 ຄົງຄ່າ

• **ຊອກຫາ** $y_p(x)$: ເພາະວ່າ $g(x) = 4 \sin x$ ດັ່ງນັ້ນ, $y_p(x) = x^s (A \cos x + B \sin x)$

ເລືອກ $s = 0$ ໄດ້ $y_p(x) = A \cos x + B \sin x$ ແລ້ວ $y'_p(x) = -A \sin x + B \cos x$,

$y''_p(x) = -A \cos x - B \sin x$ ແທນຄ່າ $y_p(x)$, $y'_p(x)$ ແລະ $y''_p(x)$ ໃສ່ໃນ (1)

ຈະໄດ້. $(-A \cos x - B \sin x) + 4(-A \sin x + B \cos x) + 4(A \cos x + B \sin x) = 4 \sin x$

$(3A + 4B) \cos x + (-4A + 3B) \sin x = 4 \sin x$ ປຸງປຸງປສຳປະສິດຂອງ $\sin x, \cos x$

ຈະໄດ້: $-4A + 3B = 4$ (2)

$3A + 4B = 0$ (3)

ຈາກສົມຜົນ (2) ແລະ (3) ໄດ້ $A = -\frac{16}{25}$, $B = \frac{12}{25}$

ສະນັ້ນ, $y_p(x) = -\frac{16}{25} \cos x + \frac{12}{25} \sin x$

ດັ່ງນັ້ນ, $y = y_c(x) + y_p(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x} - \frac{16}{25} \cos x + \frac{12}{25} \sin x$.

ຕົວຢ່າງ 7. ຈົ່ງແກ້ບັນຫາຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ $y'' + y = 4x + 10 \sin x$, $y(\pi) = 0$, $y'(\pi) = 2$

ບົດແກ້: ຈາກ $y'' + y = 4x + 10 \sin x$ (1)

• **ຊອກຫາ** $y_c(x)$: $y'' + y = 0$ ມີສົມຜົນຊ່ວຍຄື $m^2 + 1 = 0$ ຫຼື $m^2 = -1$ ແລະ $m = \pm i$

ດັ່ງນັ້ນ, $y_c(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ ເມື່ອ C_1, C_2 ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ

• ຊອກຫາ $y_p(x)$: ເພາະວ່າ $g(x) = 4x + 10\sin x$ ດັ່ງນັ້ນ, $y_p(x) = y_{p_1}(x) + y_{p_2}(x)$

ຈາກຕາຕະລາງໄດ້ $y_{p_1}(x) = x^s(Ax + B)$ ເຮົາເລືອກ $s = 0$ ແລະ

$y_{p_2}(x) = x^s(E \cos x + F \sin x)$ ເຮົາເລືອກ $s = 1$ ໃນທີ່ນີ້ຈິ່ງຈະບໍ່ຊ້ຳກັບພົດໃດພົດ

ໜຶ່ງໃນ y_c . ນັ້ນຄື, $y_p(x) = Ax + B + Ex \cos x + Fx \sin x$

ແລະ $y'_p(x) = A + E \cos x + F \sin x - Ex \sin x + Fx \cos x$

$y''_p(x) = -2E \sin x + 2F \cos x - Ex \cos x - Fx \sin x$

ແທນຄ່າ $y_p(x)$, $y'_p(x)$ ແລະ $y''_p(x)$ ໃສ່ສົມຜົນ (1) ໄດ້

$y''_p(x) + y_p(x) = Ax + B + 2F \cos x - 2E \sin x = 4x + 10 \sin x$

ປຽບທຽບສຳປະສິດ: $A = 4, B = 0, -2E = 10, 2F = 0 \Rightarrow A = 4, B = 0, E = -5$

ແລະ $F = 0$. ສະນັ້ນ, $y_p(x) = 4x - 5x \cos x$ ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນ

ແມ່ນ $y = y_c(x) + y_p(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + 4x - 5x \cos x$ (2)

ຈາກ ເງື່ອນໄຂເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໃຫ້ມາຄື: $y(\pi) = 0, y'(\pi) = 2$

ແທນຄ່າ $x = \pi, y = 0$ ໃນ (2): $y(\pi) = C_1 \cos \pi + C_2 \sin \pi + 4\pi - 5\pi \cos \pi = 0$

ໄດ້ $C_1 = 9\pi$. ຈາກຜົນຕຳລາຂອງ (2)

$y' = -9\pi \sin x + C_2 \cos x + 4 + 5x \sin x - 5 \cos x$

ແລະ $y'(\pi) = -9\pi \sin \pi + C_2 \cos \pi + 4 + 5\pi \sin \pi - 5 \cos \pi = 2$ ໄດ້ $C_2 = 7$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນສະເພາະບັນຫາການເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ

$y = 9\pi \cos x + 7 \sin x + 4x - 5x \cos x$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $y'' - 5y = 0$

ຂ. $y'' - y' - 2y = 0$

ຄ. $y'' + 2y' + 4y = 0$

ງ. $y'' - 2y' - y = 0$

ຈ. $y'' + 2y' + 5y = 0$

ສ. $y'' - 3y' + 2y = 0$

ຊ. $y'' - 6y' + 9y = 0$

ຢ. $y'' - 2y' + 10y = 0$

ດ. $y'' + 16y = 0$

ຕ. $y'' - 6y' + 25y = 0$

ຖ. $y'' - \frac{6}{5}y' + \frac{9}{25}y = 0$

ທ. $y'' - 10y' + 25y = 0$

ນ. $y'' - 2y' - 3y = 0, y(0) = 0, y'(0) = -4$

ບ. $y'' - y' - 6y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$

ປ. $y'' - 2y' - 3y = 0, y(0) = 4, y'(0) = 0$

ຜ. $y'' - y' - 6y = 0, y(0) = 3, y'(0) = -1$

ຝ. $y'' + 3y' - 10y = 0, y(0) = 0, y'(0) = -1$

ພ. $4y'' - 4y' + y = 0, y(0) = -2, y'(0) = 2$

ຟ. $y'' - y = 0, y(0) = \alpha, y'(0) = 0$

ມ. $y'' + y = 0, y(0) = \alpha, y'(0) = 0$

ຢ. $y'' - y' - 6y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 1$

2. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $y'' - y' - 2y = \sin 2x$

ຂ. $y'' = 9x^2 + 2x - 1$

ຄ. $y'' - 2y' + y = e^x$

ງ. $y'' + 5y' + 6y = x^2 + 2x$

ຈ. $y'' + 2y' + 5y = x^2 + 3$

ສ. $y'' + y' - 6y = 2x^3 + 5x^2 - 7x + 2$

ຊ. $y'' + y = \sin x$

ຢ. $y'' - y' - 2y = e^{3x}$

ດ. $y'' + 4y = \sin x + \sin 2x$

ຕ. $y'' + 2y' + 5y = 3\cos(x - \pi/4)$

ຖ. $y'' - 3y' + 2y = 2x^2 + e^x + 2xe^x + 4e^{3x}$

ທ. $y'' + 2y' + 5y = \sin 2x$

ນ. $y'' + y' - 2y = 2x - 40\cos x$

ບ. $y'' + 9y = x^2 e^{3x} + 6$

ປ. $y'' + 2y' = 3 + 4\sin 2x$

ຜ. $2y'' + 3y' + y = x^2 + 3\sin x$

ຝ. $y'' + y = 3x^2 - 4\sin x$

ພ. $y'' + 2y' + y = e^x \cos x$

ຟ. $y'' + y' + y = \sin^2 x$

ມ. $y'' - 2y' - 3y = x^2 - 10\sin x, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 4$

ຢ. $y'' + 4y = x^2 + 3e^x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2$

ພາກທີ 10 ເລຂາຄະນິດວິເຄາະໃນກາງຫາວ

ບົດທີ 28 ຜົນຄູນມິທິດ ແລະ ຜົນຄູນປະສົມຂອງສາມເວັກເຕີ

ໃນຊັ້ນ ມ.6 ທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນບາງເນື້ອໃນກ່ຽວກັບເລຂາຄະນິດວິເຄາະໃນກາງຫາວ. ໃນພາກນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຄືນຕາມວິທີຕົວປະສານຂອງເວັກເຕີ.

1. ຕົວປະສານຜົນຄູນມິທິດຂອງສອງເວັກເຕີໃນກາງຫາວ

ໃນກາງຫາວ $Oxyz$, ໃຫ້ສາມເວັກເຕີ $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ ແມ່ນສາມເວັກເຕີພື້ນຖານຫົວໜ່ວຍຂອງລະບົບ ແລະ ໃຫ້ສອງເວັກເຕີຕາມໃຈ $\vec{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$ ແລະ $\vec{b} = \{b_1, b_2, b_3\}$. ພວກເຮົາຈະໄປຊອກຫາຕົວປະສານຂອງຜົນຄູນມິທິດຂອງພວກມັນເຊິ່ງແມ່ນ $\vec{a} \wedge \vec{b}$. ຈາກຮູບຂຽນຂອງເວັກເຕີໃດໜຶ່ງຕາມພື້ນຖານຫົວໜ່ວຍ $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ ໃນກາງຫາວ; ເຮົາມີ: $\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3$ ແລະ $\vec{b} = b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3$. ສະນັ້ນ, ເມື່ອນຳໃຊ້ຜົນຄູນມິທິດຂອງສອງເວັກເຕີເຮົາໄດ້:

$$\begin{aligned}\vec{a} \wedge \vec{b} &= a_1b_1(\vec{e}_1 \wedge \vec{e}_1) + a_1b_2(\vec{e}_1 \wedge \vec{e}_2) + a_1b_3(\vec{e}_1 \wedge \vec{e}_3) \\ &\quad + a_2b_1(\vec{e}_2 \wedge \vec{e}_1) + a_2b_2(\vec{e}_2 \wedge \vec{e}_2) + a_2b_3(\vec{e}_2 \wedge \vec{e}_3) \quad (\text{ແມ່ນຜົນຄູນມິທິດ}) \\ &\quad + a_3b_1(\vec{e}_3 \wedge \vec{e}_1) + a_3b_2(\vec{e}_3 \wedge \vec{e}_2) + a_3b_3(\vec{e}_3 \wedge \vec{e}_3)\end{aligned}$$

ແຕ່ໃນນີ້ ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ:

$$\begin{aligned}\vec{e}_1 \wedge \vec{e}_1 &= |\vec{e}_1||\vec{e}_1|\sin(\widehat{\vec{e}_1, \vec{e}_1}) = |\vec{e}_1||\vec{e}_1|\sin(0^\circ) = 0; \\ \vec{e}_2 \wedge \vec{e}_2 &= |\vec{e}_2||\vec{e}_2|\sin(\widehat{\vec{e}_2, \vec{e}_2}) = |\vec{e}_2||\vec{e}_2|\sin(0^\circ) = 0; \\ \vec{e}_3 \wedge \vec{e}_3 &= |\vec{e}_3||\vec{e}_3|\sin(\widehat{\vec{e}_3, \vec{e}_3}) = |\vec{e}_3||\vec{e}_3|\sin(0^\circ) = 0. \\ \text{ຫຼື } \vec{e}_1 \wedge \vec{e}_1 &= \vec{e}_2 \wedge \vec{e}_2 = \vec{e}_3 \wedge \vec{e}_3 = 0.\end{aligned}$$

ແລະ ດ້ານອື່ນ, ບັນດາເວັກເຕີພື້ນຖານ $\vec{e}_1, \vec{e}_1, \vec{e}_3$ ປະກອບເປັນຮູບສາມລ່ຽມກົງຕັ້ງສາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ອີງຕາມນິຍາມຜົນຄູນມິທິດຂອງສອງເວັກເຕີ $\vec{a} \wedge \vec{b} = \vec{c}$ ຫຼື

$\vec{c} = \vec{a} \wedge \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\widehat{\vec{a}, \vec{b}})$ ເຊິ່ງວ່າ $\vec{c} \perp \vec{a}$ ແລະ $\vec{c} \perp \vec{b}$ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້:

$$\begin{aligned}\vec{e}_1 \wedge \vec{e}_2 &= |\vec{e}_1| |\vec{e}_2| \sin(\widehat{\vec{e}_1, \vec{e}_2}) = |\vec{e}_1| |\vec{e}_2| \sin(90^\circ) = \vec{e}_3; \\ \vec{e}_2 \wedge \vec{e}_3 &= |\vec{e}_2| |\vec{e}_3| \sin(\widehat{\vec{e}_2, \vec{e}_3}) = |\vec{e}_2| |\vec{e}_3| \sin(90^\circ) = \vec{e}_1; \\ \vec{e}_3 \wedge \vec{e}_1 &= |\vec{e}_3| |\vec{e}_1| \sin(\widehat{\vec{e}_3, \vec{e}_1}) = |\vec{e}_3| |\vec{e}_1| \sin(90^\circ) = \vec{e}_2.\end{aligned}$$

ແລະ $\vec{e}_1 \wedge \vec{e}_2 = -\vec{e}_3$; $\vec{e}_2 \wedge \vec{e}_3 = -\vec{e}_1$; $\vec{e}_3 \wedge \vec{e}_1 = -\vec{e}_2$. ສະນັ້ນ:

$\vec{a} \wedge \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2) \vec{e}_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \vec{e}_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \vec{e}_3$ ເຊິ່ງແມ່ນຮູບຂຽນຂອງ $\vec{a} \wedge \vec{b}$.

ພວກເຮົາຍັງສັງເກດເຫັນອີກວ່າ ບັນດາສຳປະສິດຂອງ $\vec{e}_1, \vec{e}_1, \vec{e}_3$ ລ້ວນແຕ່ມີຮູບຮ່າງທົ່ວໄປ

ແມ່ນ $AB - CD$ ເຊິ່ງໃນວິຊາພຶດຊະຄະນິດເພີ່ນເອີ້ນວ່າ: ຕົວກຳນົດຂັ້ນສອງ ແລະ ສັນຍະລັກ

ດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ $\begin{vmatrix} A & C \\ D & B \end{vmatrix}$ ໃນນີ້, A, B, C, D ເອີ້ນວ່າອົງປະກອບຂອງຕົວກຳນົດ. ດັ່ງນັ້ນ

ຜົນຄູນ $\vec{a} \wedge \vec{b}$ ສາມາດຂຽນເປັນ: $\vec{a} \wedge \vec{b} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \vec{e}_1 + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} \vec{e}_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \vec{e}_3$ ແລະ ເມື່ອ

ຂຽນເອົາພຽງຕົວປະສານຂອງ $\vec{a} \wedge \vec{b}$ ກໍຈະແມ່ນ $\vec{a} \wedge \vec{b} = \left\{ \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right\}$.

ຄືແນວນັ້ນ, ຈາກນິຍາມຜົນຄູນມິທິດຂອງສອງເວັກເຕີພວກເຮົາມີ:

ຫຼັກເກນເນື້ອງ: ຖ້າ $\varphi = (\widehat{\vec{a}, \vec{b}})$ ແມ່ນມູມລະຫວ່າງສອງເວັກເຕີ $\vec{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$ ແລະ

$$\vec{b} = \{b_1, b_2, b_3\} \text{ ເຮົາຈະໄດ້: } \sin \varphi = \sin(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}^2}}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}.$$

2. ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈໃນ $\mathbb{R}^3$

✎ ຖ້າວ່າຮູບສາມແຈໜຶ່ງມີສອງຂ້າງຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກສອງເວັກເຕີ $\vec{a}$ ແລະ $\vec{b}$ ໃນກາງຫາວ,

ແມ່ນມັນຈະມີເນື້ອທີ່ເທົ່າກັບເຄິ່ງໜຶ່ງຜົນຄູນມິທິດຂອງສອງເວັກເຕີດັ່ງກ່າວ; ຫຼື $S_{\triangle} = \frac{1}{2} |\vec{a} \wedge \vec{b}|$.

✎ ຖ້າວ່າຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານໜຶ່ງມີສອງຂ້າງຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກສອງເວັກເຕີ $\vec{a}$ ແລະ $\vec{b}$ ໃນກາງຫາວ,

ແມ່ນເນື້ອທີ່ຂອງມັນເທົ່າກັບຜົນຄູນມິທິດຂອງສອງເວັກເຕີດັ່ງກ່າວ; ຫຼື $S_{\square} = |\vec{a} \wedge \vec{b}|$.

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ສາມເມັດ $A(1; -1; 2)$; $B(-1; 0; 3)$; $C(0; 2; 1)$. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ $S_{\triangle ABC}$.

ບົດແກ້: ເຮົາຮູ້ວ່າ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ $\triangle ABC$ ແມ່ນເທົ່າກັບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເນື້ອທີ່ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານທີ່ປະກອບຂຶ້ນຈາກສອງເວັກເຕີ $\overrightarrow{AB}$ ແລະ $\overrightarrow{AC}$. ດັ່ງນັ້ນ, ຈາກເງື່ອນໄຂຂອງບົດເລກທີ່ໃຫ້ມາເຮົາມີ $\overrightarrow{AB} = \{-1-1; 0-(-1); 3-2\} = \{-2; 1; 1\}$ ແລະ

$$\overrightarrow{AC} = \{0-1; 2-(-1); 1-2\} = \{-1; 3; -1\}. \text{ ສະນັ້ນເຮົາໄດ້:}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}^2} = \frac{\sqrt{50}}{2} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \text{ ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່.}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ສອງເວັກເຕີ $\vec{a} = 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3$ ແລະ $\vec{b} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_3$. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈ

ຂ້າງຂະໜານທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກສອງເວັກເຕີດັ່ງກ່າວ ແລະ ລວງສູງທຽບກັບພື້ນ $\vec{a}$ ຂອງມັນ.

ບົດແກ້: ວາງໃຫ້ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈທີ່ຕ້ອງການຊອກຫາແມ່ນ $S_{\square}$, ເຮົາມີ:

$$S_{\square} = |\vec{a} \wedge \vec{b}| \text{ ແລະ ພວກເຮົາຍັງຮູ້ອີກວ່າ: } \vec{a} \wedge \vec{b} = \left\{ \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \right\} = \{4; 1; -2\}.$$

$$\text{ສະນັ້ນ } S_{\square} = |\vec{a} \wedge \vec{b}| = \sqrt{4^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{21}.$$

ຄໍາຕອບ: ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ $S_{\square} = \sqrt{21}$ (ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່).

🔪 ວາງໃຫ້ລວງສູງຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານທຽບກັບຂ້າງພື້ນ $\vec{a}$ ແມ່ນ h_a ; ເຮົາ

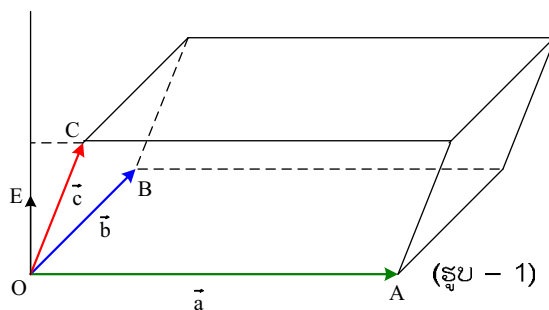
$$\text{ມີ: } h_a = \frac{S_{\square}}{|\vec{a}|} = \frac{\sqrt{21}}{\sqrt{5}} = \sqrt{4,2}.$$

ຄໍາຕອບ: ລວງສູງຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ $h_a = \sqrt{4,2}$ (ຫົວໜ່ວຍລວງຍາວ).

3. ຕົວປະສານຜົນຄູນປະສົມຂອງສາມເວັກເຕີ

ໃນກາງຫາວ $Oxyz$, ໃຫ້ສາມເວັກເຕີເອກະລາດລິເນແອ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ ຕາມໃຈ. ຖ້າພວກເຮົາເອົາຜົນຄູນມິທິດ $\vec{a} \wedge \vec{b}$ ຂອງສອງເວັກເຕີ $\vec{a}$ ແລະ $\vec{b}$ ຄູນບໍ່ມິທິດໃຫ້ເວັກເຕີ $\vec{c}$. ສໍານວນ $(\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot \vec{c}$ ທີ່ໄດ້ມານີ້ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າຜົນຄູນປະສົມຂອງສາມເວັກເຕີ ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $D(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot \vec{c}$.

ຈາກເມັດ O ໜຶ່ງຕາມໃຈ, ເຮົາວາງ $\overline{OA} = \vec{a}$, $\overline{OB} = \vec{b}$, ແລະ $\overline{OC} = \vec{c}$. ດັ່ງ (ຮູບ-1).



ເອີ້ນ $\overline{OE}$ ແມ່ນເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກກັບທັງສອງເວັກເຕີ $\overline{OA}$ ແລະ $\overline{OB}$ ເຮັດແນວໃດ

ໃຫ້ $(\overline{OA}, \overline{OB}, \overline{OE})$ ປະກອບເປັນຮູບສາມລ່ຽມກົງຕັ້ງສາກນຳກັນ. ຄືແນວນັ້ນດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ ແລ້ວວ່າຜົນຄູນມິທິດຂອງສອງເວັກເຕີ $\overline{OA} \wedge \overline{OB}$ ແມ່ນເວັກເຕີໜຶ່ງທີ່ຮ່ວມທິດກັບ $\overline{OE}$, ຕັ້ງສາກກັບ $\overline{OA}$ ແລະ $\overline{OB}$ ທັງມີຂະໜາດເທົ່າກັບເນື້ອທີ່ S ຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານເຊິ່ງມີສອງຂ້າງແມ່ນ $\overline{OA}$ ແລະ $\overline{OB}$; ຫຼື $\overline{OA} \wedge \overline{OB} = S \cdot \overline{OE}$. ເຮົາສ້າງຮູບກັບມີຈອມ O ແລະສາມຂ້າງແມ່ນ OA , OB ແລະ OC , ບໍລິມາດ V ຂອງຮູບກັບນີ້ເທົ່າກັບ $V = S \cdot h$ ຊຶ່ງໃນນີ້ h ແມ່ນເງົາສາຍສາກຂອງເວັກເຕີ $\overline{OC}$ ໃສ່ເສັ້ນຊື່ OE ຊຶ່ງກໍແມ່ນລວງສູງຂອງຮູບກັບທີ່ມີສາມຂ້າງແມ່ນສາມເວັກເຕີ $\overline{OA} = \vec{a}$, $\overline{OB} = \vec{b}$, ແລະ $\overline{OC} = \vec{c}$.

ສະຫຼຸບ: ຜົນຄູນປະສົມ $D(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ ຂອງສາມເວັກເຕີ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ ເອກະລາດເລນີແອໃນກາງຫາວ ມີຄ່າຂາດຕົວເທົ່າກັບບໍລິມາດຂອງຮູບກັບທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກສາມເວັກເຕີ $\overline{OA} = \vec{a}$, $\overline{OB} = \vec{b}$, ແລະ $\overline{OC} = \vec{c}$, ຄ່າດັ່ງກ່າວເປັນບວກເມື່ອສາມເວັກເຕີ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ ປະກອບເປັນຮູບສາມລ່ຽມກົງ, ແລະ ເປັນລົບເມື່ອສາມເວັກເຕີ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ ປະກອບເປັນຮູບສາມລ່ຽມປີ້ນ.

ພິສູດ:

ໃນກາງຫາວ $Oxyz$, ໃຫ້ສາມເວັກເຕີເອກະລາດລິເນແອ $\vec{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$; $\vec{b} = \{b_1, b_2, b_3\}$ ແລະ $\vec{c} = \{c_1, c_2, c_3\}$ ເຮົາໄປຊອກຫາຄ່າຂອງ $D(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$. ຈາກບົດຮຽນຂໍ້ 1 ພວກເຮົາມີຕົວປະສານຂອງ $\vec{a} \wedge \vec{b}$ ແມ່ນ:

$$\vec{a} \wedge \vec{b} = \left\{ \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right\} \quad \text{ແລະ} \quad \text{ຈາກຫຼັກເກນຜົນຄູນບໍ່ມິທິດຂອງສອງເວັກເຕີ}$$

ຕາມຕົວປະສານໃນກາງຫາວ ເຮົາມີ:

$D(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} c_1 + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} c_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} c_3$; ໃນວິຊາພຶດຊະຄະນິດນັ້ນ

ສຳນວນ $\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} c_1 + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} c_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} c_3$ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ຕົວກຳນົດຂັ້ນສາມ ແລະ ສັນຍະ

ລັກດ້ວຍ $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$, ສະນັ້ນ $D(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$ ແລະ ຈາກນີ້ພວກເຮົາມີ:

ຫຼັກເກນເມືອງ: ເງື່ອນໄຂຈຳເປັນ ແລະ ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ສາມເວັກເຕີ $\vec{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$;

$\vec{b} = \{b_1, b_2, b_3\}$ ແລະ $\vec{c} = \{c_1, c_2, c_3\}$ ໃນກາງຫາວຂຶ້ນກັບໜ້າພຽງດຽວແມ່ນຜົນຄູນປະສົມ

ຂອງພວກມັນຕ້ອງເທົ່າສູນ $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$.

4. ຄຸນລັກສະນະຂອງຜົນຄູນປະສົມຂອງສາມເວັກເຕີໃນກາງຫາວ

ກ). ເງື່ອນໄຂຈຳເປັນ ແລະ ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ຜົນຄູນປະສົມ $D(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$ ແມ່ນສາມເວັກເຕີ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ຕ້ອງຢູ່ໜ້າພຽງດຽວກັນ.

ຂ). ຜົນຄູນຈະປ່ຽນເຄື່ອງໝາຍເມື່ອເຮົາຊັບປ່ຽນຕຳແໜ່ງຂອງສອງໃນສາມເວັກເຕີ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ໝາຍຄວາມວ່າ $D(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = -D(\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}) = -D(\vec{a}, \vec{c}, \vec{b}) = -D(\vec{c}, \vec{b}, \vec{a})$.

ຄ). ຖ້າຄູນຈຳນວນຈິງໜຶ່ງກັບໜຶ່ງໃນສາມເວັກເຕີຂອງຜົນຄູນປະສົມ $D(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ ແມ່ນເທົ່າກັບຄູນຈຳນວນຈິງດັ່ງກ່າວກັບຜົນຄູນປະສົມ. ໝາຍຄວາມວ່າ:

$$D(\lambda \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = D(\vec{a}, \lambda \vec{b}, \vec{c}) = D(\vec{a}, \vec{b}, \lambda \vec{c}) = \lambda D(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}).$$

ງ). ຜົນຄູນປະສົມແຈກກິດໃຫ້ກົດບວກ:

$$\begin{aligned}
D\left((\vec{a}_1 + \vec{a}_2)\vec{b}\vec{c}\right) &= D(\vec{a}_1, \vec{b}, \vec{c}) + D(\vec{a}_2, \vec{b}, \vec{c}) \\
D\left(\vec{a}(\vec{b}_1 + \vec{b}_2)\vec{c}\right) &= D(\vec{a}, \vec{b}_1, \vec{c}) + D(\vec{a}, \vec{b}_2, \vec{c}) \\
D\left(\vec{a}\vec{b}(\vec{c}_1 + \vec{c}_2)\right) &= D(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_1) + D(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_2)
\end{aligned}$$

5. ບໍລິມາດຂອງຮູບກັບ

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ສີ່ເມັດ $A(0; 1; 2); B(3; -2; 2); C(4; 2; 6); D(3; 5; 2)$. ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນສີ່ໜ້າ $ABCD$. ຮູ້ວ່າບໍລິມາດດັ່ງກ່າວເທົ່າກັບ $\frac{1}{6}$ ຂອງບໍລິມາດຂອງຮູບກັບທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກສາມເວັກເຕີ $\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}$.

ບົດແກ້: ຈາກເງື່ອນໄຂຂອງບົດເລກເຮົາມີ: $\overrightarrow{AB} = \{3; -3; 0\}$; $\overrightarrow{AC} = \{4; 1; 4\}$; $\overrightarrow{AD} = \{3; 4; 0\}$ ແລະ ຍັງຮູ້ອີກວ່າ $V = \frac{1}{6} \left| (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}) \right|$ ດັ່ງນັ້ນ:

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = \begin{vmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 4 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \end{vmatrix} = -84.$$

ສະນັ້ນບໍລິມາດຂອງຮູບ $ABCD = \frac{84}{6} = 14$ ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ໃຫ້ດ້ວຍ:
 - ກ). $A(2; 1; 1), B(4; 3; 0)$ ແລະ $C(1; 3; -2)$;
 - ຂ). $A(0; 0; 0), B(-1; 2; 3)$ ແລະ $C(1; 2; 6)$;
 - ຄ). $A(1; 2; 3), B(2; -1; 0)$ ແລະ $C(1; 10; 6)$
2. ຮູບ $ABCD$ ແມ່ນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານທີ່ມີຈອມແມ່ນ $A(-1; 3; 2), B(2; 0; 4)$ ແລະ $C(-1; -2; 5)$. ຈົ່ງຊອກຫາ:
 - ກ). ຕົວປະສານຂອງເມັດ D
 - ຂ). ເນື້ອທີ່ຂອງ $ABCD$.
3. $A(-1; 1; 2), B(2; 0; 1)$ ແລະ $C(k; 2; -1)$ ແມ່ນສາມເມັດໃນກາງຫາວ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ k ເພື່ອໃຫ້ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ ABC ເທົ່າກັບ $\sqrt{88}$ ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່.
4. A, B, C ແມ່ນສາມເມັດປາຍຂອງສາມເວັກເຕີ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງຊອກຫາສູດເພື່ອຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງຮູບກ້ອນສີ່ຫ້າ $OABC$.
5. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ $\triangle ABC$ ເມື່ອຮູ້: $A(-1; 2; 3), B(2; 1; 4)$ ແລະ $C(0; 5; -1)$ ແລະ ຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານທີ່ມີສອງຂ້າງແມ່ນ $\overline{AB}; \overline{AC}$.

ບົດທີ 29 ເສັ້ນຊື່ ແລະ ແຜ່ນພຽງໃນກາງຫາວ

1. ແຜ່ນພຽງໃນກາງຫາວ ແລະ ເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວ

ໃນຕົວຈິງ, ມີຫຼາຍວິທີເພື່ອສຶກສາສາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແຜ່ນພຽງ ແລະ ເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວ. ໃນບົດຮຽນນີ້ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານວິທີເລຂາຄະນິດວິເຄາະຕາມຕົວປະສານຂອງເວັກເຕີທີ່ພົວພັນກັບພວກມັນ.

1.1 ແຜ່ນພຽງໃນກາງຫາວ

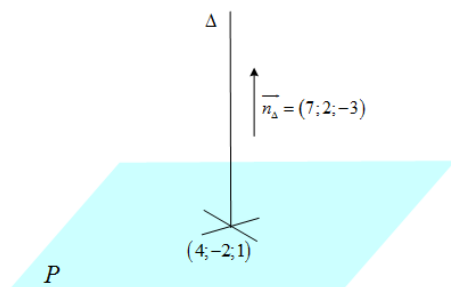
ທຸກໆແຜ່ນພຽງລ້ວນແຕ່ສາມາດສະແດງຜ່ານສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຕົວລັບ x, y, z ; ຫຼື ທຸກໆສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຕົວລັບແມ່ນສົມຜົນຂອງແຜ່ນພຽງ.

✎ ສົມຜົນທົ່ວໄປຂອງແຜ່ນພຽງໜຶ່ງແມ່ນ $Ax + By + Cz + D = 0$ ໃນນີ້, A, B, C ບໍ່ເທົ່າ 0 ພ້ອມກັນ. A, B, C ແມ່ນຕົວປະສານເວັກເຕີຕັ້ງສາກຂອງແຜ່ນພຽງນີ້.

✎ ສົມຜົນຂອງລະບົບແຜ່ນພຽງທີ່ໄປຜ່ານເມັດ $(x_0; y_0; z_0)$ ແມ່ນ:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາສົມຜົນຂອງແຜ່ນພຽງ P ທີ່ໄປຜ່ານເມັດ $(4; -2; 1)$ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນຊື່ Δ ທີ່ມີຕົວປະສານຂອງເວັກເຕີກຳນົດລວງແມ່ນ $(7; 2; -3)$, ດັ່ງ (ຮູບ ກ).



ຮູບ ກ

ບົດແກ້: ຈາກຮູບຮ່າງທົ່ວໄປ

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad \text{ແລະ}$$

ເງື່ອນໄຂຂອງບົດເລກທີ່ໃຫ້ມາ; ເຮົາມີ

$$A = 7; \quad B = 2; \quad C = -3 \quad \text{ແລະ}$$

$x_0 = 4; y_0 = -2; z_0 = 1$. ສະນັ້ນ, ເມື່ອແທນຄ່າເລົ່ານີ້ໃສ່

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0, \text{ ເຮົາໄດ້:}$$

$$7(x - 4) + 2(y + 2) - 3(z - 1) = 0 \quad \text{ຫຼື} \quad 7x + 2y - 3z - 21 = 0 \quad \text{ແມ່ນສົມຜົນທີ່ຕ້ອງການ.}$$

1.2 ເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນພຽງໜຶ່ງ

✎ ຖ້າວ່າ a, b, c ແມ່ນຈຳນວນກຳນົດລວງຂອງເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ກ່ອນໃນກາງຫາວ, ດັ່ງນັ້ນ ເສັ້ນຊື່ດັ່ງກ່າວຈະຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນພຽງ $Ax + By + Cz + D = 0$ ທີ່ໃຫ້ກ່ອນກໍຕໍ່ເມື່ອຄ່າຂອງ a, b, c ກົງກັບຄ່າຂອງ x, y, z ຂອງສົມຜົນ $Ax + By + Cz + D = 0$. (ຫຼື ເວົ້າແບບອື່ນ ເສັ້ນຊື່ ແລະ ແຜ່ນພຽງຈະມີໃຈຜົນຮ່ວມຢູ່ເມັດ $x = a, y = b, z = c$).

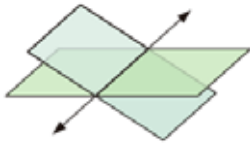
✎ ຖ້າວ່າ a, b, c, A, B, C ລ້ວນແຕ່ຕ່າງ 0 ແລະ $\frac{a}{A} = \frac{b}{B} = \frac{c}{C}$ ເປັນຈິງ, ແມ່ນເສັ້ນຊື່ ແລະ ແຜ່ນພຽງຈະຕັ້ງສາກຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນຂອງແຜ່ນພຽງທີ່ຕັ້ງສາກກັບທ່ອນຊື່ໄປຜ່ານສອງເມັດ $(-3; 2; 1)$ ແລະ $(9; 4; 3)$ ຢູ່ເມັດເຄິ່ງກາງຂອງມັນ.

ບົດແກ້: ກ່ອນອື່ນພວກເຮົາຊອກຫາຈຳນວນກຳນົດລວງຂອງທ່ອນຊື່ທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນ $(12; 2; 2)$ ຫຼື $(6; 1; 1)$. ຈາກນີ້ພວກເຮົາຊອກຫາເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ດັ່ງກ່າວແມ່ນ $(3; 3; 2)$. ສະນັ້ນສົມຜົນ $6(x - 3) + (y - 3) + (z - 2) = 0$ ຫຼື $6x + y + z - 23 = 0$ ແມ່ນສົມຜົນທີ່ຕ້ອງຊອກ.

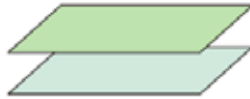
1.3 ທີ່ຕັ້ງທຽບຖານລະຫ່ວາງແຜ່ນພຽງ

✎ ຖ້າມີສອງແຜ່ນພຽງໃນກາງຫາວ ແມ່ນເວລາໃດກໍຈະມີໜຶ່ງໃນສາມການພົວພັນດັ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ:



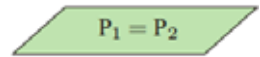
ຮູບ ກ

ກ) ຕັດກັນ



ຮູບ ຂ

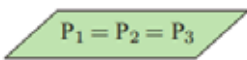
ຂ) ຂະໜານກັນ



ຮູບ ຄ

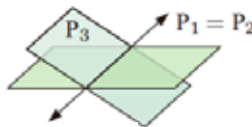
ຄ) ເຕັງກັນ

✎ ຖ້າມີສາມແຜ່ນພຽງໃນກາງຫາວ ແມ່ນເວລາໃດກໍຈະມີໜຶ່ງໃນແປດການພົວພັນດັ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ:



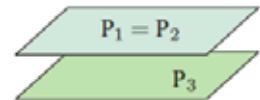
ຮູບ ກ

ກ) ເຕັງກັນທັງສາມ



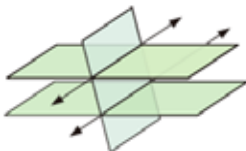
ຮູບ ຂ

ຂ) ເຕັງກັນສອງແລະຕັດກັບສາມ



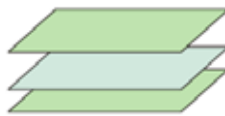
ຮູບ ຄ

ຄ) ເຕັງກັນສອງແລະຂະໜານກັບສາມ.



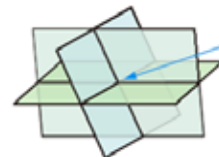
ຮູບ ງ

ງ) ສອງຂະໜານແລະຕັດກັບສາມ



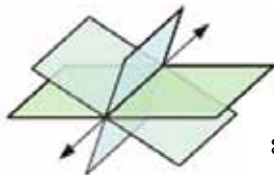
ຮູບ ຈ

ຈ) ຂະໜານກັນທັງສາມ



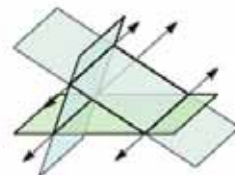
ຮູບ ສ

ສ) ທັງສາມຕັດກັນຢູ່ເມັດໜຶ່ງ



ຮູບ ຊ

ຊ) ສາມແຜ່ນພຽງຕັດກັນຕາມເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງ



ຮູບ ຍ

ຍ) ເສັ້ນຕັດຂອງແຕ່ລະຄູ່ແຜ່ນພຽງຂະໜານກັນ

ຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນຮູບແບບສະແດງທີ່ຕັ້ງທຽບຖານລະຫວ່າງແຜ່ນພຽງໃນກາງທາວ ຕາມວິທີຂອງເລຂາຄະນິດຊັ້ນຕົ້ນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຕາມວິທີຂອງເລຂາຄະນິດວິເຄາະແມ່ນພວກເຮົາຈະມີ:

1.4 ແຜ່ນພຽງຂະໜານກັນ ແລະ ແຜ່ນພຽງຕັ້ງສາກກັນ

✎ ສອງແຜ່ນພຽງ $\alpha_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ ແລະ $\alpha_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$

$$\alpha_1 \parallel \alpha_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$$

✎ ສອງແຜ່ນພຽງ $\alpha_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ ແລະ $\alpha_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$

$$\alpha_1 \perp \alpha_2 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$

✎ ສອງແຜ່ນພຽງ $\alpha_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ ແລະ $\alpha_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$

$$\alpha_1 \equiv \alpha_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}.$$

✎ ສອງແຜ່ນພຽງ $\alpha_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ ແລະ $\alpha_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$

$$\alpha_1 \cap \alpha_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}.$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນຂອງແຜ່ນພຽງໄປຜ່ານເມັດ $(1; -2; 3)$ ແລະ ຂະໜານກັບແຜ່ນ

$$\text{ພຽງ } x - 3y + 2z = 0.$$

ບົດແກ້ : ສົມຜົນທີ່ຕ້ອງການຈະມີຮູບຮ່າງ $x - 3y + 2z = k$. ເພື່ອກຳນົດຄ່າຂອງ k ເຮົາແທນຄ່າຂອງເມັດ $(1; -2; 3)$ ໃສ່ສົມຜົນ $x - 3y + 2z = k$ ເພາະເມັດນັ້ນອະນຸຍາດຢູ່ແຜ່ນພຽງດັ່ງກ່າວ. ຈາກນີ້ເຮົາມີ: $1 - 3(-2) + 2(3) = k \Leftrightarrow k = 13$. ສະນັ້ນສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນ:

$$x - 3y + 2z = 13.$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນຂອງແຜ່ນພຽງໄປຜ່ານເມັດ $(1; 0; -2)$ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບສອງ

ແຜ່ນພຽງ $2x + y - z = 2$ ແລະ $x - y - z = 3$.

ບົດແກ້ : ພວກເຮົາຮູ້ວ່າສົມຜົນທົ່ວໄປຂອງແຜ່ນພຽງໄປຜ່ານເມັດ $(1; 0; -2)$ ຈະມີຮູບ

ຮ່າງລວມແມ່ນ: $A(x-1) + B(y-0) + C(z+2) = 0$ ເຊິ່ງວ່າມັນຕ້ອງຕັ້ງສາກກັບທັງສອງ

ແຜ່ນພຽງ: $2A + B - C = 0$ ແລະ $A - B - C = 0$. ສະນັ້ນເພື່ອຊອກຄ່າຂອງ $A; B; C$

ພວກເຮົາແກ້ລະບົບສົມຜົນ $\begin{cases} 2A + B - C = 0 \\ A - B - C = 0 \end{cases}$ ແລະ ເຮົາໄດ້ $A = -2B; C = -3B$. ດັ່ງນັ້ນ

ສົມຜົນທີ່ຕ້ອງຊອກຫາແມ່ນ $-2B(x-1) + B(y-0) - 3B(z+2) = 0$ ຫຼື $2x - y + 3z + 4 = 0$.

ຕົວຢ່າງ 5. ຂຽນສົມຜົນຂອງແຜ່ນພຽງຜ່ານສາມເມັດ

$(1; 1; -1), (-2; -2; 2), (1; -1; 2)$.

ບົດແກ້ : ຮູ້ວ່າສາມເມັດທີ່ໃຫ້ມາຕ້ອງນອນຢູ່ແຜ່ນພຽງ: $Ax + By + Cz + D = 0$. ສະນັ້ນເຮົາມີ

$\begin{cases} A + B - C + D = 0 \\ -2A - 2B + 2C + D = 0 \\ A - B + 2C + D = 0 \end{cases}$. ແກ້ລະບົບສົມຜົນນີ້ຕາມຕົວລັບ $A; B; C; D$ ພວກເຮົາຈະໄດ້

ຮັບ $A = \frac{-C}{2}; B = \frac{3C}{2}; C = C; D = 0$, ເມື່ອແທນຄ່າເລົ່ານີ້ຄືນໃສ່ສົມຜົນທົ່ວໄປແລ້ວຄັດ

ຈ້ອນ C ອອກ, ສຸດທ້າຍເຮົາໄດ້ແຜ່ນພຽງທີ່ຕ້ອງຊອກຫາມີສົມຜົນແມ່ນ $x - 3y + 2z = 0$.

1.5 ໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດໜຶ່ງຫາແຜ່ນພຽງ

ໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດ $P(x_1, y_1, z_1)$ ຫາແຜ່ນພຽງ $\alpha: Ax + By + Cz + D = 0$ ແມ່ນ

ໄລຍະຫ່າງຂອງທ່ອນຊື່ຈາກເມັດ P ຫາແຜ່ນພຽງ α ແລະ ຕັ້ງສາກກັບແຜ່ນພຽງ α ເຊິ່ງ

ຄິດໄລ່ດ້ວຍສູດ: $d = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$.

ຕົວຢ່າງ 6. ຊອກຫາໄລຍະຫ່າງຕັ້ງສາກຈາກເມັດ $(-2; 2; 3)$ ຫາແຜ່ນພຽງ

$$8x - 4y - z - 8 = 0.$$

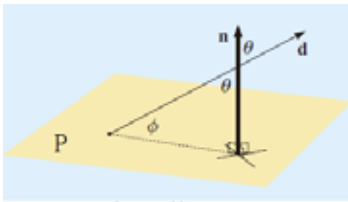
ບົດແກ້ : ຈາກສູດ $d = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$ ພວກເຮົາແທນຄ່າໃສ່ໄດ້:

$$d = \left| \frac{8(-2) - 4(2) - 1(3) - 8}{\sqrt{8^2 + 4^2 + 1^2}} \right| = -\frac{35}{9}.$$

ເຄື່ອງໝາຍລົບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມັດເຄົ້າ ແລະ ເມັດ

ທີ່ໃຫ້ມາຢູ່ເບື້ອງດຽວກັນກັບແຜ່ນພຽງ.

1.6 ມຸມລະຫ່ວາງເສັ້ນຊື່ກັບແຜ່ນພຽງ



ຮູບ 1

ຈາກ (ຮູບ 1), ມຸມ ϕ ແມ່ນມຸມລະຫ່ວາງເສັ້ນຊື່ d ແລະ

ແຜ່ນພຽງ p . ມຸມດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຄິດໄລ່ດ້ວຍສູດ:

$$\sin \phi = \cos \theta = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{d}|}{|\vec{n}| |\vec{d}|} \Rightarrow \phi = \arcsin \left(\frac{|\vec{n} \cdot \vec{d}|}{|\vec{n}| |\vec{d}|} \right).$$

ຕົວຢ່າງ 7. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາມຸມລະຫ່ວາງແຜ່ນພຽງ $\alpha: x + 2y - z = 8$ ແລະ ເສັ້ນຊື່ d ທີ່ມີ

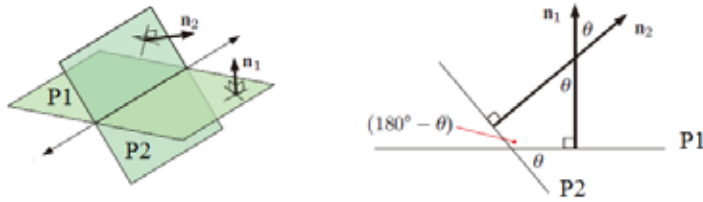
$$\text{ສົມຜົນຕົວປ່ຽນທຽມແມ່ນ } x = t; \quad y = 1 - t; \quad z = 3 + 2t.$$

ບົດແກ້: ສຳລັບແຜ່ນພຽງ p ເຮົາມີ $\vec{n} = (1; 2; -1)$, ແລະ ເສັ້ນຊື່ d ເຮົາກໍມີ

$\vec{d} = (1; -1; 2)$. ສະນັ້ນເຮົາເອົາຄ່າເລົ່ານີ້ແທນໃສ່ສູດຂ້າງເທິງກໍຈະໄດ້:

$$\phi = \arcsin \left(\frac{|1 - 2 - 2|}{\sqrt{1 + 4 + 1} \cdot \sqrt{1 + 4 + 1}} \right) = \arcsin \left(\frac{3}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} \right) = \arcsin \left(\frac{1}{2} \right) = 30^\circ$$

1.7 ມຸມລະຫ່ວາງສອງແຜ່ນພຽງຕັດກັນ



ຮູບ 2

ຖ້າສອງແຜ່ນພຽງ $P_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ ແລະ $P_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$

ຕັດກັນດັ່ງ (ຮູບ 2) ແມ່ນມຸມລະຫ່ວາງສອງແຜ່ນພຽງດັ່ງກ່າວຈະກຳນົດດ້ວຍສູດ:

$$\cos \theta = \left| \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \right|.$$

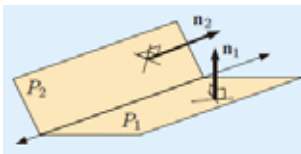
(ໃສ່ໃຈ: ຖ້າວ່າເວັກເຕີຕັ້ງສາກຂອງ P_1 ແລະ P_2 ແມ່ນ $\vec{n}_1$ ແລະ $\vec{n}_2$ ຕາມລຳດັບ, ແມ່ນ

ແບບຕັ້ງເທິງກໍຍັງຖືກຢູ່: $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \left| \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \right|$. ຄືແນວນັ້ນ

ຕົວປະສານຂອງ $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$ ແລະ $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$ ຈະຖອນໄດ້ໂດຍປະລິຍາຍ.

ຕົວຢ່າງ 8: ຈາກ (ຮູບ 3), ສອງແຜ່ນພຽງ P_1 ຕັດ P_2 ແລະ ສົມມຸດວ່າມີສົມຜົນແມ່ນ

$P_1: x + y - z = 8$ ແລະ $P_2: 2x - y + 3z = -1$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຫາມຸມລະຫ່ວາງ P_1 ແລະ P_2 .



ຮູບ 2

ບົດແກ້ : ວາງໃຫ້ $\vec{n}_1$ ແລະ $\vec{n}_2$ ແມ່ນເວັກເຕີຕັ້ງສາກຂອງສອງແຜ່ນພຽງ P_1 ແລະ P_2 ຕາມລຳດັບ. ສະນັ້ນຈະມີເວັກເຕີ

$\vec{n}_1 = (1; 1; -1)$ ແລະ ເວັກເຕີ $\vec{n}_2 = (2; -1; 3)$. ຈາກນີ້ພວກ

ເຮົາກໍເອົາຄ່າດັ່ງກ່າວແທນໃສ່ສູດໄດ້:

$$\theta = \arccos \left(\frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} \right) = \arccos \left| \frac{2 + (-1) + (-3)}{\sqrt{1+1+1} \cdot \sqrt{4+1+9}} \right| = \arccos \left(\frac{2}{\sqrt{42}} \right) \approx 72^\circ$$

ຕົວຢ່າງ 9: ຈົ່ງຊອກຫາມຸມນ້ອຍສຸດລະຫວ່າງສອງແຜ່ນພຽງຕັດກັນ:

$$3x + 2y - 5z - 4 = 0 \quad \text{ແລະ} \quad 2x - 3y + 5z - 8 = 0.$$

ບົດແກ້: ວາງໃຫ້ α_1 ; β_1 ; γ_1 ແລະ α_2 ; β_2 ; γ_2 ແມ່ນມຸມຂອງເວັກເຕີ້ງສາກຂອງສອງແຜ່ນພຽງທີ່ໃຫ້ມາຕາມລຳດັບ. ສະນັ້ນໂກຊິນເວັກເຕີ້ງສາກຂອງແຕ່ລະແຜ່ນພຽງຈະແມ່ນ:

$$\begin{aligned} \cos \alpha_1 &= \frac{3}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 5^2}} = \frac{3}{\sqrt{38}}; \quad \cos \beta_1 = \frac{2}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 5^2}} = \frac{2}{\sqrt{38}}; \\ \cos \gamma_1 &= \frac{5}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 5^2}} = \frac{5}{\sqrt{38}} \\ \cos \alpha_2 &= \frac{2}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 5^2}} = \frac{2}{\sqrt{38}}; \quad \cos \beta_2 = \frac{-3}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 5^2}} = \frac{-3}{\sqrt{38}}; \\ \cos \gamma_2 &= \frac{5}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 5^2}} = \frac{5}{\sqrt{38}} \end{aligned}$$

ຖ້າໃຫ້ θ ແມ່ນມຸມລະຫວ່າງສອງເວັກເຕີ້ງສາກຂອງສອງແຜ່ນພຽງດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເຮົາໄດ້:

$$\cos \theta = \left| \frac{3}{\sqrt{38}} \cdot \frac{2}{\sqrt{38}} - \frac{2}{\sqrt{38}} \cdot \frac{3}{\sqrt{38}} - \frac{5}{\sqrt{38}} \cdot \frac{5}{\sqrt{38}} \right| = \frac{25}{38} \quad \text{ແລະ} \quad \theta = 45^\circ 51,6'.$$

ຕົວຢ່າງ 10: ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານເມັດຕັດກັນຂອງສາມແຜ່ນພຽງທີ່ມີສົມຜົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 6 \\ 2x - y + 3z = -13 \quad (\text{ຕົວຢ່າງນີ້ໃຫ້ນັກຮຽນແກ້ຢູ່ໃນຊົ່ວໂມງຮຽນ}); \\ 3x - 3y + 3z = -16 \end{cases}$$

(ແນະນຳ: ແກ້ລະບົບສົມຜົນລືເນແອດັ່ງກ່າວເຮົາໄດ້ຄຳຕອບແມ່ນ $(-1; 2; -3)$).

1.8 ແຜ່ນພຽງພິເສດ

✎ ບັນດາແຜ່ນພຽງຕໍ່ໄປນີ້: $Ax + By + D = 0$ ແມ່ນແຜ່ນພຽງທີ່ຕັ້ງສາກກັບແກນ xy .

$$By + Cz + D = 0 \text{ ແມ່ນແຜ່ນພຽງທີ່ຕັ້ງສາກກັບແກນ } yz.$$

$$Ax + Cz + D = 0 \text{ ແມ່ນແຜ່ນພຽງທີ່ຕັ້ງສາກກັບແກນ } xz.$$

✎ ບັນດາແຜ່ນພຽງຕໍ່ໄປນີ້: $Ax + D = 0$ ແມ່ນແຜ່ນພຽງທີ່ຕັ້ງສາກກັບແກນ x .

$$By + D = 0 \text{ ແມ່ນແຜ່ນພຽງທີ່ຕັ້ງສາກກັບແກນ } y.$$

$$Cz + D = 0 \text{ ແມ່ນແຜ່ນພຽງທີ່ຕັ້ງສາກກັບແກນ } z.$$

2. ສົມຜົນເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວ

ກ) ສົມຜົນຂອງເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວຕາມເວັກເຕີກຳນົດລວງ

ໃຫ້ເສັ້ນຊື່ Δ ແລະ ເມັດ $A = (a_1, a_2, a_3)$, $A \in \Delta$. ເວັກເຕີ $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ແມ່ນເວັກເຕີກຳນົດລວງຂອງເສັ້ນຊື່ Δ . ເມື່ອເຮົາເອົາເມັດ $B = (x, y, z)$ ແມ່ນເມັດຕາມໃຈໜຶ່ງຢູ່ເສັ້ນຊື່ Δ ດັ່ງ (ຮູບ 4). ຈາກການພົວພັນຂອງສອງເວັກເຕີຮ່ວມທິດຮ່ວມລວງ

$$\overrightarrow{AB} = \lambda \vec{b} \Leftrightarrow \exists \lambda, \lambda \in \mathbb{R}, \text{ ພວກເຮົາມີ:}$$

$$\overrightarrow{AB} = \lambda \vec{b} \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow (x - a_1; y - a_2; z - a_3) = \lambda (b_1; b_2; b_3) \quad (1^*)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - a_1 = \lambda b_1 \\ y - a_2 = \lambda b_2 \\ z - a_3 = \lambda b_3 \end{cases} \quad (2)$$

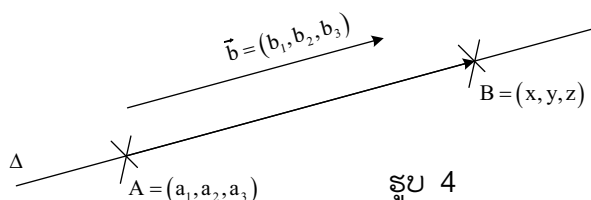
$$\Leftrightarrow \frac{x - a_1}{b_1} = \frac{y - a_2}{b_2} = \frac{z - a_3}{b_3} = \lambda \quad (3)$$

ສົມຜົນ (1) ເອີ້ນວ່າສົມຜົນເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວຕາມເວັກເຕີກຳນົດລວງຂອງ Δ .

ສົມຜົນ (1*) ເອີ້ນວ່າສົມຜົນເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວຕາມຕົວປະສານຂອງ $\overline{AB}$ ແລະ $\vec{b}$.

ສົມຜົນ (2) ເອີ້ນວ່າສົມຜົນເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວຕາມຕົວປ່ຽນທຽມ λ (ລາມດາ).

ສົມຜົນ (1) ເອີ້ນວ່າສົມຜົນມາດຕະຖານຂອງເສັ້ນຊື່ Δ ໃນກາງຫາວ.



ຂ) ສົມຜົນເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວຕາມຕົວປະສານ

ຈາກຫຼັກເຄົ້າການຕັດກັນຂອງສອງແຜ່ນພຽງ: “ຖ້າສອງແຜ່ນພຽງຕັດກັນ ແມ່ນມັນຈະຕັດກັນຕາມເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງ”. ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງໃນກາງຫາວ ແມ່ນເລຂາສະຖານຂອງສອງແຜ່ນພຽງທີ່ມີສົມຜົນແມ່ນ $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ ແລະ $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$. ຍົກເວັ້ນກໍລະນີສອງແຜ່ນພຽງດັ່ງກ່າວຂະໜານກັນ ຫຼື ເຕັງກັນ.

(ໃສ່ໃຈ: ການອະທິບາຍ (ຂ) ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເອົາວິທີເວັກເຕີເຂົ້າມາພົວພັນນຳແຕ່ຢ່າງໃດ).

ຄ) ສົມຜົນຕົວປ່ຽນທຽມຂອງເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວຕາມຕົວປະສານ

ໃຫ້ເສັ້ນຊື່ L ໃນກາງຫາວມີມູມກຳນົດລວງແມ່ນ $\alpha; \beta; \gamma$ ແລະ ໃຫ້ເມັດ $P_1(x_1, y_1, z_1) \in L$. ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນຂອງເສັ້ນຊື່ L ແມ່ນເລຂາສະຖານຂອງເມັດ $P(x, y, z)$ ເຄື່ອນທີ່ ເຊິ່ງຕອບສະໜອງໃຫ້ບັນດາສົມຜົນຕົວປ່ຽນທຽມລຸ່ມນີ້:

$$x - x_1 = t \cos \alpha, \quad y - y_1 = t \cos \beta, \quad z - z_1 = t \cos \gamma$$

$$\text{ຫຼື} \quad x = x_1 + t \cos \alpha, \quad y = y_1 + t \cos \beta, \quad z = z_1 + t \cos \gamma.$$

ໃນນີ້ຕົວປ່ຽນທຸກ t ໝາຍເຖິງຕົວປ່ຽນຂອງລວງຍາວທ່ອນຊື່ PP_1 ສໍາລັບ $\forall t \in \mathbb{R}$.

☒ ຖ້າ a, b, c ແມ່ນຕົວປະສານຂອງເວັກເຕີກໍານົດລວງຂອງເສັ້ນຊື່ L . ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນຕົວປ່ຽນທຸກຂອງມັນຈະສາມາດຂຽນດ້ວຍຮູບຮ່າງ $x = x_1 + at, \quad y = y_1 + bt, \quad z = z_1 + ct$.

ງ) ສົມຜົນເຄິ່ງຄືຂອງເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວ

ສົມຜົນຂອງເສັ້ນຊື່ຜ່ານເມັດ $P_1(x_1, y_1, z_1)$ ດ້ວຍມູມກໍານົດລວງ $\alpha; \beta; \gamma$ ມີຮູບຮ່າງ

ແມ່ນ $\frac{x-x_1}{\cos \alpha} = \frac{y-y_1}{\cos \beta} = \frac{z-z_1}{\cos \gamma}$ ແລະ ເຮົາເອີ້ນສົມຜົນນີ້ວ່າ ສົມຜົນເຄິ່ງຄືຂອງເສັ້ນຊື່.

☒ ຖ້າວ່າ a, b, c ແມ່ນຕົວປະສານຂອງເວັກເຕີກໍານົດລວງຂອງເສັ້ນຊື່, ສົມຜົນເຄິ່ງຄືທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຈະກາຍເປັນຮູບຮ່າງ $\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$ ເອີ້ນວ່າ ສົມຜົນມາດຕະຖານຂອງເສັ້ນຊື່.

☒ ຖ້າວ່າເສັ້ນຊື່ L ຕັ້ງສາກກັບໜຶ່ງໃນສາມແຜນເຄົ້າຂອງລະບົບມາດຕາສະຖານ $Oxyz$ ແມ່ນສົມຜົນເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວຈະກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຮູບຮ່າງລຸ່ມນີ້:

$$x - x_1, \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c} \text{ (ເສັ້ນຊື່ } L \text{ ຕັ້ງສາກກັບແຜນ } Ox).$$

$$y - y_1, \frac{x - x_1}{a} = \frac{z - z_1}{c} \text{ (ເສັ້ນຊື່ } L \text{ ຕັ້ງສາກກັບແຜນ } Oy).$$

$$z - z_1, \frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} \text{ (ເສັ້ນຊື່ } L \text{ ຕັ້ງສາກກັບແຜນ } Oz).$$

☒ ຖ້າວ່າເສັ້ນຊື່ L ຫາກຕັ້ງສາກກັບສອງໃນສາມແຜນເຄົ້າຂອງລະບົບມາດຕາສະຖານ $Oxyz$ ແມ່ນມີພຽງສອງສົມຜົນກໍພຽງພໍເພື່ອກໍານົດເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວໄດ້ ແລະ ພວກມັນຈະກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຮູບຮ່າງລຸ່ມນີ້:

$$x = x_1, \quad y = y_1 \text{ (ເສັ້ນຊື່ } L \text{ ຕັ້ງສາກກັບແຜນ } Ox \text{ ແລະ } Oy).$$

$x = x_1, z = z_1$ (ເສັ້ນຊື່ L ຕັ້ງສາກກັບແຜນ Ox ແລະ Oz).

$y = y_1, z = z_1$ (ເສັ້ນຊື່ L ຕັ້ງສາກກັບແຜນ Oy ແລະ Oz).

ຈ) ສົມຜົນເສັ້ນຊື່ຜ່ານສອງເມັດໃນກາງຫາວຕາມຕົວປະສານເມັດ

ສົມຜົນຂອງເສັ້ນຊື່ L ຜ່ານສອງເມັດ $P_1(x_1; y_1; z_1)$ ແລະ $P_2(x_2; y_2; z_2)$ ແມ່ນ:

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}; \text{ ສໍາລັບ } P(x; y; z) \text{ ແລະ } \forall P \in L.$$

ຕົວຢ່າງ 11: ຂຽນສົມຜົນຂອງເສັ້ນຊື່ Δ ຜ່ານເມັດ $(2; -3; 4)$ ແລະ ເມັດ $(5; 2; -1)$.

ບົດແກ້ : ວາງໃຫ້ $(x_1; y_1; z_1) = (2; -3; 4) \in \Delta$; $(x_2; y_2; z_2) = (5; 2; -1) \in \Delta$ ແລະ

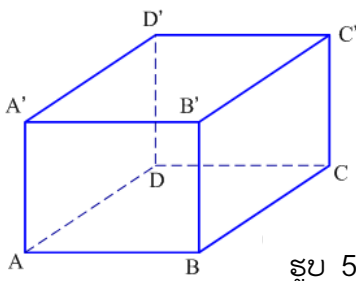
$(x; y; z) \in \Delta$. ສະນັ້ນຕາມສູດຂອງ (ຈ) : $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$ ພວກເຮົາແທນຄ່າ

ໃສ່ໄດ້: $\frac{x-2}{5-2} = \frac{y-(-3)}{2-(-3)} = \frac{z-4}{-1-4}$ ຫຼື ເສັ້ນຊື່ Δ : $\frac{x-2}{3} = \frac{y+3}{5} = \frac{z-4}{-5}.$

3. ທີ່ຕັ້ງສໍາພັດຂອງສອງເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວ

ນອກຈາກກໍລະນີສອງເສັ້ນຊື່ໄຂວ່ກັນແລ້ວ, ທີ່ຕັ້ງສໍາພັດອື່ນໆ ແມ່ນຄືກັນກັບທີ່ຕັ້ງສໍາພັດຂອງສອງເສັ້ນຊື່ຢູ່ໃນເລຂາແຜ່ນພຽງ. ດັ່ງມີລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້:

ກ) ສອງເສັ້ນຊື່ຕັດກັນ



ຮູບ 5

ຈາກ (ຮູບ 5), ຕາມເລຂາຄະນິດເອີກະລິດພວກເຮົາ

ເຫັນ: $AA' \cap AB \cap AD = \{A\}$;

$AA' \cap A'B' \cap A'D' = \{A'\}$;

$AB \cap BC \cap BB' = \{B\}$; $A'B \cap BB' \cap B'C' = \{B'\}$;

$BC \cap CD \cap CC' = \{C\}$; $CC' \cap C'B' \cap C'D' = \{C'\}$; $CD \cap AD \cap DD' = \{D\}$ ແລະ

$C'D' \cap A'D' \cap DD' = \{D'\}$. ຄວາມໝາຍຂອງສົມຜົນເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວແມ່ນ: ທຸກໆລະບົບ

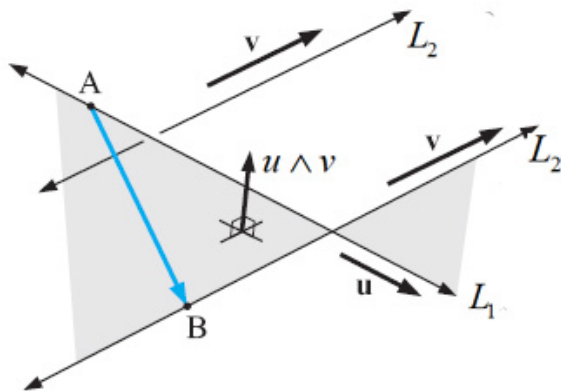
ສາມສົມຜົນເສັ້ນຊື່ໃນກາງຫາວ ທີ່ບັນຈຸເອົາສາມຂ້າງຂອງຮູບກ້ອນທີ່ກວ້າງກ່າວລ້ວນແຕ່

ມີໃຈຜົນ. ເຮົາຍັງເຫັນອີກວ່າ: ທຸກໆສອງເສັ້ນຊື່ຕັດກັນຈະນອນໃນແຜ່ນພຽງດຽວກັນ.

ຂ) ສອງເສັ້ນຊື່ໄຂວ່ກັນ ແລະ ໄລຍະຫ່າງສັ້ນສຸດລະຫວ່າງສອງເສັ້ນຊື່ໄຂວ່ກັນ

ຈາກ (ຮູບ 5) ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າ $AA' \times BC$, $AA' \times CD$, $AA' \times B'C'$, $AA' \times C'D'$ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ສອງເສັ້ນຊື່ໄຂວ່ກັນໃນກາງຫາວແມ່ນສອງເສັ້ນຊື່ທີ່ບໍ່ຢູ່ແຜ່ນພຽງດຽວກັນ ແລະ ບໍ່ຂະໜານກັນ. ໃນຄວາມໝາຍຂອງສົມຜົນ ແມ່ນລະບົບສອງສົມຜົນດັ່ງກ່າວບໍ່ມີໃຈຜົນ.

ສົມມຸດ L_1 ບັນຈຸເມັດ A ແລະ ມີເວັກເຕີກຳນົດລວງ u ແລະ L_2 ບັນຈຸເມັດ B ແລະ ມີເວັກເຕີກຳນົດລວງ v .



L_2' ແມ່ນການຍ້າຍຂະໜານຂອງ L_2 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ L_2' ແລະ L_1 ຕັດກັນ.

$u \wedge v$ ເປັນເວັກເຕີເຊິ່ງຕັ້ງສາກກັບເວັກເຕີ u ແລະ v , L_2 ຂະໜານກັບເງົາຂອງ

ໜ້າພຽງທີ່ບັນຈຸ L_1 ແລະ L_2 .

ດັ່ງນັ້ນ, ໄລຍະຫ່າງສັ້ນສຸດ d ແມ່ນລວງຍາວຂອງເງົາສາຍສາກຂອງເວັກເຕີ $\overline{AB}$

ເທິງ $u \wedge v$, ນັ້ນຄື
$$d = \frac{|\overline{AB} \cdot (u \wedge v)|}{|u \wedge v|}$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາໄລຍະຫ່າງສັ້ນສຸດລະຫວ່າງສອງເສັ້ນຊື່ໄຂວ່ກັນ $L_1: x=t, y=1-t,$

$$z=2+t \text{ ແລະ } L_2: x=3-s, y=-1+2s, z=4-s.$$

ບົດແກ້: L_1 ບັນຈຸເມັດ $A(0, 1, 2)$ ແລະ ມີເວັກເຕີກຳນົດລວງ $u=(1, -1, 1)$

L_2 ບັນຈຸເມັດ $B(3, -1, 4)$ ແລະ ມີເວັກເຕີກຳນົດລວງ $v=(-1, 2, -1)$

ໄດ້ $\overline{AB}=(3, -2, 2)$ ແລະ $u \wedge v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -i + k$

ດັ່ງນັ້ນ, $d = \frac{|\overline{AB} \cdot (u \wedge v)|}{|u \wedge v|} = \frac{|(3)(-1) + (-2)(0) + (2)(1)|}{\sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາມຸມລະຫວ່າງ:

ກ) ແຜ່ນພຽງ $x-y+z=5$ ແລະ ເສັ້ນຊື່ $\frac{x-1}{4} = \frac{y+3}{3} = z+2$

ຂ) ແຜ່ນພຽງ $2x-y+z=8$ ແລະ ເສັ້ນຊື່ $x=t+1, y=-1+3t, z=t$

ຄ) ແຜ່ນພຽງ $3x+4y-z=-4$ ແລະ ເສັ້ນຊື່ $x-4=3-y=2(z+1)$

2. ຈົ່ງຊອກຫາມຸມແຫຼມລະຫວ່າງສອງແຜ່ນພຽງທີ່ໃຫ້ດ້ວຍສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

$$\text{ກ) } \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ x + y + 2z = 8 \end{cases}; \quad \text{ຂ) } \begin{cases} x - y + 3z = 2 \\ 3x + y - z = -5 \end{cases}; \quad \text{ຄ) } \begin{cases} 3x - y + z = -11 \\ 2x + 4y - z = 2 \end{cases}$$

3. ໃຫ້ສອງເສັ້ນຊື່ທີ່ມີສົມຜົນແມ່ນ: $L_1: x = 3t - 4, y = t + 2, z = 2t - 1$;

$$L_2: x = \frac{y-5}{2} = \frac{-z-1}{2}.$$

ກ) ຈົ່ງຊອກຫາເມັດຕັດຂອງເສັ້ນຊື່ L_1 ກັບແຜ່ນພຽງ $2x + y - z = 2$.

ຂ) ຈົ່ງຊອກຫາເມັດຕັດລະຫວ່າງ L_1 ແລະ L_2 .

ຄ) ຈົ່ງຊອກຫາສົມຜົນຂອງແຜ່ນພຽງທີ່ບັນຈຸ L_1 ແລະ L_2 .

4. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າຖ້ວງເສັ້ນຊື່ຕໍ່ໄປນີ້ ມີຖ້ວງໃດຂະໜານກັນ, ຕັດກັນ, ຫຼື ໄຂວ່ກັນ.

ກ) $x = 2 + t, y = -1 + 2t, z = 3 - t$ ແລະ $x = -8 + 4s, y = s, z = 7 - 2s$.

ຂ) $x = 3 + t, y = 5 - 2t, z = -1 + 3t$ ແລະ $x = 2 - s, y = 1 + 3s, z = 4 + s$.

5. ຈົ່ງຊອກຫາໄລຍະຫ່າງສັ້ນສຸດລະຫວ່າງສອງເສັ້ນຊື່ໄຂວ່ກັນທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້.

ກ). $L_1: x = 1 + 2t, y = -t, z = 2 + 3t$ ແລະ $L_2: x = y = z$.

ຂ). $L_1: x = 1 - t, y = 1 + t, z = 3 - t$ ແລະ $L_2: x = 2 + s, y = 1 - 2s, z = s$.

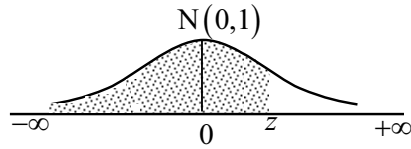
6. ໃຫ້ເສັ້ນຊື່ $L_1: \frac{x-8}{3} = \frac{y+9}{-16} = \frac{z-10}{7}$ ແລະ $L_2: x = 15 + 3t, y = 29 + 8t, z = 5 - 5t$.

ກ) ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າພວກມັນໄຂວ່ກັນ.

ຂ) ຊອກຫາມຸມແຫຼມລະຫວ່າງພວກມັນ.

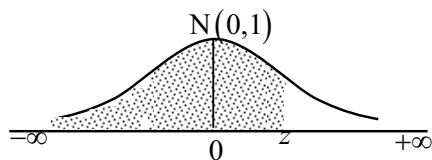
ຄ) ຈົ່ງຊອກຫາໄລຍະຫ່າງສັ້ນສຸດລະຫວ່າງພວກມັນ.

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ $P(X \leq z)$, ເຊິ່ງ X ແຈກຢາຍປົກກະຕິທີ່ເປັນມາດຕະຖານ



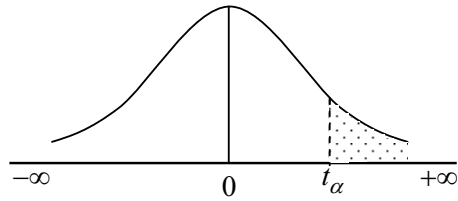
Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3.5	.00023	.00022	.00022	.00021	.00020	.00019	.00019	.00018	.00017	.00017
-3.4	.00034	.00033	.00031	.00030	.00029	.00028	.00027	.00026	.00025	.00024
-3.3	.00048	.00047	.00045	.00043	.00042	.00040	.00039	.00038	.00036	.00035
-3.2	.00069	.00066	.00064	.00062	.00060	.00058	.00056	.00055	.00052	.00050
-3.1	.00097	.00094	.00090	.00087	.00085	.00082	.00079	.00076	.00074	.00071
-3.0	.00135	.00131	.00126	.00122	.00118	.00114	.00111	.00107	.00104	.00100
-2.9	.0019	.0018	.0017	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0177	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1057	.1038	.1020	.1003	.0985
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2297	.2266	.2236	.2207	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
-0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ $P(X \leq z)$, ເຊິ່ງ X ແຈກຢາຍປົກກະຕິທີ່ເປັນມາດຖານ



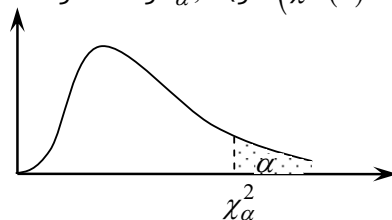
Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
+0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
+0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
+0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
+0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
+0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6870
+0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
+0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
+0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
+0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8079	.8106	.8133
+0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
+1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
+1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
+1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
+1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
+1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
+1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
+1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
+1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
+1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
+1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
+2.0	.9773	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
+2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
+2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
+2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9881	.9911	.9913	.9916
+2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9909	.9932	.9934	.9936
+2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9931	.9949	.9951	.9952
+2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9948	.9962	.9963	.9964
+2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9961	.9972	.9973	.9974
+2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9971	.9979	.9980	.9981
+2.9	.9981	.9982	.9983	.9983	.9984	.9984	.9979	.9985	.9986	.9986
+3.0	.99865	.99869	.99874	.99878	.99882	.99886	.9985	.99893	.99896	.99900
+3.1	.99903	.99906	.99910	.99913	.99915	.99918	.99893	.99924	.99926	.99929
+3.2	.99931	.99934	.99936	.99938	.99940	.99942	.99924	.99948	.99948	.99950
+3.3	.99952	.99953	.99955	.99957	.99958	.99960	.99946	.99962	.99964	.99965
+3.4	.99966	.99967	.99969	.99970	.99971	.99972	.99962	.99974	.99975	.99976
+3.5	.99977	.99978	.99978	.99979	.99980	.99981	.99974	.99982	.99983	.99983

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ t_α , ເຊິ່ງ $P(t(v) \geq t_\alpha) = \alpha$



v	$\alpha = 0.10$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.005$
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.474	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
inf	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

ຕາຕະລາງຄ່າຂອງ χ^2_α , ເຊິ່ງ $P(\chi^2(v) \geq \chi^2_\alpha) = \alpha$



v	.995	.990	.975	.950	.900	.500	.100	.050	.025	.010	.005
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.45	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.01	0.02	0.05	0.10	0.21	1.39	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.07	0.11	0.22	0.35	0.58	2.37	6.025	7.81	90.35	11.34	12.84
4	0.21	0.30	0.48	0.71	1.06	3.36	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	0.14	0.55	0.83	1.15	1.61	4.35	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	0.68	0.87	1.24	1.64	2.20	5.35	10.65	12.59	14.45	16.81	18.55
7	0.99	1.24	1.69	2.17	2.83	6.35	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	7.34	13.36	15.51	17.53	20.29	21.96
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	8.34	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	9.34	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	10.34	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	11.34	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	12.34	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	13.34	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.27	7.26	8.55	14.34	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	15.34	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	16.34	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.87	17.34	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	18.34	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	19.38	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.50	13.24	20.38	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	21.34	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.20	11.69	13.09	14.85	22.34	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.89	10.68	12.40	13.85	15.66	23.34	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	24.34	34.38	37.65	40.65	44.31	46.93
26	11.16	12.20	13.48	15.38	17.29	25.34	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.81	12.88	14.57	16.15	18.11	26.34	36.74	40.11	43.19	46.96	49.65
28	12.46	13.57	15.31	16.93	18.94	27.34	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	28.34	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	29.34	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	29.05	39.34	51.80	55.76	59.34	63.69	66.77
50	27.99	29.71	32.36	34.76	37.69	49.33	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49
70	43.28	45.44	48.76	51.74	55.33	69.33	85.53	90.53	95.02	100.42	104.22
100	67.33	70.06	74.22	77.93	82.36	99.33	118.50	124.34	129.56	135.81	140.17

ສູດຂອງອັນດັບຈຳນວນ

1. $a_n = a_1 + (n-1)d$	2. $a_n = a_1 r^{n-1}$
3. $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$	4. $S_n = \frac{a_1 - a_n r}{1-r} = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}, \quad r \neq 1$
5. $S_n = \frac{a_1}{1-r}, \quad r < 1$	6. $n = \frac{a_n - a_1}{r} + 1$

ສູດຄຳນວນກ່ຽວກັບມາຕຣິດ

1. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$	
2. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}, \quad \det(A) \neq 0$	
3. $A = [a_{ij}]_{n \times n} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A), \quad \det(A) \neq 0$	
3. $A = [a_{ij}]_{m \times n} \Rightarrow {}^t A = {}^t [a_{ij}]_{n \times m} = [a_{ji}]_{n \times m}$	

ຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວກຳນົດ ແລະ ມາຕຣິດຍື່ນ

ຖ້າມາຕຣິດ A, B ເປັນມາຕຣິດຂະໜາດຈະຕຸລັດ $n \times n$ ແລະ k ເປັນສະກາແລ	
1. $\det(I_n) = 1$	2. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$
3. $\det(kB) = k^n \det(B)$	4. $\det(A^m) = [\det(A)]^m$
5. $\det(A) = \det({}^t A)$	6. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
7. $A^{-1}A = I$ ແລະ $AA^{-1} = I$	8. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
9. $(A^{-1})^{-1} = A$ ແລະ $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$	10. $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$

ສູດຂອບເຂດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$	2. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$	6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$

ສູດຕຳລາປື້ນຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ

1. $\arcsin(-x) = -\arcsin x$	2. $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$
3. $\arctan(-x) = -\arctan x$	4. $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$
5. $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$	6. $\operatorname{arcsec} x + \operatorname{arccsc} x = \frac{\pi}{2}$
7. $\arcsin x = \operatorname{arccsc} \frac{1}{x}$ ຫຼື $\operatorname{arccsc} x = \arcsin \frac{1}{x}$ ເມື່ອ $x \in [-1, 0[\cup]0, 1]$	
8. $\arccos x = \operatorname{arcsec} \frac{1}{x}$ ຫຼື $\operatorname{arcsec} x = \arccos \frac{1}{x}$ ເມື່ອ $x \in [-1, 0[\cup]0, 1]$	
9. $\arctan x = \operatorname{arccot} \frac{1}{x}$ ຫຼື $\operatorname{arccot} x = \arctan \frac{1}{x}$ ເມື່ອ $x \in \mathbb{R} - \{0\}$	
10. $\arctan x + \arctan y = \arctan \left(\frac{x+y}{1-xy} \right)$ ເມື່ອ $xy < 1$	
11. $\arctan x + \arctan y = \arctan \left(\frac{x+y}{1-xy} \right) + \pi$ ເມື່ອ $xy > 1, x > 0, y > 0$	
12. $\arctan x + \arctan y = \arctan \left(\frac{x+y}{1-xy} \right) - \pi$ ເມື່ອ $xy > 1, x < 0, y < 0$	
13. $\arctan x - \arctan y = \arctan \left(\frac{x-y}{1+xy} \right)$ ເມື່ອ $xy > -1$	
14. $\arctan x - \arctan y = \arctan \left(\frac{x-y}{1+xy} \right) + \pi$ ເມື່ອ $xy < -1$ ແລະ $x > 0$	
15. $\arctan x - \arctan y = \arctan \left(\frac{x-y}{1+xy} \right) - \pi$ ເມື່ອ $xy < -1$ ແລະ $x < 0$	
16. $2 \arctan x = \arctan \left(\frac{2x}{1-x^2} \right)$	

ສູດຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ

1. $\frac{d}{dx}(\sin u) = \cos u \frac{du}{dx}$	2. $\frac{d}{dx}(\cos u) = -\sin u \frac{du}{dx}$
3. $\frac{d}{dx}(\tan u) = \sec^2 u \frac{du}{dx}$	4. $\frac{d}{dx}(\cot u) = -\csc^2 u \frac{du}{dx}$
5. $\frac{d}{dx}(\sec u) = \sec u \tan u \frac{du}{dx}$	6. $\frac{d}{dx}(\csc u) = -\csc u \cot u \frac{du}{dx}$

ສູດຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາປື້ນຂອງໂຕມຸມມິຕິ

1. $\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$	2. $\frac{d}{dx}(\cos^{-1} u) = \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$
3. $\frac{d}{dx}(\tan^{-1} u) = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$	4. $\frac{d}{dx}(\cot^{-1} u) = \frac{-1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$
5. $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$	6. $\frac{d}{dx}(\csc^{-1} u) = \frac{-1}{u\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$

ສູດຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກ

1. $\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$	2. $\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$
3. $\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$	4. $\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$
5. $\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$	6. $\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$

ສູດຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາປື້ນຂອງຕຳລາອີແປກໂບລິກ

1. $\frac{d}{dx}(\sinh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2+1}} \frac{du}{dx}$
2. $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, \quad u > 1$
3. $\frac{d}{dx}(\tanh^{-1} u) = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad u < 1$
4. $\frac{d}{dx}(\coth^{-1} u) = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad u > 1$
5. $\frac{d}{dx}(\operatorname{sech}^{-1} u) = -\frac{1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, \quad 0 < u < 1$
6. $\frac{d}{dx}(\operatorname{csch}^{-1} u) = -\frac{1}{ u \sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, \quad u \neq 0$

ສູດສັງຄະນິດຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ

1. $\int \sin u du = -\cos u + C$	2. $\int \cos u du = \sin u + C$
3. $\int \tan u du = \ln \sec u + C$	4. $\int \cot u du = \ln \sin u + C$
5. $\int \sec u du = \ln \sec u + \tan u + C$	6. $\int \csc u dx = \ln \csc u - \cot u + C$
7. $\int \sec^2 u dx = \tan u + C$	8. $\int \csc^2 u du = -\cot u + C$

ສູດສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປື້ນຂອງຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ

1. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C$	2. $\int \frac{-du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \cos^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C$
3. $\int \frac{1}{a^2 + u^2} du = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C$	4. $\int \frac{-du}{a^2 + u^2} = \cot^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C$
5. $\int \frac{du}{ u \sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C$	6. $\int \frac{-du}{ u \sqrt{a^2 - u^2}} = \frac{1}{a} \csc^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C$

ສູດສັງຄະນິດຂອງຕຳລາອີແປກໂບກລິກ

1. $\int \sinh u du = \cosh u + C$	2. $\int \cosh u du = \sinh u + C$
3. $\int \tanh u du = \ln \cosh u + C$	4. $\int \coth u du = \ln \sinh u + C$
5. $\int \operatorname{sech} u du = \ln \left \tanh \left(\frac{u}{2} \right) \right + C$	6. $\int \operatorname{csch} u du = \tanh^{-1} (\sinh u) + C$
7. $\int \operatorname{sech}^2 u du = \tanh u + C$	8. $\int \operatorname{csch}^2 u du = -\coth u + C$
9. $\int \operatorname{sech} u \tanh u du = -\operatorname{sech} u + C$	10. $\int \operatorname{csch} u \coth u dx = -\operatorname{csch} u + C$

ສູດສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປື້ນຂອງຕຳລາອີແປກໂບກລິກ

1. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} = \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C$	2. $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C$
3. $\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C, \quad u^2 < a^2$	4. $\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{a} \coth^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C, \quad u^2 > a^2$
5. $\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1} \left(\frac{u}{2} \right) + C$	6. $\int \frac{du}{ u \sqrt{a^2 + u^2}} = -\frac{1}{a} \operatorname{csch}^{-1} \left \frac{u}{a} \right + C, \quad u \neq 0$